



OPERATING INSTRUCTIONS

PowerProx Analog – WTT12L-Axxx

MultiTask photoelectric sensor



BETRIEBSANLEITUNG

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

MultiTask-Lichtschranke

Beschriebenes Produkt

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Hersteller

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Deutschland

Rechtliche Hinweise

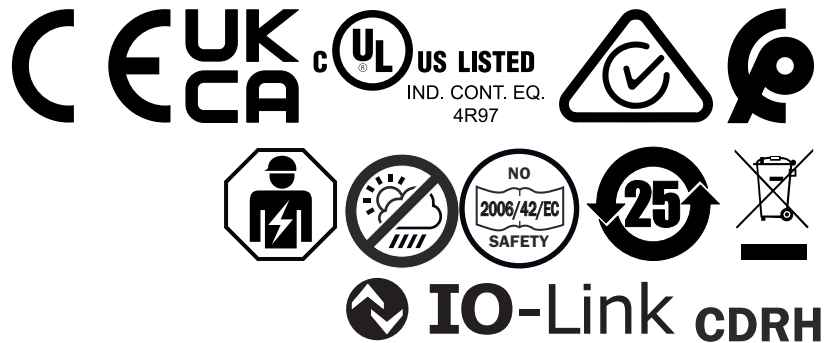
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma SICK AG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SICK AG ist untersagt.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© SICK AG. Alle Rechte vorbehalten.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der SICK AG.



Inhalt

1	Zu diesem Dokument.....	5
2	Zu Ihrer Sicherheit.....	6
3	Produktbeschreibung.....	8
4	Montage.....	9
5	Elektronik.....	9
6	Inbetriebnahme.....	11
7	Konfiguration.....	14
8	Geräte mit besonderen Merkmalen.....	17
9	Wartung.....	18
10	Störungsbeseitigung.....	19
11	Sensortausch / Datenhaltung.....	20
12	Entsorgung.....	20
13	Technische Daten.....	20
14	Anhang.....	25

1 Zu diesem Dokument

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch, um mit dem Produkt und seinen Funktionen vertraut zu werden.

Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

Diese Betriebsanleitung leitet nicht zum Umgang und sicheren Betrieb der Maschine oder des Systems an, in die das Produkt ggf. integriert wird. Informationen hierzu enthält die Betriebsanleitung der Maschine oder des Systems.

1.2 Symbole und Dokumentkonventionen

Warnhinweise und andere Hinweise



GEFAHR

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



WICHTIG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Handlungsanleitung

→ Der Pfeil kennzeichnet eine Handlungsanleitung.

1. Eine Abfolge von Handlungsanleitungen ist nummeriert.
 2. Nummerierte Handlungsanleitungen in der gegebenen Reihenfolge befolgen.
- ✓ Der Haken kennzeichnet ein Ergebnis einer Handlungsanleitung.

1.3 Weiterführende Informationen

Die Produktseite mit weiterführenden Informationen finden Sie über die SICK Product ID:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(siehe "Produktidentifizierung über die SICK Product ID", Seite 8).

Folgende Informationen sind produktabhängig verfügbar:

- Dieses Dokument in allen verfügbaren Sprachversionen
- Datenblätter
- Weitere Publikationen
- CAD-Daten und Maßzeichnungen
- Zertifikate (z. B. Konformitätserklärung)
- Software
- Zubehör

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Abschnitten dieser Produktdokumentation, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.



VORSICHT

Die Nichtbeachtung der einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften kann zu Personenschäden oder Schäden an der Anlage führen.



WARNUNG

Elektrische Spannung!

Elektrische Spannung kann zu gefährlichen Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nur Elektrofachkräfte dürfen Arbeiten an elektrischen Anlagen durchführen.
- Elektrische Verbindungen nur im spannungsfreien Zustand herstellen und trennen.
- Das Produkt nur an eine Spannungsversorgung anschließen, die die Anforderungen der Betriebsanleitung erfüllt.
- Nationale und örtliche Vorschriften beachten.
- Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Anlagen beachten.

Laserhinweise



VORSICHT

Optische Strahlung: Laserklasse 1

Die zugängliche Strahlung ist bei direkter Betrachtung bis zu 100 Sekunden keine Gefahr für Augen und Haut.

Vorsicht - Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.

- Nur die in dieser Dokumentation angegebenen Werkzeuge und Hilfsmittel benutzen.
- Nur die in dieser Dokumentation angegebenen Verfahrensweisen ausführen.
- Laserstrahl nie direkt mit optischen Instrumenten betrachten. Optische Instrumente sind z. B. Lupen, Mikroskope, Fernrohre und Ferngläser.
- Das Gehäuse nicht öffnen, außer zu den in dieser Dokumentation vorgesehenen Montage- und Wartungsarbeiten. Durch das Öffnen wird die Laserstrahlung nicht ausgeschaltet. Die Gefahr kann sich durch das Öffnen des Gehäuses erhöhen.

Vorübergehende irritierende optische Wirkungen können, insbesondere bei niedriger Umfeldhelligkeit, nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Irritierende optische Wirkungen sind z. B. Blendung, Blitzblindheit, Nachbilder, Fotoepilepsie oder Beeinträchtigung des Farbsehens.

Reparaturen und Veränderungen



WICHTIG

Unsachgemäße Arbeiten am Produkt

Ein verändertes Produkt kann möglicherweise nicht die erwartete Funktion bieten.

→ Abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen das Produkt nicht reparieren, öffnen, manipulieren oder anderweitig verändern.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WTT12L-Axxxx ist ein optoelektronischer Reflexions-Lichttaster mit analoger Distanzwertausgabe (im Folgenden Sensor genannt) und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen eingesetzt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Nicht zulässige Verwendung

- Als sicherheitsgerichtetes Bauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen, z. B. EU-Maschinenrichtlinie.

Nicht zulässige Umgebungsbedingungen

- Außenbereiche
- Direkte UV-Strahlung (Sonnenlicht)
- Niederschlag
- Unzureichender Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Explosionsgefährdete Bereiche

2.4 Hinweise am Produkt

Warnhinweise am Produkt

Tabelle 1: Warnhinweise am Produkt

Symbol	Bedeutung
 LASER 1	Warnung vor Laserstrahl Optische Strahlung: Laserklasse 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser Notice Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben. Laseraustrittsöffnung siehe Pfeil auf dem Geräte-Laserschild oder Maßzeichnung. Möglicherweise gelten weitere Vorschriften zum Laserschutz, die beachtet werden müssen (z. B. nationale Gesetze).

2.5 Cybersecurity

Überblick

Eine Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen setzt ein umfassendes Cybersecurity-Konzept des Betreibers voraus, das kontinuierlich überprüft und aufrechterhalten werden muss. Ein geeignetes Konzept besteht aus organisatorischen, technischen, prozessualen, elektronischen und physischen Abwehrebenen und berücksichtigt angemessene Maßnahmen für die unterschiedlichen Risikoarten. Die in diesem Produkt umgesetzten Maßnahmen können die Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen nur dann unterstützen, wenn das Produkt im Rahmen eines solchen Konzepts verwendet wird.

Unter www.sick.com/psirt finden Sie weitere Informationen, z. B.:

- Allgemeine Informationen zu Cybersecurity
- Kontaktmöglichkeit zur Meldung von Schwachstellen
- Informationen zu bekannten Schwachstellen (Security Advisories)

2.6 Qualifikation des Personals

Sämtliche Arbeiten am Produkt dürfen nur von dafür qualifiziertem und befugtem Personal durchgeführt werden.

Qualifiziertes Personal ist in der Lage, die übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Dies erfordert z. B.:

- Fachliche Ausbildung
- Erfahrung
- Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen und Normen

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktidentifizierung über die SICK Product ID

SICK Product ID

Die SICK Product ID kennzeichnet das Produkt eindeutig. Sie dient gleichzeitig als Adresse der Webseite mit Informationen zum Produkt.

Die SICK Product ID besteht aus dem Hostnamen `pid.sick.com`, der Artikelnummer (P/N) und der Seriennummer (S/N), jeweils getrennt durch einen Schrägstrich.

Die SICK Product ID ist bei vielen Produkten als Text und QR-Code auf dem Typenschild und / oder auf der Verpackung abgebildet.



Abbildung 1: SICK Product ID

3.2 Kommunikationsschnittstelle IO-Link

Das Produkt verfügt über die Kommunikationsschnittstelle IO-Link.

Die IO-Link Kommunikation ist ein Master-Device-Kommunikationssystem.

Das Produkt kann im Standard I/O-Modus (SIO) oder im IO-Link-Modus (IOL) betrieben werden. Alle Automatisierungsfunktionen und sonstigen Parametereinstellungen sind im IO-Link-Betrieb und im Standard I/O-Betrieb wirksam.

Über die Standard-Kommunikationsschnittstelle IO-Link werden folgende Funktionen unterstützt:

- Flexible Sensoreinstellungen
- Digitale Übertragung der Sensorsignale zum IO-Link-Master
- Visualisierung und Parametrierung des Sensors
- Diagnose / Condition Monitoring
- Geräteidentifikation
- Einfacher Gerätetausch
- Events

Details zur IO-Link-Schnittstelle finden Sie in der ausführlichen IO-Link-Beschreibung: **Technische Information: Lichttaster und Lichtschranken, SICK Smart Sensors / IO-Link** (www.sick.com/8022709).

4 Montage

Den Sensor an einen geeigneten Befestigungswinkel montieren (siehe SICK-Zubehör-Programm).

Maximal zulässiges Anzugsdrehmoment des Sensors von 0,8 Nm beachten.

Vorzugsrichtung des Objektes zum Sensor beachten [siehe Abbildung 2, Seite 10](#).

5 Elektronik

Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei ($U_V = 0 \text{ V}$) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken zu beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung
- Leitung: Adernfarbe

Tabelle 2: Anschlusschema WTT12L-A15xx

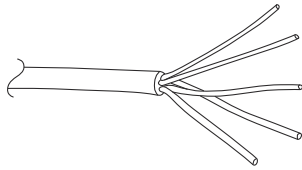
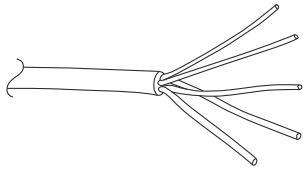
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Tabelle 3: Anschlusschema WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsversorgung ($U_V > 0$ V) anlegen und einschalten. Am Sensor leuchtet die grüne LED.

Erläuterungen zum Anschlussschema:

SenderOff = Abschaltung der Sende-LED, high-activ.

L/D = Hell- Dunkelumschalter

Schaltverhalten

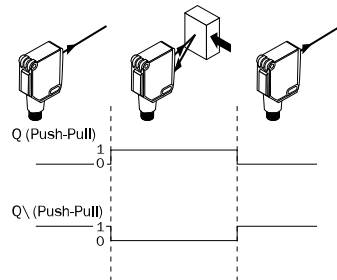


Abbildung 2: Schaltverhalten

5.1 Hinweise zur UL Zulassung

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integration des Sensors im IO-Link-Modus

Um das Produkt im IO-Link Modus zu betreiben, muss es an einen geeigneten IO-Link Master angeschlossen werden. Über diesen erfolgt die weitere Integration in das Steuerungssystem.



HINWEIS

Die Leitungslänge zwischen IO-Link Master und IO-Link Device: maximal 20 m bei geeigneter Leitung.

Details zur Integration des Sensors über IO-Link finden Sie in der ausführlichen IO-Link-Beschreibung: [Technische Information: Lichttaster und Lichtschranken, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).



HINWEIS

Nach erfolgreichem Anschluss des Produkts an den IO-Link Master blinkt die grüne (Power) LED und signalisiert damit eine funktionierende IO-Link Kommunikation zwischen Master und Device.

**HINWEIS**

Auch Geräte, die die Geräterückwärtskompatibilität zu Vorgängergeneration unterstützen (DBC), unterstützen nicht die IO-Link Version 1.0.

6 Inbetriebnahme

6.1 Ausrichtung

Sensor auf Objekt ausrichten. Positionierung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl in der Mitte des Objekts auftrifft. Es ist darauf zu achten, dass die optische Öffnung (Frontscheibe) des Sensors vollständig frei ist [vgl. [siehe Abbildung, Seite 11](#)]. Wir empfehlen, die Einstellung mit einem Objekt von niedriger Remission vorzunehmen.

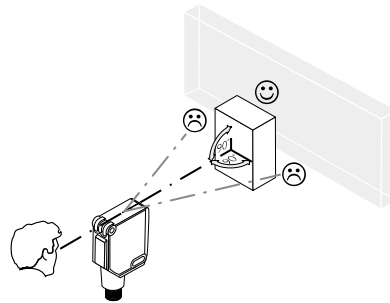


Abbildung: Ausrichtung

6.2 Einsatzbedingungen prüfen:

Analogausgang:

Die Genauigkeitsangaben des Analogausgangs entnehmen Sie der Tabelle [Technische Daten](#) sowie den Reproduzierbarkeit-Grafiken [siehe Abbildung, Seite 12](#).

Schaltausgang:

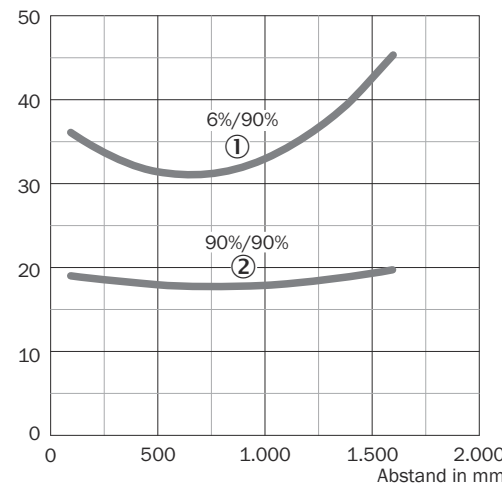
Schaltabstand und Distanz zum Objekt bzw. Hintergrund sowie Remissionsvermögen des Objektes mit dem zugehörigen Diagramm [vgl. H1, H2] abgleichen (x = Schaltabstand, y = Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund in mm (Remission Objekt / Remission Hintergrund)). Remission: 6 % = schwarz, 90 % = weiß (bezogen auf Standardweiß nach DIN 5033).

Die minimale Distanz (= y) für die Hintergrundausblendung kann aus dem Diagramm [vgl. H1①] wie folgt abgelesen werden:

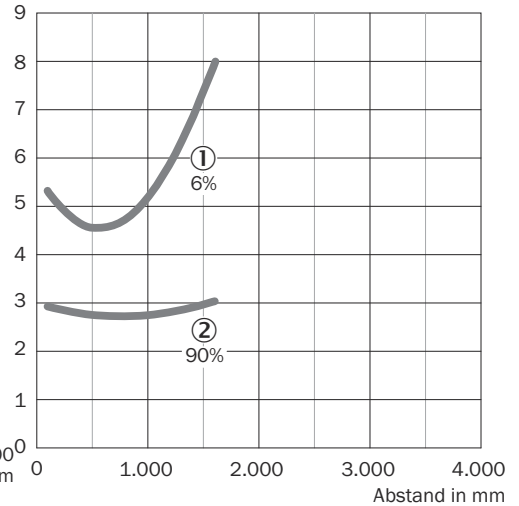
Beispiel: x = 1000 mm, y = 25 mm. D. h. der Hintergrund wird ab einer Distanz von > 25 mm vom Objekt ausgeblendet.

WTT12L-Axx1x**Tabelle: WTT12L-Axx1x**

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm



Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung: Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx1x**

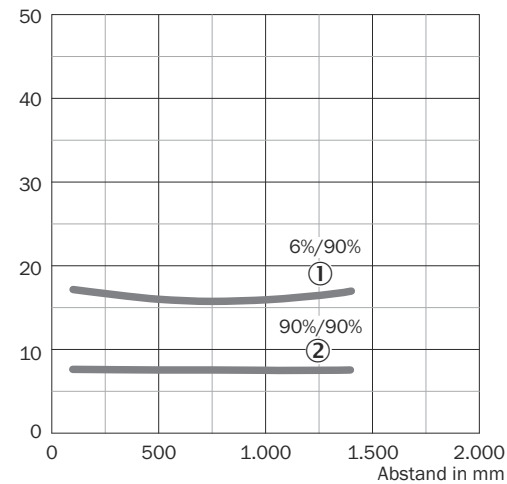
- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
 ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx1x

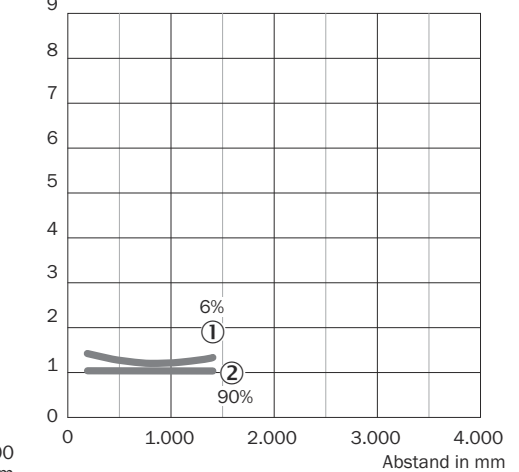
- ① 6 % Remission, auf Schwarz
 ② 90 % Remission, auf Weiß

WTT12L-Axx2x**Tabelle: WTT12L-Axx2x**

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm



Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung: Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx2x**

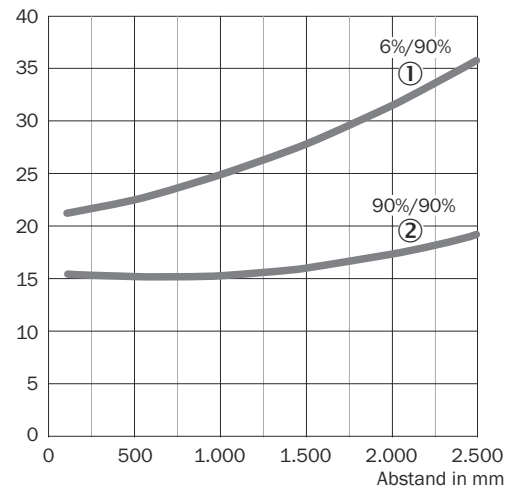
- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
 ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx2x

- ① 6 % Remission, auf Schwarz
 ② 90 % Remission, auf Weiß

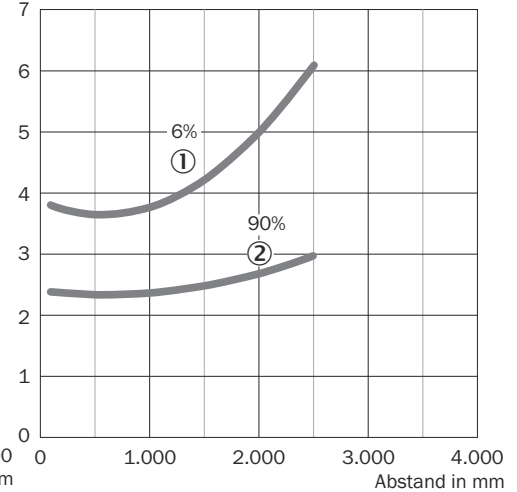
WTT12L-Axx3x**Tabelle: WTT12L-Axx3x**

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm

**Abbildung: Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx3x**

- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
- ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

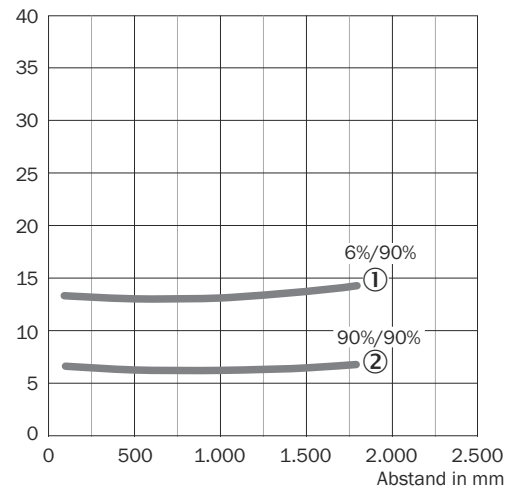
Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx3x**

- ① 6 % Remission, auf Schwarz
- ② 90 % Remission, auf Weiß

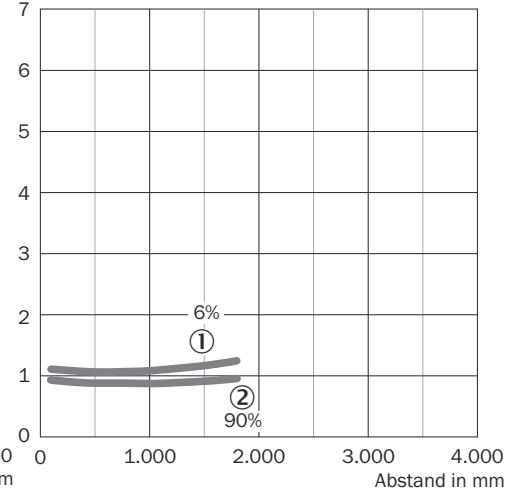
WTT12L-Axx4x**Tabelle: WTT12L-Axx4x**

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm

**Abbildung: Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx4x**

- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
- ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

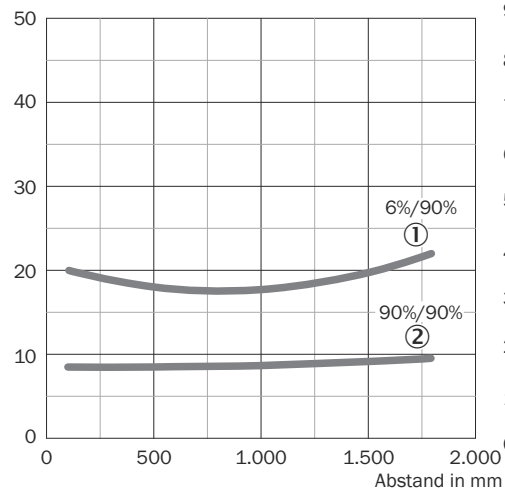
Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx4x**

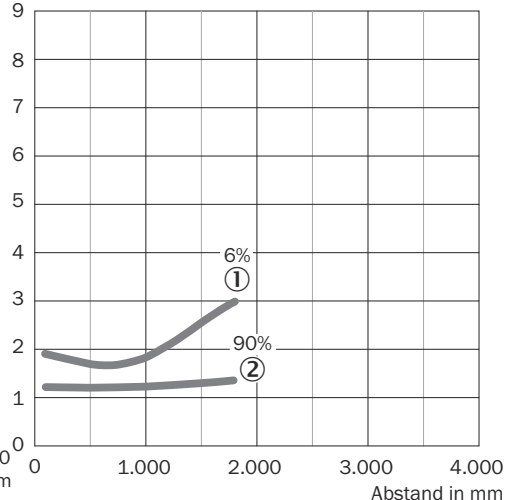
- ① 6 % Remission, auf Schwarz
- ② 90 % Remission, auf Weiß

WTT12L-Axx5x**Tabelle:** WTT12L-Axx5x

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm



Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung:** Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx5x

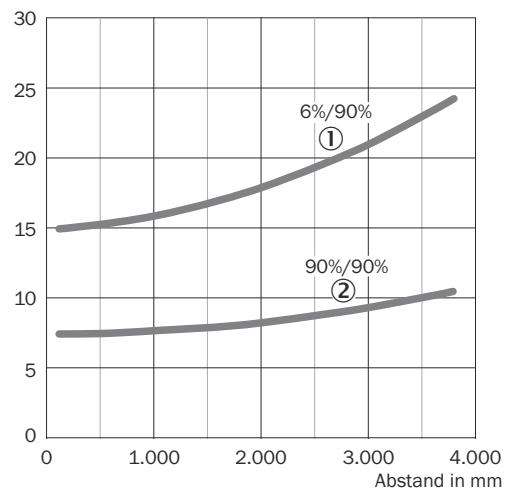
- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
 ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx5x

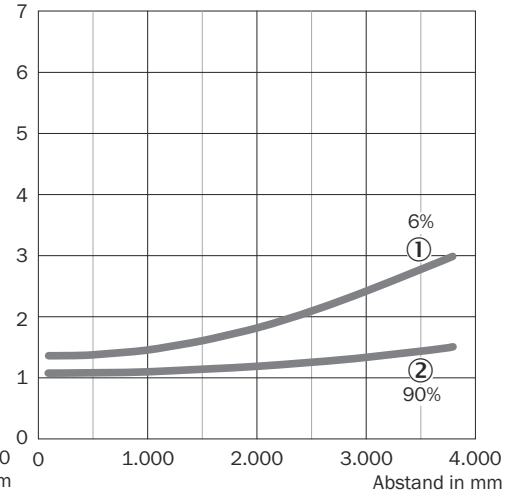
- ① 6 % Remission, auf Schwarz
 ② 90 % Remission, auf Weiß

WTT12L-Axx6x**Tabelle:** WTT12L-Axx6x

Mindestabstand Objekt zu Hintergrund in mm



Reproduzierbarkeit in mm

**Abbildung:** Mindestabstand Objekt zu Hintergrund WTT12L-Axx6x

- ① Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
 ② Weißes Objekt, 90 % Remissionsgrad

Abbildung: Reproduzierbarkeit WTT12L-Axx6x

- ① 6 % Remission, auf Schwarz
 ② 90 % Remission, auf Weiß

7 Konfiguration**7.1 Einstellung**

Parametrierung durchführen:

Einstellung des Analogausgangs

Der Analogausgang ist werksseitig wie folgt eingestellt:

4 mA = 100 mm

20 mA = Maximalreichweite (typabhängig)

Die Einstellung kann mit der Teach-in-Taste Q_A an die Applikation angepasst werden.

Teachreihenfolge und Objektabstand definieren die Kennlinie des Analogausgangs.

1. Objekt in den Strahlengang halten.
2. Teach-in-Taste Q_A > 1 s gedrückt halten, bis die linke gelbe LED anfängt zu blinken.
3. Die Taste loslassen.
- ✓ Die LED blinkt weiter. Die aktuelle Distanz zum Objekt wird dem 4 mA (0,05 V) Wert zugeordnet.

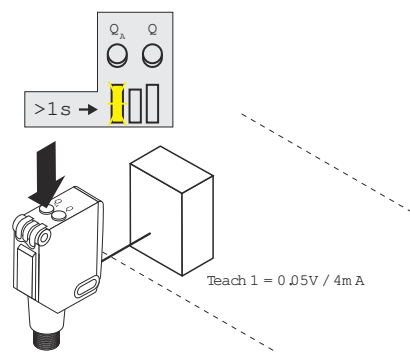


Abbildung: Teach-in Wert 1

4. Dann Objekt verschieben.
5. Teach-in-Taste Q_A erneut >1 s drücken, bis die linke gelbe LED aufhört zu blinken.
- ✓ Die nun gemessene Distanz zum Objekt wird dem 20 mA (10 V) Wert zugeordnet. Abhängig davon, ob das Objekt von nah nach fern oder umgekehrt verschoben wird, ergibt sich eine steigende oder eine fallende Flanke (siehe, Seite 15).

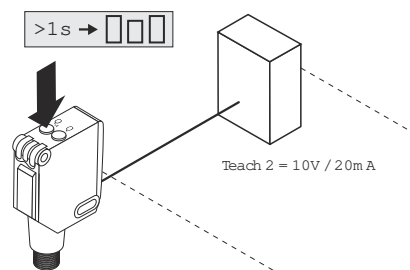


Abbildung: Teach-in Wert 2

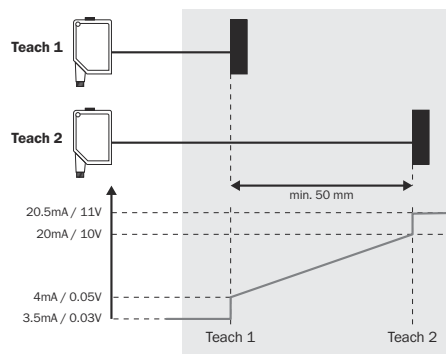


Abbildung 3: Steigende Flanke

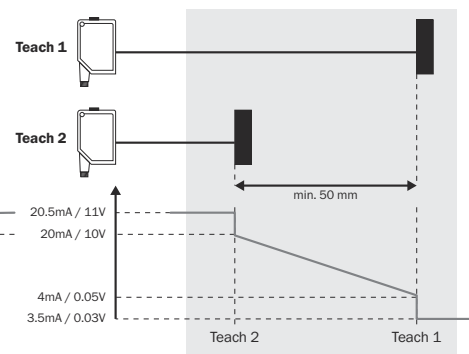


Abbildung 4: Fallende Flanke

Der Analogausgang kann zwischen Strom- und Spannungsausgang umgeschaltet werden (siehe [Abbildung 5, Seite 16](#)). Dazu die Teach-in-Taste $Q_A > 10$ s gedrückt halten, bis die linke gelbe LED und die grüne LED abwechselnd blinken. Dann die Taste loslassen. Die grüne LED blinkt weiter. Abhängig davon, ob sich der Sensor im Strom- oder Spannungsmodus befindet, leuchtet die linke gelbe LED. Um zwischen den Modi umzuschalten, die Teach-in-Taste Q_A kurz drücken. Wird > 10 s keine Taste gedrückt, speichert der Sensor den aktuellen Modus und verlässt das Einstellmenü.

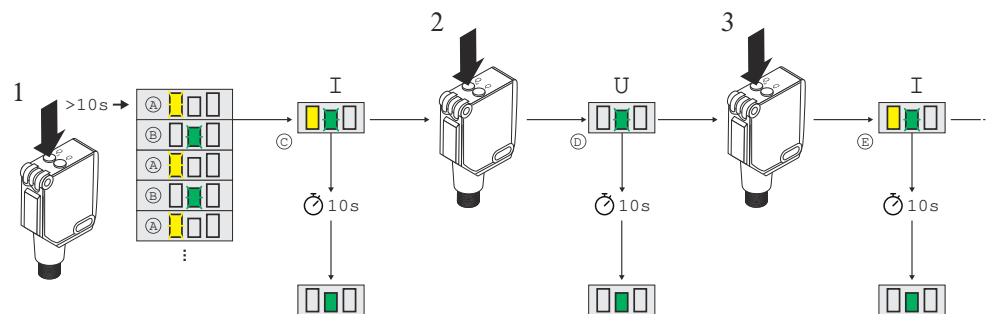


Abbildung 5: Umschalten zwischen Strom- und Spannungsausgang

Einstellung des Schaltausgangs

Durch Drücken der Teach-in-Taste $Q > 1$ s wird der Schaltabstand eingestellt (siehe [Abbildung, Seite 15](#)).

Wir empfehlen, den Schaltabstand in das Objekt zu legen. Nachdem der Schaltabstand eingestellt worden ist, das Objekt aus dem Strahlengang entfernen, der Hintergrund wird dabei ausgeblendet und der Schaltausgang ändert sich (siehe [Abbildung 2, Seite 10](#)).



HINWEIS

Teach-in-Taste nicht mit spitzen Gegenständen betätigen.

Einstellungen über SOPAS

Einstellungen über SOPAS und Übertragung der Einstellungen mit dem SICK Memory Stick. Alternativ kann der Sensor über die SICK eigene Software SOPAS eingestellt werden. Auch kann das Zubehör SICK Memory Stick (IOLP2ZZ-M3201, Artikelnummer 1064290) verwendet werden, um die Einstellungen von einem Sensor auf einen anderen Sensor zu übertragen. Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

7.2 Einstellung via IO-Link

Der Sensor kann neben der manuellen Einstellung am Gerät auch per IO-Link konfiguriert werden.

Die Einstellung über IO-Link kann auf zwei Arten erfolgen:

- Einstellung über die SiLink-Box (erforderliche Software: SOPAS ET von SICK)
Den Sensor hierzu über die SiLink-Box per USB an einen Computer anschließen.
- Einstellung über einen **IO-Link-Master** (SPS), z. B. SIG350

Mit dem Programm SOPAS ET (SICK Engineering Tool mit grafischer Benutzeroberfläche und komfortabler Visualisierung) können die angeschlossenen Produkte schnell und bequem getestet und parametrisiert werden.

Details zur Einstellung finden Sie in der ausführlichen IO-Link-Beschreibung: [Technische Information: Lichttaster und Lichtschranken, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

8 Geräte mit besonderen Merkmalen

WTT12L-A2543S09: kann über die Software SOPAS konfiguriert werden. Erklärung der verwendeten Bezeichnungen:

BDC1 SP1 = Schaltausgang Q: Kann mittels Channelauswahl und Button geteacht werden. Alternativ kann der Schaltabstandswert in das entsprechende Feld eingetragen werden.

BDC2 SP1 und SP2 = Analogausgang Qa: Kennlinie kann mittels Channelauswahl und Buttons geteacht werden. SP1 entspricht dabei dem 4 mA / 0 V Wert, SP2 dem 20 mA / 10 V Wert. Alternativ können die Werte in die entsprechenden Felder eingetragen werden.

Output Specification

Pin 2 configuration:

Mittels Pin 2 Konfiguration (Pin 2 = Analogausgang Qa) kann definiert werden, ob der Analogausgang als Strom- oder Spannungsausgang arbeiten soll.

General Settings

Local User Interface Lock:

Wird bei Local User Interface Lock eine „1“ eingetragen, sind die Bedienelemente des Sensors gesperrt.

WTT12L-A1040S22:

Der Abstand des Sensors zum Objekt 400 mm und weniger als 400 mm => 0,5 V

Der Abstand des Sensors zum Objekt 600 mm und mehr als 600 mm => 4,5 V

Kein Objekt im gültigen Erfassungsbereich => 4,5 V

Buttons auf dem Gerät sind deaktiviert

Input ist deaktiviert

Leitungslänge 300 mm, offenes Leitungsende

WTT12L-A1563S45:

Voreinstellungen:

Q1 Ausgang invertiert

Q1 Schaltpunkt = 2050 mm

Q2 = Spannungsausgang

10 V = 50 mm

0 V = 2300 mm

Eingang = Sender Aus

WTT12L-A2563S29:

Detektion: < 50 mm = 0 V

50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V

> 2300 mm = 0 V

Teach ist deaktiviert

WTT12L-A2563S44: Voreingestellter Spannungsausgang: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 Wartung

Dieser SICK-Sensor ist wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- Reinigen der optischen Oberflächen und des Gehäuses
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen

Reinigung



WICHTIG

Geräteschaden durch unsachgemäße Reinigung!

Eine unsachgemäße Reinigung kann zu einem Geräteschaden führen.

- Nur empfohlene Reinigungsutensilien und Reinigungsmittel verwenden.
- Keine spitzen Gegenstände zum Reinigen verwenden.

→ Reinigen Sie die optischen Flächen in regelmäßigen Abständen und bei Verschmutzung mit einem fusselfreien Optiktuch (Artikelnummer 4003353). Das Reinigungsintervall hängt im Wesentlichen von den Umgebungsbedingungen ab.

Es dürfen keine Veränderungen an Geräten vorgenommen werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die spezifizierten Produktmerkmale und technischen Daten stellen keine schriftliche Garantie dar.

10 Störungsbeseitigung

10.1 Störungsbeseitigung

Tabelle Störungsbeseitigung zeigt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, wenn die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist.

10.2 Tabelle Fehlerdiagnose

LED / Fehlerbild	Ursache	Maßnahme
Grüne LED leuchtet nicht.	Keine Spannung oder Spannung unterhalb der Grenzwerte	Spannungsversorgung prüfen, den gesamten elektrischen Anschluss prüfen (Leitungen und Steckerverbindungen)
Grüne LED leuchtet nicht.	Spannungsunterbrechungen	Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung ohne Unterbrechungen
Grüne LED leuchtet nicht.	Sensor ist defekt	Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann Sensor austauschen
grüne LED leuchtet, kein Ausgangssignal bei Objektdetektion	SenderOff-Eingang ist nicht korrekt angeschlossen	Siehe Hinweis für Anschluss des SenderOff-Eingangs.
gelbe LEDs blinken synchron	Sensor ist nicht betriebsbereit. Bei tiefen Umgebungstemperaturen befindet sich der Sensor in der Aufwärmphase. Bei zu hohen Umgebungstemperaturen hat sich der Sensor abgeschaltet.	Bei tiefen Umgebungstemperaturen warten, bis sich der Sensor aufgewärmt hat. Bei zu hohen Umgebungstemperaturen für Abkühlung sorgen
Gelbe LED blinkt (nur kurz).	Teach-Modus	Teach-Modus überprüfen
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	Abstand zwischen Sensor und Hintergrund ist zu gering	Schaltabstand verringern.
Objekt ist im Strahlengang. Gelbe LED leuchtet nicht.	Abstand zwischen Sensor und Objekt ist zu groß oder Schaltabstand ist zu gering eingestellt	Schaltabstand vergrößern.

10.3 Störungsbeseitigung bei integrierten IO-Link Geräten

Hinweise auf Störungen finden Sie in den Servicedaten.

Details zu den vorhandenen Servicedaten finden Sie in der ausführlichen IO-Link-Beschreibung: [Technische Information: Lichttaster und Lichtschranken, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

11 Sensortausch / Datenhaltung

Alle IO-Link-Geräte verfügen über eine Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität - **Data Storage** (DS). Durch die IO-Link-**Data Storage**-Funktion können bisherige Parameter gespeichert und auf das Austauschgerät übertragen werden.

Voraussetzung hierfür ist der Anschluss des Geräts an einen **IO-Link Master** und die Aktivierung der **Storage**-Funktion im **IO-Link Master**.

Details zum Sensortausch finden Sie in der ausführlichen IO-Link-Beschreibung: [Technische Information: Lichttaster und Lichtschranken, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

12 Entsorgung

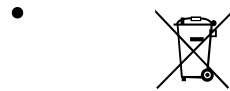
Das Produkt muss entsprechend den geltenden länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden. Bei der Entsorgung sollte eine werkstoffliche Verwertung (insbesondere der Edelmetalle) angestrebt werden.



HINWEIS

Entsorgung von Batterien, Elektro- und Elektronikgeräten

- Gemäß den internationalen Vorschriften dürfen Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Besitzer ist gesetzlich verpflichtet, diese Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bei den entsprechenden öffentlichen Sammelstellen abzugeben.



WEEE:  Dieses Symbol auf dem Produkt, dessen Verpackung oder im vorliegenden Dokument gibt an, dass ein Produkt den genannten Vorschriften unterliegt.

13 Technische Daten

13.1 Technische Daten

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Laserklasse	1	1	1	1	1	1
Maximale Pulsleistung	<250 mW	<250 mW	<250 mW	<250 mW	<250 mW	<250 mW
Pulslänge	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Wellenlänge	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Lichtfleckgröße / Abstand	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 3800 mm
Digitalausgang (Ausgangsstrom I _{max.})	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)
Schaltabstand	100 ... 1600 mm ¹⁾	100 ... 1400 mm ¹⁾	100 ... 2500 mm ¹⁾	100 ... 1800 ¹⁾	100 ... 1800 ¹⁾	100 ... 3800 ¹⁾
Schaltabstand max.	50 ... 1600 mm ¹⁾	50 ... 1400 mm ¹⁾	50 ... 2500 mm ¹⁾	50 ... 1800 ¹⁾	50 ... 1800 ¹⁾	50 ... 3800 ¹⁾
Schaltfrequenz	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Ansprechzeit	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
Analogausgang	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable
Messbereich	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Auflösung	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Reproduzierbarkeit 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Genauigkeit	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Ausgaberate	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Eingang	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Versorgungsspannung U_B	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾
Schutzklasse	III	III	III	III	III	III
Schutzschaltungen	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Umgebungstemperatur Betrieb	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
Aufwärmzeit	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min
¹⁾ Objekt mit 6 % ... 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033) ²⁾ Mit Hell- / Dunkelverhältnis 1:1 ³⁾ Signallaufzeit bei ohmscher Last ⁴⁾ Grenzwerte UB-Anschlüsse verpolsicher Restwelligkeit max. 5 Vss ⁵⁾ A = UB-Anschlüsse verpolsicher B = Ein- und Ausgänge verpolsicher C = Störimpulsunterdrückung ⁶⁾ Für $U_V \leq 24 \text{ V}$. Ab $T_U = 45^\circ\text{C}$ ist ein maximaler Lastwiderstand an QA von $300 \Omega \dots 450 \Omega$ zulässig. Unter $T_U = -10^\circ\text{C}$ ist eine Aufwärmzeit notwendig.						

13.2 Maßzeichnung

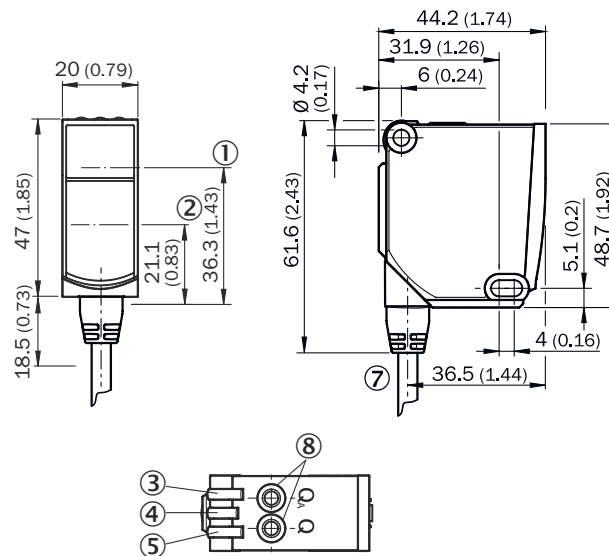


Abbildung 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Mitte Optikachse Sender
- ② Mitte Optikachse Empfänger
- ③ Gelbe LED: Status Analogausgang
- ④ LED grün: Versorgungsspannung aktiv
- ⑤ Gelbe LED: Digitalausgang
- ⑥ Befestigungsbohrung Ø 4,2 mm
- ⑦ Leitungsabgang
- ⑧ Einfach-Teach-Taste

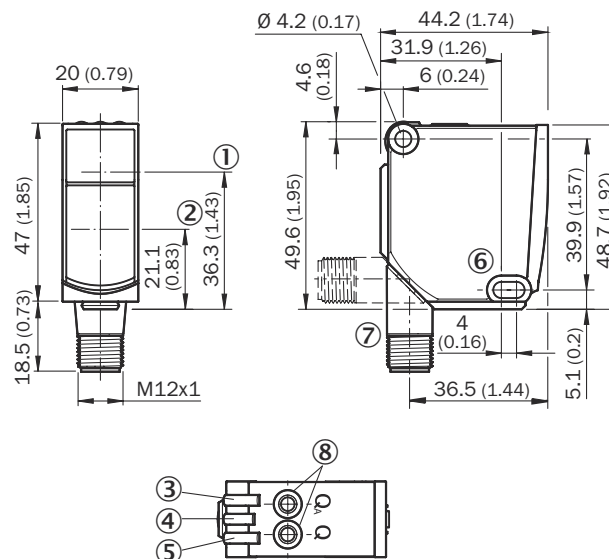


Abbildung 7: WTT12L-A2xxx

- ① Mitte Optikachse Sender
- ② Mitte Optikachse Empfänger
- ③ Gelbe LED: Status Analogausgang
- ④ LED grün: Versorgungsspannung aktiv
- ⑤ Gelbe LED: Digitalausgang
- ⑥ Befestigungsbohrung Ø 4,2 mm
- ⑦ Stecker M12, 5-polig
- ⑧ Einfach-Teach-Taste

13.3 Lichtfleckdiagramme

WTT12L-Axx1x

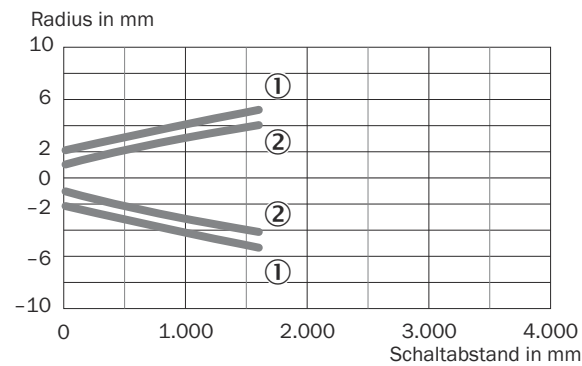


Abbildung 8: Lichtfleckgröße WTT12L-Axx1x

- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

WTT12L-Axx2x

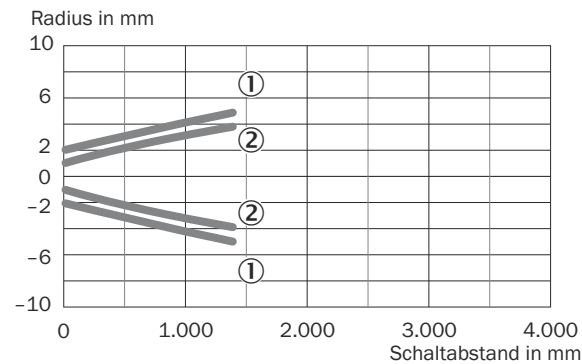
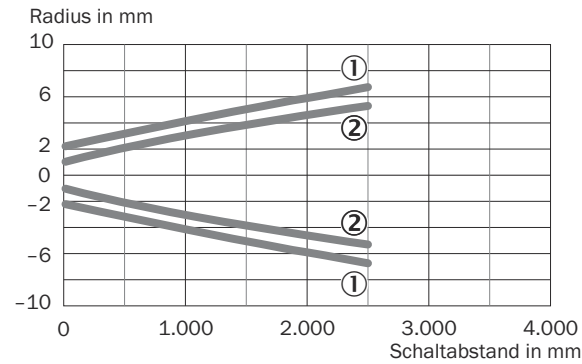
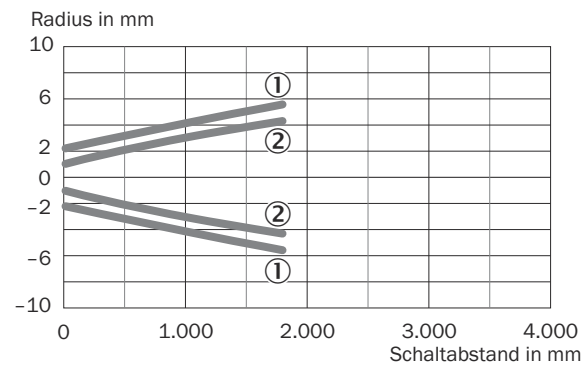


Abbildung 9: Lichtfleckgröße WTT12L-Axx2x

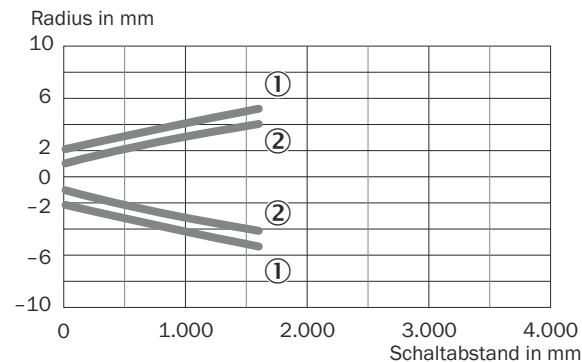
- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

WTT12L-Axx3x**Abbildung 10:** Lichtfleckgröße WTT12L-Axx3x

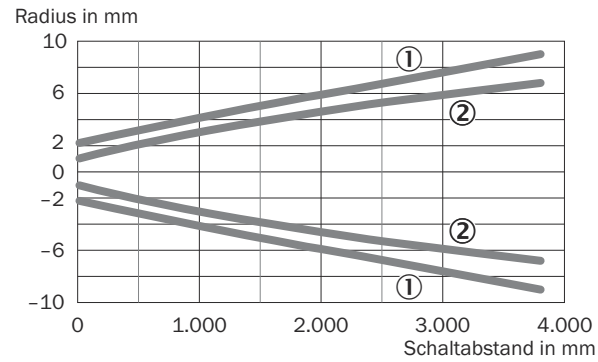
- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

WTT12L-Axx4x**Abbildung 11:** Lichtfleckgröße WTT12L-Axx4x

- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

WTT12L-Axx5x**Abbildung 12:** Lichtfleckgröße WTT12L-Axx5x

- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

WTT12L-Axx6x**Abbildung 13:** Lichtfleckgröße WTT12L-Axx6x

- ① Lichtfleck horizontal
- ② Lichtfleck vertikal

14 Anhang

14.1 Konformitäten und Zertifikate

Auf www.sick.com finden Sie Konformitätserklärungen, Zertifikate und die aktuelle Betriebsanleitung des Produkts. Dazu im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts eingeben (Artikelnummer: siehe Typenschildeintrag im Feld „P/N“ oder „Ident. no.“).



OPERATING INSTRUCTIONS

PowerProx Analog – WTT12L-Axxx

MultiTask photoelectric sensor

SICK

Sensor Intelligence

Described product

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Manufacturer

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Germany

Legal information

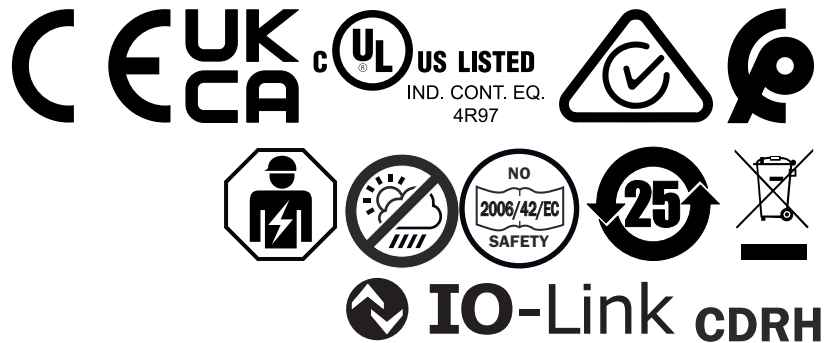
This work is protected by copyright. Any rights derived from the copyright shall be reserved for SICK AG. Reproduction of this document or parts of this document is only permissible within the limits of the legal determination of Copyright Law. Any modification, abridgment or translation of this document is prohibited without the express written permission of SICK AG.

The trademarks stated in this document are the property of their respective owner.

© SICK AG. All rights reserved.

Original document

This document is an original document of SICK AG.



Contents

1 About this document..... 29

2 Safety information..... 30

3 Product description..... 32

4 Mounting..... 33

5 Electronics..... 33

6 Commissioning..... 34

7 Configuration..... 38

8 Devices with special features..... 40

9 Maintenance..... 42

10 Troubleshooting..... 42

11 Sensor replacement/data storage..... 43

12 Disposal..... 43

13 Technical data..... 44

14 Annex..... 48

1 About this document

1.1 Information on the operating instructions

Read these operating instructions carefully before starting any work in order to familiarize yourself with the product and its functions.

The operating instructions are an integral part of the product and should remain accessible to the personnel at all times. When handing this product over to a third party, include these operating instructions.

These operating instructions do not provide information on the handling and safe operation of the machine or system in which the product is integrated. Information on this can be found in the operating instructions for the machine or system.

1.2 Symbols and document conventions

Warnings and other notes



DANGER

Indicates a situation presenting imminent danger, which will lead to death or serious injuries if not prevented.



WARNING

Indicates a situation presenting possible danger, which may lead to death or serious injuries if not prevented.



CAUTION

Indicates a situation presenting possible danger, which may lead to moderate or minor injuries if not prevented.



NOTICE

Indicates a situation presenting possible danger, which may lead to property damage if not prevented.



NOTE

Highlights useful tips and recommendations as well as information for efficient and trouble-free operation.

Instructions to action

- The arrow denotes instructions to action.
- 1. The sequence of instructions is numbered.
- 2. Follow the order in which the numbered instructions are given.
- ✓ The tick denotes the results of an action.

1.3 Further information

You can find the product page with further information via the SICK Product ID:
pid.sick.com/{P/N}/{S/N}
 (see "Product identification via the SICK product ID", page 32).

The following information is available depending on the product:

- This document in all available language versions
- Data sheets
- Other publications
- CAD files and dimensional drawings
- Certificates (e.g., declaration of conformity)
- Software
- Accessories

2 Safety information

2.1 General safety notes

Please observe the safety notes and the warnings listed here and in other sections of this product documentation to reduce the possibility of risks to health and avoid dangerous situations.



CAUTION

Failure to observe the relevant work safety regulations may lead to physical injury or cause damage to the system.



WARNING

Electrical voltage!

Electrical voltage can cause severe injury or death.

- Work on electrical systems must only be performed by qualified electricians.
- The power supply must be disconnected when attaching and detaching electrical connections.
- The product must only be connected to a voltage supply as set out in the requirements in the operating instructions.
- National and regional regulations must be complied with.
- Safety requirements relating to work on electrical systems must be complied with.

Laser notes



CAUTION

Optical radiation: Class 1 Laser Product

The accessible radiation does not pose a danger to the eyes or skin when viewed directly for up to 100 seconds.

Caution - if any operating or calibrating equipment other than those specified here are used or other methods are employed, this can lead to dangerous exposure to radiation.

- Use only the tools and auxiliary equipment specified in this documentation.
- Only carry out the procedures specified in this documentation.
- Never look directly at the laser beam using optical instruments. Optical instruments include magnifying glasses, microscopes, telescopes and binoculars.
- Do not open the housing unless carrying out the mounting and maintenance operations provided in this documentation. Opening the housing will not switch off the laser. Opening the housing may increase the level of risk.

It is not possible to entirely rule out temporary disorienting optical effects, particularly in conditions of dim lighting. Disorienting optical effects may come in the form of dazzle, flash blindness, afterimages, photosensitive epilepsy, or impairment of color vision, for example.

Repairs and modifications



NOTICE

Improper work on the product

A modified product may not provide the expected functionality.

→ Apart from the procedures described in this document, do not repair, open, manipulate or otherwise modify the product.

2.2 Intended use

The WTT12L-Axxxx is an opto-electronic photoelectric proximity sensor with analog distance value output (referred to as “sensor” in the following) for the optical, non-contact detection of objects. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

2.3 Improper use

Impermissible use

- As a safety component as defined in the relevant applicable safety standards for machines, e.g. Machinery Directive.

Impermissible ambient conditions

- Outdoor areas
- Direct UV radiation (sunlight)
- Precipitation
- Inadequate protection against moisture and contamination
- Explosion-hazardous area

2.4 Notes on the product

Warnings on the product

Table 1: Warnings on the product

Symbol	Meaning
	LASER 1
	Laser beam warning Optical radiation: Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for compliance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56 dated May 8, 2019. Laser exit aperture: see arrow on the device laser label or dimensional drawing. Further laser protection regulations that need to be observed may apply (e.g. national laws).

2.5 Cybersecurity

Overview

To protect against cybersecurity threats, the operator must have a comprehensive cybersecurity concept, which must be continuously monitored and maintained. A suitable concept consists of organizational, technical, procedural, electronic, and physical levels of defense and considers suitable measures for different types of risks. The measures implemented in this product can only support protection against cybersecurity threats if the product is used as part of such a concept.

You will find further information at www.sick.com/psirt, e.g.:

- General information on cybersecurity
- Contact option for reporting vulnerabilities
- Information on known vulnerabilities (security advisories)

2.6 Qualification of personnel

Any work on the product may only be carried out by personnel qualified and authorized to do so.

Qualified personnel are able to perform tasks assigned to them and can independently recognize and avoid any potential hazards. This requires, for example:

- technical training
- experience
- knowledge of the applicable regulations and standards

3 Product description

3.1 Product identification via the SICK product ID

SICK product ID

The SICK product ID uniquely identifies the product. It also serves as the address of the web page with information on the product.

The SICK product ID comprises the host name `pid.sick.com`, the part number (P/N), and the serial number (S/N), each separated by a forward slash.

For many products, the SICK product ID is displayed as text and QR code on the type label and/or on the packaging.



Figure 1: SICK product ID

3.2 IO-Link communication interface

The product comes with the IO-Link communication interface.

IO-Link communication is a Master-Device communication system.

The product can be operated in standard I/O mode (SIO) or IO-Link mode (IOL). All automation functions and other parameter settings are effective in IO-Link mode and in standard I/O mode.

The following functions are supported via the standard IO-Link communication interface:

- Flexible sensor settings
- Digital transmission of the sensor signals to the IO-Link-Master
- Visualization and configuration of the sensor
- Diagnosis/Condition Monitoring
- Device identification
- Easy device replacement
- Events

Details on the IO-Link interface can be found in the detailed IO-Link description: [Technical Information: Photoelectric sensors, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).

4 Mounting

Mount the sensor using a suitable mounting bracket (see the SICK range of accessories).

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 0,8 Nm.

Note the preferred direction of the object relative to the sensor, [see figure 2, page 34](#), .

5 Electronics

The sensors must be connected in a voltage-free state ($U_V = 0\text{ V}$). The information in the graphics must be observed, depending on the connection type:

- Plug connection: Pin assignment
- Cable: Wire color

Table 2: Connection diagram for WTT12L-A15xx

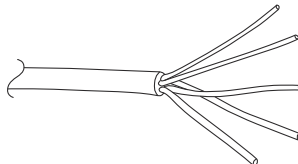
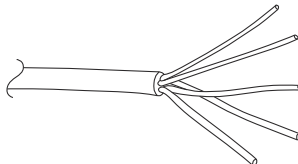
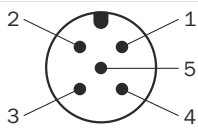
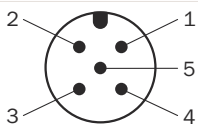
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Table 3: Connection diagram for WTT12L-A25xx/-A35xx

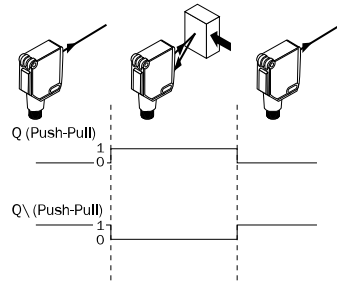
WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Only apply voltage and switch on the voltage supply ($U_V > 0\text{ V}$) once all electrical connections have been established. The green LED on the sensor lights up.

Explanations on connection diagram:

SenderOff = switch-off of sender LED, high-active.

L/D = light/dark switch

Switching behavior**Figure 2:** Switching behavior**5.1 Notes on UL approval**

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / V_p for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integration of the sensor in IO-Link mode

To operate the product in IO-Link mode, it must be connected to a suitable IO-Link Master. This is used for further integration into the control system.

**NOTE**

The lengths of cable between the IO-Link Master and IO-Link Device: max. 20 m with suitable cable.

Details on integrating the sensor via IO-Link can be found in the detailed IO-Link description: [Technical Information: Photoelectric sensors, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).

**NOTE**

Once the product has been successfully connected to the IO-Link Master, the green (power) LED flashes, signaling that IO-Link communication between the Master and Device is functioning.

**NOTE**

Devices that support the device backward compatibility to the previous generation (DBC) also do not support IO-Link Version 1.0.

6 Commissioning**6.1 Alignment**

Align the sensor with the object. Select the position so that the red emitted light beam hits the center of the object. You must ensure that the optical opening (front screen) of the sensor is completely clear [cf. [see figure, page 35](#)]. We recommend making the adjustments using an object with a low remission.

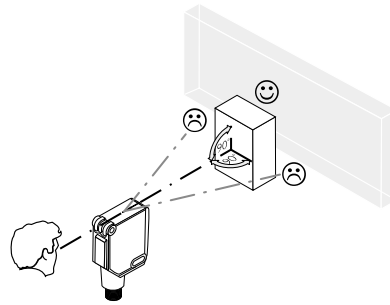


Figure: Alignment

6.2 Check the application conditions:

Analog output:

Refer to Table [Technical data](#) and the reproducibility graphs [see figure, page 35](#) for the accuracy specifications of the analog output.

Switching output:

Adjust the sensing range and distance to the object or background and the remission capability of the object according to the corresponding diagram [H1, H2] (x = sensing range, y = minimum distance between the object and background in mm (object remission / background remission)). Remission: 6% = black, 90% = white (referring to standard white as per DIN 5033).

The minimum distance (= y) for background suppression can be read from diagram [H1①] as follows:

Example: x = 1,000 mm, y = 25 mm. That is, the background is suppressed at a distance of > 25 mm from the sensor.

WTT12L-Axx1x

Table: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)

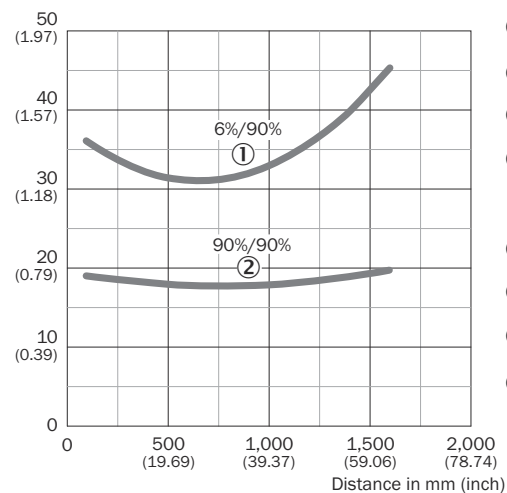


Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx1x

- ① Black object, 6% remission factor
- ② White object, 90% remission factor

Repeatability in mm (inch)

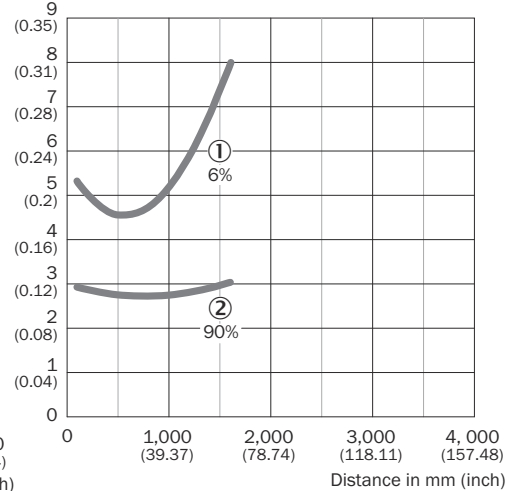


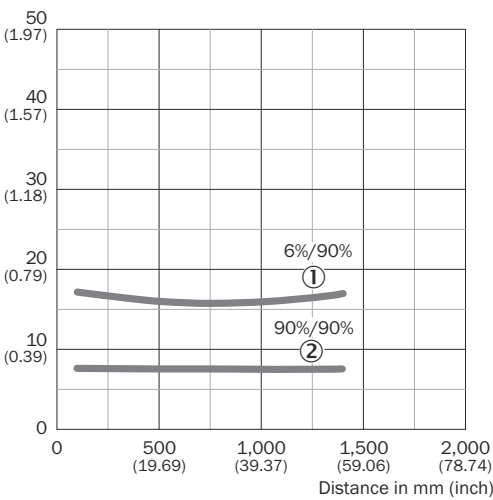
Figure: Repeatability for WTT12L-Axx1x

- ① 6 % remission, on black
- ② 90 % remission, on white

WTT12L-Axx2x

Table: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

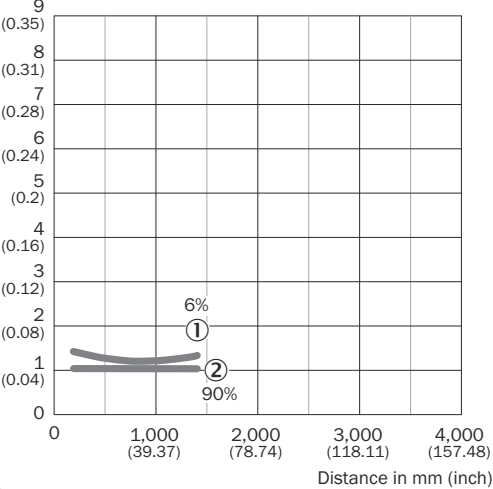


Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx2x

- ① Black object, 6% remission factor
- ② White object, 90% remission factor

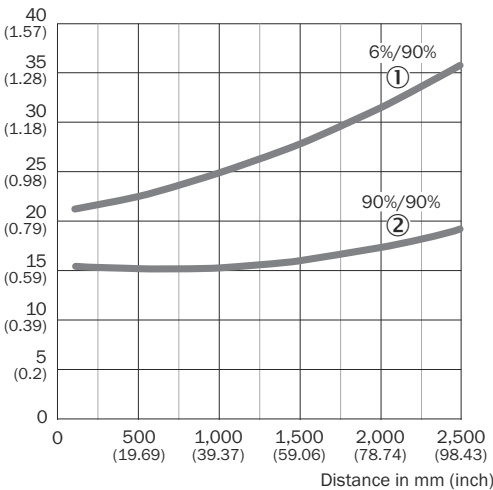
Figure: Reproducibility for WTT12L-Axx2x

- ① 6 % remission, on black
- ② 90 % remission, on white

WTT12L-Axx3x

Table: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

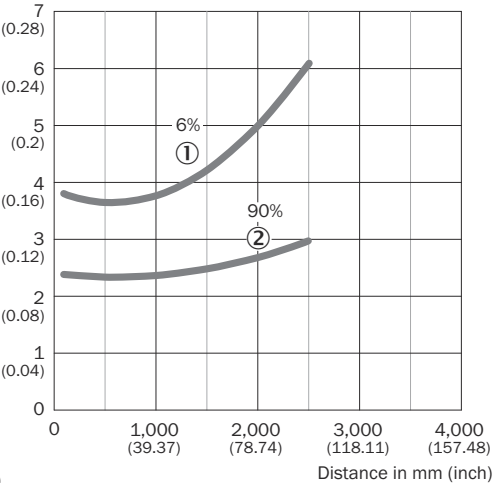


Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx3x

- ① Black object, 6% remission factor
- ② White object, 90% remission factor

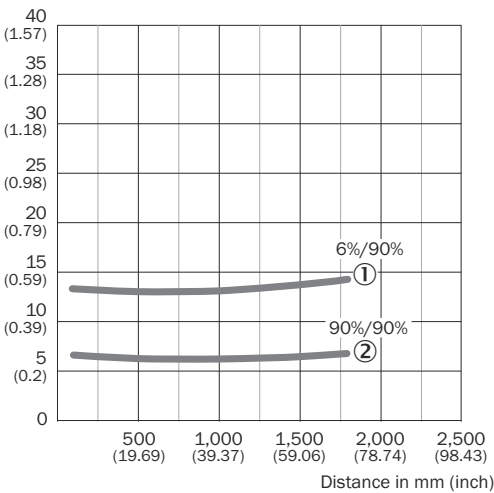
Figure: Reproducibility for WTT12L-Axx3x

- ① 6 % remission, on black
- ② 90 % remission, on white

WTT12L-Axx4x

Table: WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

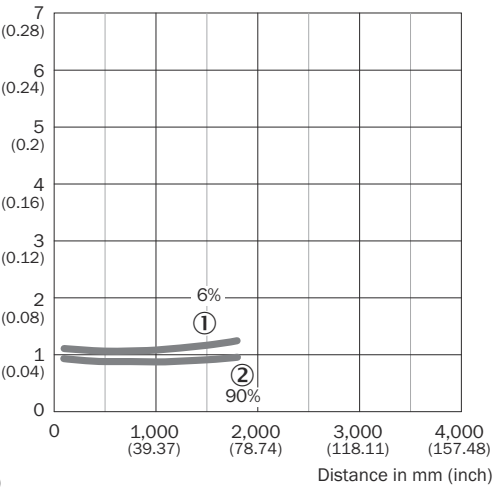


Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx4x

- ① Black object, 6% remission factor
- ② White object, 90% remission factor

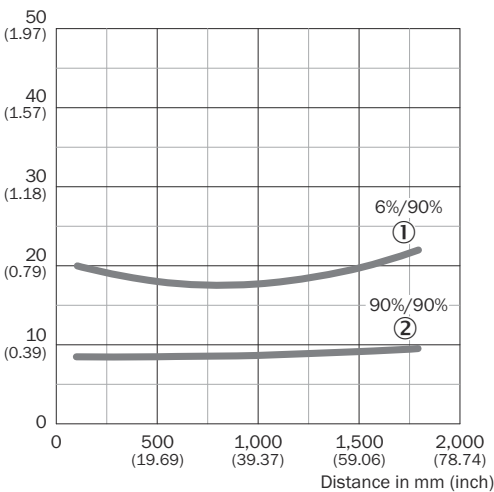
Figure: Reproducibility for WTT12L-Axx4x

- ① 6 % remission, on black
- ② 90 % remission, on white

WTT12L-Axx5x

Table: WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

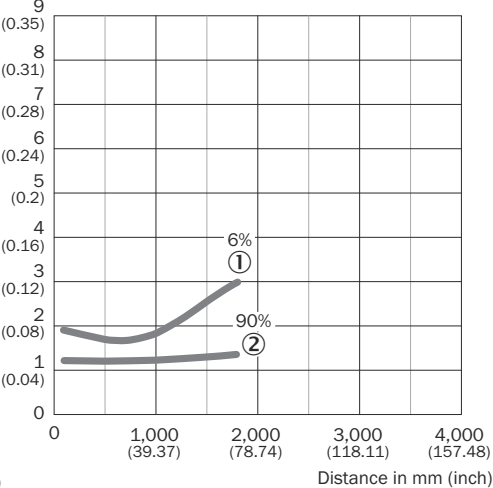
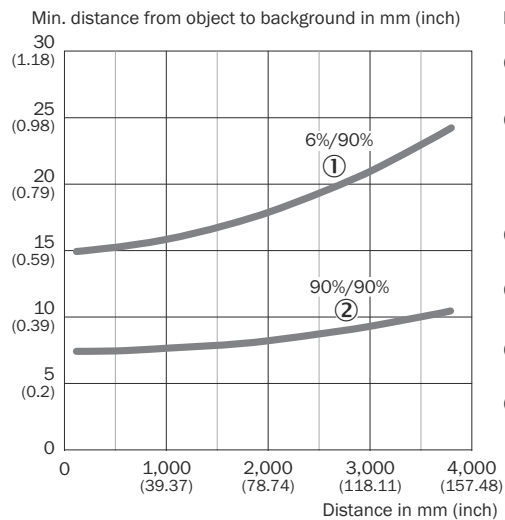


Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx5x

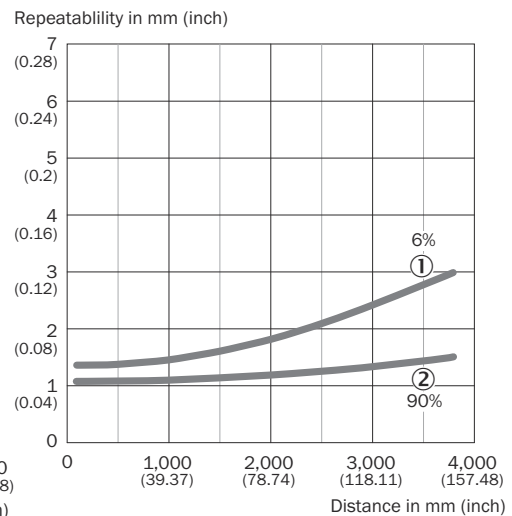
- ① Black object, 6% remission factor
- ② White object, 90% remission factor

Figure: Reproducibility for WTT12L-Axx5x

- ① 6 % remission, on black
- ② 90 % remission, on white

WTT12L-Axx6x**Table: WTT12L-Axx6x****Figure: Minimum distance from object to background for WTT12L-Axx6x**

- ① Black object, 6% remission factor
 ② White object, 90% remission factor

**Figure: Reproducibility for WTT12L-Axx6x**

- ① 6 % remission, on black
 ② 90 % remission, on white

7 Configuration

7.1 Adjustment

Perform parameterization:

Adjusting the analog output

The analog output is configured as follows at the factory:

4 mA = 100 mm

20 mA = maximum sensing range (depending on type)

The setting can be adapted to the application using the teach-in button Q_A .

The teach sequence and object distance define the characteristic curve of the analog output.

1. Keep the object in the beam path.
 2. Press and hold the teach-in button Q_A for > 1 s until the left-hand yellow LED starts to flash.
 3. Release the button.
- ✓ The LED will continue to flash. The current distance to the object is assigned to the 4 mA (0.05 V) value.

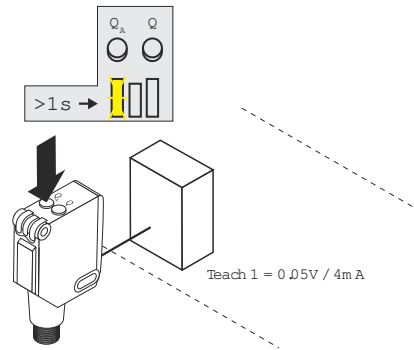


Figure: Teach-in value 1

4. Then move the object.
 5. Press the teach-in button Q_A again for > 1 s until the left-hand yellow LED stops flashing.
- ✓ The distance to the object is measured and assigned to the 20 mA (10 V) value. A rising or falling edge is produced depending on whether the object is moved from distant to close or the other way round (see , page 39).

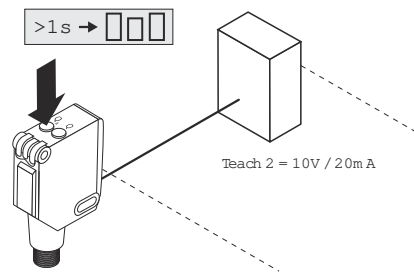


Figure: Teach-in value 2

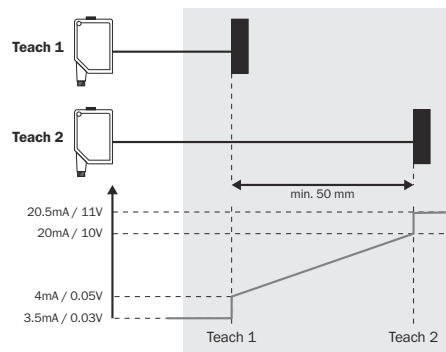


Figure 3: Rising signal edge

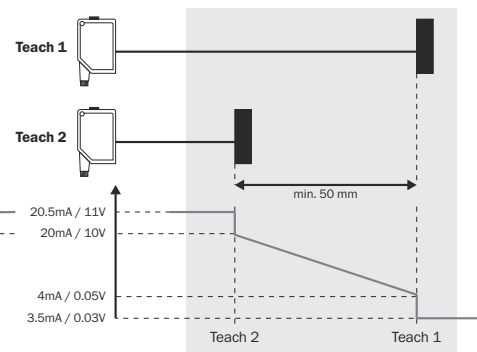


Figure 4: Falling signal edge

The analog output can be switched between current and voltage output (see figure 5, page 40). To do this, press and hold the teach-in button Q_A for > 10 s until the left-hand yellow LED and the green LED flash alternately. Then release the button. The green LED will continue to flash. The left-hand yellow LED will light up depending on whether the sensor is in current or voltage mode. To switch between the modes, press the teach-in button Q_A briefly. If no button is pressed for > 10 s, the sensor will save the current mode and exit the setting menu.

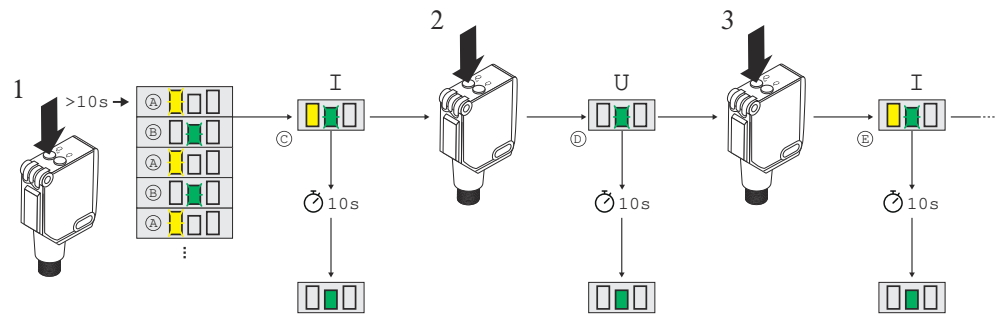


Figure 5: Switch between current and voltage output

Adjusting the switching output

The sensing range is adjusted by pressing the teach-in button Q > 1 s (see figure, page 39).

We recommend placing the object within the sensing range. Once the sensing range has been adjusted, the object is removed from the path of the beam, which causes the background to be suppressed and the switching output to change (see figure 2, page 34).



NOTE

Do not operate the teach-in button using sharp objects.

Settings via SOPAS

Configure the settings via SOPAS and transfer the settings using the SICK Memory Stick. Alternatively, the sensor can be configured using SICK's SOPAS software. The SICK Memory Stick accessory (IOLP2ZZ-M3201, part number 1064290) can also be used to transfer the settings from one sensor to another. If you have any questions, please contact your sales representative.

7.2 Configuration via IO-Link

In addition to manual setting the parameters on the device, the sensor can also be configured via IO-Link.

Configuration via IO-Link can be performed in two ways:

- Configuration via the SiLink box (required software: SOPAS ET from SICK)
To do this, connect the sensor to a computer via USB using the SiLink box.
- Configuration via an **IO-Link Master** (PLC), e.g. SIG350

You can quickly and easily test and parameterize the connected products using the SOPAS ET program (SICK Engineering Tool with graphic user navigation and convenient visualization).

Details on adjustment can be found in the detailed IO-Link description: [Technical Information: Photoelectric sensors, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).

8 Devices with special features

WTT12L-A2543S09: can be configured via the SOPAS software. Explanation of the designations used:

BDC1 SP1 = Switching output Q: Can be taught in via the channel selection and button. Alternatively, the sensing range value can be entered in the corresponding field.
 BDC2 SP1 and SP2 = Analog output Qa: Characteristic curve can be taught in via the channel selection and buttons. SP1 corresponds here to 4 mA / 0 V value, SP2 to 20 mA / 10 V value. Alternatively, the values can be entered in the corresponding fields.

Pin 2 configuration (Pin 2 = Analog output Qa) can be used to define whether the analog output should operate as a current or voltage output.

If "1" is entered in the Local User Interface Lock field, the control elements of the sensor are locked.

WTT12L-A1040S22:

Distance of the sensor to the object 400 mm and less than 400 mm => 0.5 V
 Distance of the sensor to the object 600 mm and more than 600 mm => 4.5 V
 No object in the valid detection zone => 4.5 V
 Buttons on the device are deactivated
 Input is deactivated
 Cable length 300 mm, flying leads

WTT12L-A1563S45:

Default settings:
 Q1 output inverted

Q1 switching point = 2050 mm
 Q2 = Voltage output
 10 V = 50 mm
 0 V = 2300 mm
 Input = Sender off

WTT12L-A2563S29:

Detection: < 50 mm = 0 V
 50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V
 > 2300 mm = 0 V
 Teach-in is deactivated

WTT12L-A2563S44: Default voltage output: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 Maintenance

This SICK sensor is maintenance-free.

We do, however, recommend that the following activities are undertaken regularly:

- Clean the optical interfaces and housing
- Check the fittings and plug connectors

Cleaning



NOTICE

Equipment damage due to improper cleaning.

Improper cleaning may result in equipment damage.

- Only use recommended cleaning agents and tools.
- Never use sharp objects for cleaning.

→ Clean the optical surfaces at regular intervals and, in the event of contamination, with a lint-free lens cloth (part number 4003353). The cleaning interval essentially depends on the ambient conditions.

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.

10 Troubleshooting

10.1 Troubleshooting

The Troubleshooting table indicates measures to be taken if the sensor stops working.

10.2 Table: Fault diagnosis

LED / Fehlerbild	Cause	Measures
Green LED does not light up	No voltage or voltage below the limit values	Check the power supply, check all electrical connections (cables and plug connections)
Green LED does not light up	Voltage interruptions	Ensure there is a stable power supply without interruptions
Green LED does not light up	Sensor is faulty	If the power supply is OK, replace the sensor

LED / Fehlerbild	Cause	Measures
Green LED lights up, no output signal when object is detected	SenderOff Input is not connected properly	See the note on connecting the SenderOff-Input.
Yellow LEDs flash at the same time	The sensor is not ready for operation. The sensor will be in the warming-up phase at low ambient temperatures. The sensor will have shut down at excessively high ambient temperatures.	At low ambient temperatures, wait until the sensor has warmed up. Ensure the sensor cools down at excessively high ambient temperatures.
Yellow LED flashes (only briefly)	Teach-in mode	Check the teach-in mode
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	Distance between the sensor and the background is too short	Reduce the sensing range
Object is in the path of the beam, yellow LED does not light up	Distance between the sensor and the object is too long or sensing range is set too short	Increase the sensing range

10.3 Troubleshooting integrated IO-Link devices

Notes on malfunctions can be found in the service data.

Details of the available service data can be found in the detailed IO-Link description: [Technical Information: Photoelectric sensors, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

11 Sensor replacement/data storage

All IO-Link devices have a backup and restore functionality - **Data Storage (DS)**. The IO-Link **Data Storage** function can be used to save previous parameters and transmit them to the replacement device.

The prerequisite for this is connection of the device to an **IO-Link Master**, and activation of the **storage** function in the **IO-Link Master**.

Details on sensor replacement can be found in the detailed IO-Link description: [Technical Information: Photoelectric sensors, SICK Smart Sensors / IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

12 Disposal

The product must be disposed of in line with applicable country-specific regulations. When disposing of them, you should try to recycle them (especially the precious metals).



NOTE

Disposal of batteries, electric and electronic devices

- According to international directives, batteries, accumulators and electrical or electronic devices must not be disposed of in general waste.
- The owner is obliged by law to return this devices at the end of their life to the respective public collection points.



WEEE:  This symbol on the product, its packaging or in the document indicates that a product is subject to the specified regulations.

13 Technical data

13.1 Technical data

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Laser class	1	1	1	1	1	1
Maximum pulse power	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Pulse length	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Wavelength	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Light spot size / distance	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 3800 mm
Digital output (output current $I_{max.}$)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)
Sensing range	100 ... 1,600 mm ¹⁾	100 ... 1,400 mm ¹⁾	100 ... 2,500 mm ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 3,800 ¹⁾
Sensing range max.	50 ... 1,600 mm ¹⁾	50 ... 1,400 mm ¹⁾	50 ... 2,500 mm ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 3,800 ¹⁾
Switching frequency	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Response time	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
Analog output	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 k \Omega$) configurable
Measuring range	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Resolution	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Reproducibility	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Accuracy	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Output rate	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Input	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V_S
Enclosure rating	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Supply voltage U_B	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 ... 30$ V DC) ⁴⁾
Protection class	III	III	III	III	III	III
Circuit protection	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Ambient temperature, operation	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
Warm-up time	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
¹⁾ With light / dark ratio 1:1 ²⁾ Signal transit time with resistive load ³⁾ A = UB-connections reverse polarity protected B = inputs and output reverse-polarity protected C = Interference suppression ⁴⁾ For $UV \leq 24\text{ V}$. When $TU = 45\text{ °C}$ or above, a maximum load resistance of $300\ \Omega \dots 450\ \Omega$ is permitted on QA. Below $TU = -10\text{ °C}$ a warm-up time is necessary.						

13.2 Dimensioned drawing

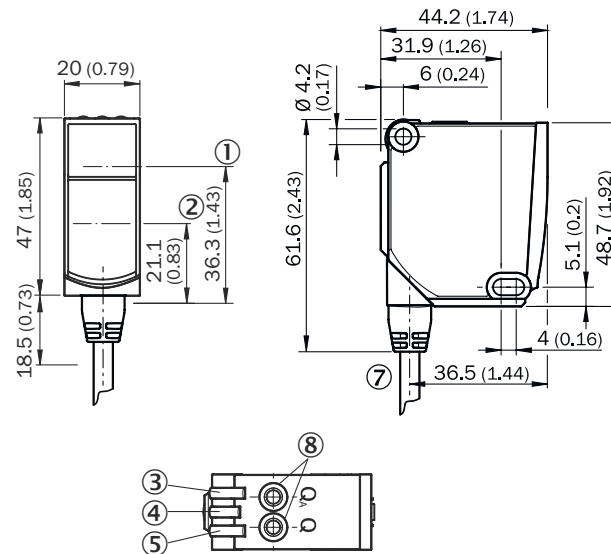


Figure 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Center of optical axis sender
- ② Center of optical axis receiver
- ③ Yellow LED: status of analog output
- ④ Green LED: Supply voltage active
- ⑤ Yellow LED: digital output
- ⑥ Mounting hole $\varnothing 4.2\text{ mm}$
- ⑦ Cable outlet
- ⑧ Single teach-in button

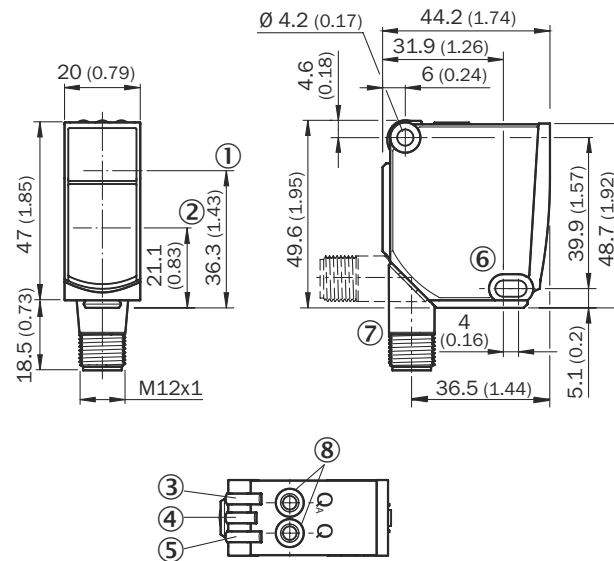


Figure 7: WTT12L-A2xxx

- ① Center of optical axis sender
- ② Center of optical axis receiver
- ③ Yellow LED: status of analog output
- ④ Green LED: Supply voltage active
- ⑤ Yellow LED: digital output
- ⑥ Mounting hole $\varnothing$ 4.2 mm
- ⑦ Male connector, M12, 5-pin
- ⑧ Single teach-in button

13.3 Light spot diagrams

WTT12L-Axx1x

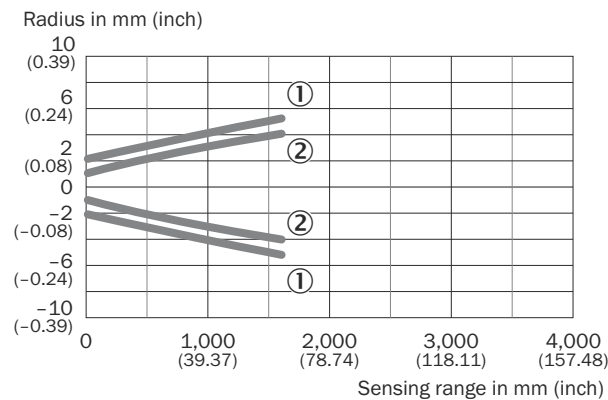
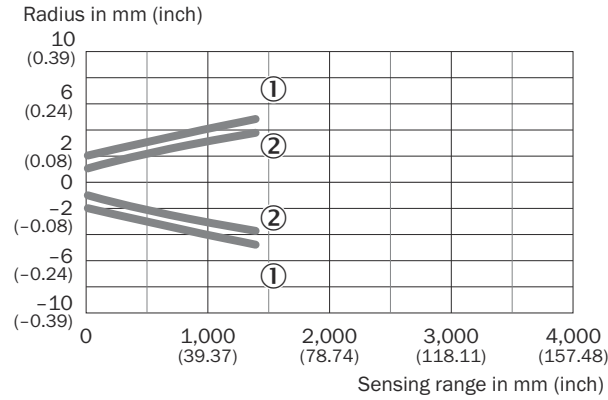
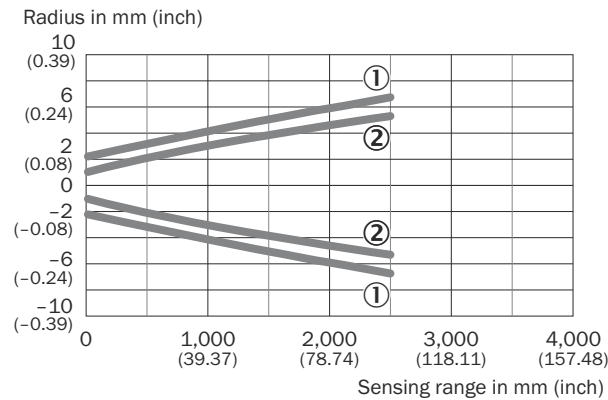


Figure 8: Light spot size for WTT12L-Axx1x

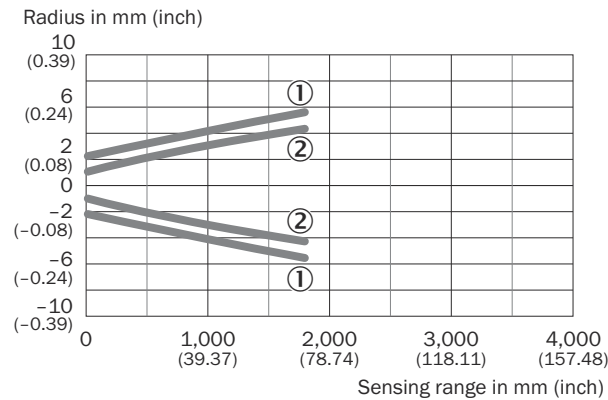
- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

WTT12L-Axx2x**Figure 9:** Light spot size for WTT12L-Axx2x

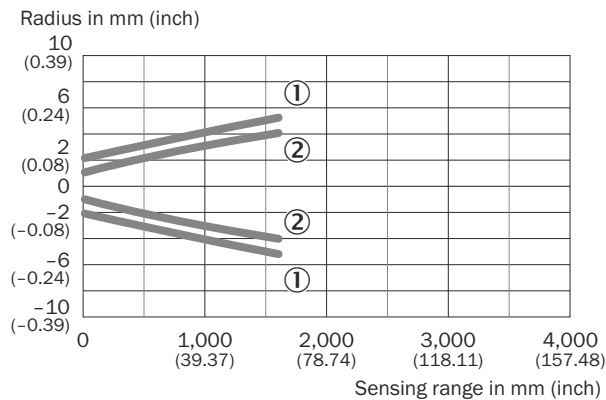
- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

WTT12L-Axx3x**Figure 10:** Light spot size for WTT12L-Axx3x

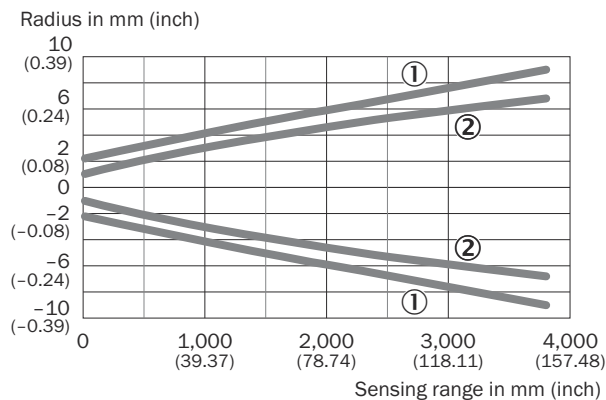
- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

WTT12L-Axx4x**Figure 11:** Light spot size for WTT12L-Axx4x

- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

WTT12L-Axx5x**Figure 12:** Light spot size for WTT12L-Axx5x

- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

WTT12L-Axx6x**Figure 13:** Light spot size for WTT12L-Axx6x

- ① Light spot horizontal
- ② Light spot vertical

14 Annex**14.1 Conformities and certificates**

You can obtain declarations of conformity, certificates, and the current operating instructions for the product at www.sick.com. To do so, enter the product part number in the search field (part number: see the entry in the “P/N” or “Ident. no.” field on the type label).



INSTRUCCIONES DE USO

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

Fotocélula MultiTask

SICK

Sensor Intelligence

Producto descrito

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Fabricante

SICK AG
 Erwin-Sick-Str. 1
 79183 Waldkirch
 Alemania

Información legal

Este documento está protegido por la legislación sobre la propiedad intelectual. Los derechos derivados de ello son propiedad de SICK AG. Únicamente se permite la reproducción total o parcial de este documento dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales sobre propiedad intelectual. Está prohibida la modificación, abreviación o traducción del documento sin la autorización expresa y por escrito de SICK AG.

Las marcas mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

© SICK AG. Reservados todos los derechos.

Documento original

Este es un documento original de SICK AG.



Índice

es

1	Acerca de este documento.....	52
2	Para su seguridad.....	53
3	Descripción del producto.....	55
4	Montaje.....	56
5	Electrónica.....	56
6	Puesta en marcha.....	58
7	Configuración.....	61
8	Dispositivos con características especiales.....	64
9	Mantenimiento.....	65
10	Resolución de averías.....	66
11	Intercambio de sensores/almacenamiento de datos.....	67
12	Eliminación.....	67
13	Datos técnicos.....	67
14	Anexo.....	72

1 Acerca de este documento

1.1 Información sobre las instrucciones de uso

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de iniciar cualquier trabajo para familiarizarse con el producto y sus funciones.

Las instrucciones de uso son parte integrante del producto y deberán conservarse de forma que estén siempre accesibles al personal. Cuando transmita el producto a terceros, entregue las instrucciones de uso con él.

Las presentes instrucciones de uso no sirven para un manejo y funcionamiento seguros de la máquina o del sistema en el que se integre el producto. La información a este respecto estará incluida en las instrucciones de uso de la máquina o del sistema.

1.2 Símbolos y convenciones utilizados en este documento

Indicaciones de seguridad y otras indicaciones



PELIGRO

Indica una situación de peligro directa que produce lesiones graves o incluso la muerte si no se evita.



ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones graves o incluso la muerte si no se evita.



PECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones leves o moderadas si no se evita.



IMPORTANTE

Indica una situación de peligro potencial que puede producir daños materiales si no se evita.



INDICACIÓN

Destaca consejos útiles y recomendaciones, así como información para un funcionamiento eficiente y libre de averías.

Instrucciones de procedimiento

- La flecha indica una instrucción de procedimiento.
- 1. Se muestra una secuencia numerada de instrucciones de procedimiento.
- 2. Respete las instrucciones de procedimiento numeradas en la secuencia indicada.
- ✓ La marca de verificación indica el resultado de una instrucción de procedimiento.

1.3 Información más detallada

Encontrará la página del producto con más información a través de la SICK Product ID: pid.sick.com/{P/N}/{S/N} (véase "Identificación del producto con su SICK Product ID", página 55).

En función del producto está disponible la siguiente información:

- Este documento en todas las versiones lingüísticas disponibles
- Hojas de datos
- Otras publicaciones
- Datos CAD de los esquemas y dibujos acotados
- Certificados (p. ej., la declaración de conformidad)
- Software
- Accesorios

2 Para su seguridad

2.1 Indicaciones básicas de seguridad

Observar las indicaciones de seguridad aquí especificadas y las indicaciones de advertencia del resto de apartados de esta documentación del producto a fin de reducir los riesgos para la salud y evitar situaciones de peligro.



PECAUCIÓN

La inobservancia de las normas pertinentes de seguridad y prevención de accidentes puede provocar daños personales o daños en la instalación.



ADVERTENCIA

¡Tensión eléctrica!

La tensión eléctrica puede provocar lesiones peligrosas o incluso la muerte.

- Únicamente los electricistas profesionales pueden realizar trabajos en las instalaciones eléctricas.
- Enchufar y desenchufar los conectores eléctricos solo en ausencia de tensión en el sistema.
- Conectar el producto únicamente a una fuente de alimentación que cumpla los requisitos de las instrucciones de uso.
- Respetar las normativas nacionales y locales.
- Observar las normas de seguridad durante los trabajos en instalaciones eléctricas.

Notas sobre el láser



PECAUCIÓN

Radiación óptica: clase de láser 1

La radiación accesible no es peligrosa para los ojos ni para la piel, incluso si se mira directamente hasta 100 segundos.

Precaución: usar dispositivos de ajuste o manejo distintos a los aquí indicados, u otros pasos de trabajo distintos a los especificados, puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

- Deben emplearse únicamente las herramientas y medios auxiliares indicados en esta documentación.
- Ejecutar únicamente los procedimientos indicados en esta documentación.
- No mirar el haz láser directamente con instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos son, por ejemplo, las lupas, los microscopios, los telescopios y los prismáticos.
- No abrir la carcasa, excepto para los trabajos de mantenimiento y montaje previstos en esta documentación. La radiación láser no se desconecta al abrir la carcasa. El peligro puede incluso aumentar al abrirla.

No pueden excluirse completamente los efectos ópticos irritantes pasajeros, en particular en condiciones de luminosidad ambiente baja. Efectos ópticos irritantes son p.ej.: deslumbramiento, ceguera por destello, persistencia de las imágenes, epilepsia fotosensitiva o visión anómala del color.

Reparaciones y modificaciones



IMPORTANTE

Trabajos incorrectamente realizados en el producto

Un producto que se ha modificado podría no ofrecer el funcionamiento esperado.

→ Exceptuando los procedimientos descritos en este documento, el producto no debe repararse, abrirse, manipularse ni modificarse de ninguna otra forma.

2.2 Uso conforme a lo previsto

La WTT12L-Axxxx es una fotocélula optoelectrónica de detección sobreobjeto con salida analógica de valores de distancia (en lo sucesivo llamada sensor) empleada para la detección óptica y sin contacto de objetos. Cualquier uso diferente al previsto o modificación en el producto invalidará la garantía por parte de SICK AG.

2.3 Uso no conforme a lo previsto

Uso no permitido

- Como componente de seguridad a los efectos de las normas de seguridad en vigor para máquinas, como la directiva de máquinas UE.

Condiciones del entorno no permitidas

- Zonas exteriores
- Radiación UV directa (luz solar)
- Precipitaciones
- Protección insuficiente contra la humedad y la suciedad
- Atmósferas potencialmente explosivas

2.4 Indicaciones en el producto

Indicaciones de advertencia en el producto

Tabla 1: Indicaciones de advertencia en el producto

Icono		Significado
	LASER 1	Advertencia de radiación láser Radiación óptica: clase de láser 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 Cumple con 21 CFR 1040.10 a excepción de la conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3., tal como se describe en el Laser Notice n.º 56 del 8 de mayo de 2019. Para la abertura de salida del láser, véase la flecha en la placa láser del dispositivo o el dibujo acotado. Puede haber otras normas sobre protección láser que sea necesario respetar (p. ej., leyes nacionales).

2.5 Ciberseguridad

Resumen

La protección contra las amenazas a la ciberseguridad requiere un concepto global de ciberseguridad de la empresa explotadora que debe ser revisado y mantenido continuamente. Un concepto adecuado consta de niveles de defensa organizativos, técnicos, de procedimiento, electrónicos y físicos, y tiene en cuenta las medidas adecuadas para los diferentes tipos de riesgo. Las medidas implementadas en este producto sólo pueden reforzar la protección contra las amenazas de ciberseguridad si el producto se utiliza en el contexto de este tipo de concepto.

En www.sick.com/psirt encontrará más información, por ejemplo:

- Información general sobre ciberseguridad
- Opción de contacto para informar de los puntos débiles
- Información sobre puntos débiles conocidos (Security Advisories)

2.6 Cualificación del personal

Todos los trabajos en el producto deben ser realizados únicamente por personal cualificado y autorizado.

El personal cualificado es capaz de realizar el trabajo asignado y de reconocer y evitar de forma autónoma los posibles peligros. Esto requiere, por ejemplo:

- Formación profesional
- Experiencia
- Conocimiento de los reglamentos y normas pertinentes

3 Descripción del producto

3.1 Identificación del producto con su SICK Product ID

SICK Product ID

La SICK Product ID identifica el producto de forma única. Sirve también como dirección de la página web con información sobre el producto.

La SICK Product ID se compone del nombre de host `pid.sick.com/`, la referencia (P/N) y el número de serie (S/N), todos ellos separados por guiones.

La SICK Product ID en muchos productos está representada como texto y como código QR en la placa de características y/o en el embalaje.



Figura 1: SICK Product ID

3.2 Interfaz de comunicación IO-Link

El producto dispone de la interfaz de comunicación IO-Link.

La comunicación IO-Link es un sistema de comunicación Master-Device.

El producto puede funcionar en modo E/S estándar (SIO) o en modo IO-Link (IOL). Todas las funciones de automatización y las configuraciones de parámetros son efectivas tanto en el modo IO-Link como en el modo E/S estándar.

La interfaz de comunicación IO-Link estándar admite las siguientes funciones:

- Ajustes flexibles de los sensores
- Transmisión digital de las señales de los sensores al IO-Link-Master
- Visualización y parametrización del sensor
- Diagnose/Condition Monitoring
- Identificación del dispositivo
- Sustitución sencilla de dispositivos
- Events

Encontrará más detalles sobre la interfaz IO-Link en la descripción detallada de IO-Link: [Información técnica: Fococélulas, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

4 Montaje

Montar el sensor en una escuadra de fijación adecuada (véase el programa de accesorios SICK).

Respetar el par de apriete máximo admisible del sensor de 0,8 Nm.

Respetar la orientación del objeto con respecto al sensor, [véase figura 2, página 57](#).

5 Electrónica

Los sensores deben conectarse sin tensión ($V_S = 0\text{ V}$). Debe tenerse en cuenta la información de los gráficos en función del tipo de conexión:

- Conexión de conectores macho: asignación de pines
- Cable: color del conductor

Tabla 2: Diagrama de conexiones WTT12L-A15xx

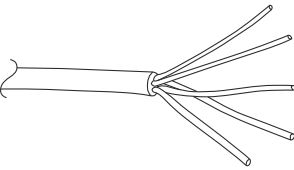
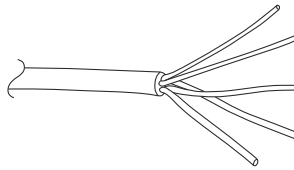
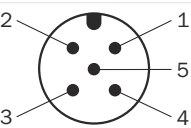
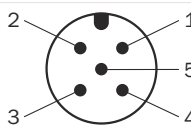
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN (marrón)	+ (L+)	+ (L+)
WH (blanco)	Q_A	Q_A
BU (azul)	- (M)	- (M)
BK (negro)	Q_1	Q_1
GY (gris)	SenderOff	L/D
		

Tabla 3: Diagrama de conexiones WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN (marrón)	+ (L+)	+ (L+)
WH (blanco)	Q_A	Q_A
BU (azul)	- (M)	- (M)
BK (negro)	Q_1	Q_1
GY (gris)	SenderOff	L/D
		

No aplicar ni conectar la fuente de alimentación ($U_V > 0\text{ V}$) hasta que no se hayan finalizado todas las conexiones eléctricas. En el sensor se ilumina el LED verde.

Explicaciones relativas al diagrama de conexiones:

SenderOff = desconexión del LED emisor, HIGH active.

L/D = conmutador en claro / en oscuro

Proceso de conmutación

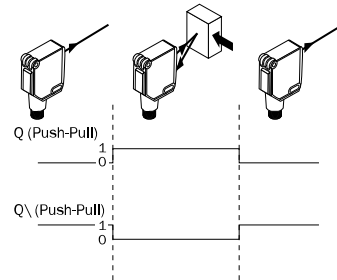


Figura 2: Proceso de conmutación

5.1 Indicaciones sobre la homologación UL

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integración del sensor en modo IO-Link

Para que el producto funcione en modo IO-Link, debe conectarse a una dirección IO-Link Master adecuada. Se utiliza para la integración posterior en el sistema de control.



INDICACIÓN

La longitud máxima del cable entre el IO-Link Master y el IO-Link Device: es de 20 metros con un cable adecuado.

Encontrará más detalles sobre la integración del sensor a través de IO-Link en la descripción detallada de IO-Link: [Información técnica: Fotocélulas, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).



INDICACIÓN

Una vez que el producto se ha conectado correctamente al IO-Link Master, el LED verde (Power) parpadea, indicando que la comunicación IO-Link entre el Master y Device está funcionando.



INDICACIÓN

Los dispositivos que presentan compatibilidad retroactiva con la generación anterior (DBC) tampoco son compatibles con la versión de IO-Link 1.0.

6 Puesta en marcha

6.1 Alineación

Alinear el sensor hacia el objeto. Debe seleccionarse una posición que permita que el haz de luz emitida rojo incida en el centro del objeto. Hay que procurar que la abertura óptica (pantalla frontal) del sensor esté completamente libre [véase [véase figura, página 58](#)]. Recomendamos realizar los ajustes con un objeto de baja reflexión difusa.

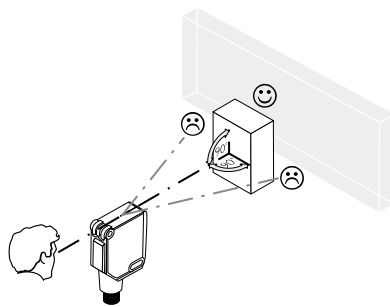


Figura: Alineación

6.2 Comprobar las condiciones de aplicación:

Salida analógica:

Puede consultar las indicaciones de precisión de la salida analógica en la tabla [Datos técnicos](#), así como en los gráficos de repetibilidad [véase figura, página 59](#).

Salida conmutada:

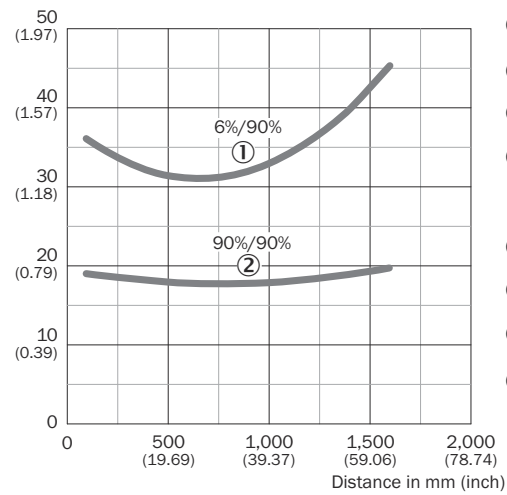
comparar la distancia de conmutación y la distancia respecto al objeto o al fondo, así como la capacidad de reflectancia del objeto, con el diagrama correspondiente [véase figura H1, H2]. (x = distancia de conmutación, y = distancia mínima entre el objeto y el fondo en mm [reflectancia del objeto / reflectancia del fondo]). Reflectancia: 6% = negro, 90% = blanco (referido al blanco estándar según DIN 5033).

La distancia mínima (= y) para suprimir el fondo puede extraerse del diagrama [véase figura H1①] del modo siguiente:

Ejemplo: $x = 1.000$ mm, $y = 25$ mm. Es decir, el fondo se suprimirá a partir de una distancia de > 25 mm del objeto.

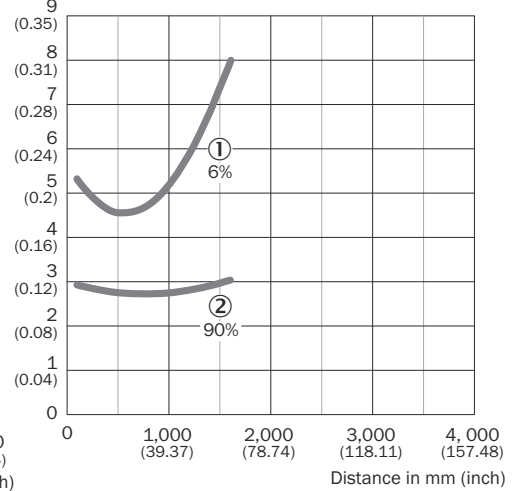
WTT12L-Axx1x**Tabla: WTT12L-Axx1x**

Min. distance from object to background in mm (inch)

**Figura: Distancia mínima del objeto al fondo WTT12L-Axx1x**

- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
 ② Objeto blanco, 90% de reflectividad

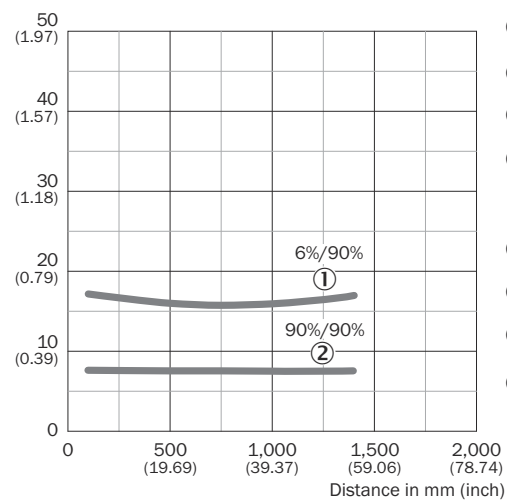
Repeatability in mm (inch)

**Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx1x**

- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
 ② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

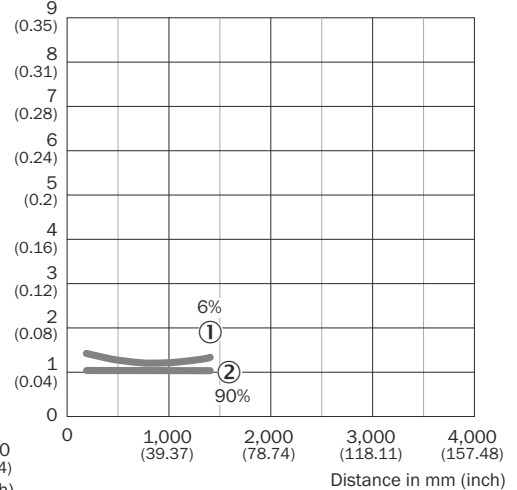
WTT12L-Axx2x**Tabla: WTT12L-Axx2x**

Min. distance from object to background in mm (inch)

**Figura: Distancia mínima del objeto al fondo WTT12L-Axx2x**

- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
 ② Objeto blanco, 90% de reflectividad

Repeatability in mm (inch)

**Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx2x**

- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
 ② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

WTT12L-Axx3x

Tabla: WTT12L-Axx3x

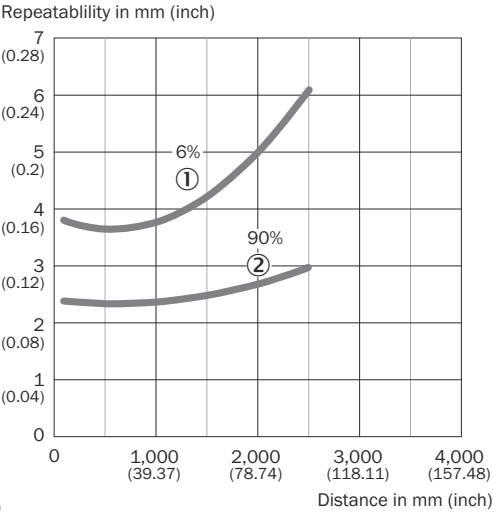
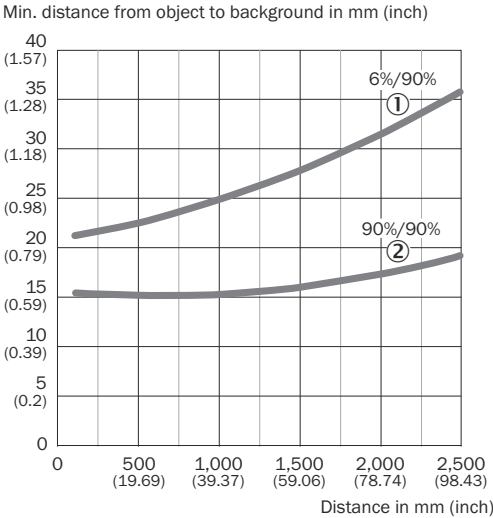


Figura: Distancia mínima del objeto al fondo
WTT12L-Axx3x

- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
② Objeto blanco, 90% de reflectividad

Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx3x

- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

WTT12L-Axx4x

Tabla: WTT12L-Axx4x

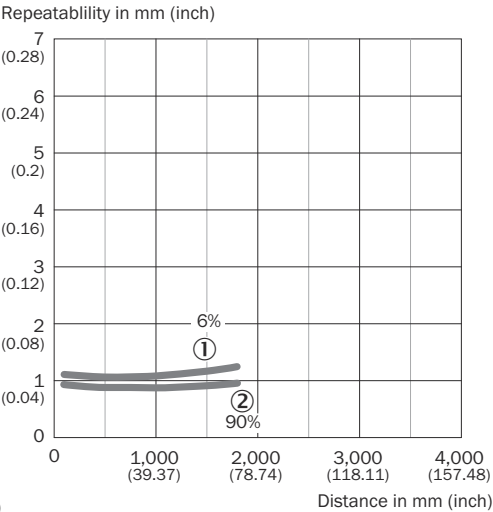
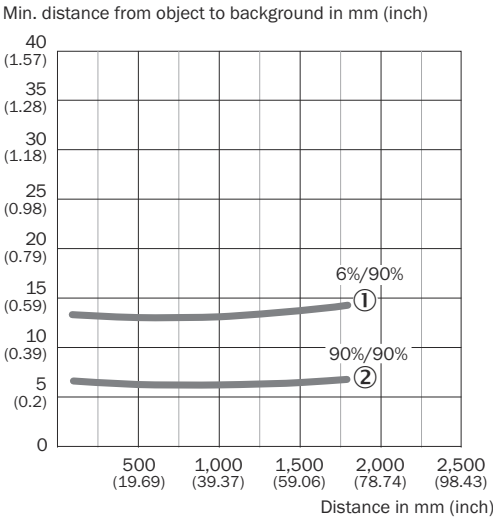


Figura: Distancia mínima del objeto al fondo
WTT12L-Axx4x

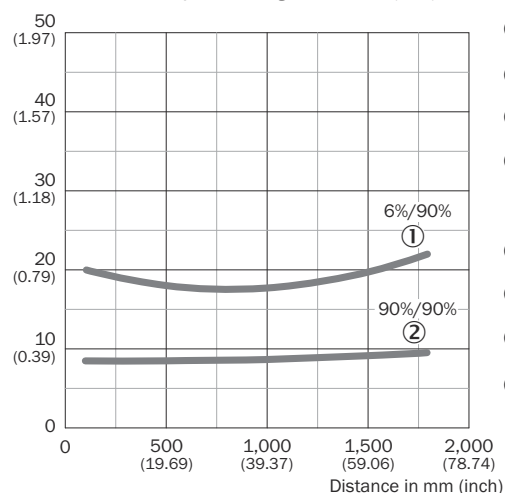
- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
② Objeto blanco, 90% de reflectividad

Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx4x

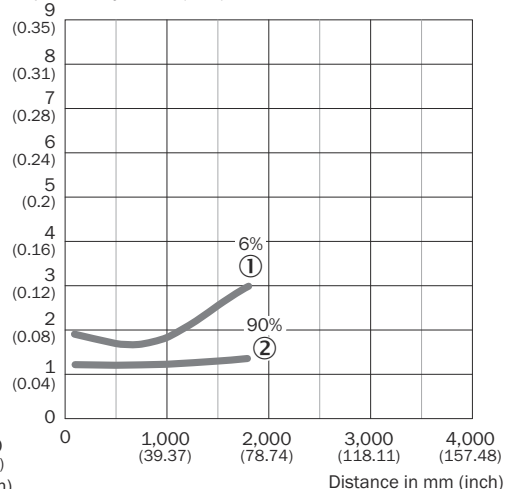
- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

WTT12L-Axx5x**Tabla: WTT12L-Axx5x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**Figura: Distancia mínima del objeto al fondo WTT12L-Axx5x**

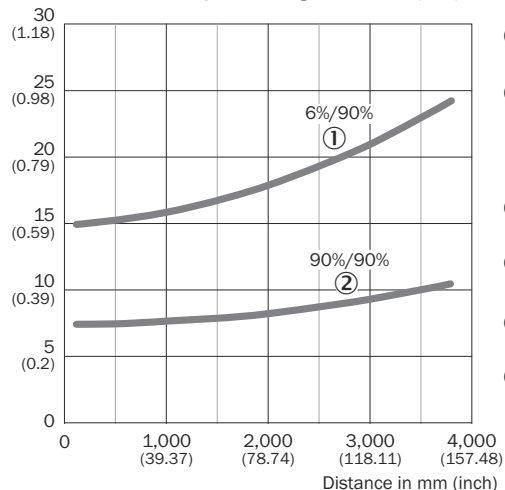
- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
 ② Objeto blanco, 90% de reflectividad

Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx5x

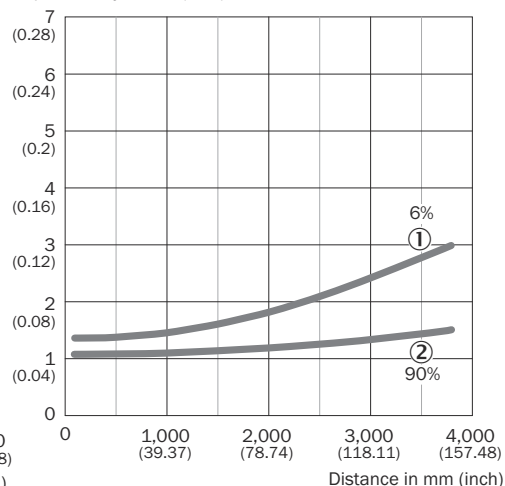
- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
 ② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

WTT12L-Axx6x**Tabla: WTT12L-Axx6x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**Figura: Distancia mínima del objeto al fondo WTT12L-Axx6x**

- ① Objeto negro, 6% de reflectividad
 ② Objeto blanco, 90% de reflectividad

Figura: Repetibilidad WTT12L-Axx6x

- ① 6 % de reflexión difusa, sobre negro
 ② 90 % de reflexión difusa, sobre blanco

7 Configuración**7.1 Ajuste**

Realizar la parametrización:

Ajuste de la salida analógica

La salida analógica viene con los siguientes ajustes de fábrica:

4 mA = 100 mm

20 mA = alcance máximo (según el tipo)

La configuración puede adaptarse a la aplicación mediante la tecla teach-in Q_A .

La secuencia de aprendizaje y la distancia al objeto definen la curva característica de la salida analógica.

1. Mantener un objeto en la trayectoria del haz.
2. Mantener pulsada la tecla teach-in $Q_A > 1$ s hasta que el LED amarillo izquierdo empiece a parpadear.
3. Soltar la tecla.
- ✓ El LED sigue parpadeando. La distancia actual al objeto se asigna al valor 4 mA (0,05 V).

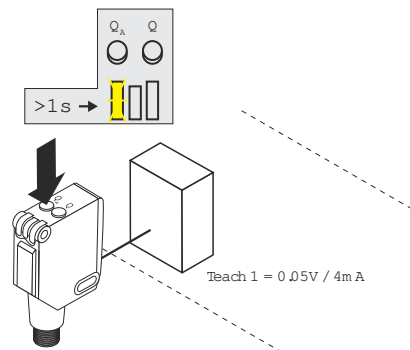


Figura: Valor de aprendizaje 1

4. A continuación, desplazar el objeto.
5. Volver a pulsar la tecla teach-in $Q_A > 1$ s hasta que el LED amarillo izquierdo deje de parpadear.
- ✓ A la distancia medida ahora al objeto se le asigna el valor 20 mA (10 V). Dependiendo de si el objeto se mueve de cerca a lejos o a la inversa, se obtiene un flanco ascendente o descendente (véase, página 62).

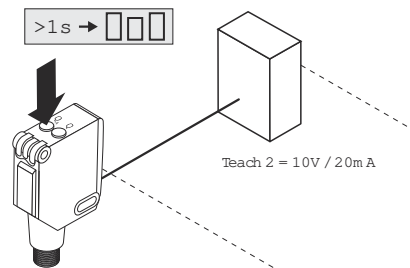


Figura: Valor de aprendizaje 2

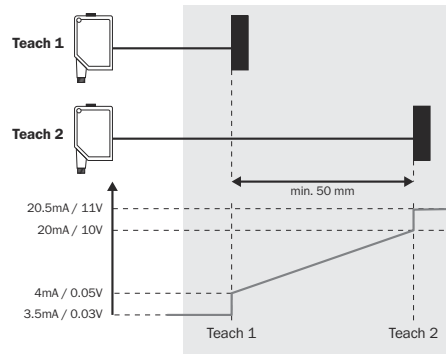


Figura 3: Flanco ascendente

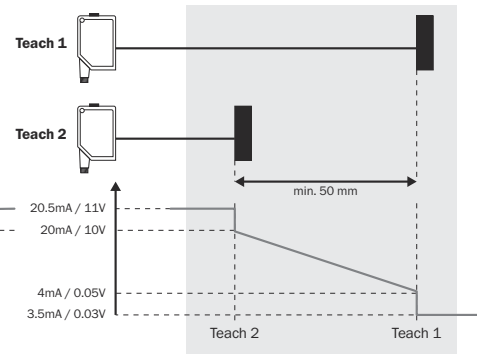


Figura 4: Flanco descendente

La salida analógica puede conmutar entre salida de corriente o de tensión (véase figura 5, página 63). Para ello, mantener pulsada la tecla teach-in $Q_A > 10$ s hasta que el LED amarillo izquierdo y el LED verde empiecen a parpadear de forma alternada. A continuación, soltar la tecla. El LED verde sigue parpadeando. Dependiendo de si el sensor se encuentra en modo de corriente o de tensión, el LED amarillo izquierdo se ilumina. Para cambiar entre los modos, pulsar brevemente la tecla teach-in Q_A . Si no se pulsa ninguna tecla en > 10 s, el sensor guarda el modo actual y sale del menú de configuración.

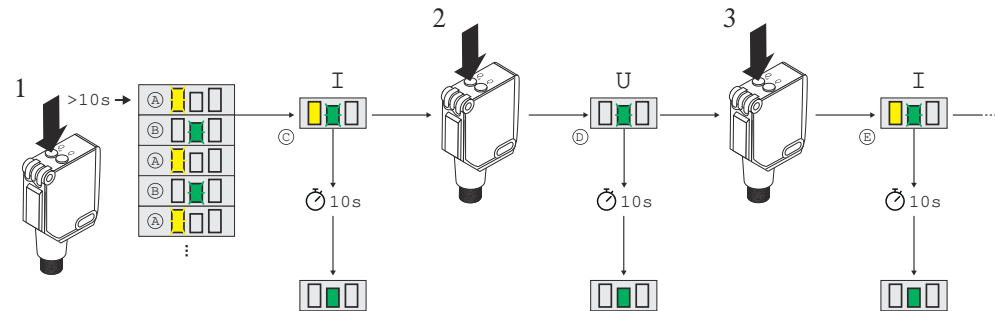


Figura 5: Conmutación automática entre salida de corriente y de tensión

Ajuste de la salida conmutada

Pulsando la tecla teach-in $Q > 1$ s, se ajusta la distancia de conmutación (véase figura, página 62).

Recomendamos poner la distancia de conmutación en el objeto. Una vez ajustada la distancia de conmutación se retira el objeto de la trayectoria del haz, con lo cual el fondo se suprime y la salida conmutada cambia (véase figura 2, página 57).



INDICACIÓN

La tecla teach-in no debe accionarse con objetos puntiagudos.

Ajuste a través de SOPAS

Configuración a través de SOPAS y transferencia de los ajustes con la unidad de memoria SICK. Como alternativa, el sensor puede configurarse a través del software SOPAS exclusivo de SICK. También se puede usar como accesorio la unidad de memoria SICK (IOLP2ZZ-M3201, referencia 1064290) para transferir los ajustes de un sensor a otro. En caso de duda, póngase en contacto con el representante de ventas pertinente.

7.2 Ajuste mediante IO-Link

Además de la configuración manual en el dispositivo, el sensor también puede configurarse a través de IO-Link.

El ajuste a través de IO-Link puede realizarse de dos formas:

- Configuración a través de SiLink-Box (software necesario: SOPAS ET de SICK)
Para ello, conecte el sensor a un ordenador a través de USB utilizando SiLink-Box.
- Ajuste a través de un **IO-Link Master** (control lógico programable), p. ej. SIG350

Con el programa SOPAS ET (Engineering Tool de SICK con guía gráfica del usuario y cómoda visualización), los productos conectados pueden probarse y parametrizarse de forma rápida y cómoda.

Encontrará más detalles sobre la configuración en la descripción detallada de IO-Link:

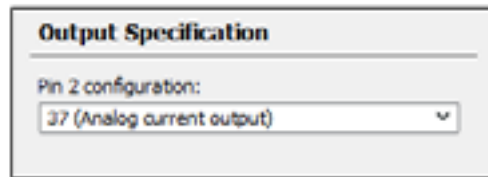
Información técnica: Fotorrelés, SICK Smart Sensors/IO-Link (www.sick.com/8022709).

8 Dispositivos con características especiales

WTT12L-A2543S09: puede configurarse con el software SOPAS ET. Explicación sobre las denominaciones empleadas:

BDC1 SP1 = salida conmutada Q: el aprendizaje puede realizarse mediante botón y selección de canal. También puede introducirse el valor de distancia de conmutación en el campo correspondiente.

BDC2 SP1 y SP2 = salida analógica Qa: puede realizarse el aprendizaje de la curva característica mediante botón y selección de canal. En este caso, SP1 corresponde al valor de 4 mA / 0 V y SP2 al de 20 mA / 10 V. Alternativamente pueden introducirse los valores en los campos correspondientes.

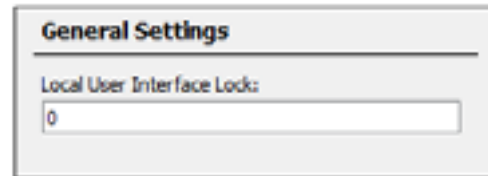


Output Specification

Pin 2 configuration:

37 (Analog current output)

Mediante la configuración del pin 2 (pin 2 = salida analógica Qa) puede definirse si la salida analógica funciona como salida de corriente o de tensión.



General Settings

Local User Interface Lock:

0

Si se introduce un "1" en Local User Interface Lock, los elementos de mando del sensor estarán bloqueados.

WTT12L-A1040S22:

Con distancia del sensor con el objeto de 400 mm y menor de 400 mm => 0,5 V

Con distancia del sensor al objeto de 600 mm y más de 600 mm => 4,5 V

Si no hay objeto en el área de detección válida => 4,5 V

Los botones en el dispositivo están desactivados

La entrada está desactivada

Longitud de cable 300 mm, extremo con cables pelados

WTT12L-A1563S45:

Valor predeterminado:

Q1 salida invertida

Q1 punto de conmutación = 2050 mm

Q2 = salida de tensión

10 V = 50 mm

0 V = 2300 mm

Entrada = emisor desactivado

WTT12L-A2563S29:

Detección: < 50 mm = 0 V

50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V

> 2300 mm = 0 V

El aprendizaje está desactivado

WTT12L-A2563S44: Salida de tensión preestablecida: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 Mantenimiento

Este sensor SICK no precisa mantenimiento.

A intervalos regulares, recomendamos

- Limpie las interfaces ópticas y la carcasa
- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones de enchufe.

Limpieza



IMPORTANTE

Daños en el dispositivo por una limpieza incorrecta

Una limpieza incorrecta puede provocar daños en el dispositivo.

- Utilice exclusivamente los equipos y productos de limpieza recomendados.
- No utilizar objetos en punta para realizar la limpieza.

→ Limpie las superficies ópticas a regularmente o cuando estén sucias con un paño para ópticas sin pelusas (ref. 4003353). El intervalo de limpieza depende fundamentalmente de las condiciones del entorno.

No se deben realizar modificaciones en los dispositivos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades del producto y los datos técnicos especificados no constituyen una garantía por escrito.

10 Resolución de averías

10.1 Resolución de problemas

La tabla “Resolución de problemas” muestra las medidas que hay que tomar cuando ya no está indicado el funcionamiento del sensor.

10.2 Tabla de diagnóstico de fallos

LED / Fehlerbild	Causa	Acción
El LED verde no se ilumina	Sin tensión o tensión por debajo de los valores límite	Comprobar la fuente de alimentación, comprobar toda la conexión eléctrica (cables y conectores)
El LED verde no se ilumina	Interrupciones de tensión	Asegurar una fuente de alimentación estable sin interrupciones de tensión
El LED verde no se ilumina	El sensor está defectuoso	Si la fuente de alimentación no tiene problemas, cambiar el sensor
El LED verde se ilumina, no hay señal de salida cuando se detecta un objeto	SenderOff no está correctamente conectada	Ver indicaciones para conectar la entrada de SenderOff
Los LED amarillos parpadean simultáneamente	El sensor no está listo para su uso. Si la temperatura ambiente es baja, el sensor se encuentra en la fase de calentamiento. Si la temperatura ambiente es alta, el sensor se ha desconectado.	Si la temperatura ambiente es baja, esperar hasta que el sensor se haya calentado. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, refrigerar
El LED amarillo parpadea (solo brevemente)	Modo de aprendizaje (Teach)	Comprobar el modo de aprendizaje
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	La distancia entre el sensor y el fondo es insuficiente	Reducir la distancia de conmutación
El objeto se encuentra en la trayectoria del haz, el LED amarillo no se ilumina	La distancia entre el sensor y el objeto es excesiva o la distancia de conmutación ajustada es insuficiente	Aumentar la distancia de conmutación

10.3 Resolución de averías de los dispositivos IO-Link integrados

Encontrará indicación sobre los fallos en los datos de servicio.

Encontrará más información sobre los datos de servicio disponibles en la descripción detallada de IO-Link: [Información técnica: Fotocélulas, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

11 Intercambio de sensores/almacenamiento de datos

Todos los dispositivos IO-Link disponen de una función de copia de seguridad y restauración: **almacenamiento de datos (DS)**. La **función de almacenamiento de datos** IO-Link permite guardar los parámetros anteriores y transferirlos al dispositivo de sustitución.

El requisito previo para ello es la conexión del dispositivo a un **IO-Link Master** y la activación de la **función de almacenamiento** en el **IO-Link Master**.

Encontrará más detalles sobre la sustitución de sensores en la descripción detallada de IO-Link: [Información técnica: Fotocélulas, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

12 Eliminación

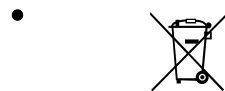
El producto debe desecharse de acuerdo con las disposiciones vigentes específicas del país. Antes del desecho se deben intentar separar los diferentes materiales (en especial, los metales preciosos).



INDICACIÓN

Eliminación de las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos

- De acuerdo con las directivas internacionales, las pilas, las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.
- La legislación obliga a que estos dispositivos se entreguen en los puntos de recogida públicos al final de su vida útil.



RAEE:  Este símbolo en el producto, en su embalaje o en el presente documento indica que un producto está sujeto a estas disposiciones.

13 Datos técnicos

13.1 Datos técnicos

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Clase de láser	1	1	1	1	1	1
Potencia de impulso máxima	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Duración de impulso	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Longitud de onda	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Tamaño del spot / distancia	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 3800 mm
Salida digital (intensidad de salida I _{máx.})	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Distancia de conmutación	100 ... 1.600 mm ¹⁾	100 ... 1.400 mm ¹⁾	100 ... 2.500 mm ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 3.800 ¹⁾
Distancia de conmutación máx.	50 ... 1.600 mm ¹⁾	50 ... 1.400 mm ¹⁾	50 ... 2.500 mm ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 3.800 ¹⁾
Frecuencia de conmutación	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Tiempo de respuesta	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
Salida analógica	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k } \Omega$) configurable
Campo de medición	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Resolución	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Reproducibilidad	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Exactitud	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Velocidad de salida	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Entrada	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S
Tipo de protección	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Tensión de alimentación U_B	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para utilizar la salida de voltaje analógico $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾
Clase de protección	III	III	III	III	III	III
Circuitos de protección	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾	$-35 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ ⁶⁾
Tiempo de calentamiento	$< 15 \text{ min}$	$< 15 \text{ min}$	$< 15 \text{ min}$	$< 15 \text{ min}$	$< 15 \text{ min}$	$< 15 \text{ min}$
¹⁾ Con una relación claro/oscuro de 1:1 ²⁾ Duración de la señal con carga óhmica ³⁾ A = UB protegidas contra polarización inversa B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta C = Supresión de impulsos parásitos ⁴⁾ Para $V_S \leq 24 \text{ V}$. A partir de $T_V = 45 \text{ }^\circ\text{C}$ se admite una resistencia de carga máxima en QA de 300 $\Omega \dots 450 \Omega$. Por debajo de $T_V = -10 \text{ }^\circ\text{C}$, es necesario un tiempo de calentamiento.						

13.2 Dibujo acotado

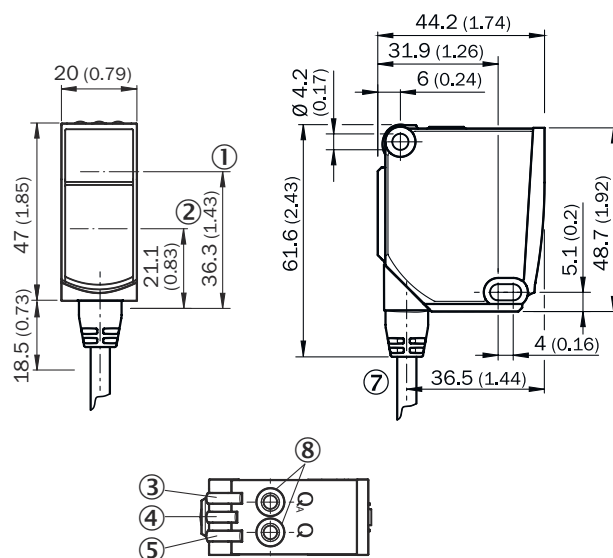


Figura 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Centro del eje óptico del emisor
- ② Centro del eje óptico del receptor
- ③ LED amarillo: estado de salida analógica
- ④ LED verde: tensión de alimentación activa
- ⑤ LED amarillo: salida digital
- ⑥ Orificio de fijación Ø 4.2 mm
- ⑦ Salida del cable
- ⑧ Tecla teach sencilla

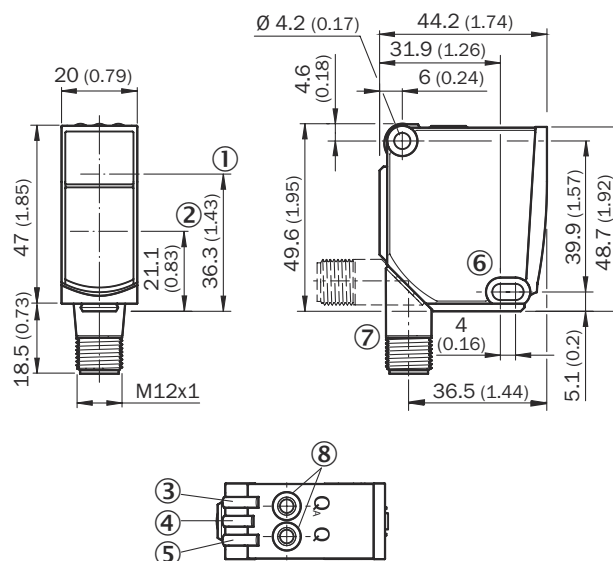


Figura 7: WTT12L-A2xxx

- ① Centro del eje óptico del emisor
- ② Centro del eje óptico del receptor
- ③ LED amarillo: estado de salida analógica
- ④ LED verde: tensión de alimentación activa
- ⑤ LED amarillo: salida digital
- ⑥ Orificio de fijación Ø 4.2 mm
- ⑦ Conector macho M12, 5 polos
- ⑧ Tecla teach sencilla

13.3 Diagramas del spot

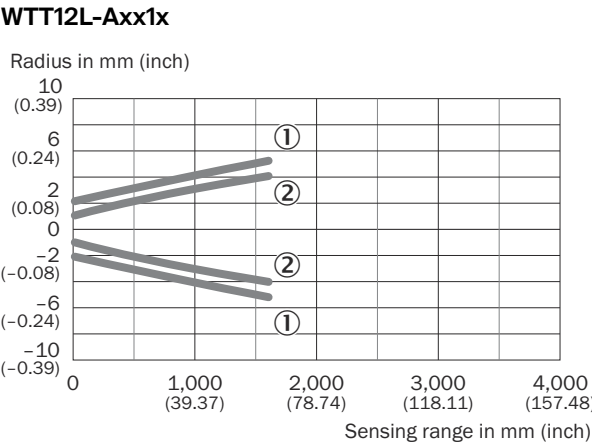


Figura 8: Tamaño del spot WTT12L-Axx1x

- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

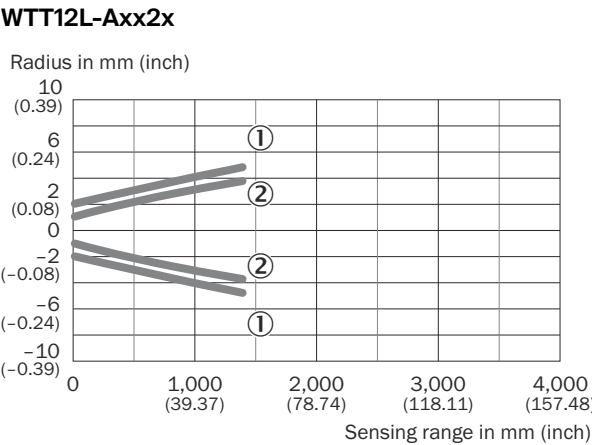
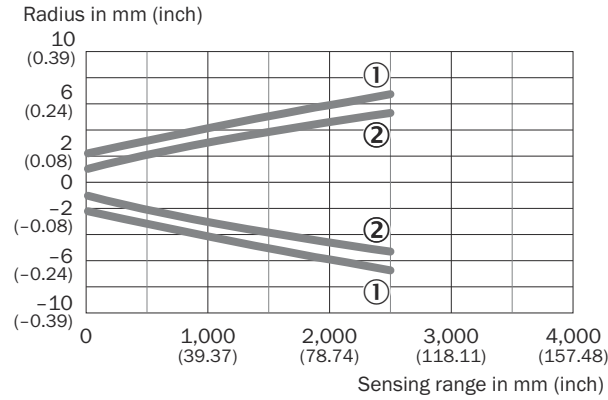
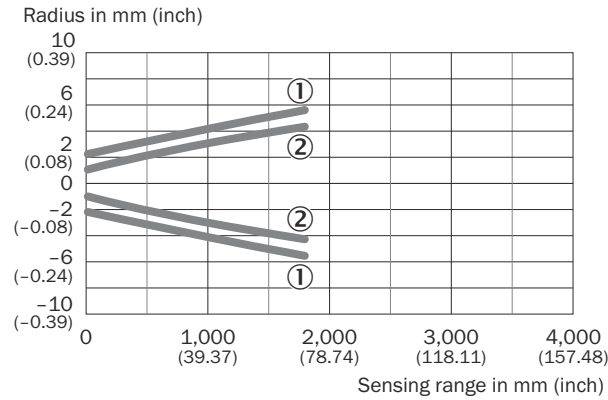


Figura 9: Tamaño del spot WTT12L-Axx2x

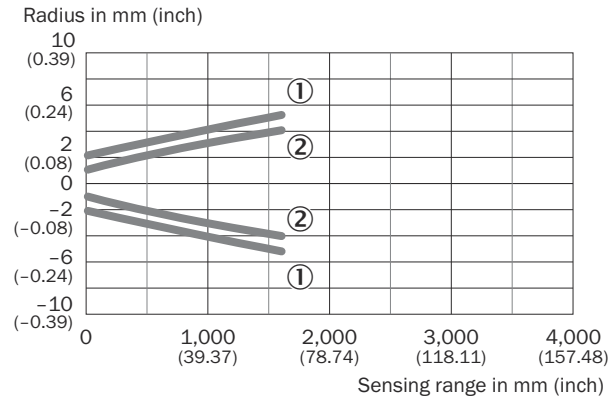
- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

WTT12L-Axx3x**Figura 10: Tamaño del spot WTT12L-Axx3x**

- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

WTT12L-Axx4x**Figura 11: Tamaño del spot WTT12L-Axx4x**

- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

WTT12L-Axx5x**Figura 12: Tamaño del spot WTT12L-Axx5x**

- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

es

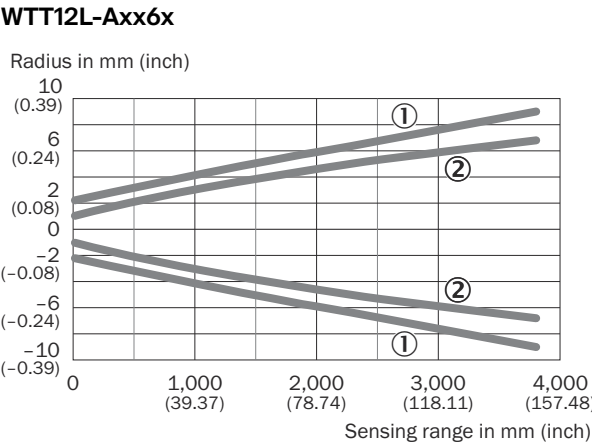


Figura 13: Tamaño del spot WTT12L-Axx6x

- ① Punto de luz horizontal
- ② Punto de luz vertical

14 Anexo

14.1 Conformidad y certificados

En www.sick.com encontrará las declaraciones de conformidad, los certificados y las instrucciones de uso actuales del producto. Para ello, introduzca en el campo de búsqueda la referencia del producto (referencia: véase en la placa de características el campo "P/N" o "Ident. no.").



NOTICE D'INSTRUCTION

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

Capteur photoélectrique multi-tâches

SICK Sensor Intelligence

Produit décrit

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Fabricant

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Allemagne

Remarques juridiques

Cet ouvrage est protégé par les droits d'auteur. Les droits établis restent dévolus à la société SICK AG. La reproduction de l'ouvrage, même partielle, n'est autorisée que dans le cadre légal prévu par la loi sur les droits d'auteur. Toute modification, tout abrègement ou toute traduction de l'ouvrage est interdit sans l'accord écrit exprès de la société SICK AG.

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© SICK AG. Tous droits réservés.

Document original

Ce document est un document original de SICK AG.



Contenu

1 À propos de ce document..... 76

2 Pour votre sécurité..... 77

3 Description du produit..... 79

4 Montage..... 80

5 Électronique..... 80

6 Mise en service..... 82

7 Configuration..... 86

8 Appareils à caractéristiques spécifiques..... 88

9 Maintenance..... 89

10 Dépannage..... 90

11 Remplacement de capteurs/gestion des données..... 91

12 Mise au rebut..... 91

13 Caractéristiques techniques..... 91

14 Annexe..... 96

1 À propos de ce document

1.1 Informations concernant la notice d'instructions

Avant toute activité, lisez attentivement la présence notice d'instructions afin de vous familiariser avec le produit et ses fonctions.

La notice d'instructions fait partie intégrante du produit et doit toujours être accessible au personnel. Veuillez joindre la notice d'instructions lorsque vous remettez le produit à un tiers.

Cette notice d'instructions n'est pas un guide d'utilisation et de fonctionnement sûr de la machine ou du système dans lesquels est éventuellement intégré le produit. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instructions de la machine ou du système.

1.2 Symboles et conventions documentaires

Avertissements et autres remarques



DANGER

Signale une situation dangereuse imminente entraînant des blessures graves ou la mort si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou la mort si elle n'est pas évitée.



ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.



IMPORTANT

Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.



REMARQUE

Signale des astuces et des recommandations utiles ainsi que des informations pour un fonctionnement efficace et sans panne.

Instruction

- La flèche indique une instruction.
- 1. Une série d'instructions est numérotée.
- 2. Suivre les instructions numérotées dans l'ordre indiqué.
- ✓ La coche indique le résultat d'une instruction.

1.3 Informations supplémentaires

Vous trouverez la page produits avec des informations complémentaires sous SICK Product ID :

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(voir "Identification du produit via le SICK Product ID", page 79).

Les informations suivantes sont disponibles en fonction du problème :

- Ce document est disponible dans toutes les langues
- Fiches techniques
- Autres publications
- Données CAO et plans cotés
- Certificats (déclaration de conformité par exemple)
- Logiciel
- Accessoires

2 Pour votre sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

Respectez les consignes de sécurité énumérées ici et les avertissements figurant dans les autres sections de cette documentation produit pour réduire les risques pour la santé et éviter les situations dangereuses.



ATTENTION

Le non-respect des prescriptions de sécurité et de prévention d'accidents correspondantes peut entraîner des dommages corporels ou des dommages sur l'installation.



AVERTISSEMENT

Tension électrique !

La tension électrique peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Seuls des électriciens sont autorisés à travailler sur les installations électriques.
- Les liaisons électriques ne doivent être établies ou coupées que si les appareils concernés sont hors tension.
- Raccorder le produit uniquement à une source de tension conforme aux exigences de la notice d'instruction.
- Observer les prescriptions nationales et locales.
- Observer les réglementations relatives à la sécurité lors de travaux sur des installations électriques.

Remarques concernant le laser



ATTENTION

Rayonnement optique : classe laser 1

Le rayonnement accessible n'est pas dangereux pour les yeux ni la peau en cas d'observation directe jusqu'à 100 secondes.

Attention – L'utilisation des commandes ou réglages ou l'exécution des procédures autres que celles spécifiées dans les présentes exigences peuvent être la cause d'une exposition à un rayonnement dangereux.

- Il convient d'utiliser uniquement les outils spécifiés dans la présente documentation.
- N'appliquer que les méthodes indiquées dans la présente documentation.
- Ne pas jamais observer le faisceau laser directement avec des instruments optiques. Les instruments optiques sont par exemple les loupes, les microscopes, les longues vues et les jumelles.
- Ne pas ouvrir le boîtier sauf pour les travaux de montage et de maintenance prévus dans la documentation. L'ouverture du boîtier n'entraîne pas la coupure du rayonnement laser. Le danger peut augmenter à l'ouverture du boîtier.

Cependant, des effets optiques irritants et temporaires sur l'œil humain ne peuvent pas être totalement exclus, notamment si la luminosité ambiante est faible. Les effets optiques irritants sont par exemple l'aveuglement, la cécité passagère, les images rémanentes, l'épilepsie photosensible ou l'affectation de la vision des couleurs.

Réparations et modifications



IMPORTANT

Travaux non conformes sur le produit

Un produit modifié peut éventuellement ne pas fournir la fonction attendue.

→ Outre pour les procédés décrits dans le présent document, le produit ne doit pas être réparé, ouvert, manipulé ou modifié d'une autre manière.

2.2 Utilisation conforme

WTT12L-Axxxx est un détecteur à réflexion directe optoélectronique avec édition analogique de la valeur de distance (appelé capteur dans ce document) qui permet la détection optique sans contact d'objets. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie de SICK AG.

2.3 Utilisation non conforme

Utilisation non autorisée

- Comme composant de sécurité au sens des normes de sécurité applicables aux machines, par exemple la directive machines UE.

Conditions ambiantes non autorisées

- Espaces extérieurs
- Rayonnement UV direct (lumière du soleil)
- Précipitations
- Protection insuffisante contre l'humidité et les impuretés
- Zones explosibles

2.4 Remarques sur le produit

Notes d'avertissement sur le produit

Tableau 1: Notes d'avertissement sur le produit

Symbole		Signification
	LASER 1	Avertissement signalant un rayon laser Rayonnement optique : classe laser 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 CEI 60825-1:2014 Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité à CEI 60825-1 Ed. 3., tel que décrit dans la Laser Notice n° 56 du 8 mai 2019. Ouverture de sortie du laser : voir la flèche sur la plaque signalétique laser de l'appareil ou le plan coté. Il est possible que d'autres prescriptions sur la protection laser s'appliquent et doivent être respectées (par exemple, lois nationales).

2.5 Cybersécurité

Aperçu

La protection contre les menaces de cybersécurité nécessite un concept global de cybersécurité de l'exploitant qui doit être revu et entretenu en permanence. Un concept approprié comprend des niveaux de défense organisationnels, techniques, procéduraux, électroniques et physiques et tient compte des mesures appropriées pour les différents types de risques. Les mesures mises en œuvre dans ce produit ne peuvent soutenir la protection contre les menaces de cybersécurité que si le produit est utilisé dans le cadre d'un tel concept.

Sur www.sick.com/psirt vous trouverez d'autres informations, par exemple :

- Informations générales sur la cybersécurité
- Contact pour signaler les vulnérabilités
- Informations sur les vulnérabilités connues (avis de sécurité)

2.6 Qualification du personnel

Tous les travaux sur le produit ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et autorisé.

Le personnel qualifié est en mesure d'exécuter les tâches qui lui sont confiées et d'identifier et d'éviter lui-même les risques éventuels. Cela nécessite par exemple :

- formation professionnelle
- expérience
- connaissance des dispositions et des normes applicables

3 Description du produit

3.1 Identification du produit via le SICK Product ID

SICK Product ID

Le SICK Product ID désigne le produit de manière unique. Il sert en même temps d'adresse pour la page web avec des informations sur le produit.

Le SICK Product ID est composé du nom de l'hôte pid.sick.com, de la référence (P/N) et du numéro de série (S/N), chacun séparé par un tiret.

Pour de nombreux produits, le SICK Product ID est indiqué sous forme de texte ou de QR-code sur la plaque signalétique et/ou sur l'emballage.

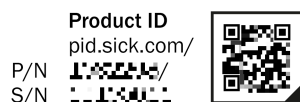


Illustration 1: SICK Product ID

3.2 Interface de communication IO-Link

Le produit dispose de l'interface de communication IO-Link.

La communication IO-Link est un système de communication Master-Device.

Le produit peut être utilisé en mode E/S standard (SIO) ou en mode IO-Link (IOL).

Toutes les fonctions d'automatisation et autres réglages des paramètres sont effectifs en mode IO-Link et en mode E/S standard.

Les fonctions suivantes sont prises en charge via l'interface de communication standard IO-Link :

- Réglages flexibles du capteur
- Transmission numérique des signaux des capteurs vers le IO-Link-Master
- Visualisation et paramétrage du capteur
- Diagnostic / Condition Monitoring
- Identification de l'appareil
- Remplacement aisé des appareils
- Events

Vous trouverez des détails sur l'interface IO-Link dans la description détaillée IO-Link : [Informations techniques : capteurs photoélectriques, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

4 Montage

Monter le capteur sur une équerre de fixation adaptée (voir la gamme d'accessoires SICK).

Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de 0,8 Nm

Tenir compte de la direction préférentielle de l'objet par rapport au capteur, voir [illustration 2, page 81](#).

5 Électronique

Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ($U_v = 0$ V). Selon le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas :

- Raccordement du connecteur : affectation des broches
- Câble : couleur des fils

Tableau 2: Schéma de raccordement WTT12L-A15xx

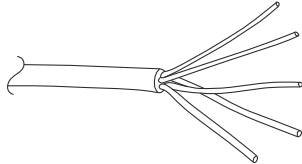
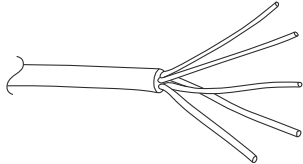
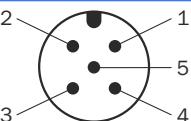
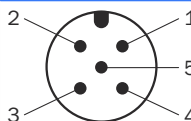
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	EmetteurOff	L/D
		

Tableau 3: Schéma de raccordement WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	EmetteurOff	L/D

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
		

Après avoir terminé tous les raccordements électriques, appliquer et activer l'alimentation électrique ($U_V > 0\text{ V}$). La LED verte clignote sur le capteur.

Explications relatives au schéma de raccordement :

SenderOff = extinction de la LED d'émetteur, high-active.

L/D = commutateur clair / sombre

Comportement de commutation

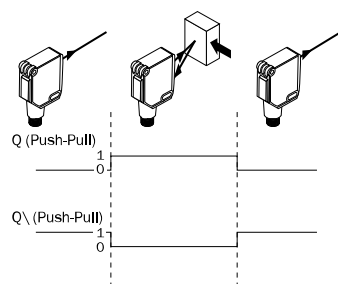


Illustration 2: Comportement de commutation

5.1 Remarques sur l'homologation UL

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Intégration du capteur en mode IO-Link

Pour pouvoir utiliser le produit en mode IO-Link, il doit être raccordé à un IO-Link Master approprié. Ce dernier permet de poursuivre l'intégration dans le système de commande.



REMARQUE

La longueur de câble entre IO-Link Master et IO-Link Device : 20 m maximum avec un câble adapté.

Vous trouverez des détails sur l'intégration du capteur via IO-Link dans la description détaillée IO-Link : [Informations techniques : capteurs photoélectriques, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).



REMARQUE

Après le raccordement réussi du produit à IO-Link Master, la LED verte (Power) clignote et signale ainsi une communication IO-Link fonctionnelle entre Master et Device.

**REMARQUE**

Les appareils qui prennent en charge la retrocompatibilité des appareils par rapport à la génération précédente (DBC) ne prennent pas en charge la version IO-Link 1.0.

fr

6 Mise en service

6.1 Alignement

Aligner le capteur sur l'objet. Choisir la position de sorte que le faisceau de lumière émise rouge touche l'objet en plein centre. S'assurer que l'ouverture optique (vitre frontale) du capteur est parfaitement dégagée [cf. [voir illustration, page 82](#)]. Nous recommandons de procéder au réglage avec un objet peu réfléchissant.

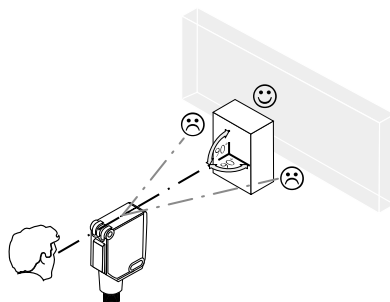


Illustration: Alignement

6.2 Vérification des conditions d'utilisation :

Sortie analogique :

Vous trouverez les indications sur la précision de la sortie analogique dans le tableau [Caractéristiques techniques](#) ainsi que dans les graphiques sur la répétabilité [voir illustration, page 83](#).

Sortie de commutation :

Comparer la distance de commutation et la distance à l'objet ou à l'arrière-plan et les caractéristiques de rémission de l'objet avec le diagramme correspondant [cf. H1, H2] (x = distance de commutation, y = distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan en mm (rémission de l'objet / rémission de l'arrière-plan)). Rémission : 6 % = noir, 90 % = blanc (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).

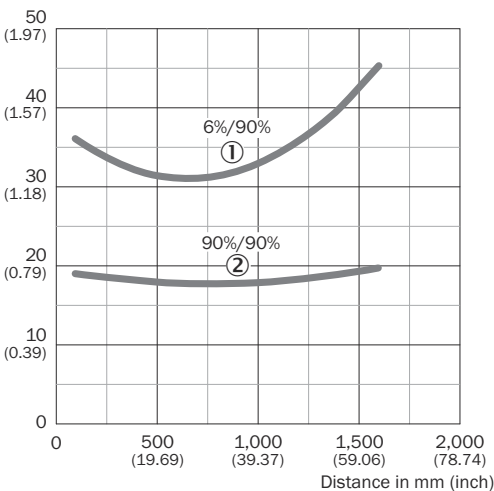
La distance minimale (= y) pour l'élimination d'arrière-plan peut être déterminée à partir du diagramme [cf. H1①] comme suit :

Exemple : $x = 1\,000\text{ mm}$, $y = 25\text{ mm}$. En d'autres termes, l'arrière-plan est masqué à partir d'une distance supérieure à 25 mm de l'objet.

WTT12L-Axx1x

Tableau: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

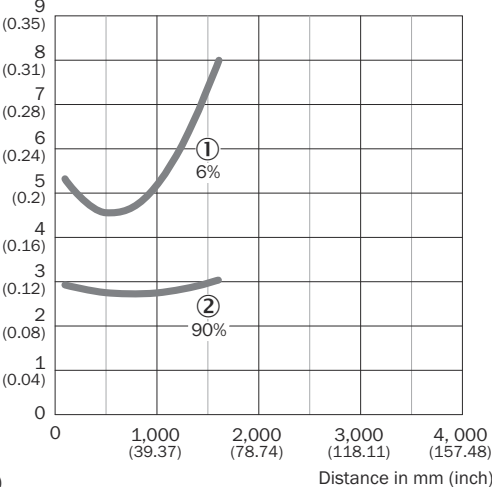


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx1x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

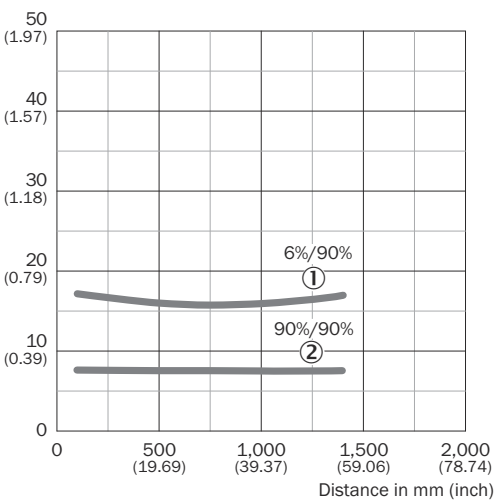
Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx1x

- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

WTT12L-Axx2x

Tableau: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

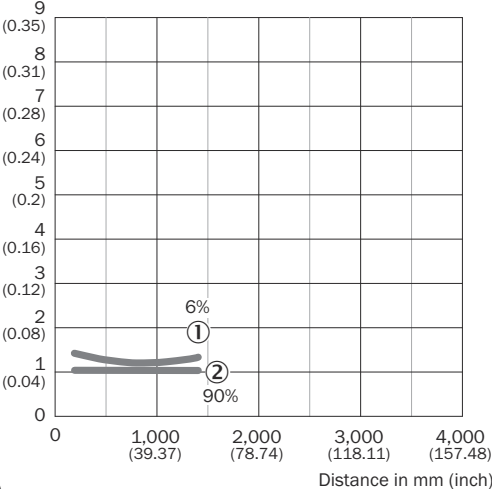


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx2x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx2x

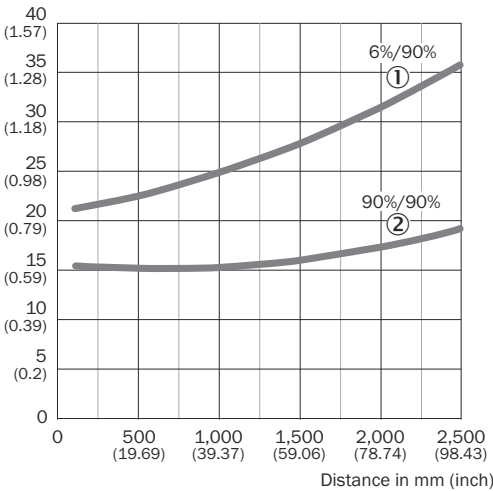
- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

fr

WTT12L-Axx3x

Tableau: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

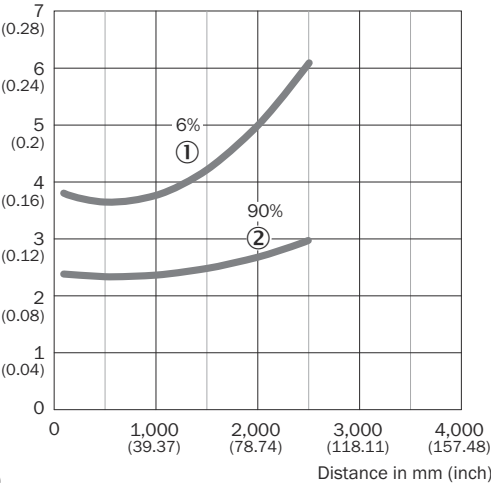


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx3x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

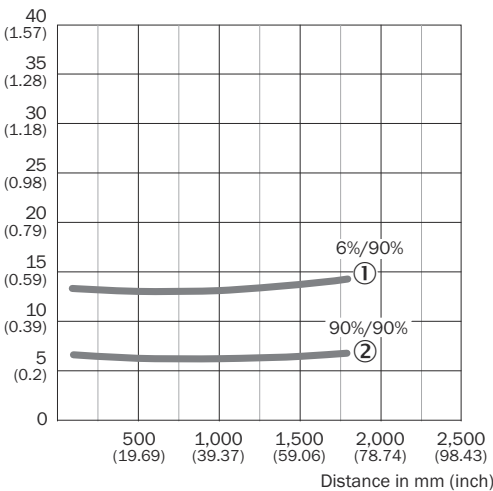
Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx3x

- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

WTT12L-Axx4x

Tableau: WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

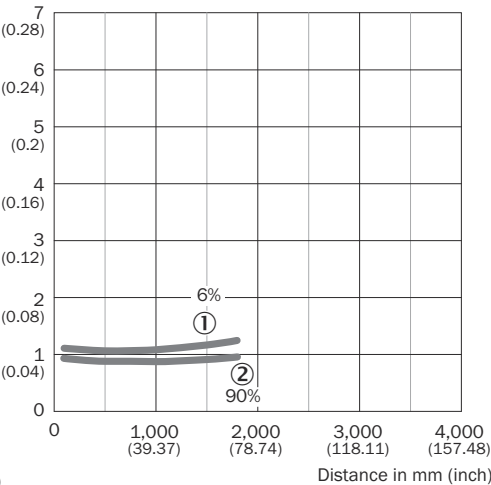


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx4x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

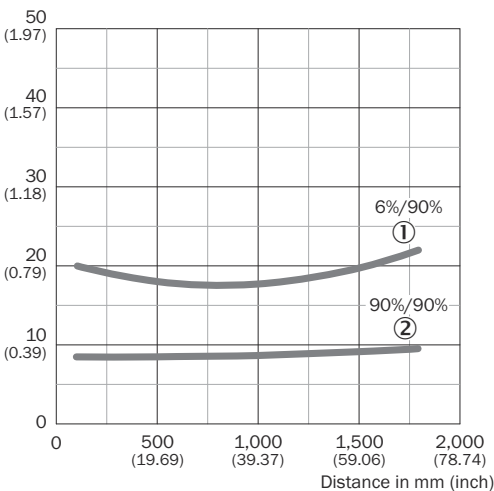
Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx4x

- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

WTT12L-Axx5x

Tableau: WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

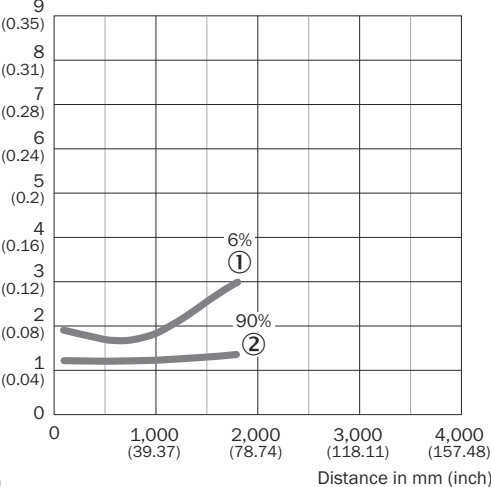


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx5x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

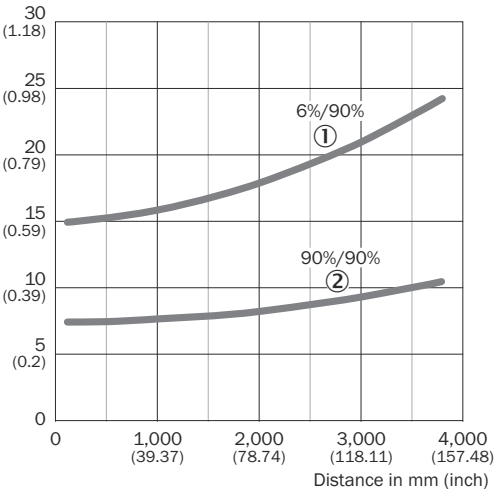
Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx5x

- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

WTT12L-Axx6x

Tableau: WTT12L-Axx6x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

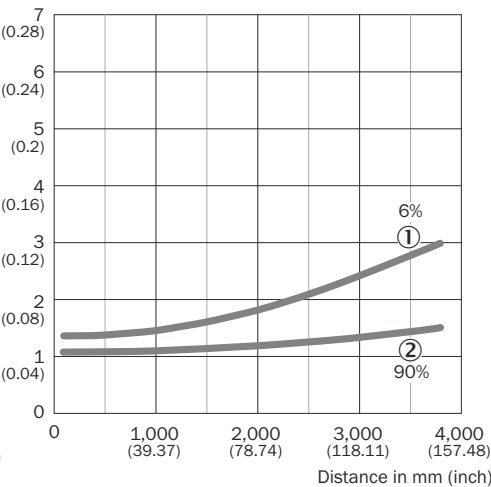


Illustration: Distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan WTT12L-Axx6x

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

Illustration: Répétabilité WTT12L-Axx6x

- ① Coefficient de réflexion diffuse de 6 % sur du noir
- ② Coefficient de réflexion diffuse de 90 % sur du noir

7 Configuration

7.1 Réglage

Effectuer la configuration :

Configurer la sortie analogique

La sortie analogique est configurée comme suit en usine :

4 mA = 100 mm

20 mA = portée maximale (selon le type)

Le réglage peut être adapté à l'aide du bouton d'apprentissage Q_A à l'application.

L'ordre d'apprentissage et la distance à l'objet définissent la courbe caractéristique de la sortie analogique.

1. Placer l'objet dans la trajectoire du faisceau.
2. Maintenir appuyé le bouton d'apprentissage $Q_A > 1$ s, jusqu'à ce que la LED jaune gauche commence à clignoter.
3. Relâcher le bouton.
- ✓ La LED continue à clignoter. La distance actuelle par rapport à l'objet est affectée à la valeur 4 mA (0,05 V).

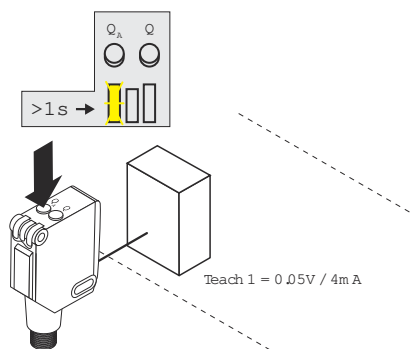


Illustration: Valeur d'apprentissage 1

4. Puis déplacer l'objet.
5. Maintenir de nouveau appuyé le bouton d'apprentissage $Q_A > 1$ s, jusqu'à ce que la LED jaune gauche s'arrête de clignoter.
- ✓ La distance actuelle maintenant mesurée par rapport à l'objet est affectée à la valeur 20 mA (10 V). En fonction du déplacement de l'objet de près à loin ou inversement, on obtient un front de signal croissant ou décroissant ([voir , page 87](#)).

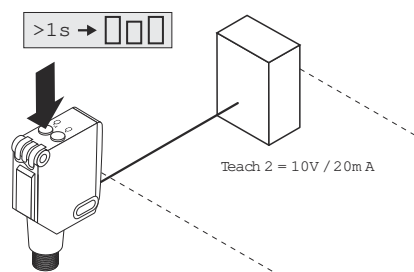


Illustration: Valeur d'apprentissage 2

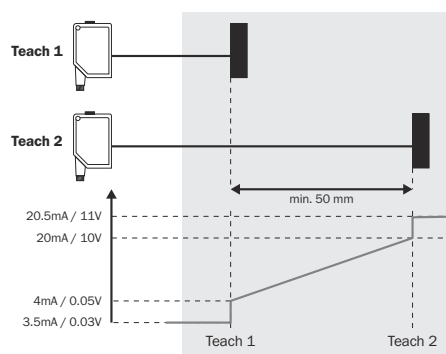


Illustration 3: Front de signal montant

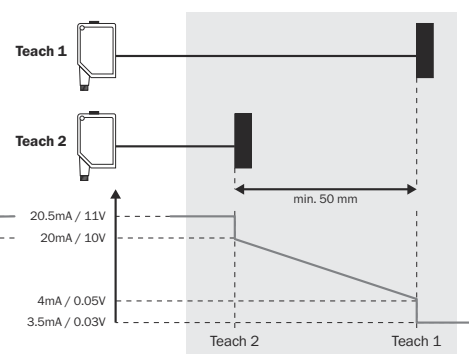


Illustration 4: Front de signal descendant

La sortie analogique peut être commutée entre sortie de courant et sortie de tension (voir illustration 5, page 87). Maintenir appuyé le bouton d'apprentissage $Q_A > 10$ s, jusqu'à ce que la LED jaune gauche et la LED verte clignotent en alternance. Puis relâcher le bouton. La LED verte continue à clignoter. La LED gauche jaune clignote si le capteur se trouve ou non en mode courant ou en mode tension. Pour commuter entre les modes, appuyer brièvement sur le bouton d'apprentissage Q_A . Si aucune touche n'est activée pendant >10 s, le capteur enregistre le mode actuel et quitte le menu de configuration.

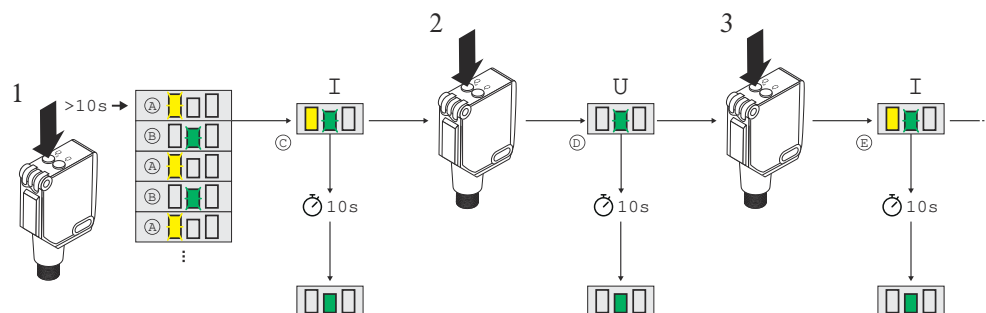


Illustration 5: Basculement automatique entre sortie de courant et sortie de tension

Réglage de la sortie de commutation

Appuyer sur le bouton d'apprentissage $Q > 1$ s pour régler la distance de commutation (voir illustration, page 87).

Nous recommandons de régler la distance de commutation sur l'objet. Après le réglage de la distance de commutation, extraire l'objet de la trajectoire du faisceau, ce qui élimine l'arrière-plan et modifie la sortie de commutation (voir illustration 2, page 81).

**REMARQUE**

Ne pas appuyer sur le bouton d'apprentissage avec des objets pointus.

fr

Réglages via SOPAS

Réglages via SOPAS et transmission des réglages avec la clé USB SICK. Alternative-ment, le capteur peut être configuré via le logiciel propre de SICK, SOPAS. Vous pouvez utiliser l'accessoire clé USB de SICK (IOLP2ZZ-M3201, référence 1064290) pour transférer les réglages d'un capteur à un autre. Pour toute question, veuillez contacter votre représentant compétent.

7.2 Réglage via IO-Link

Outre le réglage manuel sur l'appareil, le capteur peut également être configuré via IO-Link.

Le réglage via IO-Link peut se faire de deux manières :

- Réglage via le boîtier SiLink (logiciel nécessaire : SOPAS ET de SICK)
Pour ce faire, raccorder le capteur à un ordinateur via le boîtier SiLink par USB.
- Réglage via un **IO-Link Master** (API), par ex. SIG350

Le programme SOPAS ET (SICK Engineering Tool avec guidage graphique de l'utilisateur et visualisation confortable) permet de tester et de paramétrer les produits connectés de manière rapide et pratique.

Vous trouverez des détails sur le réglage dans la description détaillée d'IO-Link :

Informations techniques : capteurs photoélectriques, SICK Smart Sensors/IO-Link (www.sick.com/8022709).

8 Appareils à caractéristiques spécifiques

WTT12L-A2543S09 : peut être configuré via le logiciel SOPAS. Explication des désignations utilisées :

Detection Specification

Teach-In Channel:
0 (default BDC = BDC1) ▼

Single Value Teach SP1

Single Value Teach SP2

Restore Factory Settings

BDC1 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP2 Sensing Range [mm]:
0

BDC1 SP1 = sortie de commutation Q : apprentissage peut être effectué au moyen de la sélection du canal et de la touche. Autre solution : saisir la valeur de distance de commutation dans le champ correspondant.

BDC1 SP1 et SP2 = sortie analogique Qa : la courbe caractéristique peut être effectuée au moyen de la sélection du canal et de la touche. SP1 correspond alors à la valeur 4 mA / 0 V, SP2 à la valeur 20 mA / 10 V. Autre solution : saisir les valeurs dans les champs correspondants.

The screenshot shows a menu titled "Output Specification". Below the title, there is a label "Pin 2 configuration:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the selected option "37 (Analog current output)".

La configuration de la broche 2 (broche 2 = sortie analogique Qa) permet de définir si la sortie analogique doit travailler comme sortie de courant ou sortie de tension.

The screenshot shows a menu titled "General Settings". Below the title, there is a label "Local User Interface Lock:" followed by a text input field. The input field contains the value "0".

Si un « 1 » est saisi dans Local User Interface Lock, les éléments de commande du capteur sont verrouillés.

WTT12L-A1040S22 :

La distance du capteur à l'objet est de 400 mm et de moins de 400 mm => 0,5 V

La distance de du capteur à l'objet est de 600 mm et de plus de 600 mm => 4,5 V

Aucun objet ne se trouve dans la zone de détection valide => 4,5 V

Les touches sur l'appareil sont désactivées

L'entrée est désactivée

Longueur de câble 300 mm, extrémité de câble libre

WTT12L-A1563S45 :

Préréglages :

Sortie Q1 inversée

Point de commutation Q1 = 2.050 mm

Q2 = tension de sortie

10 V = 50 mm

0 V = 2.300 mm

Entrée = émetteur désactivé

WTT12L-A2563S29 :

Détection : < 50 mm = 0 V

50 à 2.300 mm = 0 à 10 V

> 2.300 mm = 0 V

L'apprentissage est désactivé

WTT12L-A2563S44 : Tension de sortie par défaut : 0 V = 180 mm / 10 V = 1.120 mm

9 Maintenance

Ce capteur SICK ne nécessite aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- Nettoyer les interfaces optiques et le boîtier
- au contrôle des vissages et des connexions enfichables.

Nettoyage



IMPORTANT

Endommagement de l'appareil en cas de nettoyage non conforme !

Le nettoyage non conforme peut endommager l'appareil.

- Utiliser seulement les accessoires et produits de nettoyage recommandés.
- Ne pas utiliser d'objets pointus pour le nettoyage.

→ Nettoyez les surfaces optiques régulièrement et en cas d'encrassement à l'aide d'un chiffon optique non pelucheux (réf. 4003353). L'intervalle de nettoyage dépend majoritairement des conditions ambiantes.

Aucune modification ne doit être apportée aux appareils.

Sujet à modification sans préavis. Les caractéristiques du produit spécifiques et les caractéristiques techniques ne constituent pas des garanties écrites.

10 Dépannage

10.1 Élimination des défauts

Le tableau Élimination des défauts présente les mesures à appliquer si le capteur ne fonctionne plus.

10.2 Tableau de diagnostic rapide

LED / Fehlerbild	Cause	Mesure
La LED verte ne s'allume pas	Pas de tension ou tension inférieure aux valeurs limites	Contrôler l'alimentation électrique, contrôler tous les branchements électriques (câbles et connexions)
La LED verte ne s'allume pas	Coupures d'alimentation électrique	S'assurer que l'alimentation électrique est stable et ininterrompue
La LED verte ne s'allume pas	Le capteur est défectueux	Si l'alimentation électrique est en bon état, remplacer le capteur
La LED verte s'allume, pas de signal de sortie en cas de détection d'objet	SenderOff n'est pas correctement raccordée	Voir les informations sur le raccordement de l'entrée SenderOff
Les LED jaunes clignotent simultanément.	Le capteur n'est pas opérationnel. Lorsque la température ambiante est basse, le capteur se trouve en phase de réchauffement. Lorsque la température ambiante est trop élevée, le capteur s'est désactivé.	Lorsque la température ambiante est basse, patienter jusqu'à ce que le capteur se soit réchauffé. Lorsque la température ambiante est élevée, veiller au refroidissement.
La LED jaune clignote (brièvement)	Mode apprentissage	Contrôler le mode apprentissage
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	La distance entre le capteur et l'arrière-plan est trop faible	Réduire la portée
L'objet est dans la trajectoire du faisceau, la LED jaune ne s'allume pas	La distance entre le capteur et l'objet est trop grande ou la portée est trop faible	Augmenter la portée

10.3 Dépannage d'appareils pour les appareils IO-Link intégrés

Vous trouverez des indications sur les dysfonctionnements dans les données de service.

Vous trouverez des détails sur les données de service disponibles dans la description détaillée IO-Link : [Informations techniques : capteurs photoélectriques, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

11 Remplacement de capteurs/gestion des données

Tous les appareils IO-Link disposent d'une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration - **Data Storage** (DS). Grâce à la fonction IO-Link **Data Storage**, les paramètres existants peuvent être enregistrés et transférés sur l'appareil de remplacement.

La condition préalable est le raccordement de l'appareil à un **IO-Link Master** et l'activation de la fonction **Storage** dans le **IO-Link Master**.

Vous trouverez des détails sur le remplacement des capteurs dans la description détaillée IO-Link : [Informations techniques : capteurs photoélectriques, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

12 Mise au rebut

Le produit doit être éliminé selon les règlements nationaux en vigueur dans votre pays. Lors de la mise au rebut, un recyclage des matériaux (notamment des métaux précieux) est recommandé.



REMARQUE

Mise au rebut des batteries, des appareils électriques et électroniques

- Selon les directives internationales, les batteries, accumulateurs et appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Le propriétaire est obligé par la loi de retourner ces appareils à la fin de leur cycle de vie au point de collecte respectif.



WEEE :  Ce symbole sur le produit, son emballage ou dans le document présent indique qu'un produit est soumis aux règlements précités.

13 Caractéristiques techniques

13.1 Caractéristiques techniques

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Classe laser	1	1	1	1	1	1
Puissance d'impulsion maximale	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Longueur d'impulsion	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Longueur d'onde	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Taille du spot lumineux / distance	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 3800 mm

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Sortie numérique (courant de sortie $I_{\max}$)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)
Distance de commutation	100 ... 1.600 mm ¹⁾	100 ... 1.400 mm ¹⁾	100 ... 2.500 mm ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 3.800 ¹⁾
Portée max.	50 ... 1.600 mm ¹⁾	50 ... 1.400 mm ¹⁾	50 ... 2.500 mm ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 3.800 ¹⁾
Fréquence de commutation	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Temps de réponse	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
Sortie analogique	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable
Plage de mesure	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Résolution	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Reproductibilité 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Précision	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Taux de sortie	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Entrée	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_s
Indice de protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Tension d'alimentation U_B	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾
Classe de protection	III	III	III	III	III	III
Protections électriques	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Température ambiante de fonctionnement	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
Temps de montée en température	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min

¹⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1

²⁾ Temps de propagation du signal sur charge ohmique

³⁾ Pour $U_V \leq 24 \text{ V}$. A partir de $T_U = 45 \text{ °C}$ une résistance de charge maximale sur QA de 300Ω à 450Ω est admissible. Sous $T_U = -10 \text{ °C}$, un temps de montée en température est nécessaire.

13.2 Plan coté

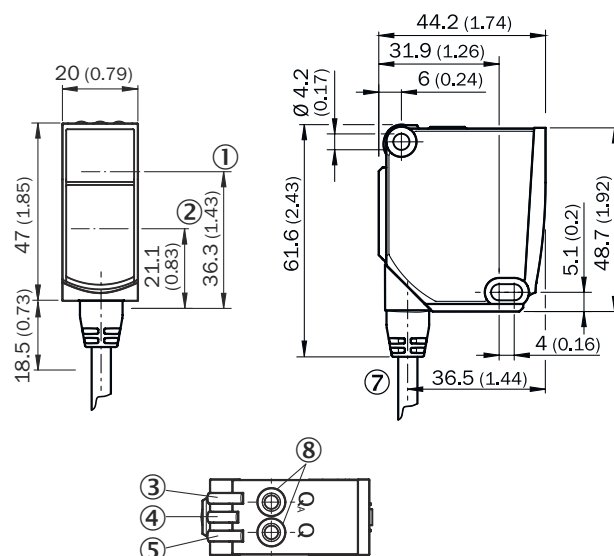


Illustration 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Centre de l'axe optique émetteur
- ② Centre de l'axe optique récepteur
- ③ LED jaune : état sortie analogique
- ④ LED verte : tension d'alimentation active
- ⑤ LED jaune : sortie de numérique
- ⑥ Trou de fixation Ø 4.2 mm
- ⑦ Départ de câble
- ⑧ Simple touche d'apprentissage

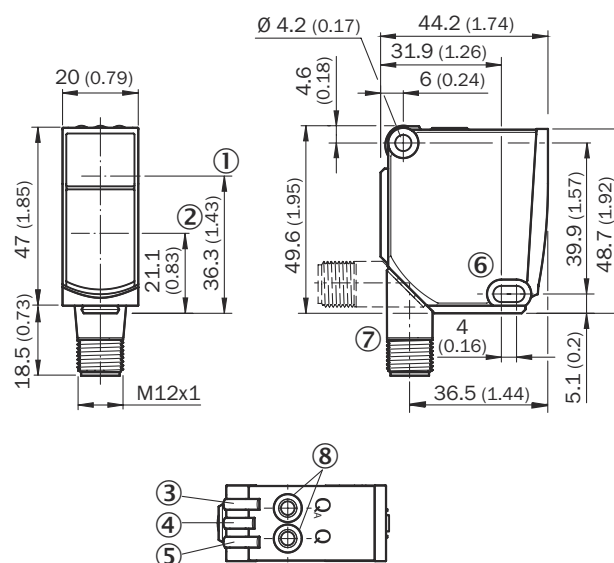


Illustration 7: WTT12L-A2xxx

- ① Centre de l'axe optique émetteur
- ② Centre de l'axe optique récepteur
- ③ LED jaune : état sortie analogique
- ④ LED verte : tension d'alimentation active
- ⑤ LED jaune : sortie de numérique
- ⑥ Trou de fixation Ø 4.2 mm
- ⑦ Connecteur mâle M12, 5 pôles
- ⑧ Simple touche d'apprentissage

13.3 Diagramme de spot lumineux

WTT12L-Axx1x

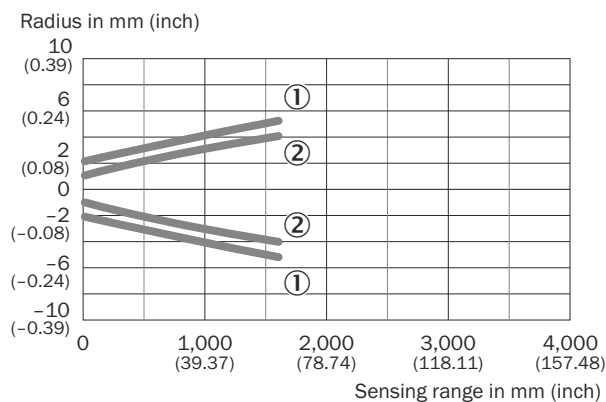


Illustration 8: Taille du spot lumineux WTT12L-Axx1x

- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

WTT12L-Axx2x

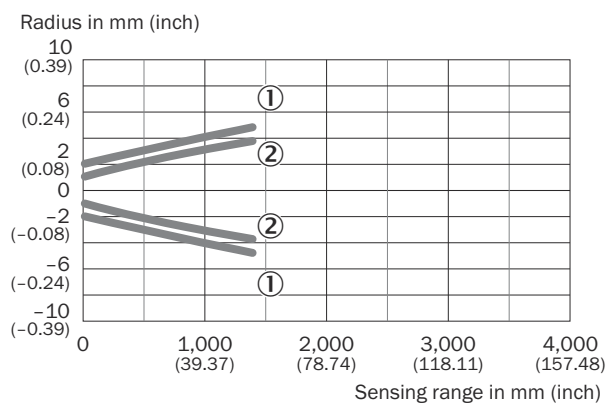
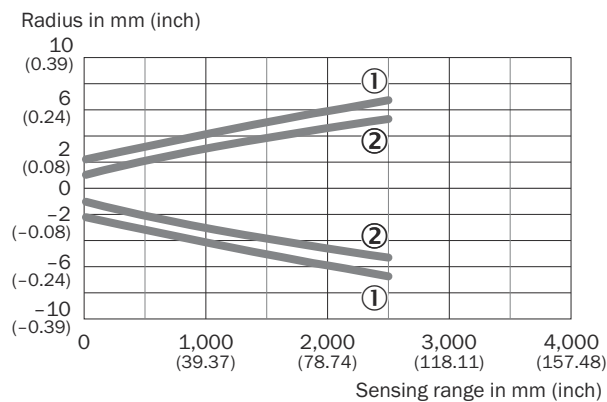
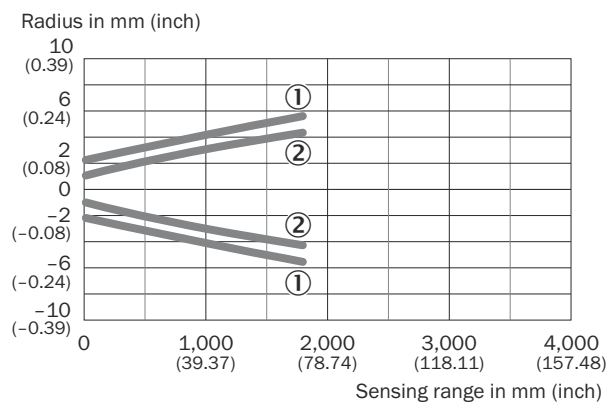


Illustration 9: Taille du spot lumineux WTT12L-Axx2x

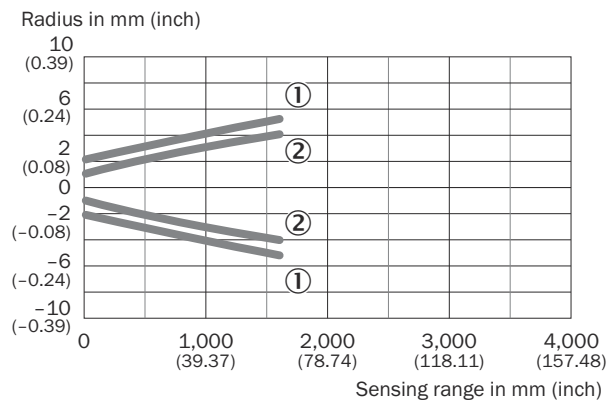
- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

WTT12L-Axx3x**Illustration 10:** Taille du spot lumineux WTT12L-Axx3x

- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

WTT12L-Axx4x**Illustration 11:** Taille du spot lumineux WTT12L-Axx4x

- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

WTT12L-Axx5x**Illustration 12:** Taille du spot lumineux WTT12L-Axx5x

- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

fr

WTT12L-Axx6x

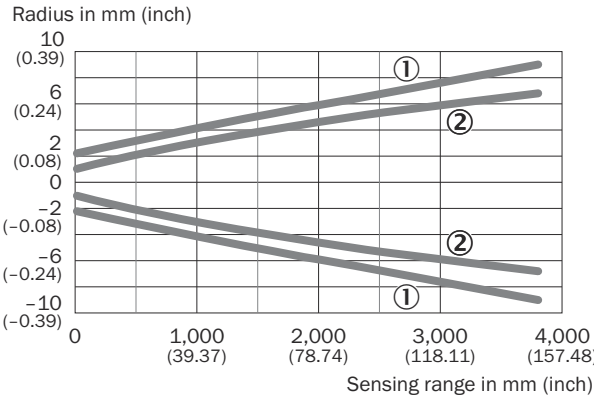


Illustration 13: Taille du spot lumineux WTT12L-Axx6x

- ① Spot lumineux horizontal
- ② Spot lumineux vertical

14 Annexe

14.1 Conformités et certificats

Vous trouverez les déclarations de conformité, les certificats et la notice d'instructions actuelle du produit sur www.sick.com. Pour cela, saisir la référence du produit dans le champ de recherche (référence : voir le numéro de la plaque signalétique dans le champ « P/N » ou « Ident. no. »).



ISTRUZIONI PER L'USO

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

Sensore fotoelettrico MultiTask

SICK

Sensor Intelligence

Descrizione prodotto

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Produttore

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Germania

Note legali

Questo manuale è protetto dai diritti d'autore. I diritti che ne conseguono rimangono alla ditta SICK. Il manuale o parti di esso possono essere fotocopiati esclusivamente entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di diritti d'autore. Non è consentito modificare, abbreviare o tradurre il presente manuale senza previa autorizzazione scritta della ditta SICK AG.

I marchi riportati nel presente manuale sono di proprietà del rispettivo proprietario.

© SICK AG. Tutti i diritti riservati.

Documento originale

Questo documento è un originale della ditta SICK AG.



Indice

1	In merito al documento in oggetto.....	100
2	Norme di sicurezza.....	101
3	Descrizione del prodotto.....	103
4	Montaggio.....	104
5	Elettronica.....	104
6	Messa in funzione.....	106
7	Configurazione.....	110
8	Dispositivi con particolari caratteristiche.....	112
9	Manutenzione.....	113
10	Risoluzione guasti.....	114
11	Scambio di sensori/memorizzazione dei dati.....	115
12	Smaltimento.....	115
13	Dati tecnici.....	115
14	Appendice.....	120

1 In merito al documento in oggetto

1.1 Informazioni per le istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di cominciare qualsiasi lavoro per prendere confidenza con il prodotto e le sue funzioni.

Le istruzioni per l'uso sono parte costituenti del prodotto e devono essere sempre a portata di mano. In caso di cessione del prodotto, di prega di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso non forniscono informazioni sulla gestione e sul funzionamento della macchina o del sistema in cui il prodotto viene ev. integrato. Informazioni in merito sono riportate nelle istruzioni per l'uso della macchina o del sistema.

1.2 Simboli e convenzioni utilizzati nel documento

Avvertenze e altre indicazioni



PERICOLO

Segnala una situazione pericolosa immediata, che può provocare ferite gravi o la morte se non viene evitata.



AVVERTENZA

Segnala una possibile situazione pericolosa, che può provocare ferite gravi o la morte se non viene evitata.



ATTENZIONE

Segnala una possibile situazione pericolosa, che può provocare ferite lievi o medie se non viene evitata.



IMPORTANTE

Segnala una possibile situazione pericolosa, che può provocare danni materiali se non viene evitata.



INDICAZIONE

Evidenzia suggerimenti e consigli utili oltre a informazioni per un funzionamento efficiente e senza disturbi.

Istruzioni pratiche

- La freccia contrassegna un'istruzione pratica.
- 1. È numerata una successione di istruzioni pratiche.
- 2. Seguire le istruzioni sulle azioni numerate nella sequenza indicata.
- ✓ La spunta contrassegna un risultato di un'istruzione che prevede un'azione.

1.3 Ulteriori informazioni

La pagina dei prodotti con ulteriori informazioni è reperibile attraverso il SICK Product ID in:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(v. "Identificazione del prodotto tramite SICK Product ID", pagina 103).

Le informazioni seguenti sono disponibili in funzione del prodotto:

- Il presente documento in tutte le versioni di lingua disponibili
- Schede tecniche
- Altre pubblicazioni
- Dati CAD e disegni dimensionali
- Certificati (ad es. Dichiarazione di conformità CE)
- Software
- Accessori

2 Norme di sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza generali

Osservare le indicazioni di sicurezza qui elencate e le avvertenze nei paragrafi successivi della presente documentazione sul prodotto, per ridurre i pericoli per la vostra salute ed evitare situazioni pericolose.



ATTENZIONE

La mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle norme antinfortunistiche pertinenti può provocare danni a persone o cose.



AVVERTENZA

Tensione elettrica!

La tensione elettrica può causare ferite pericolose o decesso.

- Solo elettrotecnici possono effettuare lavori sugli impianti elettrici.
- Realizzare e separare i collegamenti elettrici soltanto in assenza di tensione.
- Collegare il prodotto solo a un'alimentazione di tensione che soddisfi i requisiti delle istruzioni per l'uso.
- Osservare le norme nazionali e locali.
- Rispettare le norme di sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici.

Avviso laser



ATTENZIONE

Raggi ottici: classe laser 1

I raggi accessibili non rappresentano alcun pericolo per occhi e pelle se fissati per un tempo inferiore a 100 secondi.

Prudenza – Se vengono utilizzati dispositivi di comando o regolazione diversi da quelli indicati nel presente documento o se vengono applicate procedure diverse, possono verificarsi situazioni pericolose di emissione raggi.

- Utilizzare solo gli utensili e strumenti ausiliari riportati nella presente documentazione.
- Eseguire solo le procedure indicate nella presente documentazione.
- Non osservare mai direttamente il raggio laser con strumenti ottici. Gli strumenti ottici sono ad es. lenti d'ingrandimento, microscopi, binocoli e cannocchiali.
- Non aprire la custodia, tranne che per eseguire i lavori di montaggio e manutenzione previsti nella presente documentazione. Con l'apertura non si spegne il raggio laser. Il pericolo può aumentare aprendo la custodia.

Non si può completamente escludere la comparsa di effetti ottici irritanti di natura transitoria, soprattutto in caso di ridotta luminosità dell'ambiente. Per effetti ottici irritanti s'intendono p.es. abbagliamento, cecità da flash, immagini postume, epilessia fotosensibile o peggioramento della visione dei colori.

Riparazioni e modifiche



IMPORTANTE

Interventi scorretti sul prodotto

È possibile che un prodotto modificato non offra la funzione prevista.

→ Indipendentemente dalle procedure descritte nel presente documento, non è consentito riparare, aprire, manipolare o modificare in altro modo il prodotto.

2.2 Uso conforme alle disposizioni

WTT12L-Axxxx è un sensore fotoelettrico energetico con emissione analogica di distanza (di seguito detto sensore) utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti. Se viene utilizzato diversamente e in caso di modifiche del prodotto, decade qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK.

2.3 Uso non conforme alle prescrizioni

Uso non consentito

- Come componente di sicurezza ai sensi delle norme di sicurezza di volta in volta vigenti per le macchine, ad es. direttiva macchine europea.

Condizioni ambientali non ammesse

- Aree esterne
- Irraggiamento solare diretto (luce solare)
- Precipitazione
- Protezione insufficiente da umidità e imbrattamento
- Zone con pericolo di esplosione

2.4 Indicazioni sul prodotto

Avvertenze sul prodotto

Tabella 1: Avvertenze sul prodotto

Simbolo	Significato
	LASER 1 Avviso: raggio laser Raggi ottici: classe laser 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 È conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 ad eccezione della conformità a IEC 60825-1 Ed. 3., come descritto nel Laser Notice Nr. 56 dell'8 maggio 2019. Apertura uscita del laser vedere freccia sulla targhetta del laser del dispositivo o sui disegni dimensionali. Eventualmente valgono ulteriori prescrizioni sulla protezione laser, che devono essere osservate (ad es. leggi nazionali).

2.5 Cybersecurity

Panoramica

La protezione contro le minacce alla sicurezza informatica richiede un concetto globale di cybersecurity dell'operatore che deve essere continuamente rivisto e mantenuto. Un concetto appropriato consiste in livelli di difesa organizzativi, tecnici, procedurali, elettronici e fisici e prende in considerazione misure appropriate per i diversi tipi di rischio. Le misure implementate in questo prodotto possono sostenere la protezione contro le minacce alla sicurezza informatica solo se il prodotto viene utilizzato come parte di un tale concetto.

Su www.sick.com/psirt troverete ulteriori informazioni, per esempio:

- Informazioni generali sulla sicurezza informatica
- Opzione di contatto per segnalare le vulnerabilità
- Informazioni sulle vulnerabilità conosciute (Security Advisories)

2.6 Qualifiche del personale

Tutti gli interventi sul prodotto possono essere svolti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato.

Il personale qualificato è in grado di eseguire i lavori assegnati e di rilevare ed evitare in maniera autonoma i possibili pericoli. Questo richiede ad es.:

- formazione tecnica
- esperienza
- conoscenza delle direttive e delle norme pertinenti

3 Descrizione del prodotto

3.1 Identificazione del prodotto tramite SICK Product ID

SICK Product ID

Il SICK Product ID contrassegna il prodotto in modo univoco. Funge nel contempo da indirizzo della pagina Web con informazioni sul prodotto.

Die SICK Product ID è costituito da host name `pid.sick.com`, cod. articolo (P/N) e numero di serie (S/N), di volta in volta separati da una barra.

Il SICK Product ID è riprodotto in molti prodotti all'avanguardia come testo e QR-Code sulla targhetta del tipo e/o sull'imballaggio.

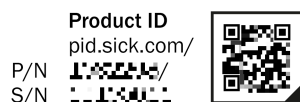


Figura 1: SICK Product ID

3.2 Interfaccia di comunicazione IO-Link

Il prodotto dispone dell'interfaccia di comunicazione IO-Link.

La comunicazione IO-Link è un sistema di comunicazione Master-Device.

Il prodotto può funzionare in modalità I/O standard (SIO) o in modalità IO-Link (IOL). Tutte le funzioni di automazione e le altre impostazioni parametri sono efficaci nel funzionamento IO-Link e nel funzionamento I/O standard.

Le seguenti funzioni sono supportate dall'interfaccia di comunicazione standard IO-Link:

- Impostazioni flessibili del sensore
- Trasmissione digitale dei segnali del sensore all'IO-Link-Master
- Visualizzazione e parametrizzazione del sensore
- Diagnostica / Condition Monitoring
- Identificazione dispositivo
- Sostituzione semplice del dispositivo
- Events

I dettagli sull'interfaccia IO-Link sono riportati nella descrizione dettagliata di IO-Link: [Informazioni tecniche: Sensori fotoelettrici, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

4 Montaggio

Montare il sensore su un punto di fissaggio adatto (vedi il programma per accessori SICK).

Rispettare il momento torcente massimo consentito del sensore di 0,8 Nm.

Rispettare la direzione preferenziale dell'oggetto in relazione al sensore, v. [figura 2](#), [pagina 105](#).

5 Elettronica

Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione ($V_S = 0\text{ V}$). In base al tipo di collegamento si devono rispettare le informazioni nei grafici:

- Collegamento a spina: assegnazione pin
- Cavo: colore filo

Tabella 2: Schema di collegamento WTT12L-A15xx

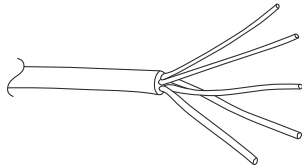
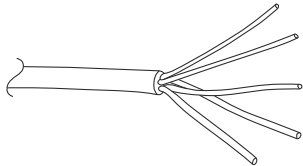
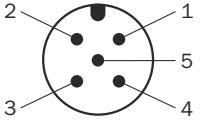
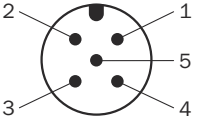
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Tabella 3: Schema di collegamento WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
		

Solamente in seguito alla conclusione di tutti i collegamenti elettrici, ripristinare e accendere l'alimentazione elettrica ($V_V > 0\text{ V}$). Sul sensore si accende il LED verde.

Spiegazioni dello schema di collegamento:

SenderOff = disattivazione del LED di emissione, high-activ.

L/D = funzionamento light on/dark on

Comportamento di commutazione

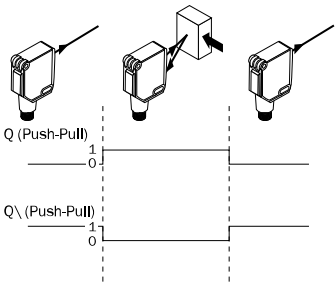


Figura 2: Comportamento di commutazione

5.1 Indicazioni sull'omologazione UL

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integrazione del sensore in modalità IO-Link

Per utilizzare il prodotto in modalità IO-Link, è necessario collegarlo a un IO-Link Master adeguato. Questo viene utilizzato per un'ulteriore integrazione nel sistema di controllo.



INDICAZIONE

La lunghezza del cavo tra IO-Link Master e IO-Link Device: massimo 20 m con cavo idoneo.

I dettagli sull'integrazione del sensore tramite IO-Link sono riportati nella descrizione dettagliata di IO-Link: [Informazioni tecniche: Sensori fotoelettrici, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).



INDICAZIONE

Dopo che il prodotto è stato collegato con successo all'IO-Link Master, il LED verde (alimentazione) lampeggia, indicando il funzionamento della comunicazione IO-Link tra il Master e il Device.

**INDICAZIONE**

Anche i dispositivi che supportano la retrocompatibilità con le generazioni precedenti (DBC) non supportano la versione 1.0 del dispositivo IO-Link.

6 Messa in funzione

6.1 Orientamento

Allineare il sensore all'oggetto. Scegliere la posizione in modo tale che il raggio rosso di luce trasmessa colpisca il centro dell'oggetto. Fare attenzione che l'apertura ottica del sensore (frontalino) sia completamente libera [cfr. v. [figura, pagina 106](#)]. Si consiglia di effettuare l'impostazione con un oggetto con basso grado di remissione.

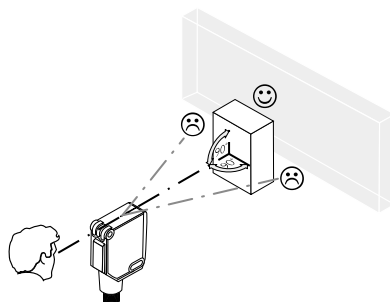


Figura: Allineamento

6.2 Controllare le condizioni d'impiego:

Uscita analogica:

I dati precisi dell'uscita analogica sono riportati nella tabella [Dati tecnici](#) e nei grafici sulla ripetibilità [v. figura, pagina 107](#).

Uscita di commutazione:

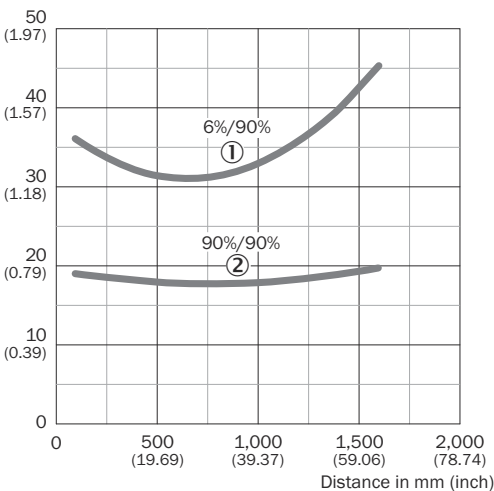
Predisporre la distanza di lavoro e la distanza dall'oggetto o dallo sfondo nonché il coefficiente di riflessione dell'oggetto in base al relativo diagramma [cfr. H1, H2] (x = distanza di comunicazione, y = distanza minima tra oggetto e sfondo in mm (coefficiente di riflessione oggetto / coefficiente di riflessione sfondo)). Coefficiente di riflessione: 6% = nero, 90% = bianco (riferito al bianco standard secondo DIN 5033). La distanza minima (= y) per la soppressione di sfondo può essere letta dal diagramma [cfr. H1①] come segue:

Esempio: $x = 1.000$ mm, $y = 25$ mm. Questo significa che lo sfondo viene soppresso a partire da una distanza > 25 mm dall'oggetto.

WTT12L-Axx1x

Tabella: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

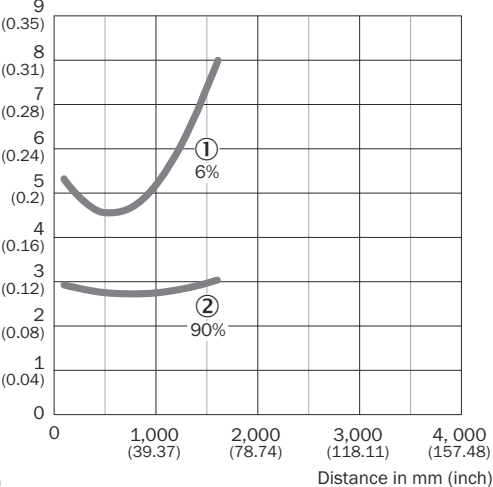


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx1x

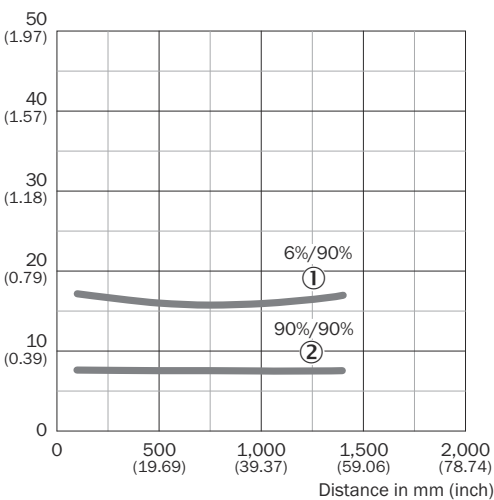
- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

WTT12L-Axx2x

Tabella: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

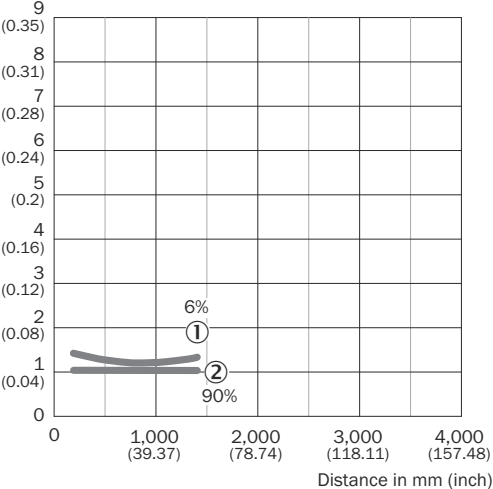


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx2x

- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

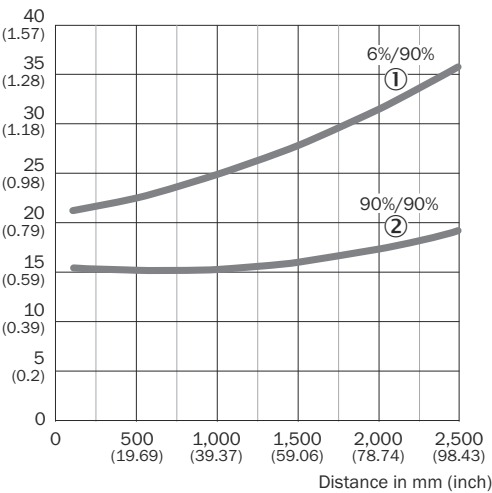
- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

it

WTT12L-Axx3x

Tabella: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

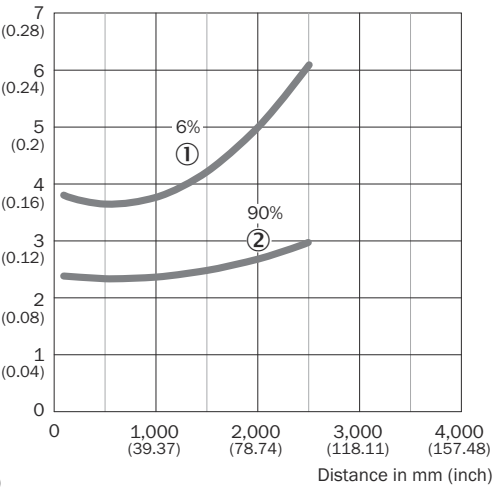


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx3x

- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

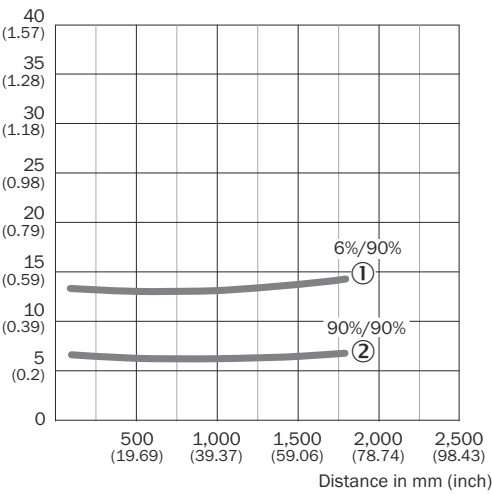
Figura: Ripetibilità WTT12L-Axx3x

- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

WTT12L-Axx4x

Tabella: WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

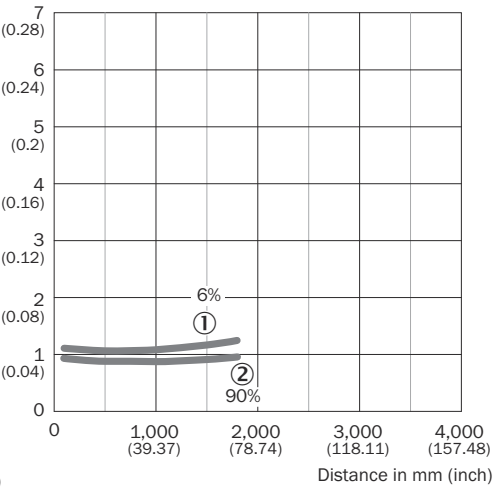


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx4x

- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

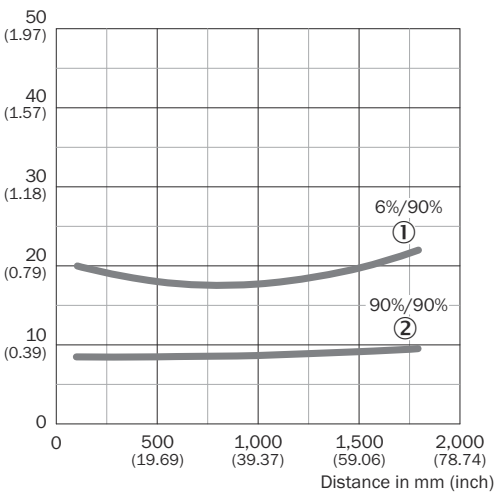
Figura: Ripetibilità WTT12L-Axx4x

- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

WTT12L-Axx5x

Tabella: WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

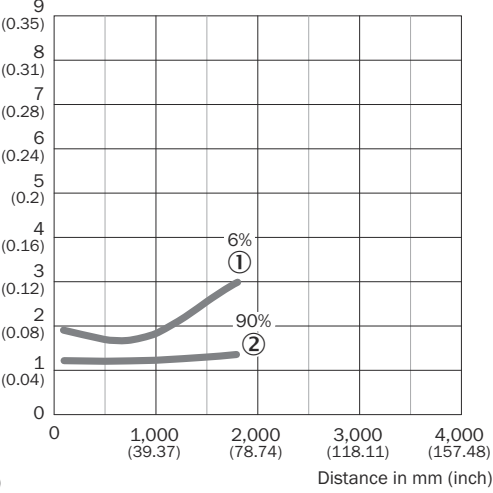


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx5x

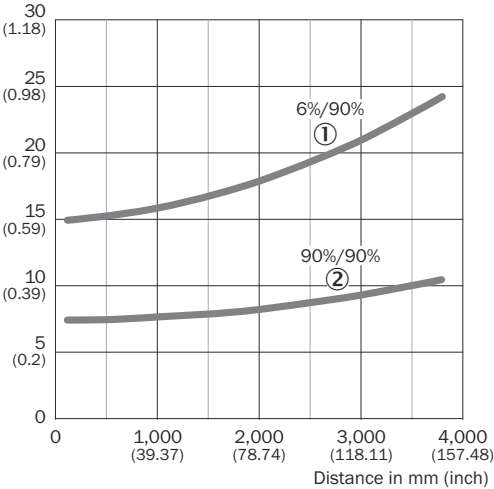
- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

WTT12L-Axx6x

Tabella: WTT12L-Axx6x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

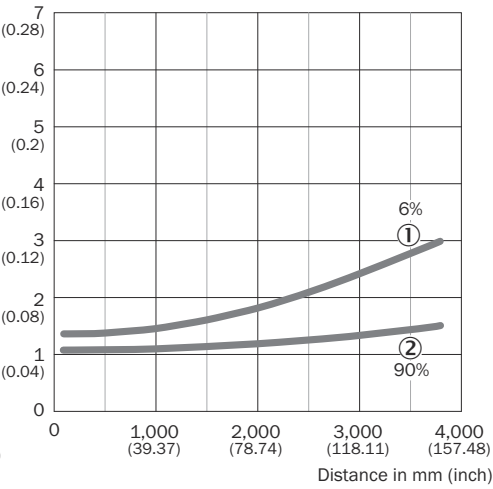


Figura: Distanza minima dell'oggetto rispetto allo sfondo WTT12L-Axx6x

- ① Oggetto nero, coefficiente di riflessione 6%
- ② Oggetto bianco, coefficiente di riflessione 90%

- ① Remissione 6 %, su nero
- ② Remissione 90 %, su bianco

7 Configurazione

7.1 Impostazione

Eseguire la parametrizzazione:

Regolazione dell'uscita analogica

L'uscita analogica viene regolata in fabbrica come segue:

4 mA = 100 mm

20 mA = distanza operativa massima (a seconda del modello)

La regolazione può essere adattata all'applicazione con il pulsante teach-in Q_A .

La sequenza di teach e la distanza dell'oggetto definiscono la linea caratteristica dell'uscita analogica.

1. Tenere l'oggetto nella traiettoria del raggio.
2. Tenere premuto il pulsante teach-in $Q_A > 1$ s finché il LED giallo sinistro inizia a lampeggiare.
3. Rilasciare il pulsante.
- ✓ Il LED continua a lampeggiare. L'attuale distanza dall'oggetto viene assegnata al valore 4 mA (0,05 V).

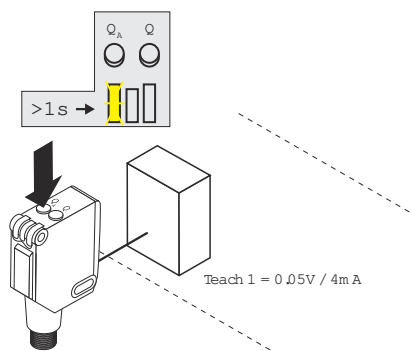


Figura: Valore di teach-in 1

4. Poi spostare l'oggetto.
5. Premere di nuovo il pulsante teach-in $Q_A > 1$ s finché il LED giallo sinistro smette di lampeggiare.
- ✓ La distanza dall'oggetto ora misurata viene assegnata al valore 20 mA (10 V). A seconda se l'oggetto viene spostato da vicino a lontano o viceversa, si genera un bordo ascendente o discendente ([v. , pagina 111](#)).

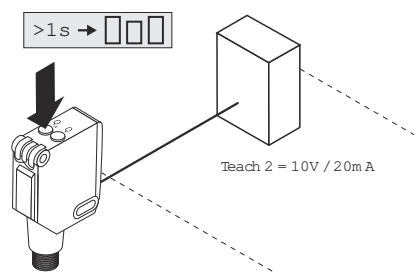


Figura: Valore di teach-in 2

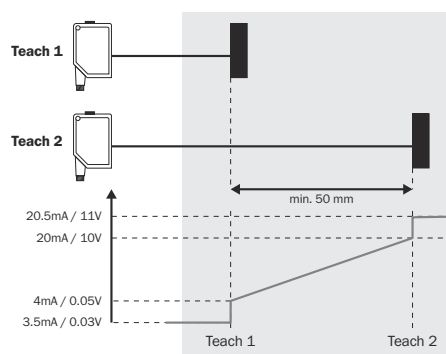


Figura 3: Bordo ascendente

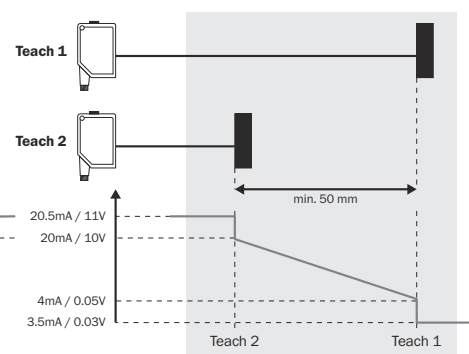


Figura 4: Bordo discendente

L'uscita analogica può essere commutata tra uscita di corrente e uscita di tensione (v. figura 5, pagina 111). A tal fine tenere premuto il pulsante teach-in $Q_A > 10$ s finché il LED giallo sinistro e il LED verde lampeggiano alternatamente. Poi rilasciare il pulsante. Il LED verde continua a lampeggiare. A seconda se il sensore si trova in modalità corrente o tensione, il LED giallo sinistro è acceso. Per passare tra le modalità, premere brevemente il pulsante teach-in Q_A . Se per >10 s non viene premuto alcun pulsante, il sensore memorizza la modalità attuale ed esce dal menu di impostazione.

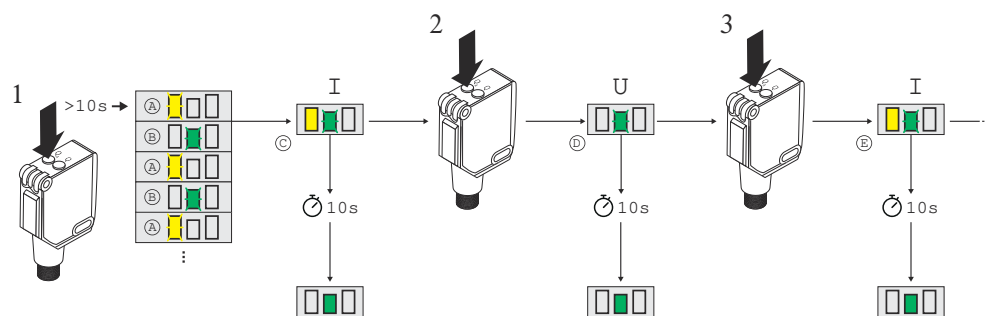


Figura 5: Commutazione tra uscita di corrente e di tensione

Impostazione dell'uscita digitale

Premendo il pulsante teach-in $Q > 1$ viene impostata la distanza di lavoro (v. figura, pagina 111).

Si consiglia di inserire nell'oggetto la distanza di lavoro. In seguito all'impostazione della distanza di lavoro, allontanare l'oggetto dalla traiettoria del raggio, lo sfondo viene quindi soppresso e l'uscita digitale cambia (v. figura 2, pagina 105).



INDICAZIONE

Non azionare il pulsante teach-in con oggetti appuntiti.

Impostazioni tramite SOPAS

Impostazioni tramite SOPAS e trasferimento delle impostazioni con la memory stick SICK. In alternativa il sensore può essere impostato tramite il software SOPAS di SICK. L'accessorio memory stick di SICK (IOLP2ZZ-M3201, cod. articolo 1064290) può essere anche utilizzato per trasferire le impostazioni da un sensore all'altro. In caso di domande rivolgersi al proprio rivenditore di riferimento.

7.2 Impostazione tramite IO-Link

Oltre all'impostazione manuale sul dispositivo, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link.

L'impostazione tramite IO-Link può essere effettuata in due modi:

- Impostazione tramite SiLink-Box (software necessario: SOPAS ET di SICK)
A tale scopo, collegare il sensore a un computer tramite USB utilizzando SiLink-Box.
- Impostazione tramite un **IO-Link Master** (PLC), ad es. SIG350

Con il programma SOPAS ET (SICK Engineering Tool con guida grafica per l'utente e comoda visualizzazione), i prodotti collegati possono essere testati e parametrizzati in modo rapido e pratico.

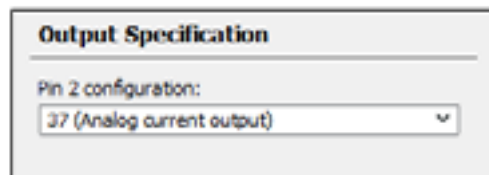
I dettagli sull'impostazione sono riportati nella descrizione dettagliata di IO-Link: [Informazioni tecniche: Sensori fotoelettrici, SICK Smart Sensors/IO-Link](#) (www.sick.com/8022709).

8 Dispositivi con particolari caratteristiche

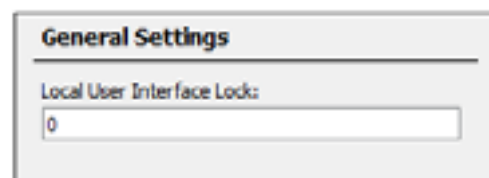
WTT12L-A2543S09: può essere configurato tramite il software SOPAS di SICK. Spiegazione delle denominazioni utilizzate:

BDC1 SP1 = uscita digitale Q: può essere sottoposta a teach-in tramite selezione del canale e pulsante. In alternativa, è possibile immettere il valore della distanza di lavoro nel campo corrispondente.

BDC2 SP1 und SP2 = uscita analogica Qa: la linea caratteristica può essere sottoposta a teach-in tramite selezione del canale e pulsante. In tale ambito, SP1 corrisponde al valore 4 mA / 0 V, SP2 al valore 20 mA / 10 V. In alternativa, i valori possono essere immessi nei campi corrispondenti.



Tramite configurazione pin 2 (pin 2 = uscita analogica Qa) è possibile definire se l'uscita analogica deve funzionare come uscita di corrente o di tensione.



Se in Local User Interface Lock viene immesso un "1", allora gli elementi di comando del sensore vengono bloccati.

WTT12L-A1040S22:

La distanza del sensore dall'oggetto è di 400 mm e inferiore a 400 mm => 0,5 V

La distanza del sensore dall'oggetto è di 600 mm e maggiore di 600 mm => 4,5 V

Nessun oggetto nel campo di rilevamento valido => 4,5 V

I pulsanti sul dispositivo sono disattivati

L'immissione è disattivata

Lunghezza del cavo 300 mm, cavo con estremità a fili liberi

WTT12L-A1563S45:

Impostazioni predefinite:

Uscita Q1 invertita

Punto di commutazione Q1 = 2050 mm

Q2 = uscita di tensione

10 V = 50 mm

0 V = 2300 mm

Ingresso = emettitore off

WTT12L-A2563S29:

Rilevamento: < 50 mm = 0 V

50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V

> 2300 mm = 0 V

Teach in disattivato

WTT12L-A2563S44: Uscita di tensione preimpostata: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 Manutenzione

Questo sensore SICK non richiede manutenzione.

A intervalli regolari si consiglia di

- Pulizia di interfacce ottiche e custodia
- verificare i collegamenti a vite e a innesto

Pulizia



IMPORTANTE

Danni al dispositivo dovuti a pulizia impropria.

Una pulizia impropria può provocare danni all'attrezzatura.

- Usare solo detergenti e utensili adatti.
- Kon usare mai oggetti appuntiti per la pulizia.

→ Pulire le superfici ottiche a intervalli regolari e, in caso di imbrattamento, con un panno ottico privo di pelucchi (cod. articolo 4003353). L'intervallo di pulizia dipende sostanzialmente dalle condizioni ambientali.

I dispositivi non devono essere sottoposti a modifiche.

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso. Le caratteristiche specifiche del prodotto e i dati tecnici non sono garanzie scritte.

10 Risoluzione guasti

10.1 Eliminazione difetti

La tabella di rimozione dei disturbi mostra quali provvedimenti si devono adottare quando il sensore non funziona più.

10.2 Tabella diagnostica anomalie

LED / Fehlerbild	Causa	Provvedimento
Il LED verde non si accende	nessuna tensione o tensione al di sotto del valore soglia	Verificare la tensione di alimentazione e/o il collegamento elettrico
Il LED verde non si accende	Interruzioni di tensione	Assicurarsi che ci sia un'alimentazione di tensione stabile
Il LED verde non si accende	Il sensore è guasto	Se l'alimentazione di tensione è regolare, allora chiedere una sostituzione del sensore
il LED verde si accende, nessun segnale in uscita al momento di rilevamento dell'oggetto	SenderOff non è collegata correttamente	Vedi le indicazioni per il collegamento della SenderOff
i LED gialli lampeggiano in maniera sincrona	Il sensore non è pronto per il funzionamento. In presenza di basse temperature ambientali il sensore è in fase di riscaldamento. In presenza di temperature ambientali elevate il sensore si è disattivato.	In presenza di basse temperature ambientali attendere che il sensore si sia riscaldato. In presenza di temperature ambientali elevate provvedere al raffreddamento
il LED giallo lampeggia (solo brevemente)	Modalità Teach	Verificare la modalità Teach
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	La distanza tra sensore e sfondo è inferiore alle capacità di funzionamento	Diminuire la distanza di commutazione
L'oggetto è nella traiettoria del raggio, il LED giallo non si accende	La distanza tra sensore e oggetto è troppo grande o la distanza di commutazione ha un'impostazione troppo bassa	Aumentare la distanza di commutazione

10.3 Risoluzione guasti dei dispositivi IO-Link integrati

Le informazioni sui guasti sono riportate nei dati di servizio.

I dettagli sui dati di servizio disponibili sono riportati nella descrizione dettagliata di IO-Link: [Informazioni tecniche: Sensori fotoelettrici, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

11 Scambio di sensori/memorizzazione dei dati

Tutti i dispositivi IO-Link dispongono di una funzionalità di backup e ripristino - **Data Storage (DS)**. La funzione IO-Link-**Data Storage** consente di salvare e trasferire all'unità sostitutiva i parametri precedenti.

Il presupposto è il collegamento del dispositivo a un **IO-Link Master** e l'attivazione della **funzione di memorizzazione** nell'**IO-Link Master**.

I dettagli sulla sostituzione dei sensori sono riportati nella descrizione dettagliata di IO-Link: [Informazioni tecniche: Sensori fotoelettrici, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

12 Smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito conformemente alle prescrizioni specifiche del Paese vigenti in materia. Nell'ambito dello smaltimento si dovrebbe provvedere al riciclo dei materiali (in particolare dei metalli nobili).



INDICAZIONE

Smaltimento di batterie, dispositivi elettrici ed elettronici

- In base a direttive internazionali, le batterie, gli accumulatori e i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti generici.
- Il titolare è tenuto per legge a riconsegnare questi dispositivi alla fine del loro ciclo di vita presso i rispettivi punti di raccolta pubblici.



WEEE: Questo simbolo riportato sul prodotto, sull'imballaggio o nel presente documento indica che il prodotto è soggetto a tali disposizioni.

13 Dati tecnici

13.1 Dati tecnici

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Classe laser	1	1	1	1	1	1
Potenza massima impulsi	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Lunghezza dell'impulso	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Lunghezza d'onda	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Dimensioni punto luminoso / distanza	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 3800 mm
Uscita digitale (corrente in uscita I _{max})	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)
Distanza di commutazione	100 ... 1.600 mm ¹⁾	100 ... 1.400 mm ¹⁾	100 ... 2.500 mm ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 3.800 ¹⁾
Distanza max. di commutazione	50 ... 1.600 mm ¹⁾	50 ... 1.400 mm ¹⁾	50 ... 2.500 mm ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 3.800 ¹⁾
Frequenza di commutazione	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Tempo di reazione	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Uscita analogica	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) configurable
Campo di misura	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Risoluzione	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Riproducibilità 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Accuratezza	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Frequenza di uscita	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Ingresso	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S
Tipo di protezione	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Tensione di alimentazione U_B	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (for use of analog voltage output $V_S = 13 \dots 30 \text{ V DC}$) ⁴⁾
Classe di protezione	III	III	III	III	III	III
Commutazioni di protezione	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Temperatura ambiente di funzionamento	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
Tempo di riscaldamento	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min
¹⁾ Con rapporto chiaro / scuro 1:1 ²⁾ Durata segnale con carico ohmico ³⁾ Per $U_V \leq 24 \text{ V}$. Ab $T_U = 45^\circ\text{C}$ è la resistenza al carico massima ammessa n QA di $300 \Omega \dots 450 \Omega$. A meno di $T_U = -10^\circ\text{C}$ è necessario un tempo di riscaldamento.						

13.2 Disegno dimensionale

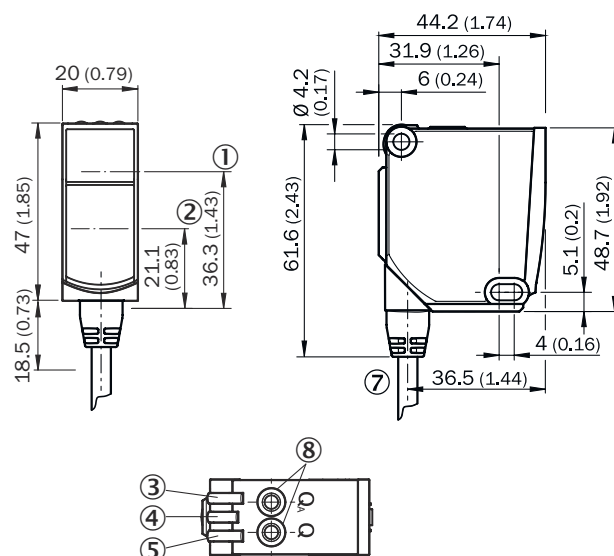


Figura 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Centro asse ottico trasmettitore
- ② Centro asse ottico ricevitore
- ③ LED giallo: stato dell'uscita analogica
- ④ LED verde: tensione di alimentazione attiva
- ⑤ LED giallo: uscita digitale
- ⑥ Foro di fissaggio Ø 4.2 mm
- ⑦ Uscita del cavo
- ⑧ Semplice tasto Teach

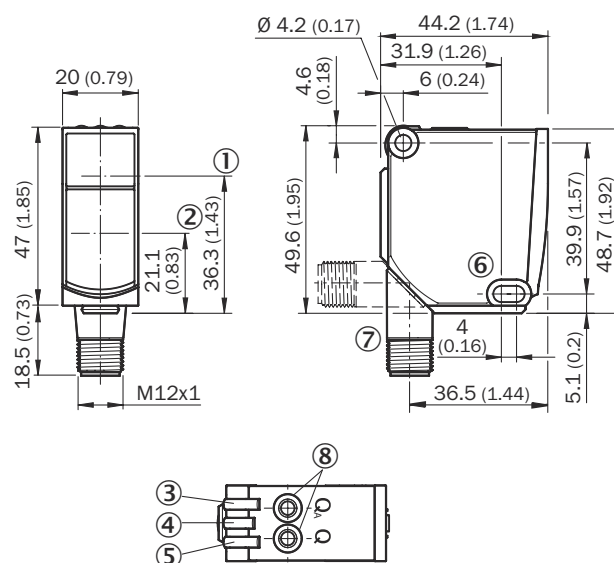


Figura 7: WTT12L-A2xxx

- ① Centro asse ottico trasmettitore
- ② Centro asse ottico ricevitore
- ③ LED giallo: stato dell'uscita analogica
- ④ LED verde: tensione di alimentazione attiva
- ⑤ LED giallo: uscita digitale
- ⑥ Foro di fissaggio Ø 4.2 mm
- ⑦ Connettore maschio M12, 5 pin
- ⑧ Semplice tasto Teach

13.3 Diagrammi punto luminoso

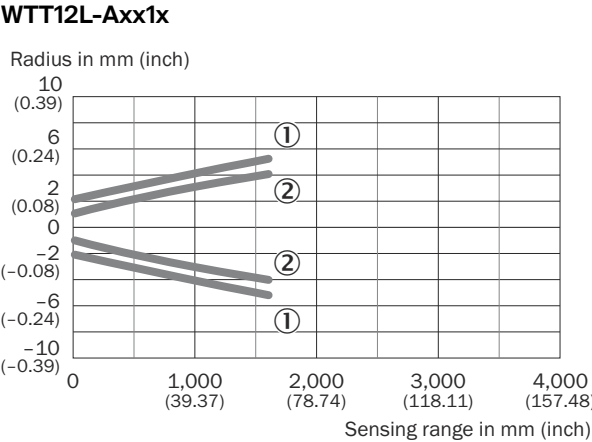


Figura 8: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx1x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

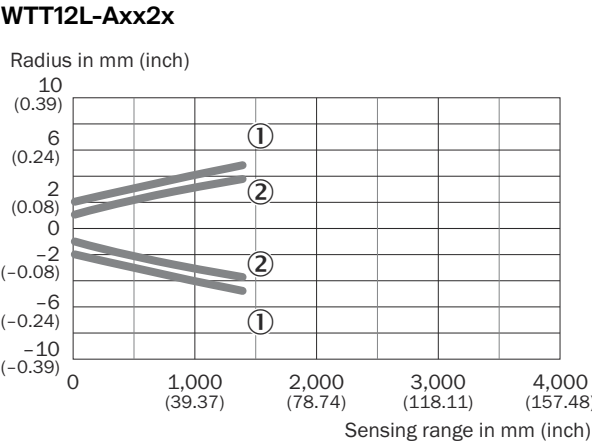


Figura 9: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx2x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

WTT12L-Axx3x

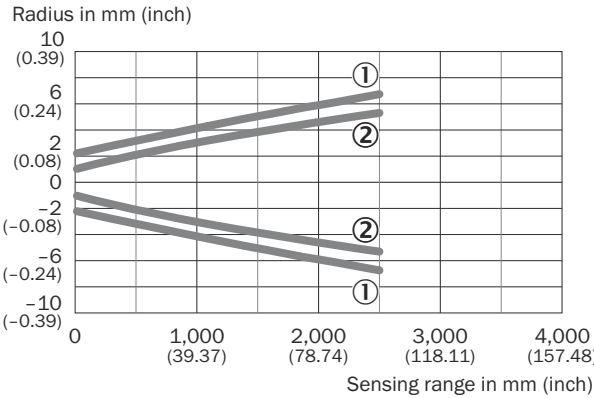


Figura 10: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx3x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

WTT12L-Axx4x

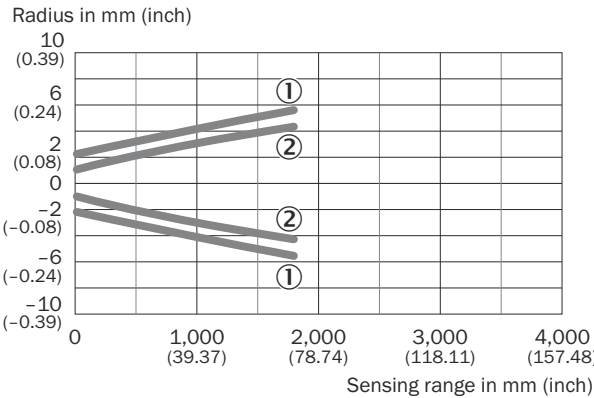


Figura 11: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx4x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

WTT12L-Axx5x

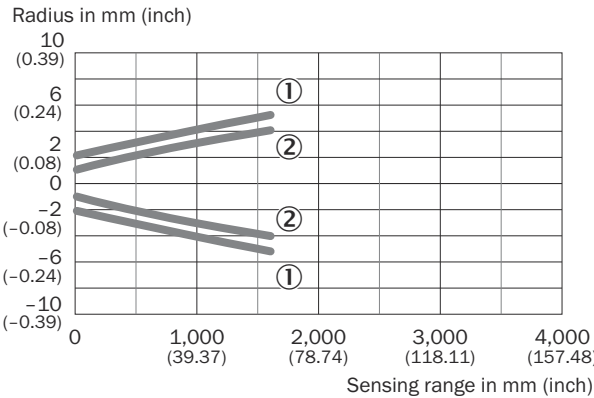


Figura 12: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx5x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

it

WTT12L-Axx6x

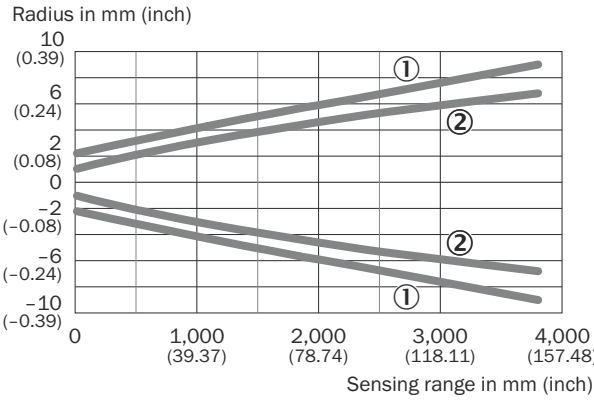


Figura 13: Dimensioni punto luminoso WTT12L-Axx6x

- ① Punto luminoso orizzontale
- ② Punto luminoso verticale

14 Appendice

14.1 Conformità e certificati

Su www.sick.com si trovano le dichiarazioni di conformità, i certificati e le istruzioni per l'uso attuali del prodotto. A tale scopo immettere il codice articolo del prodotto nel campo di ricerca (per il cod. articolo: vedere la dicitura della targhetta di tipo nel campo "P/N" oppure "Ident. no.").



取扱説明書

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

MultiTask 光電センサ

SICK Sensor Intelligence

説明されている製品

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

メーカー

SICK AG
Erwin-Sick-Str.1
79183 Waldkirch
Germany

法律情報

本書は著作権によって保護されています。著作権に由来するいかなる権利も SICK AG が保有しています。本書および本書の一部の複製は、著作権法の法的規定の範囲内でのみ許可されます。本書の内容を変更、削除または翻訳することは、SICK AG の書面による明確な同意がない限り禁じられています。

本書に記載されている商標は、それぞれの所有者の所有です。

© SICK AG. 無断複写・複製・転載を禁ず。

オリジナルドキュメント

このドキュメントは SICK AG のオリジナルドキュメントです。



目次

1	本文書について.....	124
2	安全情報.....	125
3	製品説明.....	127
4	取付け.....	127
5	エレクトロニクス.....	128
6	コミッショニング.....	129
7	設定.....	133
8	特別な特徴を持つ機器.....	135
9	メンテナンス.....	137
10	トラブルシューティング.....	137
11	センサ交換 / データ保存.....	138
12	廃棄.....	138
13	テクニカルデータ.....	139
14	付録.....	143

1 本文書について

1.1 本取扱説明書の説明

すべての作業を開始する前にこの取扱説明書を熟読し、製品とその機能を理解してください。

取扱説明書は製品の一部とみなし、人員が随時参照できるように保管しておく必要があります。本製品を第三者に譲渡する際は、取扱説明書も一緒に引き渡してください。

本製品を機械またはシステムに組み込む場合、この取扱説明書はその機械またはシステムの取り扱いおよび安全な動作について説明するものではありません。それに関する情報については、機械またはシステムの取扱説明書を参照してください。

1.2 記号および文書表記

警告およびその他の注意事項



危険

回避しなければ、死や重傷につながる差し迫った危険な状況を示します。



警告

回避しなければ、死や重傷につながる可能性のある危険な状況を示します。



注意

回避しなければ、中程度の負傷や軽傷につながる可能性のある危険な状況を示します。



通知

回避しなければ、物的損傷につながる可能性のある危険な状況を示します。



メモ

便利なヒントや推奨事項、ならびに効率的で障害のない動作を得るために必要な情報を強調しています。

操作の説明

→ 矢印は操作説明を示しています。

1. 操作説明の順序は番号付けられています。
 2. 番号付けられた操作説明では、指定された順序を遵守してください。
- ✓ チェックマークは、操作ガイドの結果を示しています。

1.3 詳細情報

詳細情報が記載された製品ページは、以下のリンクから SICK Product ID を入力してご覧ください:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(参照 "SICK Product ID による製品の識別", ページ 127)。

製品に応じて以下の情報が入手可能です:

- 本文書の提供されている言語版すべて
- データシート
- その他の資料
- CAD データと寸法図

- 証明書 (適合宣言書など)
- ソフトウェア
- アクセサリ

2 安全情報

2.1 基本的な安全上の注意事項

ここに記載されている安全に関する指示と、本製品文書のその他の項に記載されている警告を遵守して、健康に対する危険を低減し、危険な状態を防止してください。



注意

関連する安全規制および事故防止規則を無視した場合、人的傷害またはプラントの損傷につながる可能性があります。



警告

電圧！

電圧によって危険な怪我や死亡につながる可能性があります。

- 電気設備で作業を行うのは電気専門技術者に限ります。
- 電源を切った状態で、電氣的接続の確立および切断を行ってください。
- 本製品は取扱説明書の要件を満たす供給電圧のみに接続してください。
- 各国・各地域の規則に注意してください。
- 電気設備での作業に関する安全規則を順守してください。

レーザーに関する注意事項



注意

光線: Class 1 Laser Product

目で見ることのできる光線は、最長 100 秒までであれば直視しても目や皮膚に危険を及ぼすことはありません。

注意 – ここに記載されている操作用または調整用装置とは別の装置を使用したり、別の手順を実行したりすると、危険な放射作用が発生する可能性があります。

- 必ず本書に記載されているツールや調整用装置を使用してください。
- 必ず本書に記載されている手順で実行してください。
- レーザ光は絶対に光学機器で直視しないでください。光学機器とは例えばルーペ、顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡、双眼鏡などです。
- 本書で指定されている取り付けおよびメンテナンスの作業を行う場合以外は、筐体を開けないでください。筐体を開けてもレーザー光はオフになりません。筐体を開けることにより危険が高まります。

特に周囲の明るさが低い場合、一時的な刺激性の視覚的影響を完全に排除することはできません。刺激性の視覚的影響には、目の眩み、閃光により一時的に見えなくなる状態、残像、光による反射性でんかん、色覚の低下などがあります。

修理および変更



通知

製品での不適切な作業

製品に変更を加えると、期待通りの機能を得られない可能性があります。

- 本書に記述されている方法を除いて、製品を修理したり、開けたり、改造したり、その他の変更を加えたりしてはなりません。

2.2 正しいご使用方法

WTT12L-Axxxx とは、アナログ距離値出力機能付きリフレクタ形光電スイッチ (以下センサと呼ぶ) で、物体を光学技術により非接触で検知するための装置です。製品を用途以外の目的で使用したり改造したりした場合は、SICK AG に対する一切の保証請求権が無効になります。

2.3 不適切な使用方法

許可されていない使用方法

- EU 機械指令など、機械に適用される安全規格に従った安全関連部品として。

許可されていない環境条件

- 屋外エリア
- 直接紫外線 (太陽光)
- 降水
- 水分や汚れに対する不十分な保護
- 爆発性雰囲気

2.4 製品に表示されている注意事項

製品に表示されている警告事項

表 1: 製品に表示されている警告事項

記号	意味
	LASER 1 レーザ光線に対する警告 光線: Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠、ただし 2019 年 5 月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載されている IEC 60825-1 Ed. 3 との適合性を除く。 レーザー出力開口部は、装置のレーザーラベルまたは寸法図の矢印を参照してください。 その他にも、遵守しなければならないレーザ保護に関する規則がある可能性があります (国内法など)。

2.5 サイバーセキュリティ

概要

サイバーセキュリティの脅威から保護するには、プロバイダの包括的なサイバーセキュリティのコンセプトが前提条件となり、その後もコンセプトを継続的に見直して維持していく必要があります。適切な設計コンセプトは、組織的、技術的、手続き的、電子的、物理的な防御レベルで構成されており、さまざまな種類のリスクに適切な対策が考慮されています。本製品に実装されている対策は、本製品がそのようなコンセプトの一部として使用される場合にのみ、サイバーセキュリティの脅威に対する保護をサポートすることができます。

www.sick.com/psirt には、追加情報が表示されます。例:

- サイバーセキュリティに関する一般情報
- 脆弱性を報告する連絡先
- 既知の脆弱性に関する情報 (Security Advisories)

2.6 作業員の資格

製品に関するすべての作業は、許可を得た有資格の作業員のみが行うことができます。

有資格の作業員とは、与えられた作業を実行し、潜在的な危険を独立して認識し回避することができる人員です。これには例えば以下が要求されます:

- 専門的な訓練
- 経験
- 関連する規制や基準に関する知識

3 製品説明

3.1 SICK Product ID による製品の識別

SICK Product ID

SICK Product ID は、製品を明確に識別するためのものです。同時に、製品に関する情報を掲載したウェブページのアドレスにもなっています。

SICK Product ID は、ホスト名 pid.sick.com、製品番号 (P/N)、シリアル番号 (S/N) から構成されており、それぞれがスラッシュで区切られています。

SICK Product ID は、多数の製品でテキストおよび QR コードとして銘板・包装に表示されています。

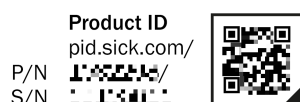


図 1: SICK Product ID

3.2 通信インタフェース IO-Link

この製品は IO-Link 通信インタフェースを備えています。

IO-Link 通信は、Master-Device 通信システムです。

この製品は標準 I/O モード (SIO) または IO-Link モード (IOL) で使用できます。すべての自動化機能およびその他のパラメータ設定は、IO-Link モードでも標準 I/O モードでも有効です。

標準通信インタフェース IO-Link を使用することで、以下の機能に対応可能になります:

- 柔軟なセンサ設定
- IO-Link-Master へのセンサ信号のデジタル転送
- センサの可視化およびパラメータ設定
- 診断 / Condition Monitoring
- 装置識別
- 簡単な装置交換
- Events

IO-Link インタフェースの詳細については、IO-Link の詳細説明をご覧ください: [テクニカルインフォメーション: 光電スイッチ、SICK Smart Sensor/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)。

4 取付け

適切なブラケットを使用してセンサを取り付けます (SICK 付属品カタログを参照)。

センサの締め付けトルクの最大許容値 0,8 Nm に注意してください。

センサに対して対象物が検出可能な方向にあることを確認してください: [参照 図 2, ページ 128](#)。

5 エレクトロニクス

センサの接続は無電圧 ($V_s = 0\text{ V}$) で行わなければなりません。接続タイプに応じてグラフの
情報に留意してください:

- コネクタ接続: ピン配置
- ケーブル: 芯線色

表 2: 配線図 WTT12L-A15xx

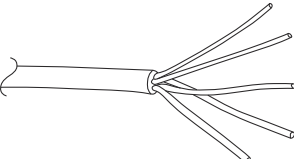
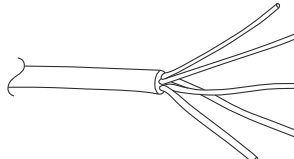
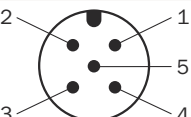
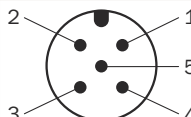
WTT12L	-A15x3	-A15x7
茶	+ (L+)	+ (L+)
白	Q_A	Q_A
青	- (M)	- (M)
黒	Q_1	Q_1
GY	投光器オフ	L/D
		

表 3: 配線図 WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
茶	+ (L+)	+ (L+)
白	Q_A	Q_A
青	- (M)	- (M)
黒	Q_1	Q_1
GY	投光器オフ	L/D
		

すべての電気機器を接続してから供給電圧 ($V_s > 0\text{ V}$) を印加して電源を入れてください。センサの緑色の LED が点灯します。

配線図に関する説明:

投光器 Off = 投光 LED のスイッチオフ、HIGH active。

L/D = ライト/ダークオン

スイッチング動作

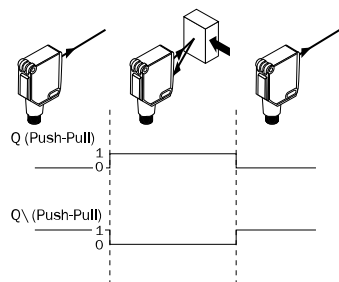


図 2: スwitching動作

5.1 UL 認証に関する注意事項

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 IO-Link モードでのセンサの統合

製品を IO-Link モードで操作するには、適切な IO-Link Master に接続する必要があります。それを介して制御システムへの更なる統合が行われます。



メモ

適切なケーブルの場合、IO-Link Master と IO-Link Device との間のケーブル長は最大 20 m です。

IO-Link インタフェース経由のセンサ統合の詳細については、IO-Link の詳細説明をご覧ください: [テクニカルインフォメーション: 光電スイッチ、SICK Smart Sensor/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709)。



メモ

製品が IO-Link Master に正常に接続されると、緑色 (Power) の LED が点滅し、Master と Device との間の IO-Link 通信が機能していることが示されます。



メモ

旧世代との機器後方互換性に対応している (DBC) 機器であっても、IO-Link バージョン 1.0 には対応していません。

6 コミッショニング

6.1 方向調整

センサを対象物に合わせて方向調整します。赤色の投光軸が対象物の中央に照射されるように位置決めします。センサの光開口 (フロントカバー) が全く遮らざれることがないよう注意してください [参照 図, ページ 129 を比較]。拡散反射率の低い対象物を使用して調整することをお勧めします。

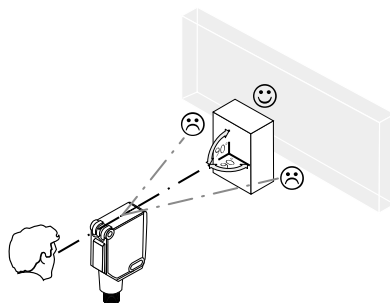


図: 光軸調整

6.2 使用条件の確認:

アナログ出力:

アナログ出力の精度仕様については表技術仕様（抜粋）と再現精度のグラフ参照図、ページ 130 を参照してください。

スイッチング出力:

検出範囲と対象物または背景への距離、ならびに対象物の反射率を対応する図 [H1, H2 を参照] に従って調整します (x = 検出範囲、y = 対象物と背景の最小距離 (対象物反射率 / 背景反射率))。反射率: 6 % = 黒、90 % = 白 (DIN 5033 に準拠した白)

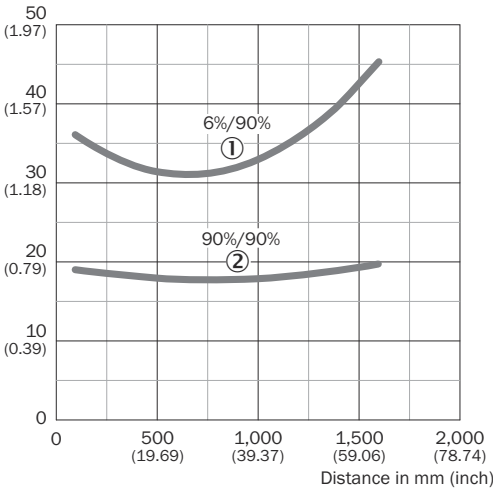
背景抑制のための最低必要距離 (= y) は図 [H1① を参照] から以下のように読み取ることができます:

例: x = 1000 mm、y = 25 mm つまり背景は対象物からの距離が 25 mm を超える場合に抑制されます。

WTT12L-Axx1x

表: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

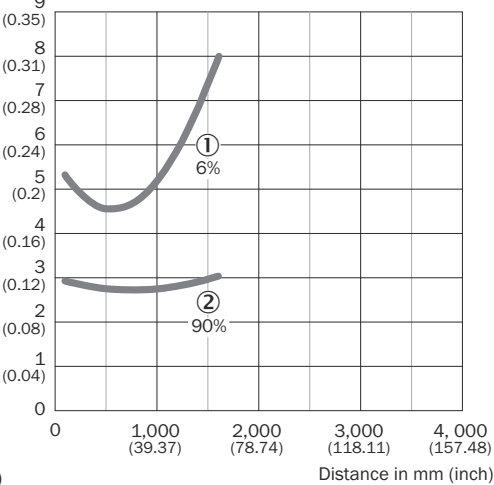


図: 対象物と WTT12L-Axx1x の背景との最小距離

図: 再現精度 WTT12L-Axx1x

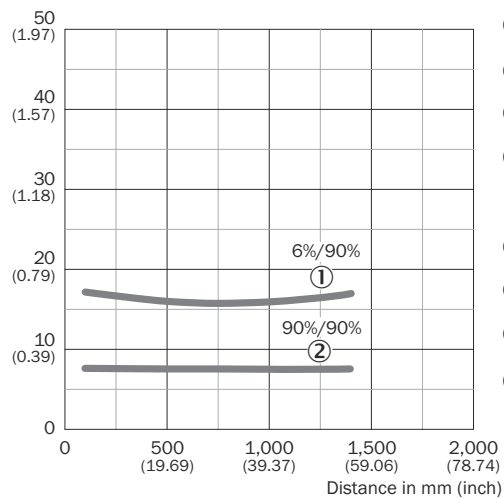
- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
- ② 白い対象物、拡散反射率 90%

- ① 拡散反射率 6 %、黒色
- ② 拡散反射率 90 %、白色

WTT12L-Axx2x

表: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

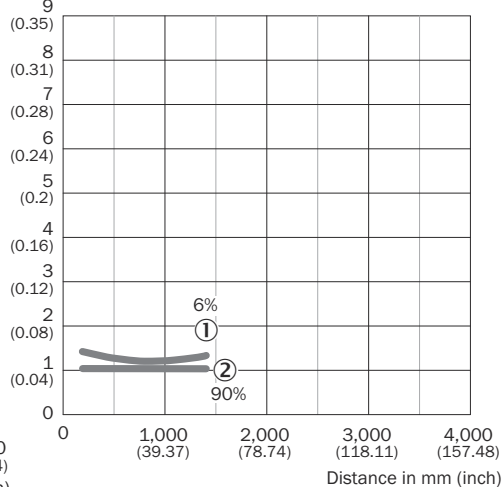


図: 対象物と WTT12L-Axx2x の背景との最小距離

- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
 ② 白い対象物、拡散反射率 90%

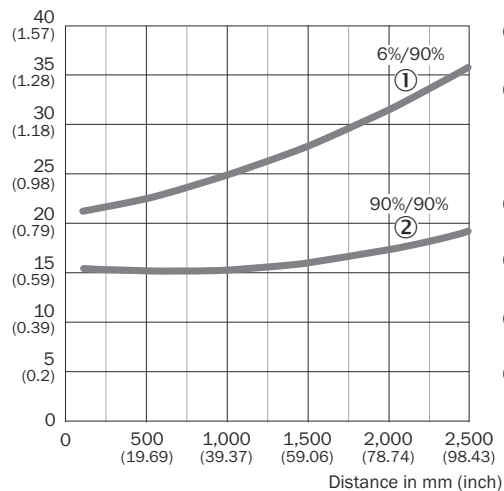
図: 再現精度 WTT12L-Axx2x

- ① 拡散反射率 6%、黒色
 ② 拡散反射率 90%、白色

WTT12L-Axx3x

表: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

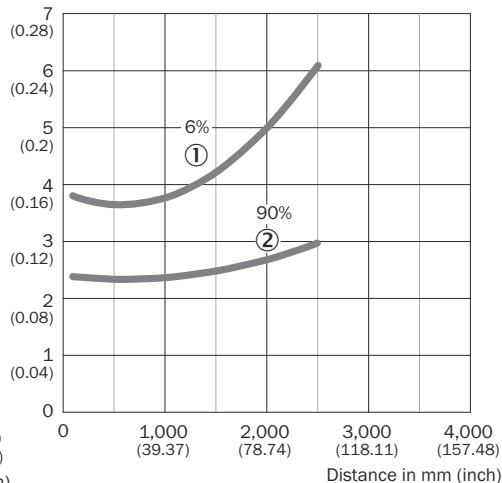


図: 対象物と WTT12L-Axx3x の背景との最小距離

- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
 ② 白い対象物、拡散反射率 90%

図: 再現精度 WTT12L-Axx3x

- ① 拡散反射率 6%、黒色
 ② 拡散反射率 90%、白色

ja

WTT12L-Axx4x

表: WTT12L-Axx4x

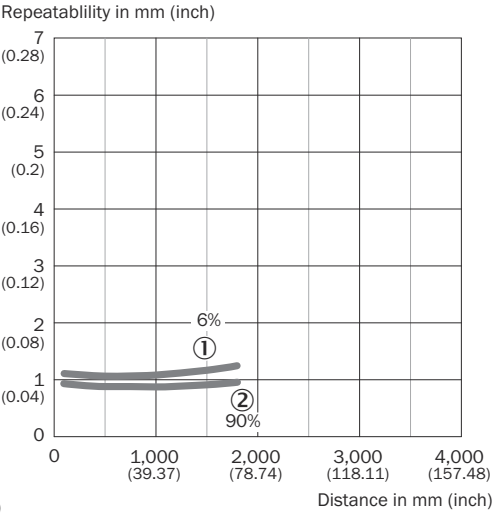
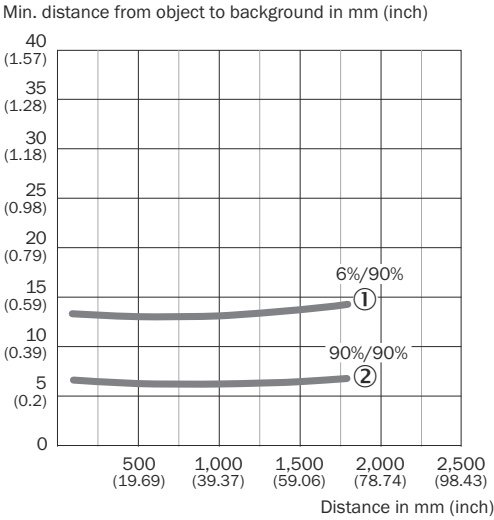


図: 対象物と WTT12L-Axx4x の背景との最小距離

- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
- ② 白い対象物、拡散反射率 90%

図: 再現精度 WTT12L-Axx4x

- ① 拡散反射率 6%、黒色
- ② 拡散反射率 90%、白色

WTT12L-Axx5x

表: WTT12L-Axx5x

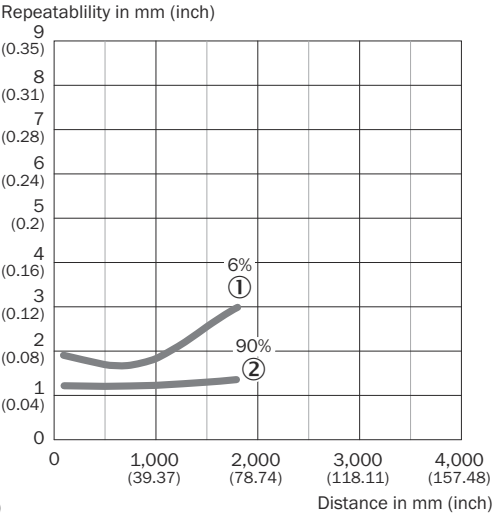
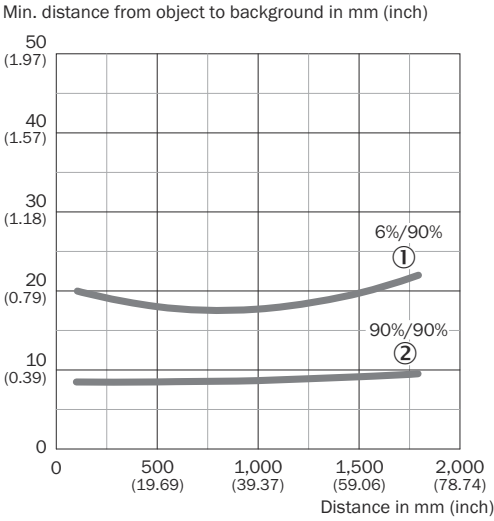


図: 対象物と WTT12L-Axx5x の背景との最小距離

- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
- ② 白い対象物、拡散反射率 90%

図: 再現精度 WTT12L-Axx5x

- ① 拡散反射率 6%、黒色
- ② 拡散反射率 90%、白色

WTT12L-Axx6x

表: WTT12L-Axx6x

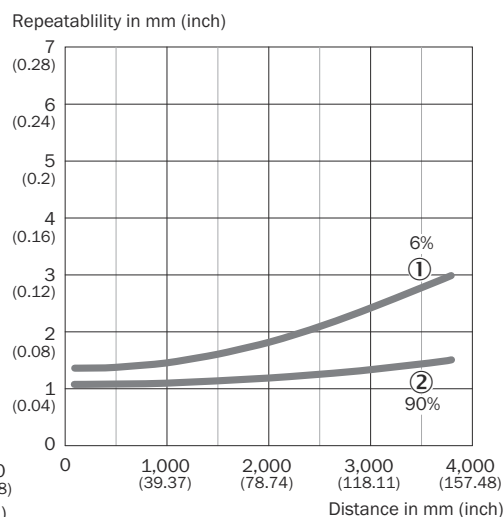
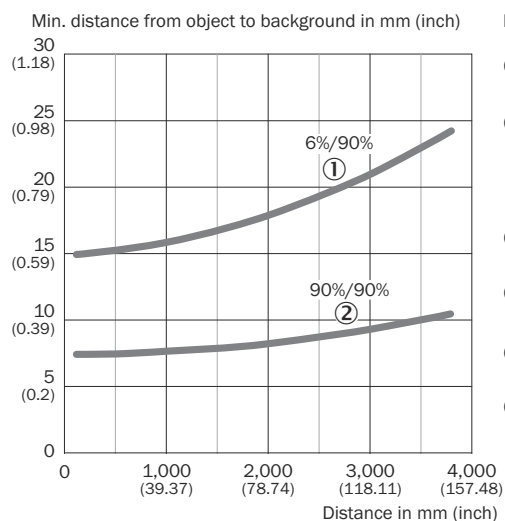


図: 対象物と WTT12L-Axx6x の背景との最小距離

図: 再現精度 WTT12L-Axx6x

- ① 黒い対象物、拡散反射率 6%
 ② 白い対象物、拡散反射率 90%

- ① 拡散反射率 6%、黒色
 ② 拡散反射率 90%、白色

7 設定

7.1 設定

パラメータ化実行:

アナログ出力の設定

アナログ出力の工場出荷時設定は以下の通りです:

4 mA = 100 mm

20 mA = 最大検出距離 (タイプによる)

ティーチインボタン Q_A により、設定をアプリケーションに合わせて変更できます。

ティーチ順序および対象物距離によって、アナログ出力の特性曲線が定義されます。

1. 対象物を光軸上に配置します。
2. 左の黄色い LED が点滅し始めるまでティーチインボタン Q_A を 1 秒以上押し続けます。
3. その後、ボタンから手を離します。
- ✓ LED は点滅し続けます。現在の対象物までの距離が 4 mA (0.05 V) の値に割り当てられます。

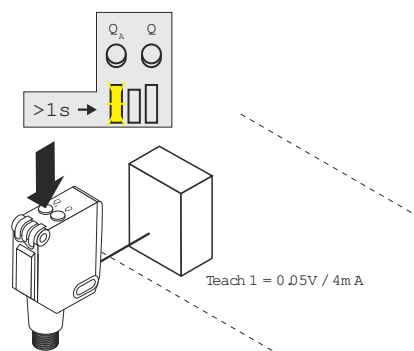


図: ティーチン値 1

4. その後、対象物を移動させます。
 5. 左の黄色い LED が点滅しなくなるまで、ティーチンボタン Q_A を再度 1 秒以上押し続けます。
- ✓ 測定された対象物までの距離が 20 mA (10 V) の値に割り当てられます。対象物が近くから遠くへ、あるいは遠くから近くへ移動するかどうかに応じて、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジが生じます (参照, ページ 134)。

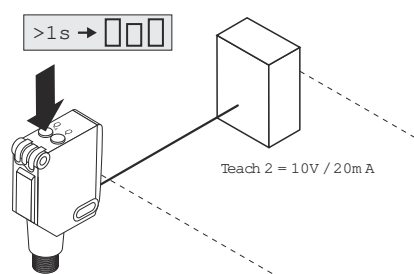


図: ティーチン値 2

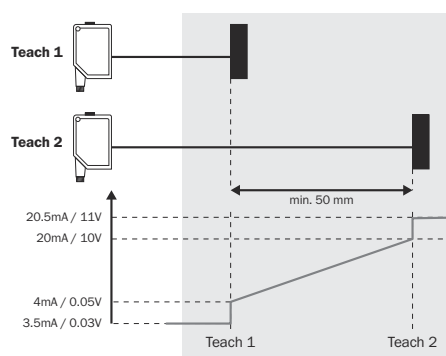


図 3: 立ち上りエッジ

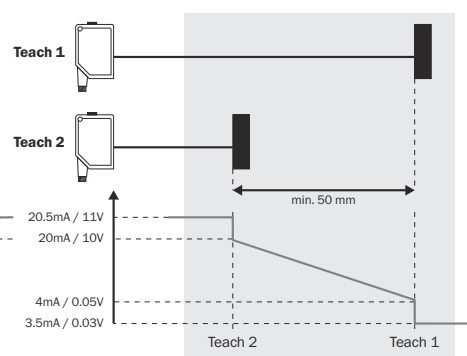


図 4: 立ち下りエッジ

アナログ出力は、電流出力と電圧出力の間で切り替えることができます (参照 図 5, ページ 135)。さらに、左の黄色と緑色の LED が交互に点滅し始めるまで、ティーチンボタン Q_A を 10 秒以上押し続けます。その後、ティーチンボタンから手を離します。緑色の LED は点滅し続けます。センサが電流モードまたは電圧モードであるかに応じて、左の黄色い LED が点灯します。これらのモードを切り替えるには、ティーチンボタン Q_A を短く押します。10 秒以上ボタンが押されなければ、センサは現在のモードを保存して、設定メニューを終了します。

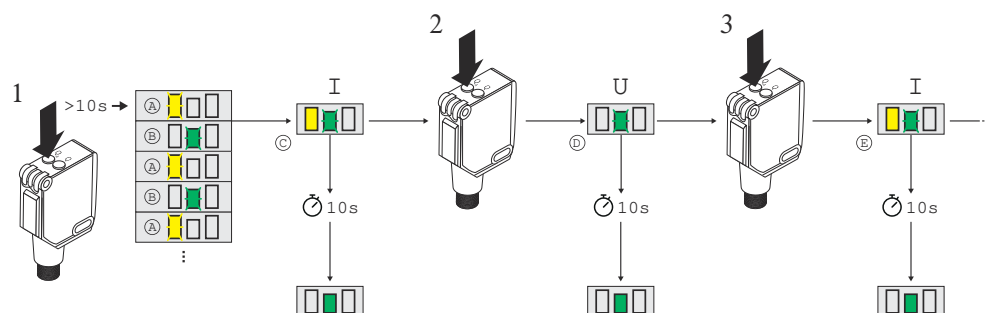


図 5: 電流出力と電圧出力の切り替え

スイッチング出力の設定

ティーチインボタンを 1 秒以上押すと、検出距離が設定されます (参照 図, ページ 134)。

検出距離を対象物内に入れることをお勧めします。検出距離が設定された後、対象物を光路から取り除きます。この際、背景は抑制され、スイッチング出力が変化します (参照 図 2, ページ 128)。



メモ

ティーチインボタンを尖った物体で操作しないでください。

SOPAS を介した設定

SOPAS から設定、SICK のメモリスティックにより設定を転送。別の方法として、SICK 独自のソフトウェア SOPAS からセンサを設定することができます。アクセサリの SICK メモリスティック (IOLP2ZZ-M3201、製品番号 1064290) を使用して、センサの設定を他のセンサに転送することもできます。本製品に関してご不明な点は、営業担当者までお問い合わせください。

7.2 IO-Link 経由での設定

センサは機器本体での手動設定に加えて、IO-Link 経由でも設定可能です。

IO-Link 経由での設定方法は 2 種類あります:

- SiLink-Box 経由での設定 (必要なソフトウェア: SICK の SOPAS ET)
これを行うには、センサを SiLink-Box を介して USB でコンピュータに接続します。
- SIG350 などの IO-Link Master (PLC) 経由での設定

プログラム SOPAS ET (グラフィカルユーザガイドと便利な可視化を備えた SICK Engineering Tool) を使用して、接続された製品を迅速かつ快適にテストし、パラメータを設定することができます。

設定の詳細については、IO-Link の詳細説明をご覧ください: [テクニカルインフォメーション: 光電スイッチ、SICK Smart Sensor/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#)。

8 特別な特徴を持つ機器

WTT12L-A2543S09: ソフトウェア SOPAS から設定できます。使用表記の説明:

Detection Specification

Teach-In Channel:
0 (default BDC = BDC1) ▼

Single Value Teach SP1

Single Value Teach SP2

Restore Factory Settings

BDC1 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP2 Sensing Range [mm]:
0

BDC1 SP1 = スイッチング出力 Q: チャンネル選択とボタンを使用してティーチできます。別の方法として、検出距離値を対応するフィールドに入力することもできます。
BDC2 SP1 および SP2 = アナログ出力 Qa: 特性曲線はチャンネル選択とボタンを使用してティーチできます。この場合、SP1 は 4 mA / 0 V 値、SP2 は 20 mA / 10 V 値に相当します。別の方法として、値を対応するフィールドに入力することもできます。

Output Specification

Pin 2 configuration:
37 (Analog current output) ▼

ピン 2 の設定 (ピン 2 = アナログ出力 Qa) から、アナログ出力を電流出力または電圧出力として作動させるかどうかを定義できます。

General Settings

Local User Interface Lock:
0

ローカルユーザインタフェースロック (Local User Interface Lock) に「1」を入力すると、センサの制御要素がロックされます。

WTT12L-A1040S22:

センサと対象物との距離が 400 mm、および 400 mm 未満 => 0.5 V

センサと対象物との距離が 600 mm、および 600 mm 以上 => 4.5 V

有効な検出範囲に対象物がない => 4.5 V

機器のボタン無効

インプット無効

ケーブル長 300 mm、オープンエンドケーブル

WTT12L-A1563S45:

初期設定:

Q1 出力反転

Q1 スイッチングポイント = 2050 mm

Q2 = 電圧出力

10 V = 50 mm

0 V = 2300 mm

入力 = 投光器オフ

WTT12L-A2563S29:

検出: < 50 mm = 0 V

50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V

> 2300 mm = 0 V

ティーチ無効

WTT12L-A2563S44: 事前設定 電圧出力: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 メンテナンス

この SICK センサはメンテナンスフリーです。

推奨する定期的な保全作業

- 光学インタフェースと筐体を清掃する
- ネジ締結とコネクタ接続の点検

クリーニング



通知

不適切な清掃による機器の損傷！

不適切な清掃を行うと、機器が損傷することがあります。

- 推奨されるクリーニング用品と洗剤のみを使用してください。
- 清掃の際には鋭利な物体を使用しないでください。

→ 光学面は、定期的および汚れた場合に、毛羽立たないレンズクロス (製品番号 4003353) とプラスチック用クリーナー (製品番号 5600006) で清掃してください。清掃間隔は環境条件に大きく左右されます。

機器を改造することは禁止されています。

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。記載された製品特性および技術データは保証値ではありません。

10 トラブルシューティング

10.1 トラブルシューティング

トラブルシューティングの表は、センサが機能しなくなった場合に、どのような対策を講じるべきかを示しています。

10.2 故障診断表

LED / Fehlerbild	原因	対策
緑色の LED が点灯しない	無電圧、または電圧が限界値以下	電源を確認し、すべての電気接続 (ケーブルおよびプラグ接続) を確認します
緑色の LED が点灯しない	電圧がきていない又は不安定	安定した電源電圧が供給されていることを確認します
緑色の LED が点灯しない	センサの異常	電源に問題がなければ、センサを交換します

LED / Fehlerbild	原因	対策
緑色の LED が点灯、対象物が検出された際に出力信号がない	SenderOff が正しく接続されていません	SenderOff の接続に関する注意事項を参照してください
黄色い LED が同時に点滅	センサの動作準備は整っていません。周囲温度が低い場合、センサはウォームアップ中です。周囲温度が高すぎる場合、センサはオフになりました。	周囲温度が低い場合は、センサが温まるまで待機します。周囲温度が高すぎる場合、冷却するよう対策を講じてください。
黄色の LED が点滅（一時的に）	ティーチンモード	ティーチンモードを確認します
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	センサと背景の間隔が短すぎる	検出範囲を縮小します。
対象物は光軸にある、黄色い LED は点灯しない	センサと対象物の間隔が長すぎる、または検出範囲の設定が短すぎる	検出範囲を拡大します。

10.3 IO-Link 機器が統合されている場合のトラブルシューティング

障害に関する情報はサービスデータに記載されています。

利用可能なサービスデータの詳細については、IO-Link の詳細説明をご覧ください: [テクニカルインフォメーション: 光電スイッチ、SICK Smart Sensor/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)。

11 センサ交換 / データ保存

どの IO-Link 機器にも、バックアップおよび復元機能として **Data Storage (DS)** が備わっています。IO-Link **Data Storage** 機能を使用して、これまでのパラメータを保存し、交換用機器に転送することができます。

その際は、機器が **IO-Link Master** に接続されており、**IO-Link Master** で **Storage** 機能が有効になっていることが前提条件になります。

センサ交換の詳細については、IO-Link の詳細説明をご覧ください: [テクニカルインフォメーション: 光電スイッチ、SICK Smart Sensor/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)。

12 廃棄

この製品は、適用される各国の規則に従って廃棄する必要があります。廃棄するには、材料 (特に貴金属) をリサイクルするように心がけてください。



メモ

バッテリー、電気および電子デバイスの廃棄

- 国際的指令に従い、バッテリー、アキュムレータ、および電気または電子デバイスは、一般廃棄物として廃棄することはできません。
- 法律により、所有者は、本デバイスの耐用年数の終了時に本デバイスをそれぞれの公的な回収場所まで返却することが義務付けられています。

●



WEEE:  製品や包装、または本書に記載されているこのマークは、その製品が上記規則の対象となることを示しています。

13 テクニカルデータ

13.1 技術仕様（抜粋）

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
レーザークラス	1	1	1	1	1	1
最大パルス出力	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
パルス幅	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
波長	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
レーザスポットサイズ / 距離	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 3800 mm
デジタル出力 (出力電流 I_{max})	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)
検出範囲	100 ... 1,600 mm ¹⁾	100 ... 1,400 mm ¹⁾	100 ... 2,500 mm ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 3,800 ¹⁾
最大検出範囲	50 ... 1,600 mm ¹⁾	50 ... 1,400 mm ¹⁾	50 ... 2,500 mm ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 3,800 ¹⁾
スイッチング周波数	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
応答時間	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
アナログ出力	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable
測定範囲	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
分解能	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
再現性 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
正確性	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
出力レート	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
入力	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S	inactive (U Low): <5 V / active (U High): 12 V ... V _S
保護等級	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
供給電圧 U _B	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (アナログ電圧 出力 VS = 13 ... 30 V DC を使用する場合) ⁴⁾
保護クラス	III	III	III	III	III	III
回路保護	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
動作時の周囲温度	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
ウォームアップ時間	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
1) ライト/ダークの比率 1:1 2) 負荷のある信号経過時間 3) $UV \leq 24V$ の場合。TU = 45 °C の場合、QA での最大許容負荷抵抗は 300 Ω ... 450 Ω です。TU = -10 °C を下回る場合、ウォームアップ時間が 必要です。						

ja

13.2 寸法図

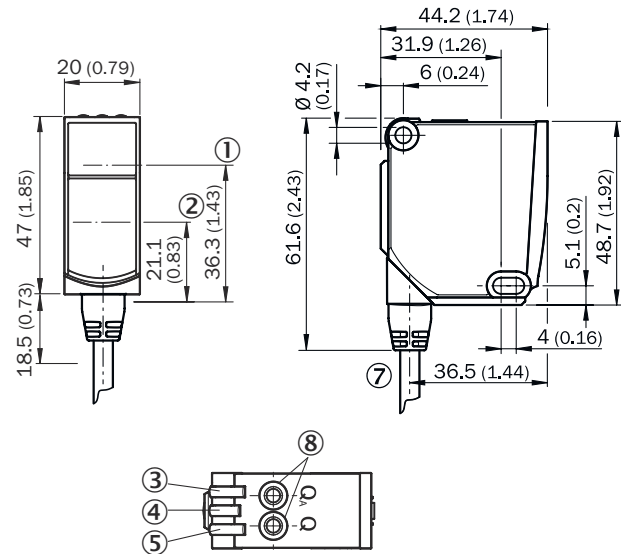


図 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① 投光器光軸の中心
- ② 受光器光軸の中心
- ③ 黄色の LED: アナログ出力の状態
- ④ 緑色の LED: 供給電圧 有効
- ⑤ 黄色 LED : デジタル出力
- ⑥ 取付穴 $\varnothing 4,2$ mm
- ⑦ ケーブルテレビ放送局
- ⑧ シングルティーチボタン

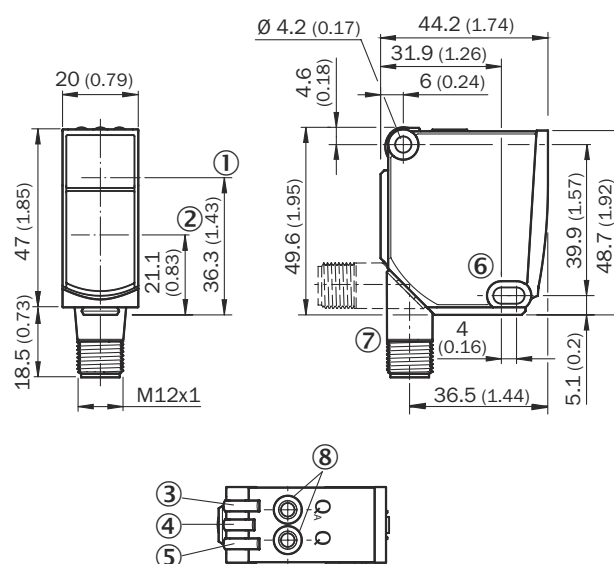


図 7: WTT12L-A2xxx

- ① 投光器光軸の中心
- ② 受光器光軸の中心
- ③ 黄色の LED: アナログ出力の状態
- ④ 緑色の LED: 供給電圧 有効
- ⑤ 黄色 LED: デジタル出力
- ⑥ 取付穴 $\varnothing 4,2$ mm
- ⑦ プラグ M12、5 ピン
- ⑧ シングルティーチボタン

13.3 レーザスポット図

WTT12L-Axx1x

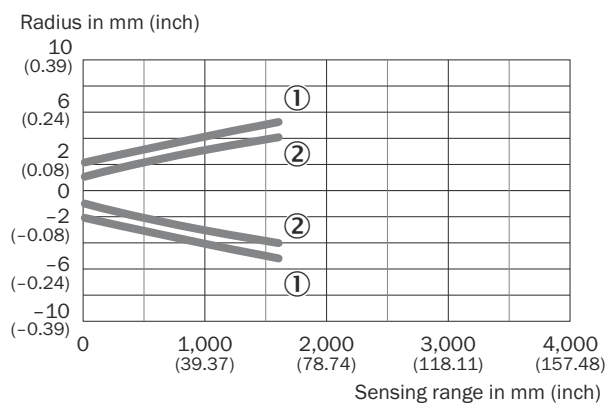


図 8: レーザスポットサイズ WTT12L-Axx1x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

ja

WTT12L-Axx2x

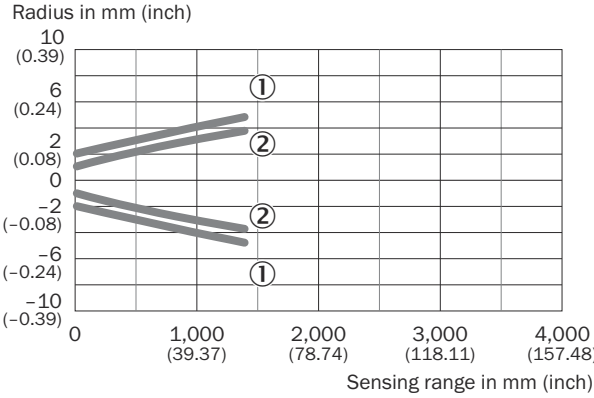


図 9: レーザスポットサイズ WTT12L-Axx2x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

WTT12L-Axx3x

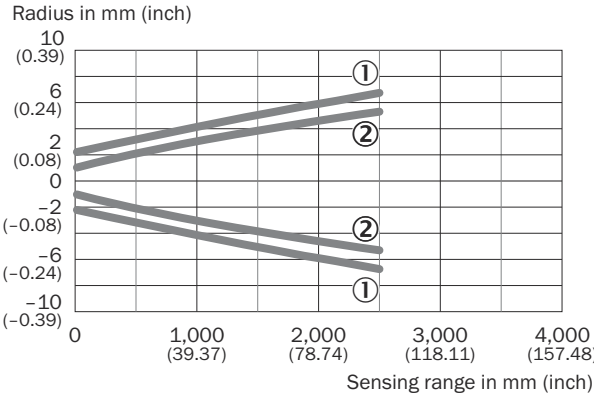


図 10: レーザスポットサイズ WTT12L-Axx3x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

WTT12L-Axx4x

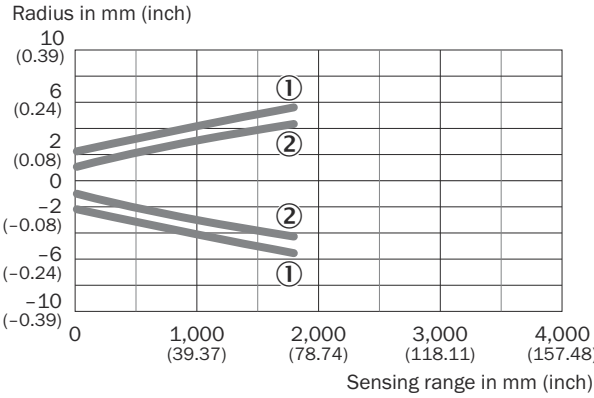
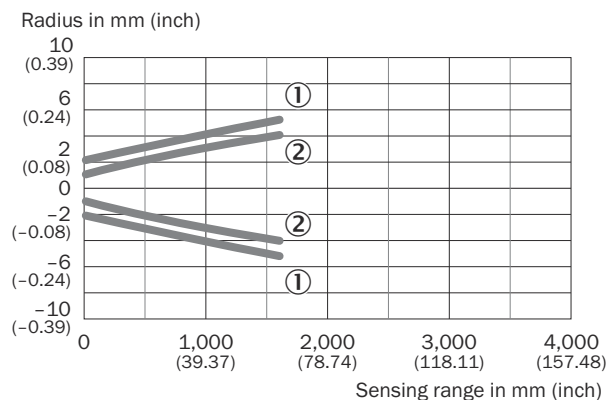
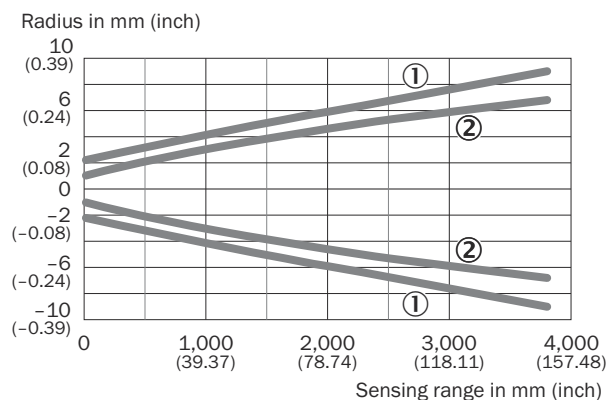


図 11: レーザスポットサイズ WTT12L-Axx4x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

WTT12L-Axx5x**図 12:** レーザスポットサイズ WTT12L-Axx5x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

WTT12L-Axx6x**図 13:** レーザスポットサイズ WTT12L-Axx6x

- ① 光点水平
- ② 光点垂直

14 付録**14.1 適合性および証明書**

www.sick.com には、製品の適合宣言書、証明書と最新の取扱説明書が用意されています。弊社ホームページへのアクセス後、検索フィールドに製品番号を入力してください (製品番号は銘板の「P/N」または「Ident. no.」フィールドを参照)。



작동 지침서

PowerProx 아날로그 - WTT12L-Axxx

멀티태스크 광전 센서

SICK

Sensor Intelligence

제품

PowerProx Small 아날로그 - WTT12L-Axxx

제조업체

SICK AG
 Erwin-Sick-Str. 1
 79183 Waldkirch
 독일

법적 공지

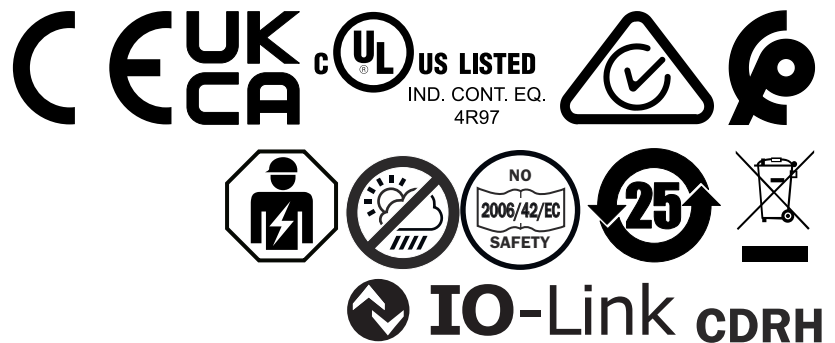
이 저작물은 저작권법의 보호를 받습니다. 저작권에 의해 파생되는 모든 권리는 SICK AG에 있습니다. 이 문서 전체 또는 일부를 복사하는 행위는 저작권법의 법적 허용 범위 내에서만 허용됩니다. SICK AG사의 명백한 서면 허가 없이 이 문서를 어떤 형태로든 변경, 요약 또는 번역하는 것을 금합니다.

이 문서에서 언급하는 상표는 각 소유주의 소유물입니다.

© SICK AG. All rights reserved.

원본 문서

이 문서는 SICK AG사의 원본 문서입니다.



목차

1	본 문서에 대해.....	147
2	안전 수칙.....	148
3	제품 설명.....	150
4	마운팅.....	150
5	전자 기기.....	150
6	작동 개시.....	152
7	구성.....	155
8	특수한 특징을 가진 장치.....	158
9	정비.....	159
10	장애 해결.....	159
11	센서 교체/데이터 보관.....	160
12	폐기.....	160
13	기술 지원.....	160
14	부록.....	165

1 본 문서에 대해

1.1 작동 지침서 관련 정보

모든 작업을 시작하기 전에 작동 지침서의 모든 내용을 꼼꼼히 읽어 제품과 그 기능을 숙지하십시오.

작동 지침서는 제품 구성품이며, 인력이 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관해야 합니다. 제품을 제3자에게 양도할 때 작동 지침서를 함께 주십시오.

이 작동 지침서에는 경우에 따라 제품이 통합되는 기계 또는 시스템의 취급 및 안전한 작동에 관한 지침이 없습니다. 그에 관한 정보는 해당 기계 또는 시스템의 작동 지침서에 있습니다.

1.2 기호 및 문서 표기 규칙

경고 지침 및 기타 지침



위험

방지하지 못하는 경우 사망 또는 심각한 부상을 유발하는 직접적인 위험 상황을 나타냅니다.



경고

사망 또는 심각한 부상을 유발할 수 있는 위험이 내포된 상황을 나타냅니다.



주의

방지하지 못하는 경우 중간 수준이나 가벼운 부상을 유발할 수 있는 위험이 내포된 상황을 나타냅니다.



중요

방지하지 못하는 경우 물적 손해를 유발할 수 있는 위험이 내포된 상황을 나타냅니다.



주

유용한 팁 및 권장 사항과 효율적이고 장애 없는 작동을 위한 정보를 강조합니다.

실행 지침

→ 화살표는 실행 지침을 나타냅니다.

1. 연속되는 실행 지침에는 번호가 매겨져 있습니다.
 2. 번호를 매긴 실행 지침을 주어진 순서대로 따르십시오.
- ✓ 체크 표시는 실행 지침의 결과를 나타냅니다.

1.3 더 자세한 정보

자세한 정보를 포함한 제품 페이지는 SICK Product Id:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

로 찾을 수 있습니다(참조 "SICK Product ID를 이용한 제품 식별", 페이지 150).

다음 정보가 제품에 따라 제공됩니다.

- 이 문서의 모든 가용한 언어판
- 데이터시트
- 기타 발행물
- CAD 데이터 및 치수 도면
- 인증서(예: 적합성 선언서)
- 소프트웨어
- 액세서리

2 안전 수칙

2.1 기본 안전 지침

건강상의 위험을 줄이고 위험한 상황을 방지하려면 여기에 제시된 안전 지침 및 이 제품 문서의 기타 섹션에 있는 경고 지침에 유의하십시오.



주의

관련 안전 및 사고 예방 규정을 무시하면 인적 피해 또는 설비 피해가 발생할 수 있습니다.



경고 전압!

전압은 위험한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 반드시 전기 전문 인력만 전기 설비 관련 작업을 해야 합니다.
- 전기 연결 및 분리 작업은 반드시 영전위 상태에서만 실시하십시오.
- 반드시 작동 지침서의 요건을 충족하는 전압 공급 장치에만 제품을 연결하십시오.
- 자국 및 지역 규정을 준수하십시오.
- 전기 설비 관련 작업에 대한 안전 규정을 준수하십시오.

레이저 정보



주의

광방사: 레이저 등급 1

접근 가능한 방사선을 최대 100초 동안 똑바로 쳐다봐도 눈과 피부에 위험하지 않습니다.

주의 - 여기에 명시된 것과 다른 조작 또는 조정 장치를 사용하거나 다른 절차 방식을 따를 경우 방사선 영향으로 인한 위험이 초래될 수 있습니다.

- 반드시 이 문서에 명기된 공구 및 수단만 사용하십시오.
- 반드시 이 문서에 명기된 절차 방식만 따르십시오.
- 레이저 빔을 절대 광학 기기로 똑바로 쳐다보지 마십시오. 광학 기기는 돋보기, 현미경, 망원경, 쌍안경과 같은 것입니다.
- 이 문서에서 정한 마운팅 및 정비 작업을 하는 경우 이외에는 하우징을 개봉하지 마십시오. 개봉해도 레이저 빔이 꺼지지 않습니다. 하우징 개봉으로 위험이 커질 수 있습니다.

특히 주변 밝기가 낮을 때는 일시적으로 자극을 일으키는 광학 작용을 배제할 수 없습니다. 자극을 일으키는 광학 작용으로는 예를 들어 눈부심, 섬광, 잔상, 광유발간질 또는 색각 저하가 있습니다.

수리 및 변경



중요

제품에 대한 부적절한 작업

제품에 변경을 가하면 제품에 기대되는 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 이 문서에서 설명하는 절차에 해당하지 않는 한 제품을 수리, 개봉, 조작하거나 다른 식으로 변경하지 마십시오.

2.2 규정에 맞는 사용

WTT12L-Axxxx는 거리값을 아날로그로 출력하는 광전 근접 센서이며(이하 '센서'라 칭함) 사물의 비접촉식 광학 감지에 사용됩니다. 그 밖에 다른 목적으로 사용하거나 제품을 변경하는 경우 SICK AG에 대한 품질보증요구권은 소멸됩니다.

2.3 규정에 어긋나는 사용

허용되지 않는 사용

- 기계마다 적용되는 안전 표준(예: EU 기계류 지침)에 따른 안전 부품으로 사용.

허용되지 않는 주변 조건

- 실외 영역
- 직접적인 자외선(햇빛)
- 눈비
- 습기와 오염으로부터 충분히 보호되지 않음
- 폭발성 환경

2.4 제품에 관한 주의사항

제품에 관한 경고

표 1: 제품에 관한 경고

기호	의미
	LASER 1 레이저 빔 경고 광방사: 레이저 등급 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 21 CFR 1040.10 및 1040.11에 부합, 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 Laser Notice No. 56에 나오듯 IEC 60825-1 Ed. 3의 준수는 제외. 레이저 방출구는 장치 레이저 표지판 또는 치수 도면의 화살표 참조. 레이저 안전에 관한 기타 규정이 적용될 수 있으며 이에 유의해야 합니다(예: 국내 법).

2.5 사이버 보안

개요

사이버 보안 위협을 막으려면 통합적인 운영자 사이버 보안 컨셉이 필요하며 이를 지속적으로 점검하고 유지해야 합니다. 적절한 컨셉은 조직적, 기술적, 절차적, 전자적, 물리적 방어 수준으로 이루어지며 다양한 위협 유형에 대해 알맞은 대책을 고려합니다. 이 제품에 적용된 조치는 제품을 그 컨셉에 맞게 사용하는 경우에만 사이버 보안 위협을 막아줍니다.

www.sick.com/psirt에서 다음과 같은 기타 정보를 확인할 수 있습니다.

- 사이버 보안에 대한 일반 정보
- 취약점 보고를 위한 연락처
- 알려진 취약점에 대한 정보(Security Advisories)

2.6 인력의 자격

제품에 대한 모든 작업은 반드시 해당 자격을 갖추고 권한을 부여받은 사람이 실행해야 합니다.

자격을 갖춘 인력은 자신이 맡은 작업을 수행하고 잠재적인 위험을 스스로 파악하여 예방할 수 있습니다. 이를 위해 다음과 같은 사항이 필요합니다.

- 전문 교육
- 경험
- 관련 규정 및 표준에 대한 지식

3 제품 설명

3.1 SICK Product ID를 이용한 제품 식별

SICK Product ID

SICK Product ID는 제품을 명확히 표시합니다. 이와 동시에 제품 관련 정보가 있는 웹페이지의 주소 역할을 합니다.

SICK Product ID는 호스트 이름 pid.sick.com, 부품 번호(P/N), 일련번호(S/N)로 구성되며 각 요소는 슬래시로 분리되어 있습니다.

SICK Product ID는 많은 제품에서 명판 및/또는 포장에 텍스트와 QR 코드로 있습니다.

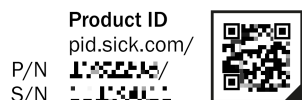


그림 1: SICK Product ID

3.2 통신 인터페이스 IO-Link

이 제품에는 통신 인터페이스 IO-Link가 탑재되어 있습니다.

IO-Link 통신은 Master-Device통신 시스템입니다.

제품을 기본 I/O 모드(SIO) 또는 IO-Link 모드(IOL)로 작동할 수 있습니다. 모든 자동화 기능과 기타 매개변수 설정은 IO-Link 모드와 기본 I/O 모드에서 유효합니다.

표준 통신 인터페이스 IO-Link를 통해 다음과 같은 기능이 지원됩니다.

- 유연한 센서 설정
- 센서 신호의 디지털 전송 IO-Link-Master
- 센서의 시각화 및 설정
- 진단 / Condition Monitoring
- 장치 식별
- 간편한 장치 교체
- Events

IO-Link 인터페이스에 관한 자세한 사항은 상세한 IO-Link 설명에서 확인할 수 있습니다. [기술 정보: 광전 센서, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

4 마운팅

적합한 고정 브래킷에 센서를 마운팅하십시오(SICK 액세서리 프로그램 참조).

센서의 최대 허용 조임 토크 0.8Nm에 유의하십시오.

센서에 대한 물체의 선호 방향에 유의하십시오 [참조 그림 2, 페이지 151](#).

5 전자 기기

센서를 무전압 상태($U_V = 0V$)로 연결해야 합니다. 연결 유형에 따라 그래픽 정보에 유의해야 합니다.

- 수 커넥터 연결부: 핀 할당
- 케이블: 와이어 색상

표 2: WTT12L-A15xx 결선도

WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+(L+)	+(L+)

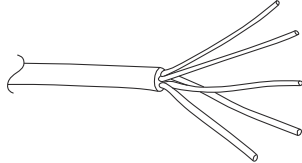
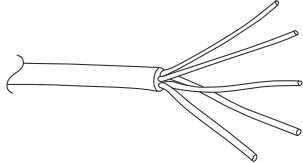
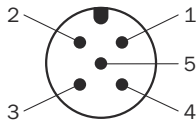
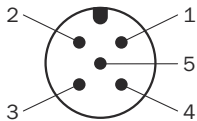
WTT12L	-A15x3	-A15x7
WH	Q_A	Q_A
BU	-(M)	-(M)
BK	Q_1	Q_1
GY	송신기 OFF(SenderOff)	L/D
		

표 3: WTT12L-A25xx/-A35xx 결선도

WTT12L	-A25x3/A35x3	-A25x7/A35x7
BN	+(L+)	+(L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	-(M)	-(M)
BK	Q_1	Q_1
GY	송신기 OFF(SenderOff)	L/D
		

모든 전기 연결부를 연결한 후에 비로소 전압 공급($U_V > 0V$)을 가하고 켜십시오. 센서의 초록색 LED가 켜집니다.

결선도에 대한 설명:

SenderOff = 송신 LED 끄기, high 활성.

L/D = 라이트/다크 스위치

스위칭 거동

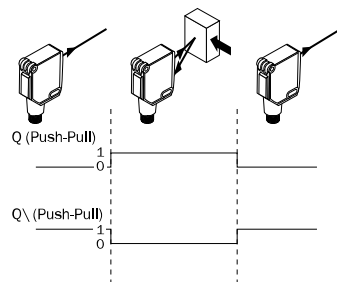


그림 2: 스위칭 거동

5.1 UL 승인 지침

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / V_p for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 IO-Link 모드에서 센서 통합

제품을 IO-Link 모드로 작동하려면 적합한 IO-Link Master에 제품을 연결해야 합니다. IO-Link Master를 통해 제어 시스템에 추가로 통합됩니다.



주

IO-Link Master 와 IO-Link Device 간 케이블 최대 적절 길이는 최대 20 m입니다

IO-Link를 통한 센서 통합에 관한 자세한 사항은 상세한 IO-Link 설명에서 확인할 수 있습니다. [기술 정보: 광전 센서, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)



주

제품을 IO-Link Master에 연결하는 데 성공하면 초록색(Power) LED가 깜빡여서 Master와 Device 간 IO-Link 통신이 잘 이루어짐을 알립니다.



주

이전 세대와의 하위 호환성을 지원하는(DBC) 장치도 IO-Link 버전 1.0은 지원하지 않습니다.

6 작동 개시

6.1 정렬

센서를 물체에 맞춰 정렬하십시오. 빨간색 송신 빔이 물체의 중앙에 닿도록 위치를 선택하십시오. 센서의 광학 개구부(전면창)가 완전히 개방되어 있어야 한다는 점에 유의하십시오[[참조 그림, 페이지 152](#)]. 반송률이 낮은 물체로 설정을 수행할 것을 권장합니다.

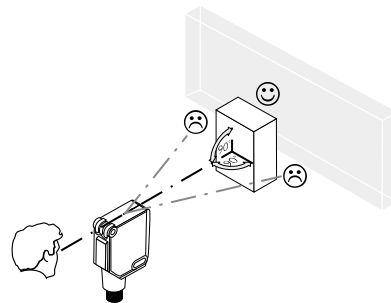


그림: 정렬

6.2 사용 조건 점검하기:

아날로그 출력:

아날로그 출력의 정확도 정보는 [기술 데이터](#) 표 및 반복성 그래프를 참고하십시오.

스위칭 출력:

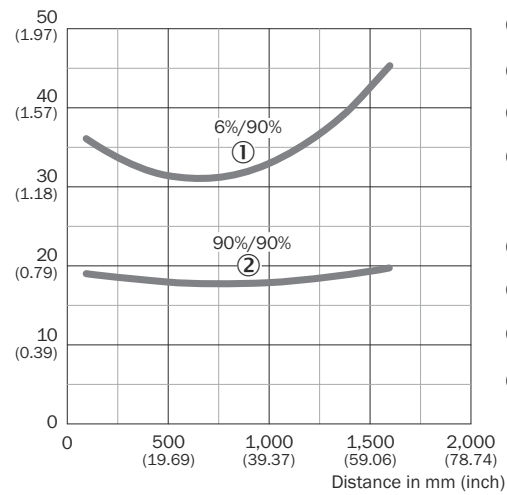
스위칭 거리, 물체 또는 배경과의 거리, 물체의 반사 능력을 해당 다이어그램[H1, H2 참조]과 대조하십시오(x = 스위칭 거리, y = 물체와 배경 사이의 최소 거리(mm)(물체 상대 반사율/배경 상대 반사율)). 상대 반사율: 6% = 검은색, 90% = 흰색(DIN 5033에 따른 표준 백색면 대비).

배경 억제를 위한 최소 거리(= y)는 다이어그램[H1① 참조]에서 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

예: $x = 1,000\text{mm}$, $y = 25\text{mm}$. 즉 배경은 물체로부터 25mm 이상 거리부터 억제됩니다.

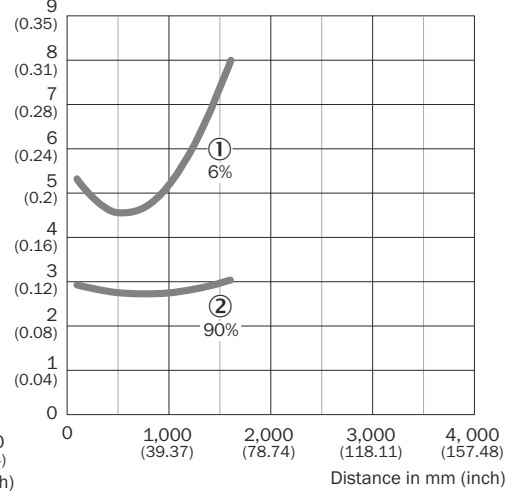
WTT12L-Axx1x**표:** WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx1x

- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
- ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

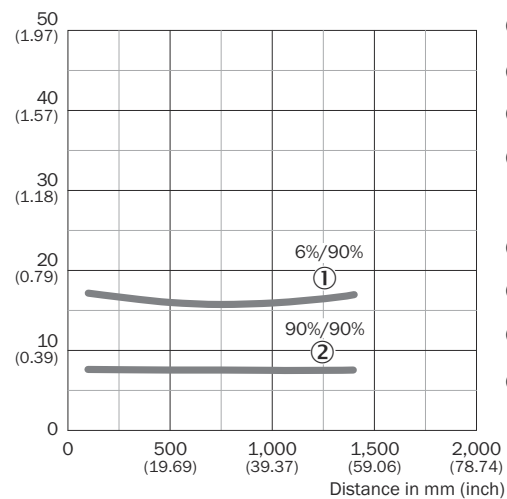
Repeatability in mm (inch)

**그림:** WTT12L-Axx1x 반복성

- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
- ② 반사율 90 %, 백색면 대비

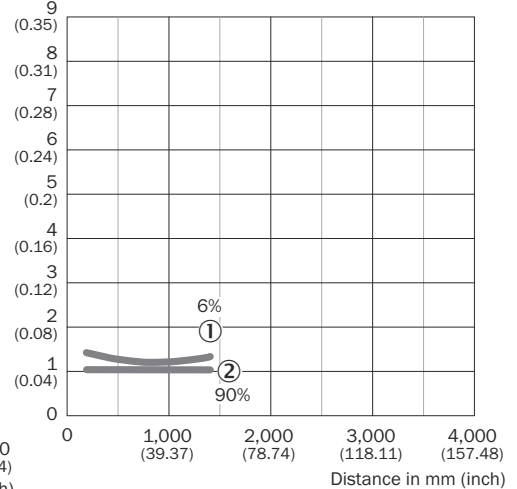
WTT12L-Axx2x**표:** WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx2x

- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
- ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

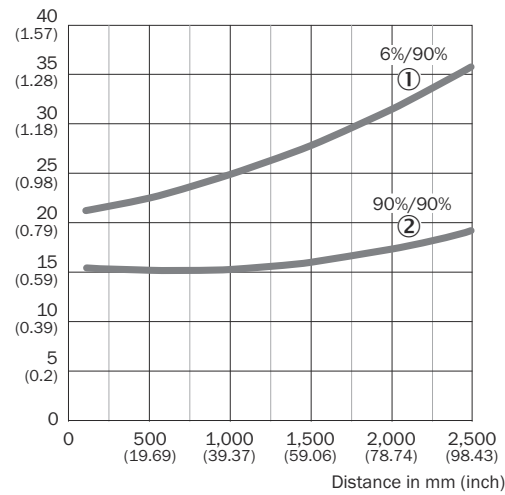
Repeatability in mm (inch)

**그림:** WTT12L-Axx2x 반복성

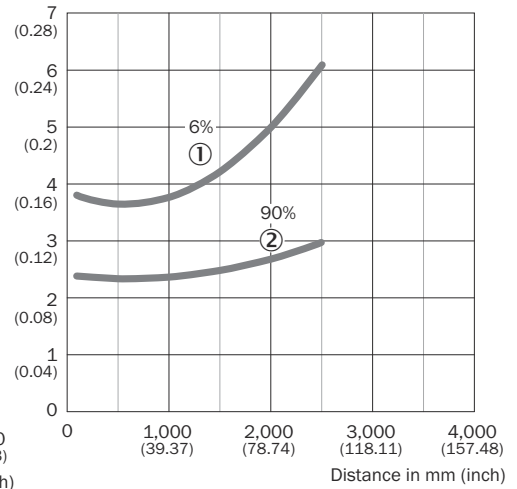
- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
- ② 반사율 90 %, 백색면 대비

WTT12L-Axx3x**표:** WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx3x

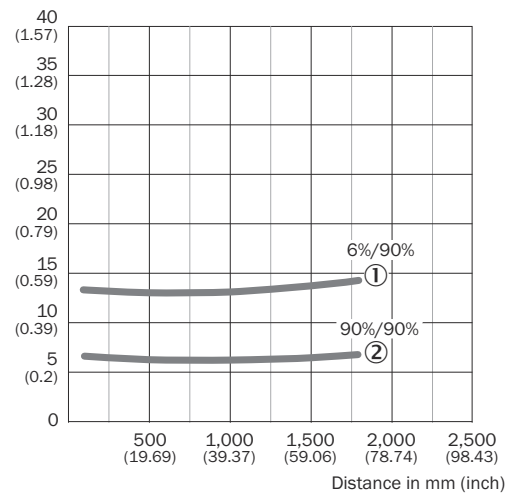
- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
- ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

그림: WTT12L-Axx3x 반복성

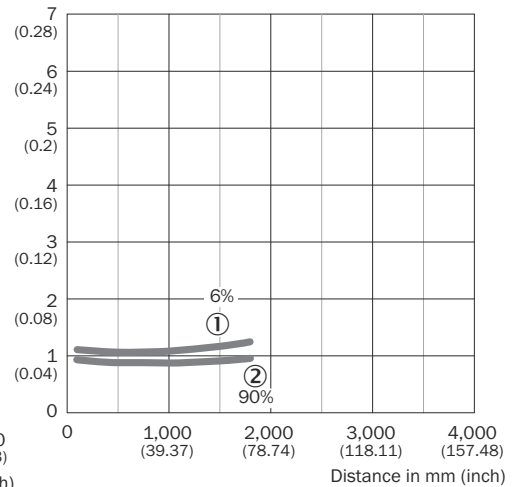
- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
- ② 반사율 90 %, 백색면 대비

WTT12L-Axx4x**표:** WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx4x

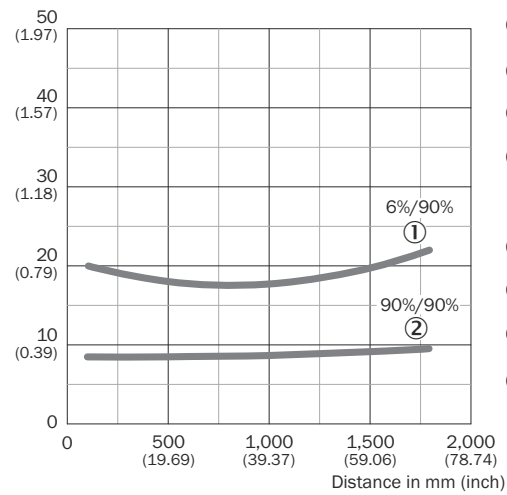
- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
- ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

그림: WTT12L-Axx4x 반복성

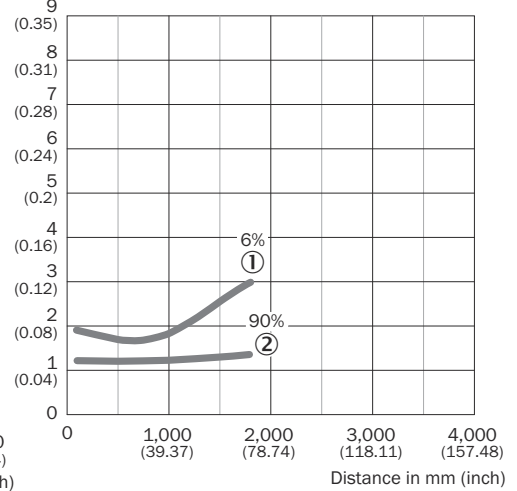
- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
- ② 반사율 90 %, 백색면 대비

WTT12L-Axx5x**표:** WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx5x

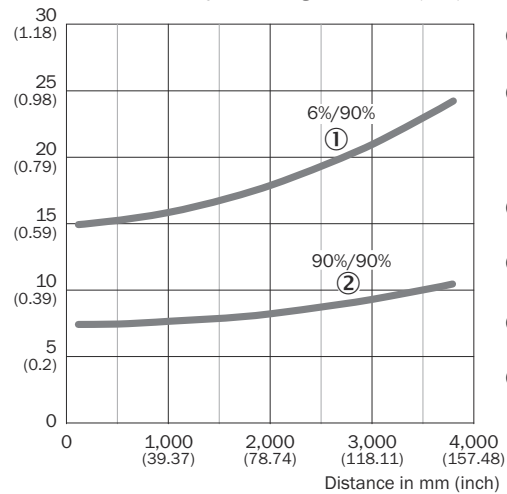
- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
 ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

그림: WTT12L-Axx5x 반복성

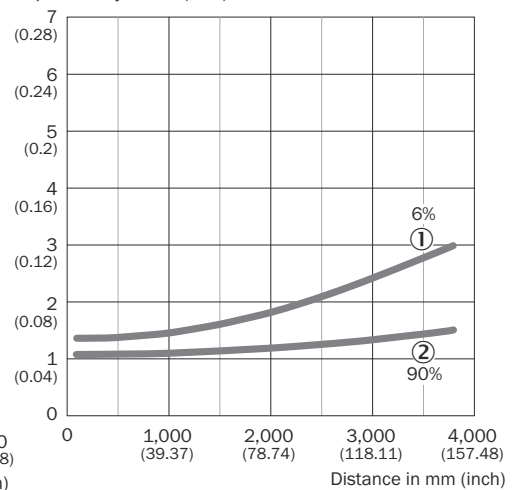
- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
 ② 반사율 90 %, 백색면 대비

WTT12L-Axx6x**표:** WTT12L-Axx6x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**그림:** 물체와 배경 간 최소 거리 WTT12L-Axx6x

- ① 검은색 물체, 확산 반사율 6%
 ② 흰색 개체, 확산 반사율 90%

그림: WTT12L-Axx6x 반복성

- ① 반사율 6 %, 흑색면 대비
 ② 반사율 90 %, 백색면 대비

7 구성**7.1 설정**

매개변수 설정을 실행하십시오.

아날로그 출력의 설정

아날로그 출력은 공장 출고 시 다음과 같이 설정되어 있습니다.

4 mA = 100 mm

20 mA = 최대 범위(유형에 따라 다름)

티치인 버튼 Q_A 를 이용하여 설정을 애플리케이션에 맞출 수 있습니다.

티치인 순서와 물체 거리가 아날로그 출력의 특성곡선을 결정합니다.

1. 물체를 빔 경로에 대십시오.
2. 티치인 버튼 Q_A 를 1초 이상 누르고 왼쪽 노란색 LED가 깜빡이기 시작할 때까지 유지하십시오.
3. 버튼을 놓으십시오.
- ✓ LED가 계속 깜빡입니다. 물체와의 현재 거리가 4 mA(0.05 V) 값에 할당됩니다.

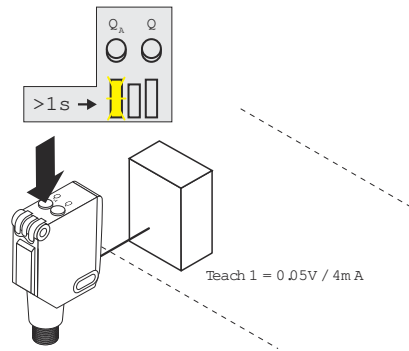


그림: 티치인 값 1

4. 그런 다음 물체를 옮기십시오.
5. 왼쪽 노란색 LED가 그만 깜빡일 때까지 티치인 버튼 Q_A 를 다시 1초 이상 누르십시오.
- ✓ 물체와의 측정된 거리가 20 mA(10 V) 값에 할당됩니다. 물체를 가까이에서 멀리로 옮겼는지, 아니면 이와 반대로 옮겼는지에 따라 상승 에지 또는 하강 에지가 생깁니다. (참조, [페이지 156](#))

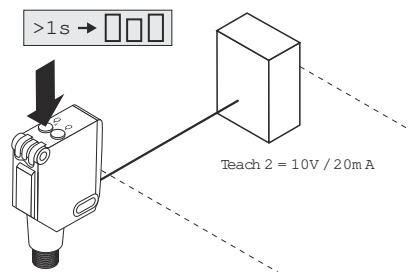


그림: 티치인 값 2

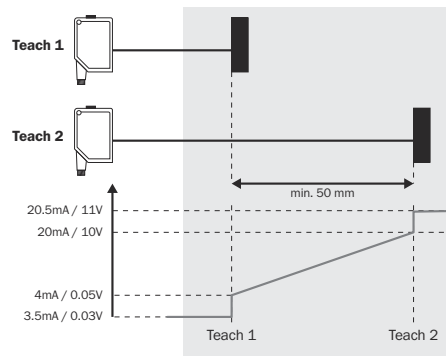


그림 3: 상승 에지

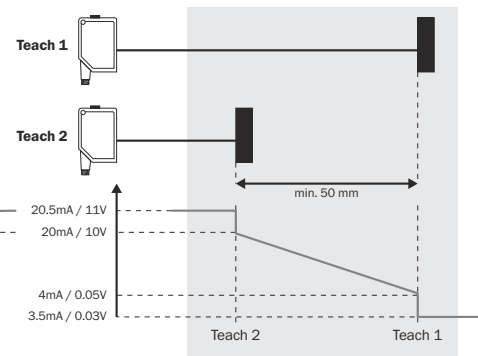


그림 4: 하강하는 신호 에지

아날로그 출력은 전류 출력 또는 전압 출력으로 전환할 수 있습니다(참조 그림 5, 페이지 157). 이를 위해서는 왼쪽 노란색 LED와 초록색 LED가 번갈아 깜빡일 때까지 티치인 버튼 Q_A 를 10초 이상 누르고 계십시오. 이어서 버튼을 놓으십시오. 초록색 LED가 계속 깜빡입니다. 센서가 전류 모드인지 전압 모드인지에 따라 왼쪽 노란색 LED가 켜집니다. 모드를 전환하려면 티치인 버튼 Q_A 를 짧게 누르십시오. 10초 이상 버튼을 누르지 않으면 센서가 현재 모드를 저장하고 설정 메뉴를 나갑니다.

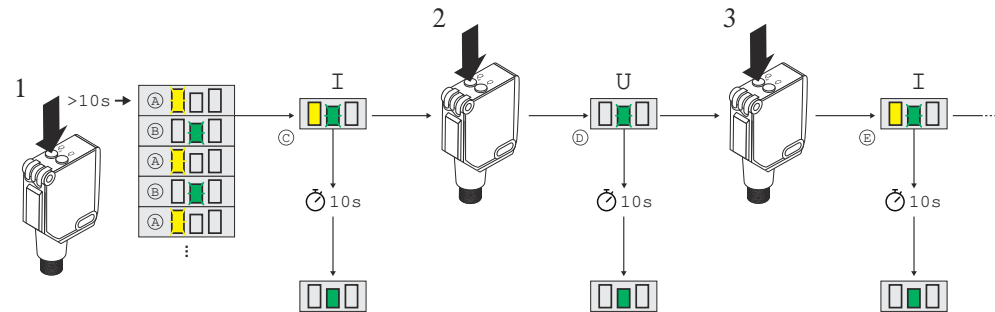


그림 5: 전류 출력 또는 전압 출력으로 스위칭됨

스위칭 출력의 설정

티치인 버튼을 1초 이상 누르면 스위칭 거리가 설정됩니다(참조 그림, 페이지 156).

스위칭 거리를 물체 안에 둘 것을 권장합니다. 스위칭 거리가 설정된 후 물체를 빔 경로에서 제거하십시오. 이때 배경이 억제되고 스위칭 출력이 변합니다(참조 그림 2, 페이지 151).



주
티치인 버튼을 뽕족한 물건으로 작동하지 마십시오.

SOPAS를 통한 설정

SOPAS를 통한 설정 및 SICK 메모리 스틱을 이용한 설정 전송. 아니면 SICK 자체 소프트웨어 SOPAS로 센서를 설정할 수 있습니다. 액세스리인 SICK 메모리 스틱(IOLP2ZZ-M3201, 품목 번호 1064290)을 사용하여 센서의 설정을 다른 센서로 옮길 수도 있습니다. 이에 관해 궁금한 점이 있는 경우 담당 판매 직원에게 문의하시기 바랍니다.

7.2 IO-Link를 통한 설정

센서를 장치에서 수동으로 설정하지 않고 IO-Link를 통해 구성할 수도 있습니다.

IO-Link를 이용한 설정 방법은 두 가지입니다.

- SiLink-Box를 통한 설정(필요한 소프트웨어: SICK의 SOPAS ET)
이를 위해 SiLink-Box를 이용하여 센서를 USB로 컴퓨터에 연결하십시오.
- IO-Link Master(PLC)를 통한 설정, 예: SIG350

SOPAS ET 프로그램(그래픽 사용자 가이드와 편리한 시각화 기능을 갖춘 SICK Engineering Tool)으로 연결된 제품을 빠르고 편안하게 테스트하고 설정할 수 있습니다.

설정에 관한 자세한 사항은 상세한 IO-Link 설명에서 확인할 수 있습니다. **기술 정보: 광전 센서, SICK Smart Sensors/IO-Link** (www.sick.com/8022709).

8 특수한 특징을 가진 장치

WTT12L-A2543S09: SOPAS 소프트웨어를 통해 구성할 수 있습니다. 사용된 명칭에 대한 설명:

Detection Specification

Teach-In Channel:
0 (default BDC = BDC1) ▼

Single Value Teach SP1

Single Value Teach SP2

Restore Factory Settings

BDC1 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP1 Sensing Range [mm]:
0

BDC2 SP2 Sensing Range [mm]:
0

BDC1 SP1 = 스위칭 출력 Q: 채널 선택 및 버튼을 통해 티치인 설정할 수 있습니다. 또는 해당 입력란에 스위칭 거리 값을 직접 입력할 수 있습니다.

BDC1 SP2 = 아날로그 출력 Qa: 채널 선택 및 버튼조작을 통해 특성곡선을 티치인 설정할 수 있습니다. 이때 SP1은 4 mA/0 V 값에, SP2는 20 mA/10 V 값에 해당합니다. 또는 해당 입력란에 값을 직접 입력할 수 있습니다.

Output Specification

Pin 2 configuration:
37 (Analog current output) ▼

핀 2 구성(핀 2 = 아날로그 출력 Qa)을 통해 아날로그 출력이 전류 출력으로 동작할지, 전압 출력으로 동작할지를 정의할 수 있습니다.

General Settings

Local User Interface Lock:
0

Local User Interface Lock에 '1'을 입력하면 센서의 조작부가 잠금 상태로 전환됩니다.

WTT12L-A1040S22:

센서와 객체 사이의 거리가 400 mm 이하일 경우 ⇒ 0.5 V

센서와 객체 사이의 거리가 600 mm 이하일 경우 ⇒ 4.5 V

유효 감지 범위 내에 객체가 없을 경우 $\Rightarrow 4.5\text{ V}$
 장치의 버튼이 비활성화되어 있습니다.
 입력이 비활성화되어 있습니다.
 케이블 길이 300 mm, 노출 케이블 종단

WTT12L-A1563S45:

사전 설정값:
 Q1 출력: 반전
 Q1 스위칭 포인트 = 2050 mm
 Q2 = 전압 출력
 10 V = 50 mm
 0 V = 2300 mm
 입력 = 송신기 OFF**

WTT12L-A2563S29:

50 mm 감지 = 0 V
 50...2300 mm = 0...10 V
 2300 mm 초과 = 0 V
 Teach 기능 비활성화**

WTT12L-A2563S44: 사전 설정된 전압 출력 — 0 V = 180 mm/10 V = 1120 mm

9 정비

이 SICK 센서는 정비가 필요 없습니다.

SICK는 일정한 시간 간격을 두고

- 광학 표면 및 하우징 청소하기
- 나사 체결부와 플러그 연결부를 점검할 것을 권장합니다.

청소



중요

부적절한 청소로 인한 장치 손상!

부적절하게 청소하면 장치가 손상될 수 있습니다.

- 권장하는 청소 용구와 세제만 사용하십시오.
- 날카로운 물체를 청소에 사용하지 마십시오.

→ 광학 표면을 보풀 없는 렌즈 닦는 형질(부품 번호 4003353)으로 정기적으로 청소하십시오. 청소 간격은 주로 주변 조건에 따라 달라집니다.

장치에 변경을 가해서는 안 됩니다.

예고 없이 변경 가능. 명시된 제품 특징과 기술 데이터는 서면 보증 사항이 아닙니다.

10 장애 해결

10.1 장애 해결

장애 해결 표는 센서의 기능에 문제가 생겼을 때 취해야 하는 조치를 보여줍니다.

10.2 오류 진단표

LED / Fehlerbild	원인	조치
초록색 LED가 켜지지 않음	전압이 없거나 전압이 한계값을 밑 돌	전압 공급 장치 점검, 전체 전기 연결 점검(케이블 및 플러그 연결부)

LED / Fehlerbild	원인	조치
초록색 LED가 켜지지 않음	전압 공급 중단	중단 없이 안정적인 전압 공급 확보
초록색 LED가 켜지지 않음	센서에 결함이 있음	전압 공급 장치에 문제가 없는 경우, 센서 교체
초록색 LED가 켜지지 않음, 물체 감지 시 출력 신호 없음	SenderOff 입력이 올바르게 연결되지 않음	SenderOff 입력의 연결에 대한 지침 참조.
노란색 LED가 동시에 깜박거림	센서가 작동할 수 있는 상태가 아닙니다. 주변 온도가 낮을 때 센서는 예열 단계를 거칩니다. 주변 온도가 너무 높을 때는 센서가 중단됩니다.	주변 온도가 낮으면 센서가 예열할 때까지 기다립니다. 주변 온도가 너무 높으면, 센서를 식혀야 합니다.
노란색 LED 깜박거림(잠깐만)	티치인 모드	티치인 모드 점검
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	센서와 배경 간 거리가 너무 가까움	스위칭 거리를 줄이십시오.
물체가 빔 경로에 있음, 노란색 LED가 켜지지 않음	센서와 물체 간 거리가 너무 크거나 스위칭 거리가 너무 작게 설정됨	스위칭 거리를 늘리십시오.

10.3 통합형 IO-Link 장치에서 장애 해결

장애 관련 지침은 서비스 데이터에서 확인할 수 있습니다.

현재 서비스 데이터에 관한 자세한 사항은 상세한 IO-Link 설명에서 확인할 수 있습니다 **기술 정보: 광전 센서, SICK Smart Sensors/IO-Link** (www.sick.com/8022709).

11 센서 교체/데이터 보관

모든 IO-Link 장치에는 백업 및 복원 기능 - **Data Storage**(DS)가 탑재되어 있습니다. IO-Link **Data Storage** 기능을 이용하여 기존 매개변수를 저장하고 교체 장치로 전송할 수 있습니다.

이를 위해서는 장치를 **IO-Link Master**에 연결하고 **Storage** 기능을 **IO-Link Master**에서 활성화해야 합니다.

센서 교체에 관한 자세한 사항은 상세한 IO-Link 설명에서 확인할 수 있습니다 **기술 정보: 광전 센서, SICK Smart Sensors/IO-Link** (www.sick.com/8022709).

12 폐기

제품을 유효한 국가별 규정에 따라 폐기해야 합니다. 폐기 시 재료를 재활용하려 노력해야 합니다(특히 귀금속).



주

배터리, 전기 및 전자 기기의 폐기

- 국제 규정에 따라 배터리, 충전지, 전기 및 전자 기기는 생활쓰레기로 폐기해서는 안 됩니다.
- 소유자는 서비스 수명이 끝난 이러한 기기를 해당 공공 수집소에 갖다줄 법적 의무를 집니다.
-



WEEE:  제품, 포장 또는 본 문서에 있는 이 기호는 제품에 해당 규정이 적용된다는 것을 나타냅니다.

13 기술 제원

13.1 기술 데이터

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
레이저 등급	1	1	1	1	1	1
최대 펄스 출력	<250mW	<250mW	<250mW	<250mW	<250mW	<250mW

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
펄스 길이	4ns	4ns	4ns	4ns	4ns	4ns
파장	658nm	658nm	658nm	658nm	658nm	658nm
광점 크기/거리	< 11.0mm/ 1,600mm	< 10.0mm/ 1,400mm	< 14.0mm/ 2,500mm	<12.0mm/ 1,800mm	<12.0mm/ 1,800mm	<12.0mm/ 3,800mm
디지털 출력(출력 전류 I_{max})	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN(50mA)
감지 범위	100mm ... 1,600mm ¹⁾	100mm ... 1,400mm ¹⁾	100mm ... 2,500mm ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 3,800 ¹⁾
최대 감지 범위	50mm ... 1,600mm ¹⁾	50mm ... 1,400mm ¹⁾	50mm ... 2,500mm ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 3,800 ¹⁾
스위칭 주파수	1,000Hz ²⁾	30Hz ²⁾	1,000Hz ²⁾	30Hz ²⁾	100Hz ²⁾	100Hz ²⁾
응답 시간	0.5ms ³⁾	16.7ms ³⁾	0.5ms ³⁾	16.7ms ³⁾	5ms ³⁾	5ms ³⁾
아날로그 출력	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능	1x 4mA ... 20mA($\leq 450\Omega$ 0V ... 10V($\geq 50k\Omega$) 구성 가능
측정 범위	100mm ... 1,600mm	100mm ... 1,400mm	100mm ... 2,500mm	100mm ... 1,800mm	100mm ... 1,800mm	100mm ... 3,800mm
해상도	1mm/12비트	1mm/12비트	1mm/12비트	1mm/12비트	1mm/12비트	1mm/12비트
재현성 1	2.7mm ... 8.0mm	1.1mm ... 1.5mm	2.3mm ... 6.1mm	0.9mm ... 1.3mm	1.2mm ... 3.0mm	1.1mm ... 3.0mm
정확도	대표값 $\pm 20\text{mm}(50\text{m}$ $\text{m} \dots$ $1,000\text{mm})$ 대표값 $\pm 15\text{mm}(1,00$ $0\text{mm} \dots$ $1,600\text{mm})$	대표값 $\pm 20\text{mm}(50\text{m}$ $\text{m} \dots$ $1,000\text{mm})$ 대표값 $\pm 15\text{mm}(1,00$ $0\text{mm} \dots$ $1,400\text{mm})$	대표값 $\pm 15\text{mm}$	대표값 $\pm 15\text{mm}$	대표값 $\pm 20\text{mm}(50\text{m}$ $\text{m} \dots$ $1,000\text{mm})$ 대표값 $\pm 15\text{mm}(1,00$ $0\text{mm} \dots$ $1,800\text{mm})$	대표값 $\pm 15\text{mm}$
출력률	3ms	16.7ms	3ms	16.7ms	5ms	5ms
입력	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s	inactive(U Low): <5V/ active(U High): 12V ... V_s
인클로저 보호 등급	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
공급 전압 U_B	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾	DC 12V ... 30V(for use of analog voltage output $V_S =$ 13V ... 30V DC) ⁴⁾
보호 등급	III	III	III	III	III	III
보호 회로	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
동작 시 주변 온도	-35°C ... +50°C ⁶⁾	-35°C ... +50°C ⁶⁾	-35°C ... +50°C ⁶⁾	-35°C ... +50°C ⁶⁾	-35°C ... +50°C ⁶⁾	-35°C ... +50°C ⁶⁾
예열 시간	<15min	<15min	<15min	<15min	<15min	<15min

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
1) Objekt mit 6 % ... 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033) 2) Mit Hell- / Dunkelverhältnis 1:1 3) Signallaufzeit bei ohmscher Last 4) Grenzwerte UB-Anschlüsse verpolsicher Restwelligkeit max. 5 Vss 5) A = UB-Anschlüsse verpolsicher B = Ein- und Ausgänge verpolsicher C = Störimpulsunterdrückung 6) Für $UV \leq 24 \text{ V}$. Ab $TU = 45^\circ\text{C}$ ist ist ein maximaler Lastwiderstand an QA von $300 \Omega \dots 450 \Omega$ zulässig. Unter $TU = -10^\circ\text{C}$ ist eine Aufwärmzeit notwendig.						

13.2 치수 도면

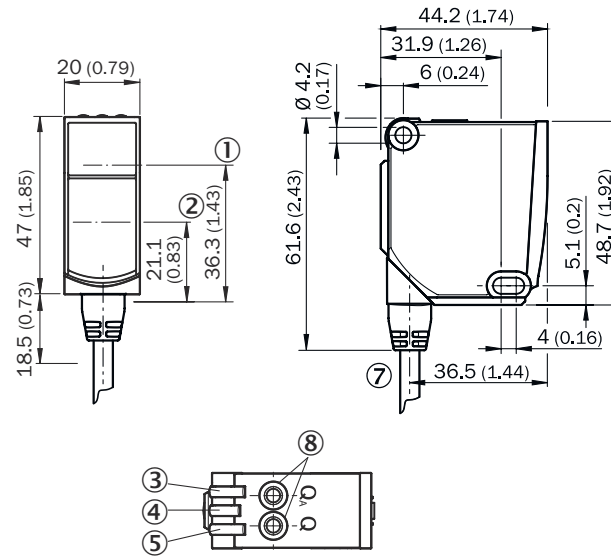


그림 6: WTT12L-A1xxx/-A3xxx

- ① 광축 중심송신기
- ② 광축 중심수신기
- ③ 노란색 LED: 아날로그 출력 상태
- ④ 초록색 LED: 공급 전압 활성화
- ⑤ 노란색 LED: 디지털 출력
- ⑥ 고정 보어 $\varnothing 4.2\text{mm}$
- ⑦ 케이블 접속구
- ⑧ 싱글 터치인 버튼

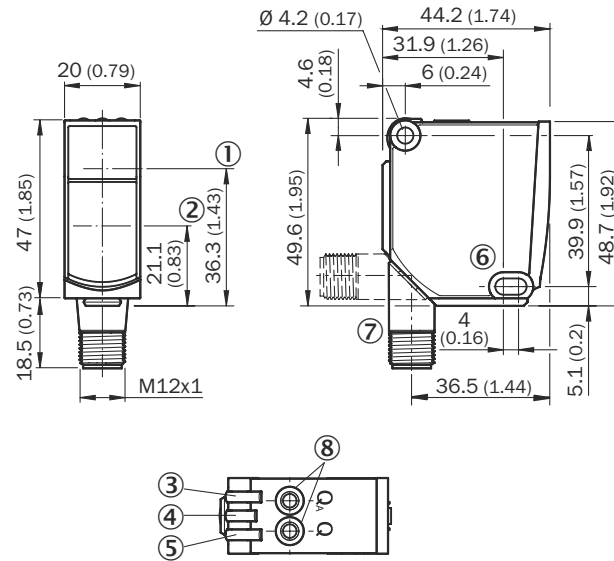


그림 7: WTT12L-A2xxx

- ① 광축 중심송신기
- ② 광축 중심수신기
- ③ 노란색 LED: 아날로그 출력 상태
- ④ 초록색 LED: 공급 전압 활성화
- ⑤ 노란색 LED: 디지털 출력
- ⑥ 고정 보어 Ø 4.2mm
- ⑦ 수 커넥터 M12, 5핀
- ⑧ 싱글 터치인 버튼

13.3 광점 다이어그램

WTT12L-Axx1x

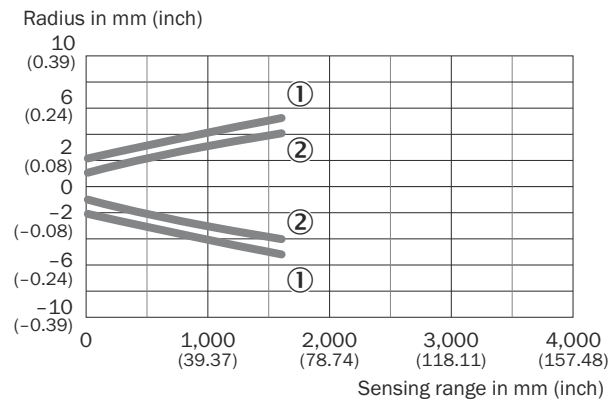


그림 8: WTT12L-Axx1x 광점 크기

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

ko

WTT12L-Axx2x

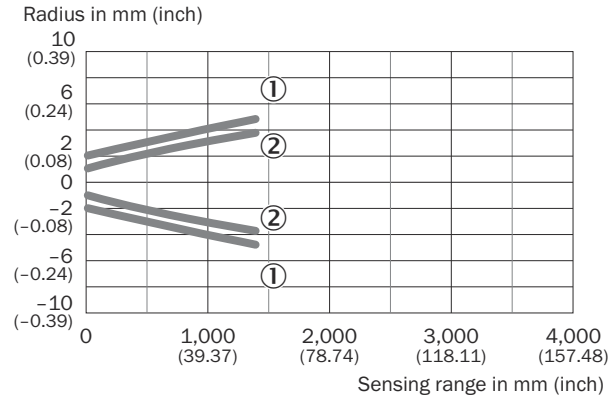


그림 9: WTT12L-Axx2x 광점 크기

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

WTT12L-Axx3x

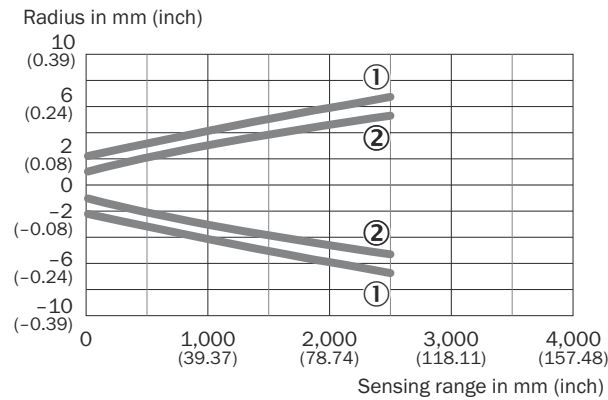


그림 10: WTT12L-Axx3x 광점 크기

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

WTT12L-Axx4x

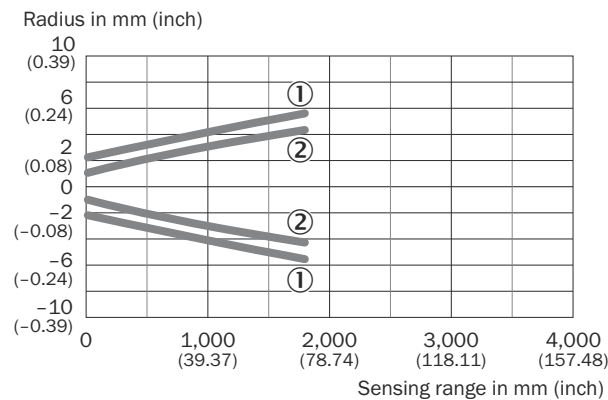
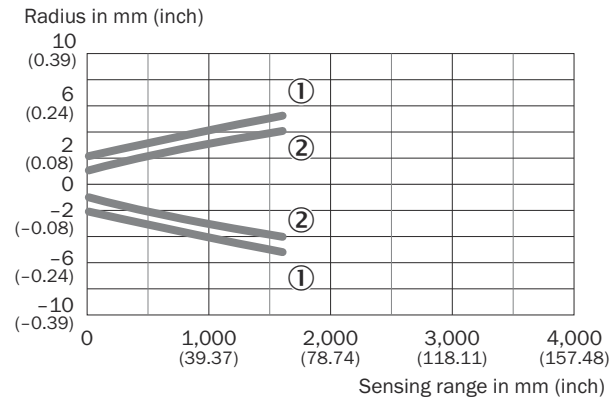
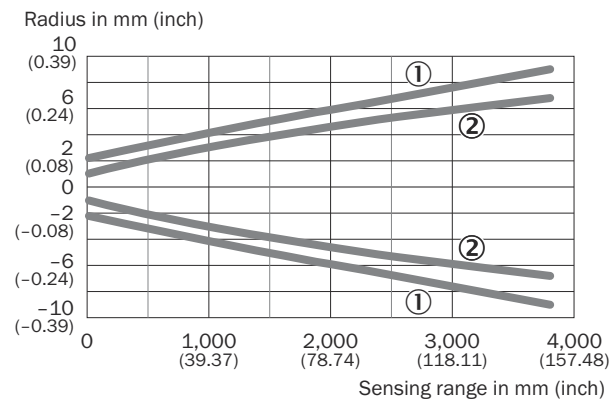


그림 11: WTT12L-Axx4x 광점 크기

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

WTT12L-Axx5x**그림 12: WTT12L-Axx5x 광점 크기**

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

WTT12L-Axx6x**그림 13: WTT12L-Axx6x 광점 크기**

- ① 수평 광점
- ② 수직 광점

14 부록**14.1 적합성 및 인증서**

www.sick.com에서 적합성 선언서, 인증서, 제품의 최신 작동 지침서를 확인할 수 있습니다. 이를 위해 검색 필드에 제품의 품목 번호를 입력하십시오(품목 번호: “P/N” 또는 “Ident. no.” 필드에서 명판 기재 내용 참조).



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

PowerProx analogowy – WTT12L-Axxx

Fotoprzełącznik MultiTask

SICK

Sensor Intelligence

Opisany produkt

PowerProx Small analogowy – WTT12L-Axxx

Producent

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Niemcy

Informacje prawne

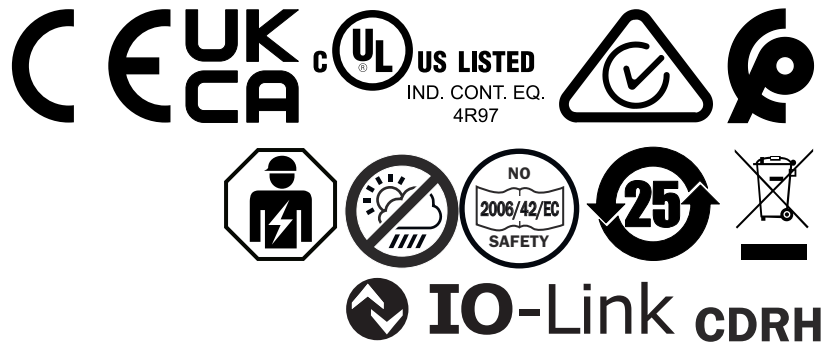
Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Wynikające z tego prawa są własnością firmy SICK AG. Powielanie niniejszej instrukcji lub jej części jest dozwolone tylko w granicach określonych przepisami prawa autorskiego. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w instrukcji, a także skracania lub tłumaczenia jej bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy SICK AG.

Marki podane w tym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© SICK AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oryginalny dokument

Niniejszy dokument jest oryginalnym dokumentem firmy SICK AG.



Treść

1	Informacje o tym dokumencie.....	169
2	Dla Państwa bezpieczeństwa.....	170
3	Opis produktu.....	172
4	Montaż.....	173
5	Elektronika.....	173
6	Uruchomienie.....	175
7	Konfiguracja.....	178
8	Urządzenia o cechach specjalnych.....	181
9	Konserwacja.....	182
10	Usuwanie usterek.....	183
11	Wymiana czujnika/przechowywanie danych.....	184
12	Utylizacja.....	184
13	Dane techniczne.....	184
14	Załącznik.....	189

pl

1 Informacje o tym dokumencie

1.1 Informacje dotyczące instrukcji eksploatacji

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dokładnie przeczytać instrukcję eksploatacji, aby zapoznać się z czujnikiem oraz jego funkcjami.

Instrukcja eksploatacji stanowi część składową produktu i musi być przechowywana w sposób zawsze dostępny dla personelu. W razie przekazywania produktu osobom trzecim należy również przekazać instrukcję eksploatacji.

Niniejsza instrukcja eksploatacji nie określa sposobu obsługi oraz bezpiecznej pracy maszyny lub systemu, z którymi produkt może być ew. zintegrowany. Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja eksploatacji maszyny lub systemu.

pl

1.2 Symbole i konwencje przyjęte w dokumentacji

Wskazówki ostrzegawcze i pozostałe wskazówki



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację bezpośredniego zagrożenia, która, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



OSTRZEŻENIE

Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie, które w razie niepodjęcia środków zapobiegawczych może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



OSTROŻNIE

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, może spowodować średnio ciężkie obrażenia ciała.



WAŻNY

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, może spowodować szkody materialne.



WSKAZÓWKA

Wyróżnia przydatne porady i zalecenia, jak również informacje dotyczące efektywne i bezawaryjnej pracy.

Instrukcja postępowania

→ Strzałka oznacza instrukcję postępowania.

1. Kolejność instrukcji postępowania jest numerowana.
 2. Należy stosować się do numerowanych instrukcji postępowania w zadanej kolejności.
- ✓ Znacznik ten oznacza wynik danej instrukcji postępowania.

1.3 Więcej informacji

Stronę produktu wraz z dodatkowymi informacjami można znaleźć za pomocą identyfikatora produktu – SICK Product ID:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(patrz "Identyfikacja produktu za pośrednictwem SICK Product ID", strona 172).

W zależności od produktu dostępne są następujące informacje:

- Ten dokument we wszystkich dostępnych wersjach językowych
- Karty charakterystyki
- Pozostałe publikacje
- Dane CAD i rysunki wymiarowe
- Certyfikaty (np. deklaracja zgodności)
- Oprogramowanie
- Akcesoria

2 Dla Państwa bezpieczeństwa

2.1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia i uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać wymienionych tutaj instrukcji bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w innych ustępach niniejszej dokumentacji produktu.



OSTROŻNIE

Nieprzestrzeganie stosownych przepisów bezpieczeństwa i przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie instalacji.



OSTRZEŻENIE

Napięcie elektryczne!

Napięcie elektryczne może spowodować niebezpieczne obrażenia i śmierć.

- Prace przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
- Połączenia elektryczne wykonywać i rozłączać tylko przy odłączonym napięciu.
- Produkt podłączać wyłącznie do napięcia zasilania spełniającego wymagania podane w instrukcji eksploatacji.
- Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących prac przy instalacjach elektrycznych.

Wskazówki dotyczące lasera**OSTROŻNIE**

Promieniowanie optyczne: Class 1 Laser Product

Dostępne promieniowanie w przypadku ekspozycji bezpośredniej przez maksymalnie 100 sekund nie stanowi żadnego zagrożenia dla oczu i skóry.

Przeostroga – jeśli użytkowane są inne urządzenia obsługowe lub kalibrujące albo stosowane są inne metody postępowania niż opisano w niniejszej instrukcji, może to spowodować niebezpieczne skutki wywołane przez promieniowanie.

- Wolno używać wyłącznie urządzeń i środków pomocniczych opisanych w niniejszym dokumencie.
- Wolno stosować wyłącznie metody postępowania opisane w niniejszej dokumentacji.
- Nie obserwować wiązki lasera bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych. Do przyrządów optycznych zalicza się np. lupy, mikroskopy, teleskopy i lornetki.
- Nie otwierać obudowy, z wyjątkiem konieczności przeprowadzenia zaplanowanych prac montażowych i konserwacyjnych opisanych w niniejszej dokumentacji. Otwarcie nie powoduje wyłączenia promieniowania lasera. Zagrożenie może się zwiększyć w wyniku otwarcia obudowy.

Nie można całkowicie wykluczyć przejściowych drażniących skutków optycznych, w szczególności przy niskiej jasności otoczenia. Drażniące skutki optyczne to na przykład ośnienie, oślepienie błyskiem, powidoki, epilepsja fotogenna lub upośledzenie widzenia barw.

Naprawy i zmiany**WAŻNY**

Nieprawidłowe prace przy produkcji

Zmodyfikowany produkt może nie zapewniać oczekiwanej funkcji.

- Abstrahując od sposobów postępowania, opisanych w niniejszym dokumencie, produktu nie należy naprawiać, otwierać, manipulować przy nim lub też modyfikować w inny sposób.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

WTT12L-Axxxx jest optoelektronicznym fotoprzełącznikiem odbiciowym z analogowym przekazywaniem wartości odległości (zwanym w dalszej części tego tekstu czujnikiem), używanym do optycznego, bezkontaktowego wykrywania przedmiotów. W przypadku innego zastosowania lub dokonania zmian w produkcie następuje utrata roszczeń z tytułu gwarancji wobec firmy SICK AG.

2.3 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem**Niedozwolone użycie**

- System nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn, np. dyrektywy maszynowej UE.

Niedozwolone warunki otoczenia

- Obszary zewnętrzne
- Bezpośrednie promieniowanie UV (światło słoneczne)
- Opady

- Niedostateczna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obszary zagrożone wybuchem

2.4 Wskazówki na produkcie

Wskazówki ostrzegawcze na produkcie

Tabela 1: Wskazówki ostrzegawcze na produkcie

Symbol	Znaczenie
 LASER 1	Ostrzeżenie przed wiązką laserową Promieniowanie optyczne: Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 Odpowiada to normie 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem zgodności z IEC 60825-1 Ed. 3., jak opisano w Laser Notice nr 56 z dnia 8 maja 2019 r. Otwór wylotowy lasera, patrz strzałka na tabliczce znamionowej lasera lub rysunku wymiarowym. Być może obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem laserowym, których należy przestrzegać (np. przepisy krajowe).

2.5 Cyberbezpieczeństwo

Przegląd

Ochrona przed cyberzagrożeniami wymaga kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa ze strony użytkownika, która musi być stale weryfikowana i aktualizowana. Taka koncepcja składa się z organizacyjnych, technicznych, procesowych, elektronicznych i fizycznych płaszczyzn obrony, a stosowane w jej ramach środki muszą uwzględniać różne typy ryzyka. Środki wdrożone w tym produkcie mogą wspierać ochronę przed cyberzagrożeniami tylko wtedy, gdy produkt jest wykorzystywany jako część takiej koncepcji.

Na stronie www.sick.com/psirt można znaleźć dalsze informacje, np.:

- Ogólne informacje na temat cyberbezpieczeństwa
- Możliwość kontaktu w celu zgłoszenia słabych punktów
- Informacje na temat znanych luk w zabezpieczeniach (Security Advisories)

2.6 Kwalifikacje personelu

Wszelkie prace przy produkcie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i upoważniony personel.

Wykwalifikowany personel jest w stanie wykonywać powierzone prace oraz samodzielnie rozpoznawać i unikać możliwych zagrożeń. Wymagania to np.:

- Wykształcenie specjalistyczne
- Doświadczenie
- Znajomość odpowiednich przepisów i norm

3 Opis produktu

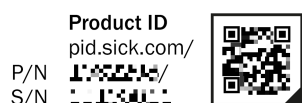
3.1 Identyfikacja produktu za pośrednictwem SICK Product ID

SICK Product ID

Identyfikator SICK Product ID zapewnia jednoznaczne oznaczenie produktu. Służy on równocześnie jako adres strony internetowej z informacjami na temat produktu.

SICK Product ID składa się z nazwy hosta pid.sick.com, numeru katalogowego (P/N) oraz numeru seryjnego (S/N), oddzielonych każdorazowo ukośnikami.

SICK Product ID jest umieszczony w przypadku wielu produktów w postaci tekstu oraz kodu QR na tabliczce znamionowej i/albo na opakowaniu.



Rysunek 1: SICK Product ID

3.2 Interfejs komunikacyjny IO-Link

Produkt jest wyposażony w interfejs komunikacyjny IO-Link.

Komunikacja IO-Link to system komunikacji Master-Device.

Produkt może pracować w standardowym trybie I/O (SIO) lub w trybie IO-Link (IOL). Wszystkie funkcje automatyki i pozostałe ustawienia parametrów działają zarówno w trybie IO-Link, jak i w standardowym trybie I/O.

Następujące funkcje są obsługiwane przez standardowy interfejs komunikacyjny IO-Link:

- Elastyczne ustawienia czujnika
- Cyfrowe przesyłanie sygnałów z czujników do urządzenia IO-Link-Master
- Wizualizacja i parametryzacja czujnika
- Diagnostyka / Condition Monitoring
- Identyfikacja urządzenia
- Łatwa wymiana urządzeń
- Events

Szczegóły dotyczące interfejsu IO-Link można znaleźć w szczegółowym opisie IO-Link: [Informacja techniczna: Fotoprzeźniki, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#).

4 Montaż

Zamontować czujnik w odpowiednim uchwycie montażowym (patrz oferta akcesoriów SICK).

Zwrócić uwagę na maksymalny dopuszczalny moment dokręcenia czujnika wynoszący 0,8 Nm.

Należy zwrócić uwagę na preferowany kierunek obiektu względem czujnika [patrz rysunek 2, strona 174](#).

5 Elektronika

Podczas podłączania czujniki muszą być odłączone od napięcia ($U_V = 0\text{ V}$). W zależności od rodzaju przyłącza należy przestrzegać informacji podanych na ilustracjach:

- Przyłączy wtyku: przyporządkowanie styków
- Przewód: kolor żyły

Tabela 2: Schemat elektryczny WTT12L-A15xx

WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q _A	Q _A

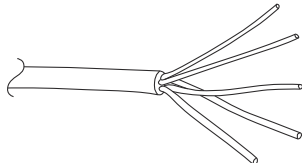
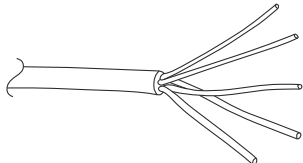
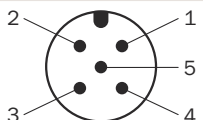
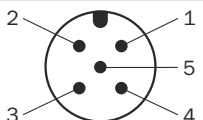
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BU	- (M)	- (M)
BK	Q ₁	Q ₁
GY	SenderOff	L/D
		

Tabela 3: Schemat elektryczny WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q _A	Q _A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q ₁	Q ₁
GY	SenderOff	L/D
		

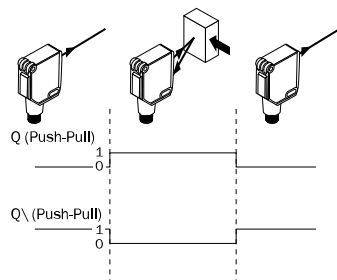
Podłączyć i włączyć zasilanie elektryczne ($U_V > 0\text{ V}$) dopiero po podłączeniu wszystkich połączeń elektrycznych. Na czujniku świeci się zielona LED.

Objaśnienia dotyczące schematu elektrycznego:

SenderOff = wyłączenie diody LED nadawczej, high-activ.

L/D = załączanie przez światło/ciemność

Charakterystyka przetaczania



Rysunek 2: Charakterystyka przetaczania

5.1 Wskazówki dotyczące dopuszczenia UL

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / V_p for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integracja czujnika w trybie IO-Link

Aby produkt działał w trybie IO-Link, musi być podłączony do odpowiedniego urządzenia IO-Link Master. Służy ono do dalszej integracji z systemem sterowania.



WSKAZÓWKA

Maksymalna długość przewodu pomiędzy IO-Link Master i IO-Link Device: 20 m w przypadku odpowiedniego przewodu.

Szczegóły dotyczące integracji czujnika za pomocą IO-Link można znaleźć w szczegółowym opisie IO-Link: [Informacja techniczna: Fotoprzełączniki, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).



WSKAZÓWKA

Gdy produkt zostanie pomyślnie podłączony do IO-Link Master, zielona LED (Power) będzie migać, sygnalizując, że komunikacja IO-Link między Master i Device działa.



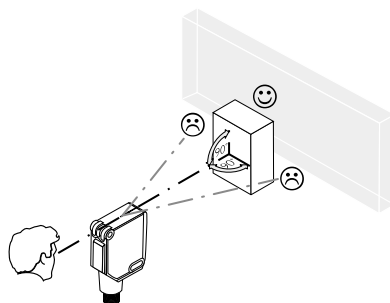
WSKAZÓWKA

Również urządzenia, które obsługują kompatybilność wsteczną urządzeń z poprzednimi generacjami (DBC), obsługują także wersję IO-Link 1.0.

6 Uruchomienie

6.1 Ustawianie

Ustawić czujnik na obiekt. Wybrać taką pozycję, aby czerwona wiązka światła nadajnika trafiała w środek obiektu. Należy zwrócić uwagę na to, aby otwór optyczny (szyba przednia) czujnika był całkowicie odkryty [por. [patrz rysunek, strona 175](#)]. Zalecane jest przeprowadzenie ustawienia przy użyciu obiektu o niskiej emisji.



Rysunek: Ustawianie

6.2 Kontrola warunków eksploatacji:

Wyjście analogowe:

Dane na temat dokładności wyjścia analogowego można znaleźć w tabeli [Dane techniczne](#), jak również na wykresach powtarzalności [patrz rysunek, strona 176](#).

Wyjście przetłaczające:

Porównać zasięg i odległość od obiektu lub tła, jak również współczynnik emisji obiektu z odpowiednim wykresem [por. H1, H2] (x = zasięg, y = odstęp minimalny między obiektem a tłem w mm (emisja obiektu/emisja tła)). Emisja: 6% = czarny, 90% = biały (w odniesieniu do standardowej bieli wg DIN 5033).

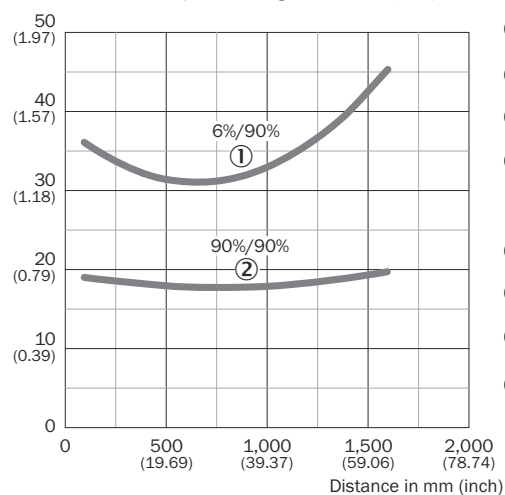
Minimalną odległość (= y) dla tłumienia tła można odczytać z wykresu [por. H1①] w następujący sposób:

Przykład: $x = 1000$ mm, $y = 25$ mm. Oznacza to, że tło jest maskowane od odległości > 25 mm za obiektem.

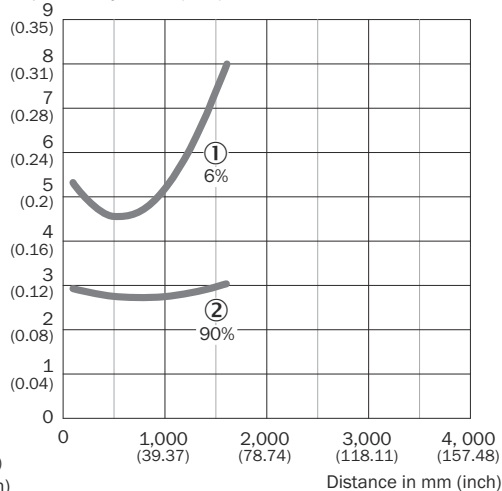
WTT12L-Axx1x

Tabela: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)



Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx1x

- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
- ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

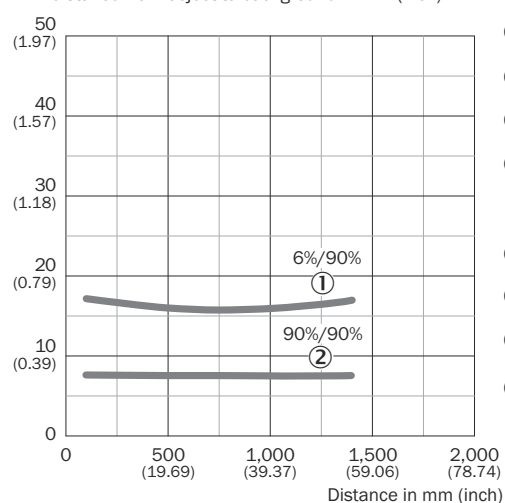
Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx1x

- ① emisja 6 %, w odniesieniu do czerni
- ② emisja 90 %, w odniesieniu do bieli

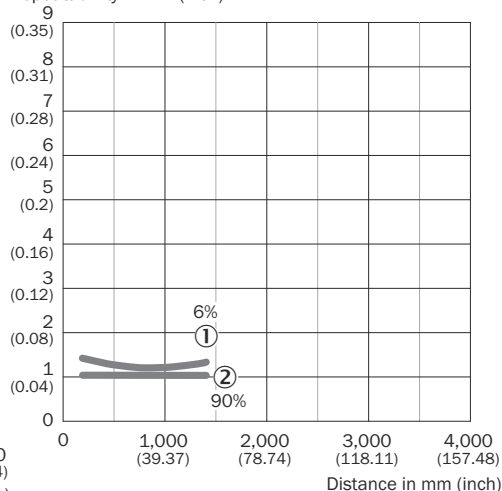
WTT12L-Axx2x

Tabela: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)



Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx2x

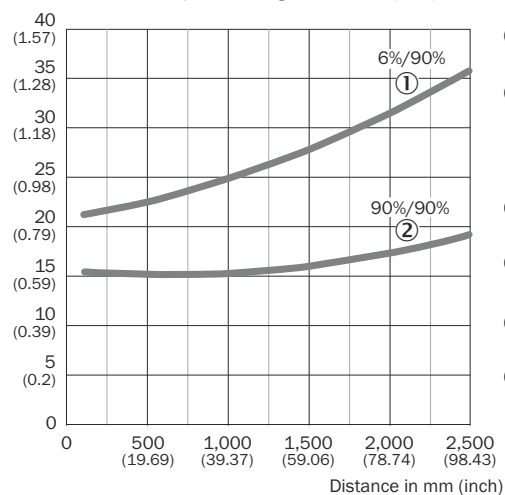
- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
- ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx2x

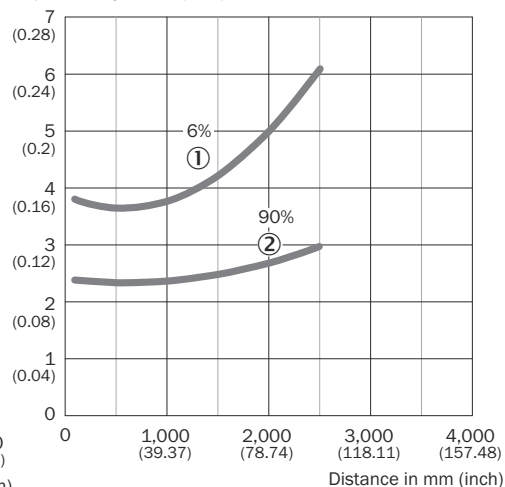
- ① emisja 6 %, w odniesieniu do czerni
- ② emisja 90 %, w odniesieniu do bieli

WTT12L-Axx3x**Tabela: WTT12L-Axx3x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx3x**

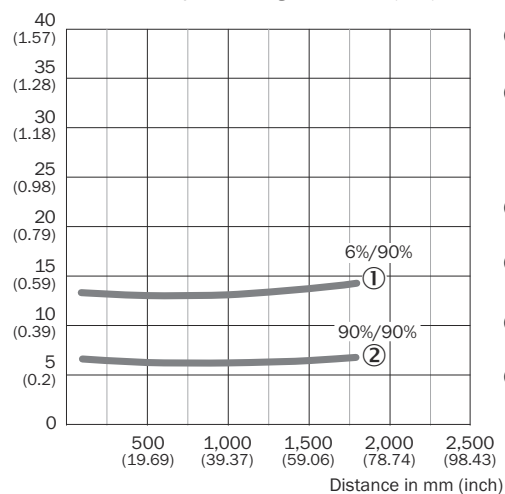
- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
 ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx3x

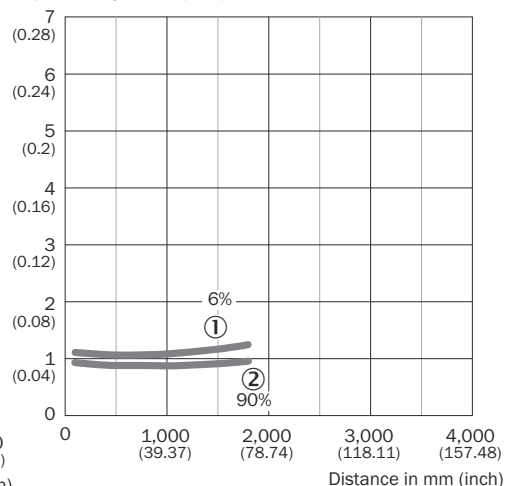
- ① remisja 6 %, w odniesieniu do czerni
 ② remisja 90 %, w odniesieniu do bieli

WTT12L-Axx4x**Tabela: WTT12L-Axx4x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx4x**

- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
 ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

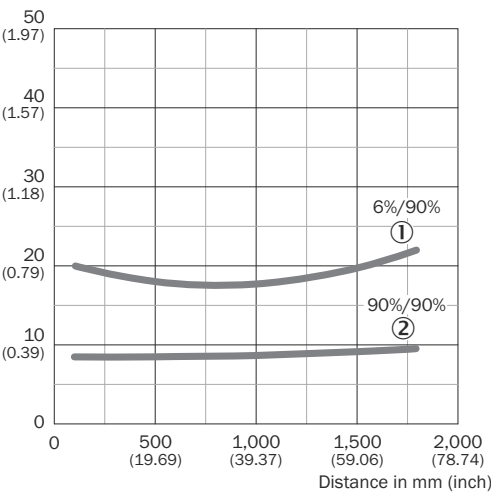
Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx4x

- ① remisja 6 %, w odniesieniu do czerni
 ② remisja 90 %, w odniesieniu do bieli

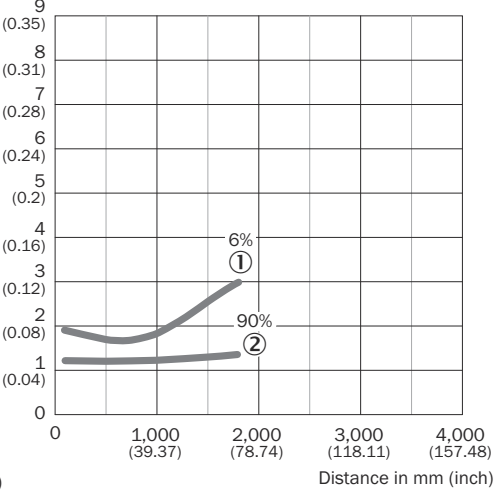
WTT12L-Axx5x

Tabela: WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)



Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx5x

- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
- ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

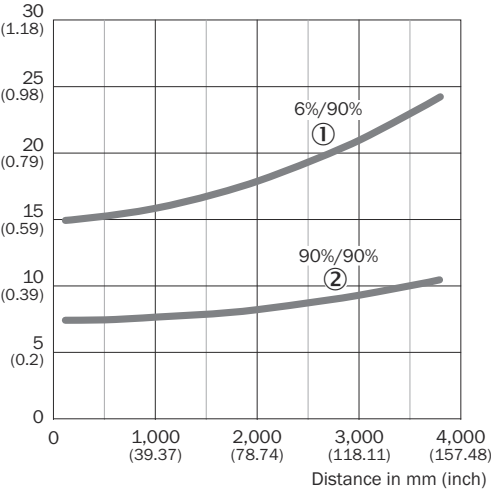
Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx5x

- ① emisja 6 %, w odniesieniu do czerni
- ② emisja 90 %, w odniesieniu do bieli

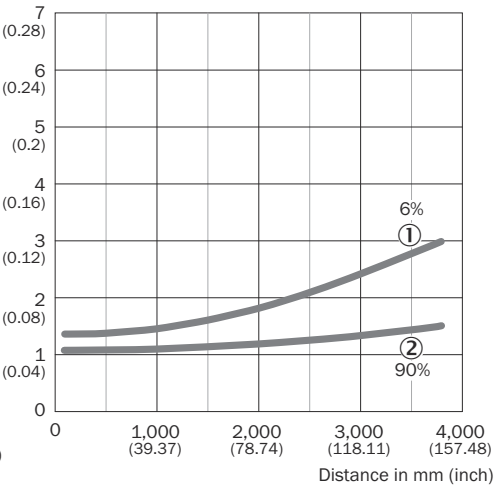
WTT12L-Axx6x

Tabela: WTT12L-Axx6x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)



Rysunek: Odstęp minimalny obiektu od tła WTT12L-Axx6x

- ① Czarny obiekt, współczynnik emisji 6%
- ② Biały obiekt, współczynnik emisji 90%

Rysunek: Powtarzalność WTT12L-Axx6x

- ① emisja 6 %, w odniesieniu do czerni
- ② emisja 90 %, w odniesieniu do bieli

7 Konfiguracja

7.1 Ustawienie

Przeprowadzić parametryzację:

Ustawianie wyjścia analogowego

Wyjście analogowe jest ustawione fabrycznie w następujący sposób:

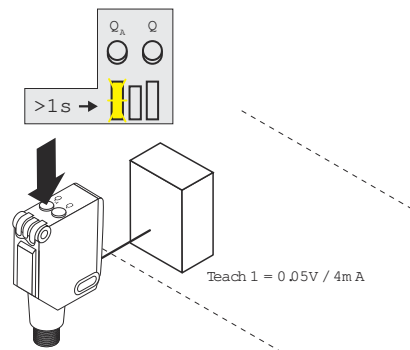
4 mA = 100 mm

20 mA = zasięg maksymalny (zależny od typu)

Ustawienie można dostosować do aplikacji za pomocą przycisku Teach-in Q_A .

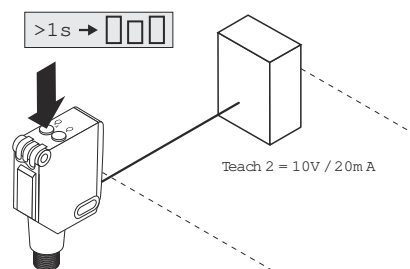
Sekwencja uczenia (Teach-in) i odległość obiektu określają charakterystykę wyjścia analogowego.

1. Przytrzymać obiekt na drodze wiązki świetlnej.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Teach-in $Q_A > 1$ s, aż zacznie migać lewa żółta LED.
3. Zwolnić przycisk.
- ✓ LED nadal miga. Aktualna odległość do obiektu zostanie przyporządkowana do wartości 4 mA (0,05 V).

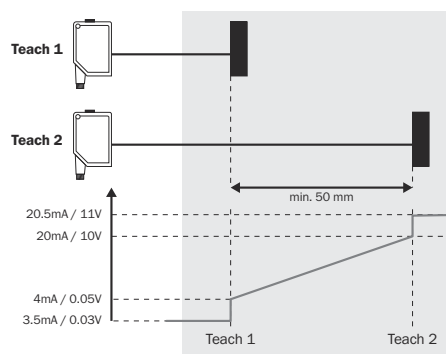


Rysunek: Wartość uczenia (Teach-in) 1

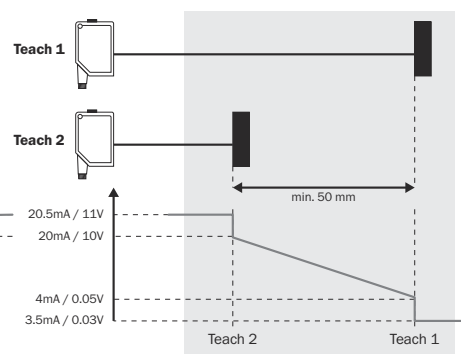
4. Następnie należy przesunąć obiekt.
5. Ponownie nacisnąć przycisk Teach-in Q_A przez > 1 s, aż lewa żółta LED przestanie migać.
- ✓ Zmierzona teraz odległość do obiektu zostanie przyporządkowana do wartości 20 mA (10 V). W zależności od tego, czy obiekt jest przesuwany z bliska w kierunku dala, czy odwrotnie, następuje wzrost lub spadek zbocza sygnału ([patrz , strona 179](#)).



Rysunek: Wartość uczenia (Teach-in) 2

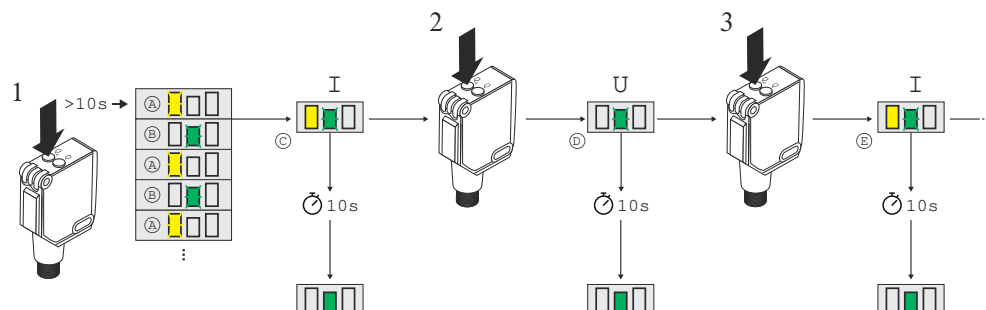


Rysunek 3: Rosnące zbocze sygnału



Rysunek 4: Opadające zbocze sygnału

Wyjście analogowe może być przetaczane między wyjściem prądowym i napięciowym (patrz rysunek 5, strona 180). W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Teach-in $Q_A > 10$ s, aż lewa żółta LED i zielona dioda LED będą migać naprzemiennie. Następnie zwolnić przycisk. Zielona LED nadal miga. W zależności od tego, czy czujnik jest w trybie prądowym czy napięciowym, świeci się lewa żółta LED. W celu przetaczenia pomiędzy trybami pracy należy krótko nacisnąć przycisk Teach-in Q_A . Jeśli przez > 10 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, czujnik zapisuje aktualny tryb i wychodzi z menu ustawień.



Rysunek 5: Przetaczanie między wyjściem prądowym i napięciowym

Ustawianie wyjścia przetaczającego

Naciśnięcie przycisku Teach-in $Q > 1$ s powoduje ustawienie zasięgu (patrz rysunek, strona 179).

Zaleca się ustawienie zasięgu na obiekt. Po ustawieniu zasięgu należy usunąć obiekt z drogi wiązki świetlnej, tło zostanie wygaszone, a wyjście przetaczające zmieni się (patrz rysunek 2, strona 174).



WSKAZÓWKA

Nie naciskać przycisku Teach-in ostrymi przedmiotami.

Ustawienia za pośrednictwem oprogramowania SOPAS

Ustawienia za pośrednictwem SOPAS i przenoszenie ustawień za pomocą SICK Memory Stick. Alternatywnie czujnik można ustawić za pomocą oprogramowania SOPAS firmy SICK. Można również użyć karty SICK Memory Stick (IOLP2ZZ-M3201, numer katalogowy 1064290) z oferty akcesoriów do przeniesienia ustawień z jednego czujnika do drugiego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

7.2 Ustawianie za pośrednictwem IO-Link

Oprócz ręcznego ustawiania na urządzeniu, czujnik można również skonfigurować za pośrednictwem IO-Link.

Ustawianie za pośrednictwem IO-Link można przeprowadzić na dwa sposoby:

- Ustawianie za pomocą SiLink-Box (wymagane oprogramowanie: SOPAS ET firmy SICK)
W tym celu należy podłączyć czujnik do komputera przez USB za pomocą SiLink-Box.
- Ustawianie za pośrednictwem urządzenia **IO-Link Master** (PLC), np. SIG350

Za pomocą programu SOPAS ET (SICK Engineering Tool z graficznym interfejsem użytkownika i wygodną wizualizacją) podłączone produkty można szybko i wygodnie testować oraz parametryzować.

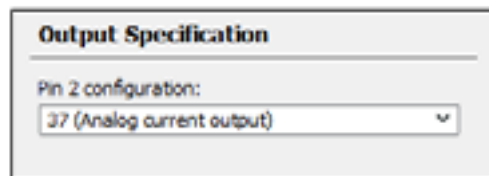
Szczegóły dotyczące ustawień można znaleźć w szczegółowym opisie IO-Link: [Informacja techniczna: Fotoprzełączniki, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

8 Urządzenia o cechach specjalnych

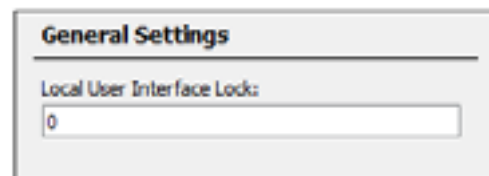
WTT12L-A2543S09: można skonfigurować za pomocą oprogramowania SOPAS.

Objaśnienie używanych oznaczeń:

BDC1 SP1 = wyjście przełączające Q: można przyuczyć za pomocą wyboru kanału oraz przycisku. Alternatywnie wartość zasięgu można wprowadzić w odpowiednim polu. BDC2 SP1 i SP2 = wyjście przełączające Qa: charakterystykę można przyuczyć za pomocą wyboru kanału oraz przycisków. SP1 odpowiada przy tym wartości 4 mA / 0 V, SP2 wartości 20 mA / 10 V. Alternatywnie wartości można wprowadzić w odpowiednich polach.



Za pomocą konfiguracji styku 2 (styk 2 = wyjście analogowe Qa) można zdefiniować, czy wyjście analogowe ma pracować jako wyjście prądowe czy napięciowe.



Jeśli w przypadku Local User Interface Lock zostanie wpisana wartość „1”, elementy obsługowe czujnika zostaną zablokowane.

WTT12L-A1040S22:

Odległość czujnika do obiektu 400 mm oraz mniej niż 400 mm => 0,5 V

Odległość czujnika do obiektu 600 mm oraz więcej niż 600 mm => 4,5 V

Brak obiektów w prawidłowym zakresie detekcji => 4,5 V

Przyciski na urządzeniu są dezaktywowane

Wejście jest dezaktywowane

Długość przewodu 300 mm, otwarty koniec przewodu

WTT12L-A1563S45:

Ustawienia domyślne:

Q1 Wyjście odwrócone

Punkt przełączania Q1 = 2050 mm

Q2 = Wyjście napięciowe

10 V = 50 mm

0 V = 2300 mm

Wejście = nadajnik wył.

WTT12L-A2563S29:

Detekcja: < 50 mm = 0 V

50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V

> 2300 mm = 0 V

Uczenie jest dezaktywowane

WTT12L-A2563S44: Ustawienie domyślne wyjścia napięciowego: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 Konserwacja

Ten czujnik firmy SICK nie wymaga konserwacji.

Zalecane jest w regularnych odstępach czasu

- Oczyszczyć interfejsy optyczne oraz obudowę
- sprawdzanie połączeń gwintowanych i złączy męskich.

Czyszczenie**WAŻNY****Uszkodzenie wyposażenia na skutek niewłaściwego czyszczenia.**

Nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do uszkodzenia wyposażenia.

- Należy stosować tylko zalecane środki czyszczące.
- Nigdy nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia.

→ Czyść powierzchnie optyczne w regularnych odstępach czasu i w przypadku zabrudzenia za pomocą niestrzępiącej się ściereczki do optyki (numer elementu 4003353). Interwał czyszczenia zależy głównie od warunków otoczenia.

W urządzeniach nie wolno dokonywać modyfikacji.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podane właściwości produktu i dane techniczne nie stanowią pisemnej gwarancji.

pl

10 Usuwanie usterek

10.1 Diagnostyka błędów

W tabeli I przedstawiono, jakie czynności należy wykonać, gdy czujnik nie działa.

10.2 Tabela – diagnostyka błędów

LED / Fehlerbild	Ursache	Maßnahme
Zielona dioda LED nie świeci	Brak napięcia lub napięcie poniżej wartości granicznej	Sprawdzić zasilanie elektryczne, sprawdzić kompletne przyłącze elektryczne (przewody i złącza męskie)
Zielona dioda LED nie świeci	Zaniki napięcia	Zapewnić stabilne zasilanie elektryczne bez zaników napięcia
Zielona dioda LED nie świeci	Czujnik jest uszkodzony	Jeśli zasilanie elektryczne jest prawidłowe, wymienić czujnik
Zielona dioda LED świeci, brak sygnału wyjściowego przy wykryciu obiektu	SenderOff-Eingang ist nicht korrekt angeschlossen	Siehe Hinweis für Anschluss des SenderOff-Eingangs.
żółte diody LED migają synchronicznie	Czujnik nie jest gotowy do pracy. W niskich temperaturach otoczenia czujnik będzie w fazie rozgrzewania. Czujnik wyłączy się przy zbyt wysokich temperaturach otoczenia.	W niskich temperaturach otoczenia należy poczekać, aż czujnik się rozgrzeje. Upewnić się, że czujnik ostygnie w przypadku zbyt wysokich temperatur otoczenia.
Żółta dioda LED miga (tylko krótko)	Tryb uczenia	Sprawdzić tryb uczenia
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	Za małą odległość między czujnikiem i tłem.	Zmniejszyć zasięg.
Obiekt znajduje się na drodze wiązki świetlnej, żółta dioda LED nie świeci	Za dużą odległość między czujnikiem i obiektem lub ustawiony zasięg jest za mały	Zwiększyć zasięg.

10.3 Usuwanie usterek w przypadku zintegrowanych urządzeń IO-Link

Informacje o usterek można znaleźć w danych serwisowych.

Szczegóły dotyczące dostępnych danych serwisowych można znaleźć w szczegółowym opisie IO-Link: [Informacja techniczna: Fotoprzeźniki, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

11 Wymiana czujnika/przechowywanie danych

Wszystkie urządzenia IO-Link posiadają funkcję tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych – **Data Storage (DS)**. Funkcja IO-Link **Data Storage** umożliwia zapisanie poprzednich parametrów i przeniesienie ich do urządzenia zastępczego.

Warunkiem wstępnym jest podłączenie urządzenia do urządzenia **IO-Link Master** i aktywacja funkcji **Storage** w urządzeniu **IO-Link Master**.

Szczegóły dotyczące wymiany czujnika można znaleźć w szczegółowym opisie IO-Link: [Informacja techniczna: Fotoprzeźniki, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

12 Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W przypadku utylizacji należy dążyć do przetworzenia surowców (zwłaszcza metali szlachetnych).



WSKAZÓWKA

Utylizacja baterii, urządzeń elektrycznych i elektronicznych

- Zgodnie z międzynarodowymi przepisami baterie, akumulatory, jak również urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane jako odpady domowe.
- Właściciel jest zobowiązany prawem do utylizacji tych urządzeń po zakończeniu okresu trwałości użytkowej w odpowiednich, publicznych punktach zbiórki.



WEEE:  Ten symbol na produkcie, jego opakowaniu lub w niniejszej instrukcji oznacza, że produkt podlega wymienionym przepisom.

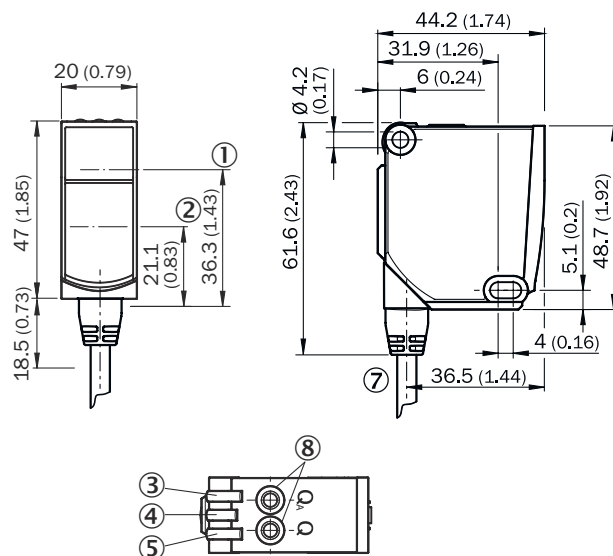
13 Dane techniczne

13.1 Dane techniczne

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Klasa lasera	1	1	1	1	1	1
Maksymalna moc impulsu	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Długość impulsu	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Długość fali	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Rozmiar plamki świetlnej / odległość	< 11,0 mm / 1600 mm	< 10,0 mm / 1400 mm	< 14,0 mm / 2500 mm	< 12,0/1800 mm	< 12,0/1800 mm	< 12,0/3800 mm
Wyjście cyfrowe (prąd wyjściowy I _{maks.})	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)
Zasięg	100 ... 1600 mm ¹⁾	100 ... 1400 mm ¹⁾	100 ... 2500 mm ¹⁾	100 ... 1800 ¹⁾	100 ... 1800 ¹⁾	100 ... 3800 ¹⁾
Maks. zasięg	50 ... 1600 mm ¹⁾	50 ... 1400 mm ¹⁾	50 ... 2500 mm ¹⁾	50 ... 1800 ¹⁾	50 ... 1800 ¹⁾	50 ... 3800 ¹⁾
Częstotliwość przetwarzania	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Czas odpowiedzi	0,5 ms ³⁾	16,7 ms ³⁾	0,5 ms ³⁾	16,7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾

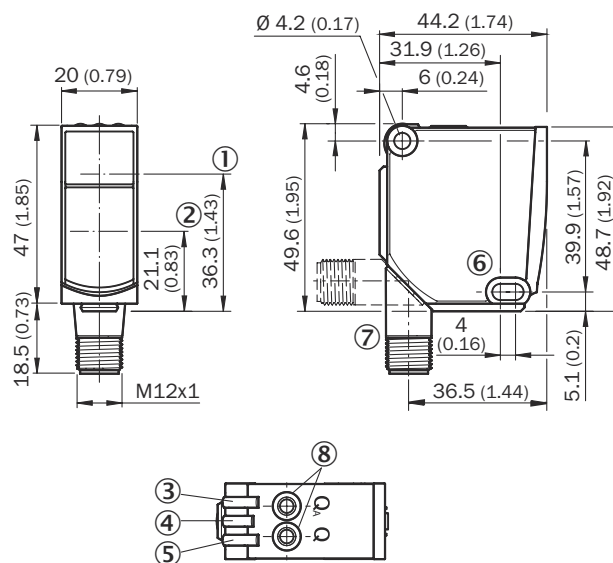
	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Wyjście analogowe	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k}\Omega$) konfiguro- walne
Zakres pomiarowy	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Rozdzielczość	1 mm / 12 bitó w	1 mm / 12 bitó w	1 mm / 12 bitó w	1 mm / 12 bitó w	1 mm / 12 bitó w	1 mm / 12 bitó w
Powtarzalność 1	2,7 ... 8,0 mm	1,1 ... 1,5 mm	2,3 ... 6,1 mm	0,9 ... 1,3 mm	1,2 ... 3,0 mm	1,1 ... 3,0 mm
Dokładność pomiaru	standard. $\pm 20 \text{ mm}$ (50 ... 1000 mm) standard. $\pm 15 \text{ mm}$ (1000 ... 1600 mm)	standard. $\pm 20 \text{ mm}$ (50 ... 1000 mm) standard. $\pm 15 \text{ mm}$ (1000 ... 1400 mm)	standard. $\pm 15 \text{ mm}$	standard. $\pm 15 \text{ mm}$	standard. $\pm 20 \text{ mm}$ (50 ... 1000 mm) standard. $\pm 15 \text{ mm}$ (1000 ... 1800 mm)	standard. $\pm 15 \text{ mm}$
Współczynnik wyjścia	3 ms	16,7 ms	3 ms	16,7 ms	5 ms	5 ms
Wejście	nieaktywne (U Low): < 5 V/ aktywne (U High): 12 V ... V _S	nieaktywne (U Low): < 5 V/ aktywne (U High): 12 V ... V _S	nieaktywne (U Low): < 5 V/ aktywne (U High): 12 V ... V _S	nieaktywne (U Low): < 5 V/ aktywne (U High): 12 V ... V _S	nieaktywne (U Low): < 5 V/ aktywne (U High): 12 V ... V _S	nieaktywne (U Low): < 5 V/aktywne (U High): 12 V ... V _S
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Napięcie zasilające U _B	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (w przypadku zastosowania analogowego wyjścia napięcio- wego VS = 13 ... 30 V DC) ⁴⁾
Klasa ochrony	III	III	III	III	III	III
Układy zabezpieczające	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Temperatura otoczenia podczas pracy	-35 ... +50°C ⁶⁾	-35 ... +50°C ⁶⁾	-35 ... +50°C ⁶⁾	-35 ... +50°C ⁶⁾	-35 ... +50°C ⁶⁾	-35 ... +50°C ⁶⁾
Czas nagrzewania wstępnego	< 15 min	< 15 min	< 15 min	< 15 min	< 15 min	< 15 min
¹⁾ Objekt mit 6 % ... 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033) ²⁾ Mit Hell- / Dunkelverhältnis 1:1 ³⁾ Signallaufzeit bei ohmscher Last ⁴⁾ Grenzwerte UB-Anschlüsse verpolsicher Restwelligkeit max. 5 Vss ⁵⁾ A = UB-Anschlüsse verpolsicher B = Ein- und Ausgänge verpolsicher C = Störimpulsunterdrückung ⁶⁾ Für UV $\leq 24 \text{ V}$. Ab TU = 45°C ist ist ein maximaler Lastwiderstand an QA von 300 Ω ... 450 Ω zulässig. Unter TU = -10°C ist eine Aufwärmzeit notwendig.						

13.2 Rysunek wymiarowy



Rysunek 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Środek osi optycznej nadajnik
- ② Środek osi optycznej odbiornik
- ③ Żółta LED: status wyjścia analogowego
- ④ Zielona LED: napięcie zasilające aktywne
- ⑤ Żółta LED: wyjście cyfrowe
- ⑥ Otwór montażowy Ø 4,2 mm
- ⑦ Wyprowadzenie przewodu
- ⑧ Pojedynczy przycisk uczenia (Teach-in)

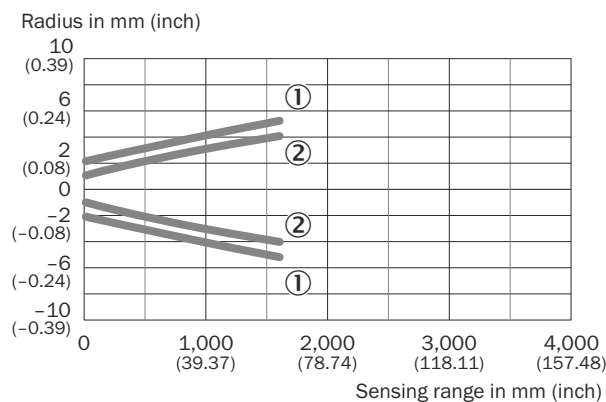


Rysunek 7: WTT12L-A2xxx

- ① Środek osi optycznej nadajnik
- ② Środek osi optycznej odbiornik
- ③ Żółta LED: status wyjścia analogowego
- ④ Zielona LED: napięcie zasilające aktywne
- ⑤ Żółta LED: wyjście cyfrowe
- ⑥ Otwór montażowy $\varnothing$ 4,2 mm
- ⑦ Wtyk M12, 5-pinowy
- ⑧ Pojedynczy przycisk uczenia (Teach-in)

13.3 Wykresy plamek świetlnych

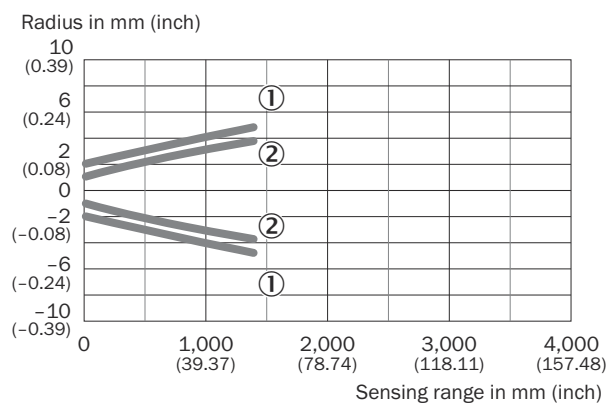
WTT12L-Axx1x



Rysunek 8: Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx1x

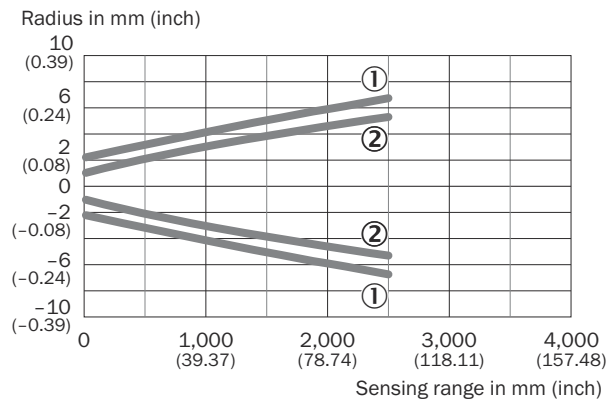
- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

WTT12L-Axx2x

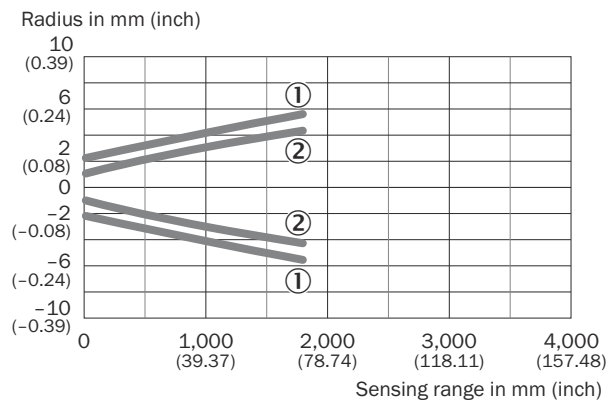


Rysunek 9: Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx2x

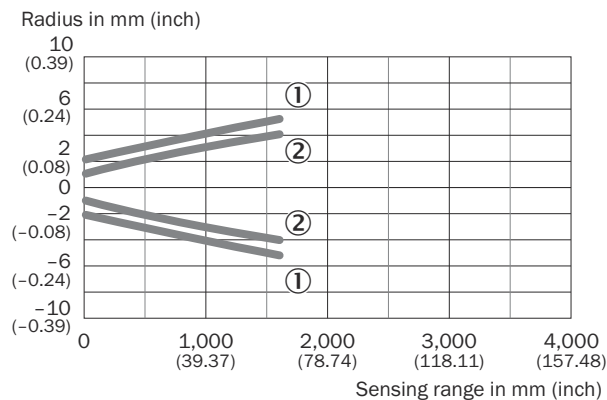
- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

WTT12L-Axx3x**Rysunek 10: Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx3x**

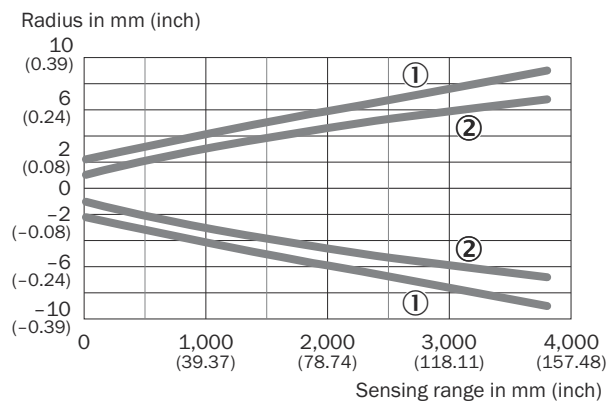
- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

WTT12L-Axx4x**Rysunek 11: Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx4x**

- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

WTT12L-Axx5x**Rysunek 12: Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx5x**

- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

WTT12L-Axx6x**Rysunek 13:** Rozmiar plamki świetlnej WTT12L-Axx6x

- ① Punkt świetlny w poziomie
- ② Punkt świetlny w pionie

14 Załącznik

14.1 Zgodności i certyfikaty

Na stronie www.sick.com znajdziesz deklaracje zgodności, certyfikaty i aktualną instrukcję eksploatacji produktu. W polu wyszukiwania należy podać numer katalogowy produktu (numer katalogowy: patrz dane na tabliczce znamionowej w polu „P/N” lub „Ident. no.”).



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

Barreira de luz MultiTask

SICK

Sensor Intelligence

Produto descrito

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

Fabricante

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Alemanha

Notas legais

Reservados os direitos autorais do presente documento. Todos os direitos permanecem em propriedade da empresa SICK AG. A reprodução total ou parcial desta obra só é permitida dentro dos limites regulamentados pela Lei de Direitos Autorais. É proibido alterar, resumir ou traduzir esta obra sem a autorização expressa e por escrito da SICK AG.

As marcas citadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© SICK AG. Todos os direitos reservados

Documento original

Este é um documento original da SICK AG.



Índice

1	Sobre este documento.....	193
2	Para a sua segurança.....	194
3	Descrição do produto.....	196
4	Montagem.....	197
5	Eletrônica.....	197
6	Colocação em operação.....	199
7	Configuração.....	203
8	Dispositivos com características especiais.....	205
9	Manutenção.....	206
10	Eliminação de perturbações.....	207
11	Troca de sensores/armazenamento de dados.....	208
12	Descarte do produto.....	208
13	Dados técnicos.....	208
14	Anexo.....	213

pt

1 Sobre este documento

1.1 Informações sobre o manual de instruções

Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar qualquer trabalho, a fim de se familiarizar com o produto e suas funções.

O manual de instruções faz parte do produto e deve ser mantido acessível ao pessoal em todos os momentos. Se você repassar o produto a terceiros, inclua o manual de instruções.

Este manual de instruções não fornece instruções sobre como manusear e operar com segurança a máquina ou sistema no qual o produto pode ser integrado. Para informações sobre a operação da máquina ou do sistema, consulte o respectivo manual de operação.

1.2 Símbolos e convenções utilizados no presente documento

Indicações de advertência e outras indicações



PERIGO

Indica uma situação de perigo imediato, que causa a morte ou ferimentos graves caso não seja evitada.



AVISO

Indica uma situação de possível perigo, que pode causar a morte ou ferimentos graves caso não seja evitada.



CUIDADO

Indica uma situação de possível perigo, que pode causar ferimentos de gravidade média ou ligeiros caso não seja evitada.



IMPORTANTE

Indica uma situação de possível perigo, que pode causar danos materiais caso não seja evitada.



NOTA

Destaca dicas úteis e recomendações, bem como informações para uma operação eficiente e sem problemas.

Instrução de ação

- A seta indica uma instrução de ação.
- 1. A sequência das instruções de ação está numerada.
- 2. As instruções de ação devem ser seguidas na sequência indicada.
- ✓ O gancho indica o resultado de uma instrução de ação.

1.3 Mais informações

A página do produto com mais informações pode ser encontrada usando o SICK Product ID:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(ver "Identificação do produto através do SICK Product ID", página 196).

Estão disponíveis as seguintes informações dependentes do produto:

- Este documento em todas as versões de idiomas disponíveis
- Data Sheets
- Outras publicações
- Dados CAD e desenhos dimensionais
- Certificados (por exemplo, Declaração de conformidade)
- Software
- Acessórios

2 Para a sua segurança

2.1 Informações básicas de segurança

Observe as instruções de segurança indicadas aqui e os avisos nos demais itens desta documentação de produção para reduzir os riscos para a saúde e evitar as situações perigosas.



CUIDADO

O não cumprimento dos regulamentos de segurança e prevenção de acidentes relevantes pode levar a ferimentos ou danos ao sistema.



AVISO

Tensão elétrica!

A tensão elétrica pode levar a lesões graves e à morte.

- Os trabalhos nas instalações elétricas só podem ser efetuados por técnicos eletricistas.
- Conectar e desconectar ligações elétricas somente no estado desenergizado.
- Conectar o produto somente com a alimentação de tensão que cumpra os requisitos contidos no manual de instruções.
- Observar as normas nacionais e locais.
- Observar as normas de segurança relativas aos trabalhos em instalações elétricas.

Dicas de laser



CUIDADO

Radiação óptica: Class 1 Laser Product

A radiação acessível não representa um perigo para os olhos e a pele na observação direta de até 100 segundos.

Cuidado - se forem utilizados dispositivos de operação, ajuste ou outros procedimentos diferentes dos indicados aqui, isto pode causar efeitos perigosos da radiação.

- Utilizar apenas as ferramentas e meios indicados nesta documentação.
- Realizar apenas os procedimentos indicados nesta documentação.
- Nunca observar o feixe de laser diretamente com instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos são, por exemplo, lupas, microscópios, telescópios, binóculos.
- Não abrir a carcaça, exceto para os trabalhos de montagem e manutenção previstos nesta documentação. O laser não é desligado com a abertura. O perigo pode aumentar se a carcaça for aberta.

Os efeitos irritantes temporários não podem ser totalmente excluídos, especialmente no caso de luminosidade baixa do ambiente. Os efeitos óticos irritantes são p.ex. ofuscamento, cegueira temporária, imagens persistentes, epilepsia fotosensitiva ou problemas na visualização de cores.

Reparos e modificações



IMPORTANTE

Serviços executados incorretamente no produto

Um produto modificado pode não fornecer a funcionalidade esperada.

→ Além dos procedimentos descritos neste documento, o produto não deve ser reparado, aberto, manipulado ou alterado de outra forma.

pt

2.2 Especificações de uso

O WTT12L-Axxxx é um sensor optoeletrônico de reflexão com emissão analógica do valor de distância (a seguir denominado “sensor”) utilizado para a detecção ótica e sem contato de objetos. Qualquer utilização diferente ou alterações do produto ocasionam a perda da garantia da SICK AG.

2.3 Uso contrário às especificações

Uso não permitido

- Como um componente relacionado à segurança no sentido das respectivas normas de segurança vigentes para máquinas, por ex., Diretiva de Máquinas da UE.

Condições ambientais não permitidas

- Áreas externas
- Radiação UV direta (luz solar)
- Precipitação
- Proteção inadequada contra umidade e sujeira
- Áreas com risco de explosão

2.4 Notas sobre o produto

Avisos sobre o produto

Tabela 1: Avisos sobre o produto

Símbolo	Significado
 LASER 1	Aviso contra feixe laser Radiação óptica: Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 Em conformidade com 21 CFR 1040.10 e 1040.11 exceto para conformidade com IEC 60825-1 Ed. 3. conforme descrito no Laser Notice nº 56 de 8 de maio de 2019. Abertura de saída do laser: veja a seta na etiqueta de aviso de laser do dispositivo ou no desenho dimensional. Regulamentos adicionais de proteção contra laser podem ser aplicados e devem ser observados (por ex., leis nacionais).

2.5 Cybersecurity

Visão geral

A proteção contra ameaças de Cybersecurity requer um conceito de Cybersecurity abrangente do proprietário que deve ser continuamente revisto e mantido. Um conceito apropriado consiste em níveis organizacionais, técnicos, processuais, eletrônicos e físicos de defesa e considera medidas apropriadas para os diferentes tipos de risco. As medidas implementadas neste produto só podem dar suporte à proteção contra ameaças de Cybersecurity se o produto for utilizado no contexto de tal conceito.

Em www.sick.com/psirt você encontrará mais informações, por exemplo:

- Informações gerais sobre a Cybersecurity
- Opção de contato para notificar vulnerabilidades
- Informações sobre vulnerabilidades conhecidas (Security Advisories)

2.6 Qualificação do pessoal

Todos os trabalhos no produto só podem ser realizados por pessoal qualificado e autorizado.

O pessoal qualificado é capaz de realizar o trabalho designado e reconhecer e evitar possíveis perigos de forma independente. Isto requer, por exemplo:

- Educação profissional
- Experiência
- Conhecimento dos regulamentos e normas relevantes

3 Descrição do produto

3.1 Identificação do produto através do SICK Product ID

SICK Product ID

O SICK Product ID identifica o produto de forma única. Ele também serve como endereço do site com informações sobre o produto.

O SICK Product ID consiste no nome do host `pid.sick.com`, no número do artigo (P/N) e no número de série (S/N), cada um separado por uma barra.

Em muitos produtos, o SICK Product ID é exibido como texto e código QR na placa de identificação e/ou na embalagem.

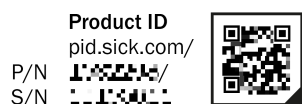


Figura 1: SICK Product ID

3.2 Interface de comunicação IO-Link

O produto tem a interface de comunicação IO-Link.

A comunicação IO-Link é um sistema de comunicação do Master-Device.

O produto pode ser operado no modo I/O padrão (SIO) ou no modo IO-Link (IOL). Todas as funções de automação e os outros ajustes de parâmetros têm efeito na operação IO-Link e na operação I/O padrão.

As seguintes funções são suportadas pela interface de comunicação padrão IO-Link:

- Configurações flexíveis do sensor
- Transmissão digital dos sinais do sensor para o IO-Link-Master
- Visualização e parametrização do sensor
- Diagnóstico/Condition Monitoring
- Identificação do dispositivo
- Substituição fácil do equipamento
- Events

Detalhes sobre a interface IO-Link podem ser encontrados na descrição detalhada do IO-Link: [Informações técnicas: sensores fotoelétricos, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

4 Montagem

Montar o sensor numa cantoneira de fixação adequada (ver linha de acessórios da SICK).

Observar o torque de aperto máximo permitido de 0,8 Nm para o sensor.

Observar a direção preferencial do objeto em relação ao sensor [ver figura 2, página 198](#).

5 Eletrônica

A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado ($V_S = 0$ V). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as informações contidas nos gráficos:

- Conector: ocupação de conectores
- Cabo: cor dos fios

Tabela 2: Esquema de conexões WTT12L-A15xx

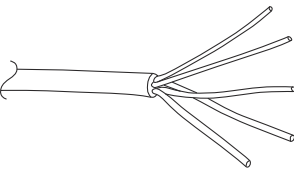
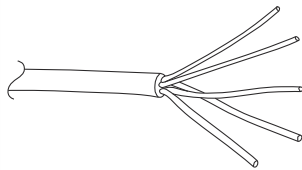
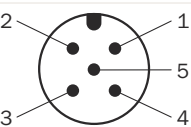
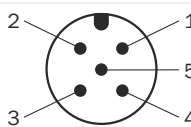
WTT12L	-A15x3	-A15x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Tabela 3: Esquema de conexões WTT12L-A25xx/-A35xx

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q_A	Q_A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q_1	Q_1
GY	SenderOff	L/D
		

Instalar e ligar a alimentação de tensão ($V_S > 0\text{ V}$) somente após realizar todas as conexões elétricas. O LED verde acende no sensor.

Explicações relativas ao esquema de conexões:

SenderOff = desligamento do LED de emissão, high-active.

L/D = Comutador por sombra/luz

Comportamento de comutação

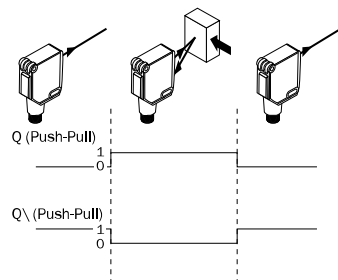


Figura 2: Comportamento de comutação

5.1 Indicações sobre a homologação UL

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / V_p for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 Integração do sensor no modo IO-Link

Para operar o produto no modo IO-Link, ele deve ser conectado a um IO-Link Master adequado. Isso é usado para integração adicional ao sistema de controle.



NOTA

Comprimento do cabo entre o IO-Link Master e o IO-Link Device: máximo de 20 m com um cabo adequado.

Detalhes sobre a integração do sensor via IO-Link podem ser encontrados na descrição detalhada do IO-Link: [Informações técnicas: sensores fotoelétricos, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](https://www.sick.com/8022709).



NOTA

Depois que o produto for conectado com êxito ao IO-Link Master, o LED verde (alimentação) piscará, indicando que a comunicação IO-Link entre o Master e o Device está funcionando.



NOTA

Mesmo os dispositivos que suportam compatibilidade retroativa com gerações anteriores (DBC) não são compatíveis com a versão 1.0 do IO-Link.

6 Colocação em operação

6.1 Alinhamento

Alinhe o sensor ao objeto. Selecione o posicionamento de forma que o jato da luz de emissão vermelha incida sobre o centro do objeto. Certifique-se de que a abertura óptica (vidro frontal) do sensor esteja completamente livre [cp. [ver figura, página 199](#)]. Recomendamos efetuar o ajuste com um objeto de baixo percentual de reflexão difusa.

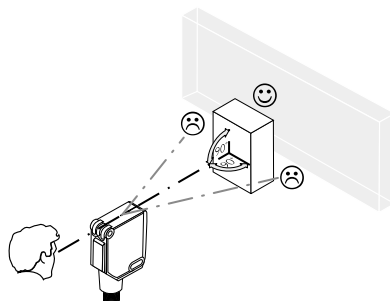


Figura: Alinhamento

6.2 Verificar as condições de uso:

Saída analógica:

As informações sobre a precisão da saída analógica podem ser consultadas na tabela [Dados técnicos](#) bem como nos gráficos da precisão de repetição [ver figura, página 200](#).

Saída de comutação:

Equiparar a distância de comutação e distância até o objeto ou plano de fundo, bem como a refletividade do objeto, com o respectivo diagrama [cp. H1, H2] (x = distância de comutação, y = distância mínima entre o objeto e o plano de fundo em mm (luminescência do objeto / luminescência do fundo)). Luminescência: 6% = preto, 90% = branco (com base no padrão branco da norma DIN 5033).

A distância mínima (= y) para a supressão do fundo pode ser obtida do diagrama [cp. H1①] como a seguir:

Exemplo : $x = 1000$ mm, $y = 25$ mm. Isto significa que o objeto suprime o plano de fundo a partir de uma distância > 25 mm.

pt

WTT12L-Axx1x

Tabela: WTT12L-Axx1x

Min. distance from object to background in mm (inch)

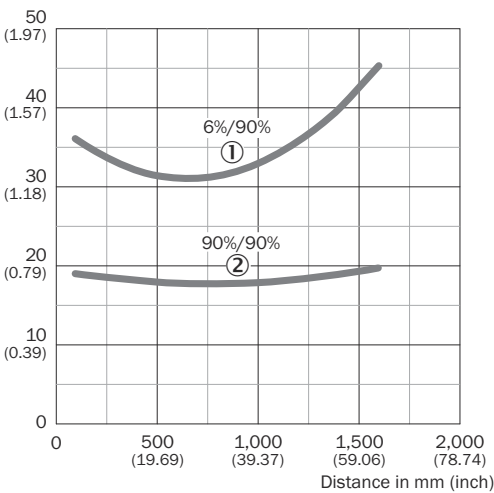


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx1x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

Repeatability in mm (inch)

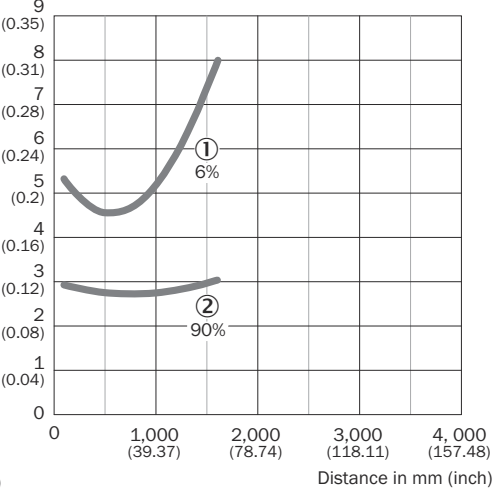


Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx1x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

WTT12L-Axx2x

Tabela: WTT12L-Axx2x

Min. distance from object to background in mm (inch)

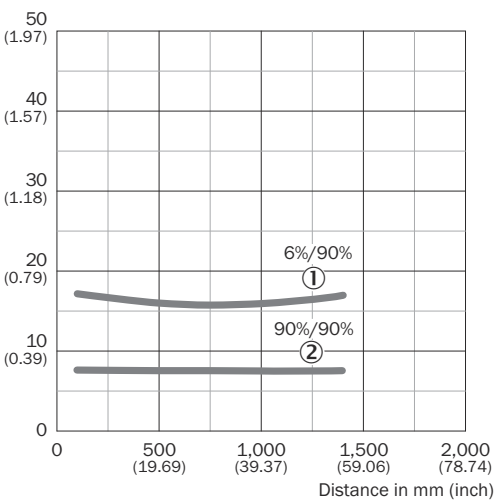


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx2x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

Repeatability in mm (inch)

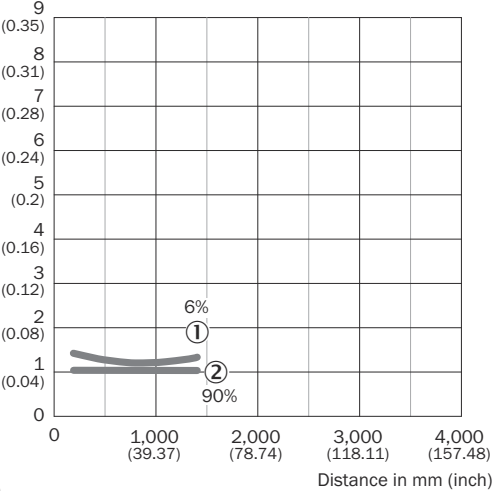


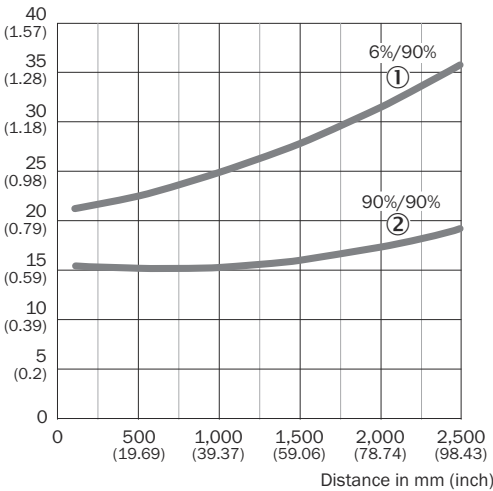
Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx2x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

WTT12L-Axx3x

Tabela: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

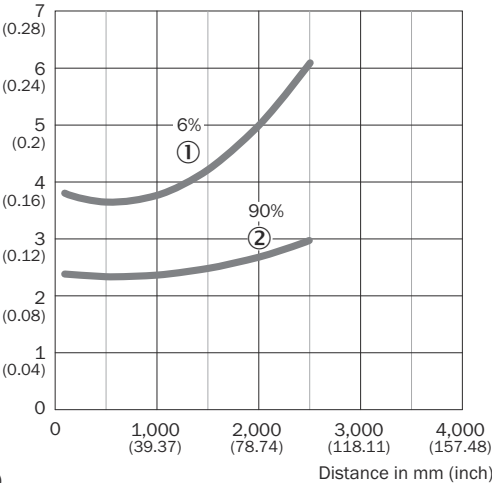


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx3x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

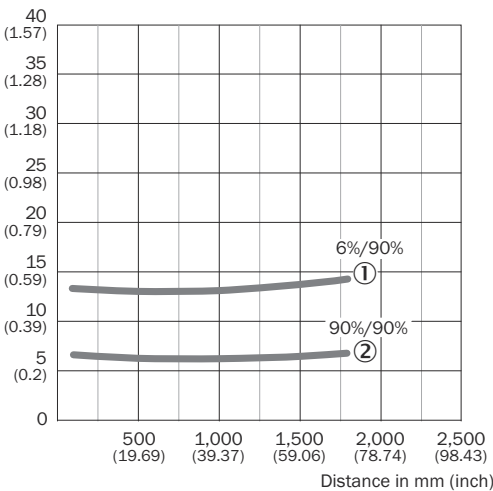
Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx3x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

WTT12L-Axx4x

Tabela: WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

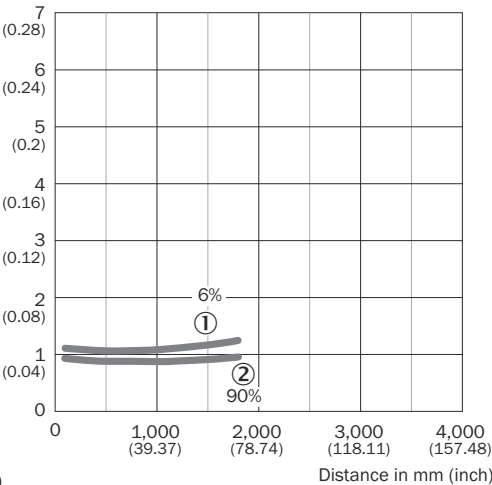


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx4x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

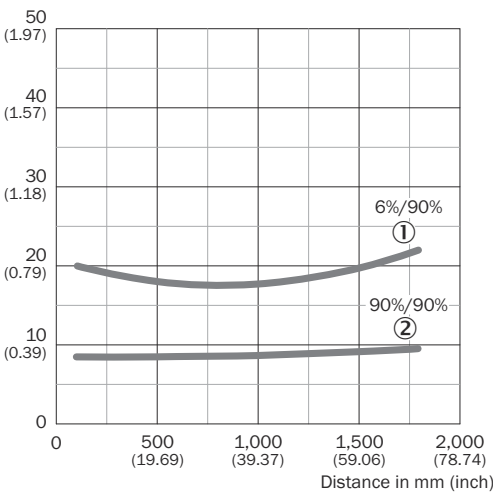
Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx4x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

WTT12L-Axx5x

Tabela: WTT12L-Axx5x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

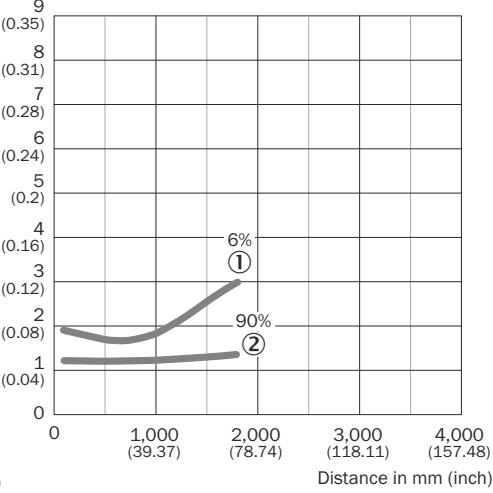


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx5x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

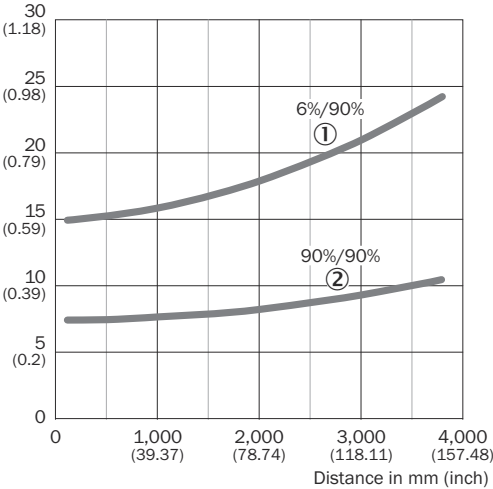
Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx5x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

WTT12L-Axx6x

Tabela: WTT12L-Axx6x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

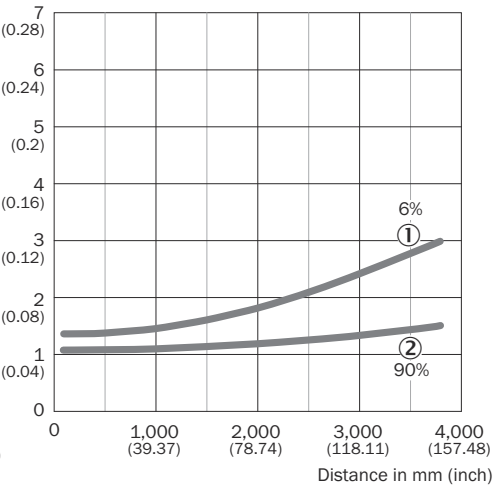


Figura: Distância mínima entre o objeto e o fundo WTT12L-Axx6x

- ① Objeto preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Objeto branco, percentual de reflexão difusa de 90%

Figura: Precisão de repetição WTT12L-Axx6x

- ① 6 % de reflexão difusa, sobre preto
- ② 90 % de reflexão difusa, sobre branco

7 Configuração

7.1 Configuração

Efetuar a parametrização:

Configuração da saída analógica

A saída analógica está configurada de fábrica como a seguir:

4 mA = 100 mm

20 mA = alcance máximo (dependendo do tipo)

O ajuste pode ser adaptado com a tecla teach-in Q_A à aplicação.

A sequência de aprendizagem e a distância do objeto definem a curva característica da saída analógica.

1. Manter o objeto no caminho óptico.
2. Manter pressionada a tecla teach-in $Q_A > 1$ s até que o LED amarelo esquerdo comece a piscar.
3. Soltar a tecla.
- ✓ O LED continua a piscar. A distância atual ao objeto é atribuída ao valor 4 mA (0,05 V).

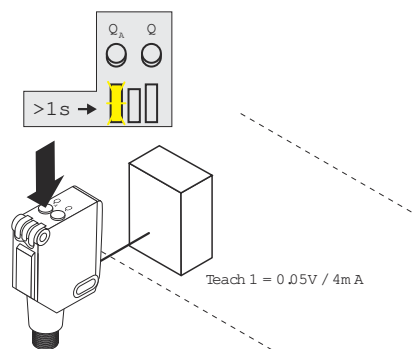


Figura: Teach-in valor 1

4. Em seguida, deslocar objeto,
5. Pressionar novamente a tecla teach-in $Q_A > 1$ s até que o LED amarelo esquerdo pare de piscar.
- ✓ A distância agora medida até o objeto é atribuída ao valor 20 mA (10 V). Dependendo de se o objeto for deslocado de perto para longe ou vice-versa, surge uma borda ascendente ou descendente ([ver](#) , [página 204](#)).

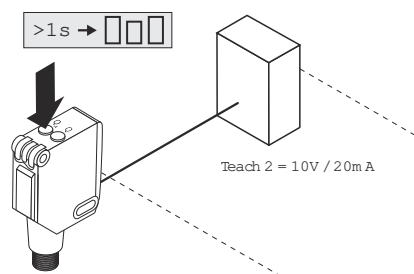


Figura: Teach-in valor 2

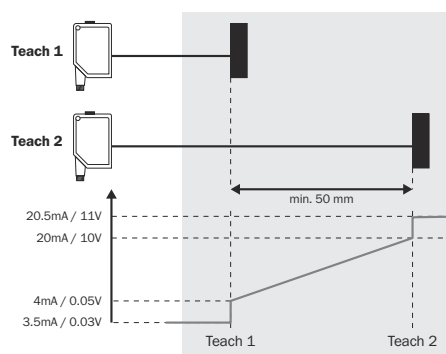


Figura 3: Borda ascendente

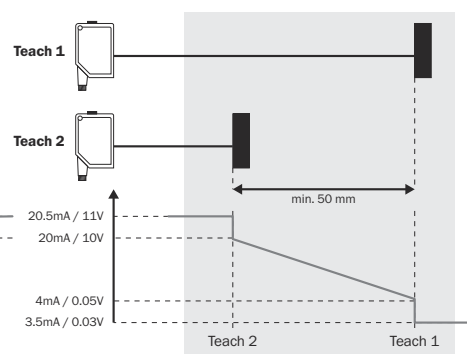


Figura 4: Borda descendente

A saída analógica pode ser comutada entre a saída de tensão e corrente (ver figura 5, página 204). Para isso, manter pressionada a tecla teach-in $Q_A > 10$ s até que o LED amarelo esquerdo e o LED verde pisquem alternadamente. Em seguida, soltar a tecla. O LED verde continua a piscar. Dependendo de se o sensor encontrar-se no modo de tensão ou de corrente, o LED esquerdo acende. Para comutar entre os modos, pressionar brevemente a tecla teach-in Q_A . Se por > 10 s não for pressionada uma tecla, o sensor memoriza o modo atual e sai do menu de ajustes.

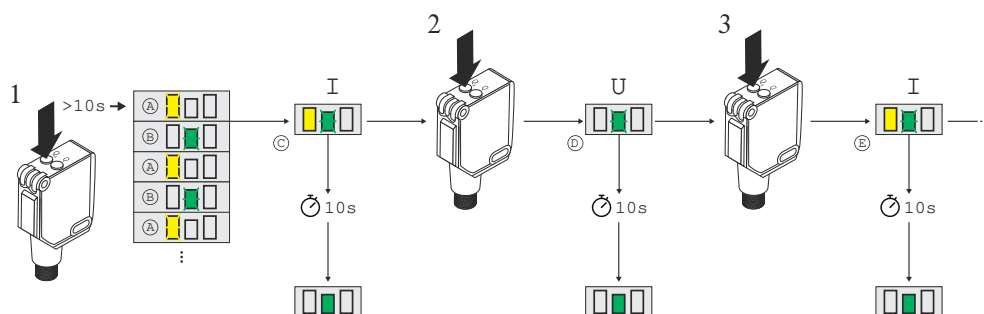


Figura 5: Comutação entre a saída de corrente e a saída de tensão

Configuração da saída de comutação

O ajuste da distância de comutação é efetuado pressionando a tecla teach-in $Q > 1$ s (ver figura, página 204).

Recomendamos posicionar a distância de comutação no objeto. Após o ajuste da distância de comutação, remover o objeto do caminho óptico; o fundo é suprimido e a saída de comutação se altera (ver figura 2, página 198).



NOTA

Não acione a tecla teach-in com objetos pontiagudos.

Configurações via SOPAS

Configurações através de SOPAS e transferência das configurações com o SICK Memory Stick. Como alternativa, o sensor pode ser ajustado através do software próprio da SICK, SOPAS. Também pode ser usado o acessório SICK Memory Stick (IOLP2ZZ-M3201, número de artigo 1064290) para transferir os ajustes de um sensor para o outro sensor. Se tiver perguntas, entre em contato com o seu representante.

7.2 Ajuste via IO-Link

Além do ajuste manual no dispositivo, o sensor também pode ser ajustado via IO-Link.

O ajuste via IO-Link pode ser feito de duas maneiras:

- Ajuste por meio da SiLink-Box (software necessário: SOPAS ET da SICK)
Para fazer isso, conecte o sensor a um computador via USB usando a SiLink-Box.
- Ajuste por meio de um **IO-Link Master** (CLP), por exemplo, SIG350

Com o programa SOPAS ET (SICK Engineering Tool com orientação gráfica para o usuário e visualização conveniente), os produtos conectados podem ser testados e parametrizados de forma rápida e conveniente.

Detalhes sobre o ajuste podem ser encontrados na descrição detalhada do IO-Link: [Informações técnicas: sensores fotoelétricos, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

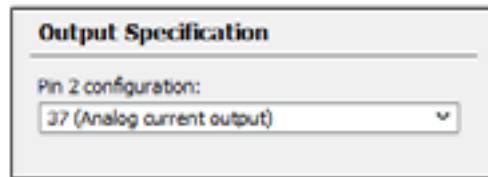
pt

8 Dispositivos com características especiais

WTT12L-A2543S09: pode ser configurado através do software SOPAS. Explicação das designações usadas:

BDC1 SP1 = saída de comutação Q: pode ser programada através de seleção do canal e botão. Como alternativa, o valor da distância de comutação pode ser inserido no campo correspondente.

BDC2 SP1 e SP2 = saída analógica Qa: a curva característica pode ser programada através de seleção do canal e botões. SP1 corresponde ao valor 4 mA/O V, SP2 ao valor 20 mA/10 V. Como alternativa os valores podem ser inseridos nos campos correspondentes.

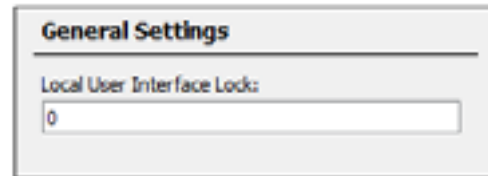


Output Specification

Pin 2 configuration:

37 (Analog current output)

Através da configuração de Pin 2 (Pin 2 = saída analógica Qa) é possível definir se a saída analógica deve funcionar como saída de corrente ou saída de tensão.



General Settings

Local User Interface Lock:

0

Se "1" for inserido em Local User Interface Lock, os elementos de comando do sensor são bloqueados.

WTT12L-A1040S22:

a distância do sensor em relação ao objeto é de 400 mm e menos de 400 mm
=> 0,5 V

A distância do sensor em relação ao objeto é de 600 mm e mais de 600 mm => 4,5 V

Nenhum objeto na área de detecção válida => 4,5 V

Os botões no dispositivo estão desativados

A entrada está desativada

Comprimento do cabo 300 mm, cabo com extremidade aberta

WTT12L-A1563S45:

Pré-configurações:

Q1 Saída invertida

Q1 Ponto de comutação = 2.050 mm

Q2 = Saída de tensão

10 V = 50 mm

0 V = 2.300 mm

Entrada = emissor desligado

WTT12L-A2563S29:

detecção: < 50 mm = 0 V

50 ... 2.300 mm = 0 ... 10 V

> 2.300 mm = 0 V

Teach está desativado

WTT12L-A2563S44: saída de tensão pré-configurada: 0 V = 180 mm / 10 V = 1.120 mm

9 Manutenção

Este sensor da SICK dispensa manutenção.

Recomendamos realizar em intervalos regulares

- Limpeza das superfícies ópticas da carcaça
- uma verificação das conexões de encaixe seguras e das uniões rosçadas

limpeza

**IMPORTANTE****Danos ao dispositivo devido à limpeza incorreta!**

Uma limpeza incorreta pode levar a danos no aparelho.

- Usar apenas utensílios e produtos de limpeza recomendados.
- Não usar objetos pontudos para a limpeza.

→ Limpar as superfícies ópticas em intervalos regulares e quando estiverem sujas com um pano óptico sem fiapos (número do artigo 4003353). O intervalo de limpeza depende essencialmente das condições ambientais.

Nenhuma alteração pode ser feita nos dispositivos.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados técnicos especificados não constituem uma garantia por escrito.

pt

10 Eliminação de perturbações

10.1 Eliminação de falhas

A tabela Eliminação de falhas mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor não estiver funcionando.

10.2 Tabela Diagnóstico de erros

LED / Fehlerbild	Causa	Medida
LED verde apagado	Sem tensão ou tensão abaixo dos valores-limite	Verificar a alimentação de tensão, verificar toda a conexão elétrica (cabos e conectores)
LED verde apagado	Interrupções de tensão	Assegurar uma alimentação de tensão estável sem interrupções
LED verde apagado	Sensor está com defeito	Se a alimentação de tensão estiver em ordem, substituir o sensor
LED verde aceso, sem sinal de saída na detecção de objetos	SenderOff não está conectada corretamente	Ver observação relativa à conexão da SenderOff
LEDs amarelos piscam sincronicamente	Sensor não está operacional. Em caso de temperaturas ambientes muito baixas, o sensor encontra-se na fase de aquecimento. Em caso de temperaturas ambientes altas demais, houve o desligamento do sensor.	Em caso de temperaturas ambientes muito baixas, aguardar até que o sensor tenha se aquecido. Em caso de temperaturas ambientes altas demais, providenciar o resfriamento
LED amarelo intermitente (apenas rapidamente)	Modo Teach	Verificar o modo Teach
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	Distância entre sensor e fundo é pequena demais	Reduzir a distância de comutação.
Objeto está no caminho óptico, LED amarelo apagado	Distância entre sensor e objeto é grande demais ou distância de comutação foi ajustada para um valor baixo demais	Aumentar a distância de comutação.

10.3 Eliminação de problemas para dispositivos IO-Link integrados

Você encontrará informações sobre falhas nos dados de serviço.

Detalhes sobre os dados de serviço disponíveis podem ser encontrados na descrição detalhada do IO-Link: [Informações técnicas: sensores fotoelétricos, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

11 Troca de sensores/armazenamento de dados

Todas as unidades IO-Link têm uma funcionalidade de backup e restauração - **Data Storage** (DS). A função **Data Storage** do IO-Link permite que os parâmetros anteriores sejam salvos e transferidos para o dispositivo de substituição.

O pré-requisito para isso é a conexão do dispositivo a um **IO-Link Master** e a ativação da função **Storage** no **IO-Link Master**.

Detalhes sobre a substituição do sensor podem ser encontrados na descrição detalhada do IO-Link: [Informações técnicas: sensores fotoelétricos, SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709).

12 Descarte do produto

O produto deve ser descartado de acordo com as prescrições específicas do país. No descarte, deve ser dada importância a um aproveitamento dos materiais (principalmente dos metais nobres).



NOTA

Descarte de pilhas e dispositivos elétricos e eletrônicos

- De acordo com diretrizes internacionais, pilhas, acumuladores e dispositivos elétricos ou eletrônicos não devem ser descartados junto do lixo comum.
- O proprietário é obrigado por lei a retornar esses dispositivos ao fim de sua vida útil para os pontos de coleta públicos respectivos.



WEEE:  Este símbolo sobre o produto, em sua embalagem ou no presente documento indica que o produto está sujeito às prescrições mencionadas.

13 Dados técnicos

13.1 Dados técnicos

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Classe de laser	1	1	1	1	1	1
Potência máxima do impulso	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
Duração de pulso	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
Comprimento de onda	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
Tamanho do ponto de luz / distância	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 1800 mm	< 12.0 / 3800 mm
Saída digital (corrente de saída I _{máx.})	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/NPN (50 mA)

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
Distância de comutação	100 ... 1.600 mm ¹⁾	100 ... 1.400 mm ¹⁾	100 ... 2.500 mm ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 1.800 ¹⁾	100 ... 3.800 ¹⁾
Distância de comutação máx.	50 ... 1.600 mm ¹⁾	50 ... 1.400 mm ¹⁾	50 ... 2.500 mm ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 1.800 ¹⁾	50 ... 3.800 ¹⁾
Frequência de comutação	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
Tempo de resposta	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
Saída analógica	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable	1x 4 mA ... 20 mA ($\leq 450 \Omega$) 0 V ... 10 V ($\geq 50 \text{ k} \Omega$) configurable
Faixa de medição	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
Resolução	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
Reprodutibilidade 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
Precisão	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
Taxa de emissão	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
Entrada	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): $< 5 \text{ V}$ / active (U High): 12 V ... V_S
Tipo de proteção	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Tensão de alimentação U_B	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾	12 ... 30 V CC (para uso da saída de tensão analógica $V_S = 13 \dots 30 \text{ V CC}$) ⁴⁾
Classe de proteção	III	III	III	III	III	III
Circuitos de proteção	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
Temperatura ambiente, operação	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
Tempo de aquecimento	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min
¹⁾ Com proporção sombra/luz 1:1 ²⁾ Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica ³⁾ Para $UV \leq 24 \text{ V}$. A partir de $T_U = 45^\circ\text{C}$ é permitido um resistor de carga máximo em QA de $300 \Omega \dots 450 \Omega$. Abaixo de uma $T_U = -10^\circ\text{C}$, é necessário um tempo de aquecimento.						

13.2 Desenho dimensional

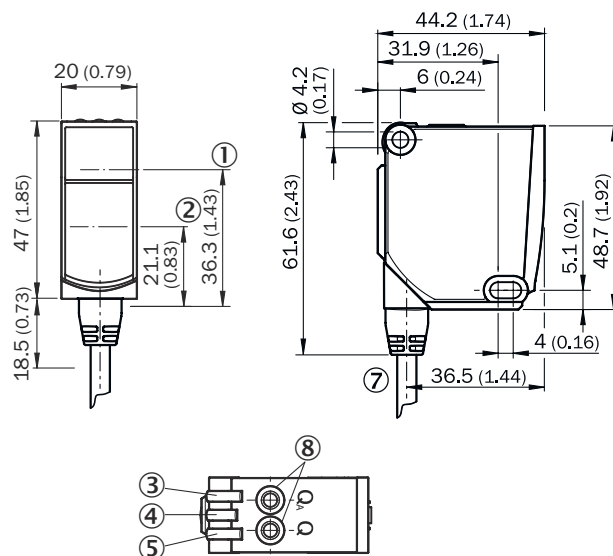


Figura 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① Centro do eixo do sistema óptico emissor
- ② Centro do eixo do sistema óptico receptor
- ③ LED amarelo: status da saída analógica
- ④ LED verde: tensão de alimentação ativa
- ⑤ LED amarelo: saída digital
- ⑥ Orifício de montagem Ø 4,2 mm
- ⑦ Tomada de cabo
- ⑧ Tecla Teach simples

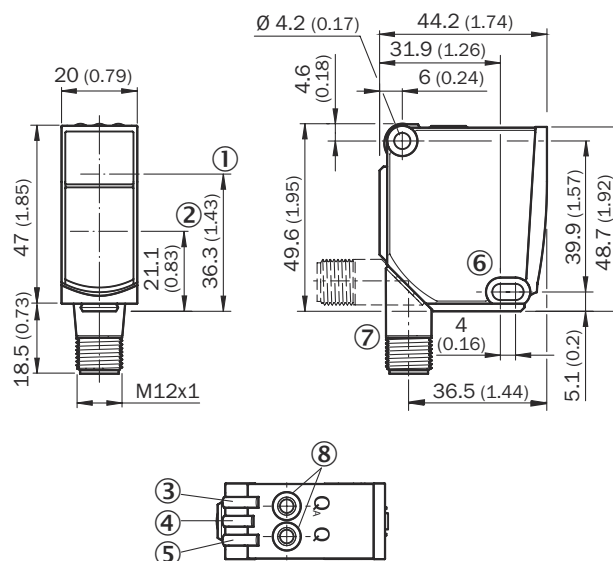


Figura 7: WTT12L-A2xxx

- ① Centro do eixo do sistema óptico emissor
- ② Centro do eixo do sistema óptico receptor
- ③ LED amarelo: status da saída analógica
- ④ LED verde: tensão de alimentação ativa
- ⑤ LED amarelo: saída digital
- ⑥ Orifício de montagem Ø 4,2 mm
- ⑦ Lique M12, 5 pinos
- ⑧ Tecla Teach simples

13.3 Gráficos do ponto de luz

WTT12L-Axx1x

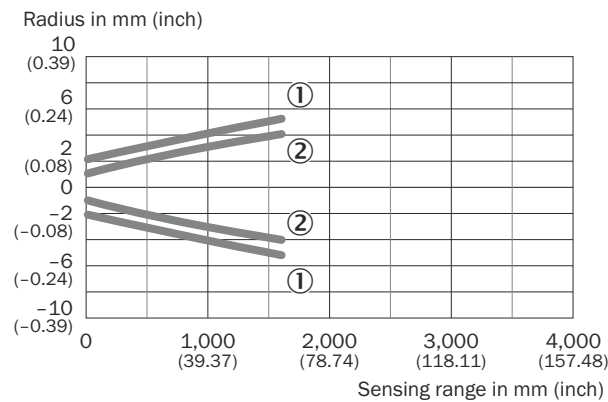


Figura 8: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx1x

- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

WTT12L-Axx2x

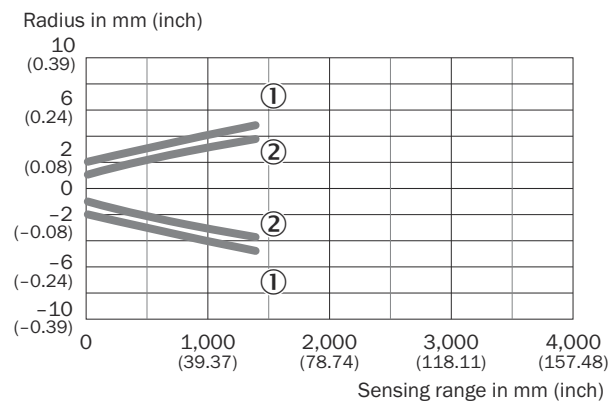
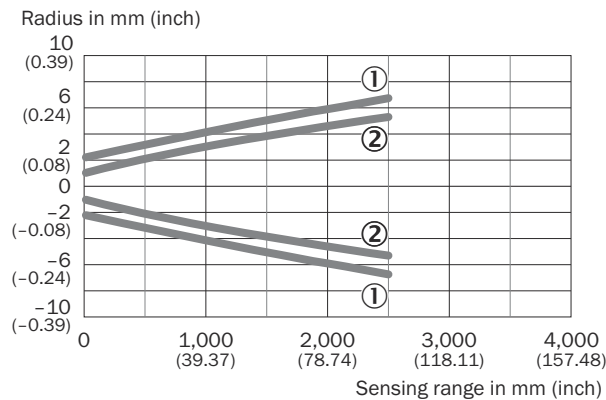
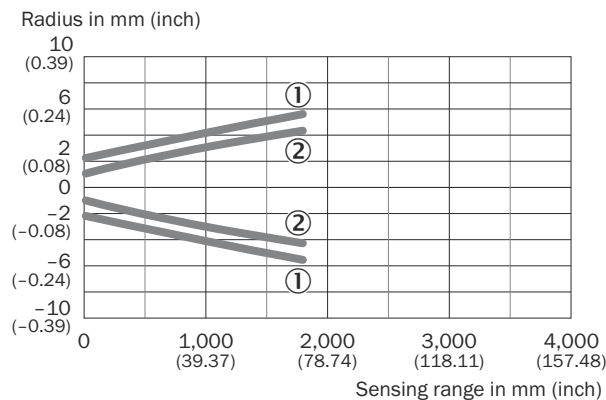


Figura 9: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx2x

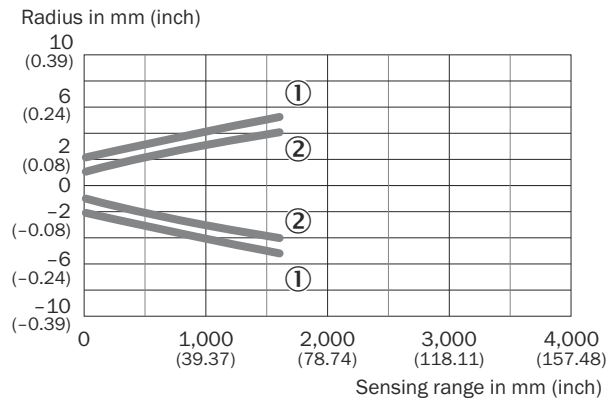
- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

WTT12L-Axx3x**Figura 10: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx3x**

- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

WTT12L-Axx4x**Figura 11: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx4x**

- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

WTT12L-Axx5x**Figura 12: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx5x**

- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

WTT12L-Axx6x

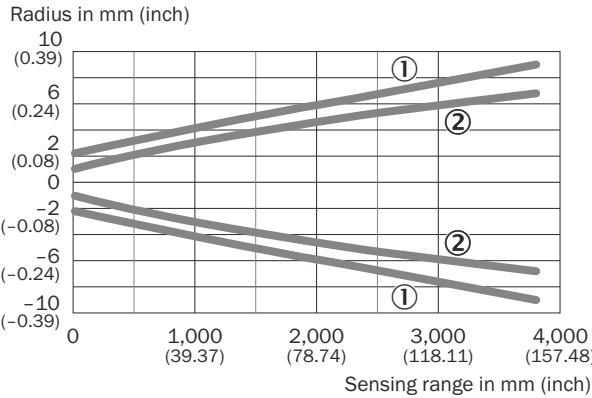


Figura 13: Tamanho do ponto de luz WTT12L-Axx6x

- ① Ponto de luz horizontal
- ② Ponto de luz vertical

pt

14 Anexo

14.1 Conformidades e Certificados

Os esclarecimentos sobre a conformidade, certificados e o manual de instruções atual do produto podem ser consultados em www.sick.com. Para isso, no campo de busca, inserir o número do artigo do produto (número do artigo: ver o registro na placa de características no campo “P/N” ou “Ident. no.”).



操作指南

PowerProx Analog - WTT12L-Axxx

多任务光电传感器

SICK

Sensor Intelligence

所说明的产品

PowerProx Small Analog - WTT12L-Axxx

制造商

SICK AG
Erwin-Sick-Str.1
79183 Waldkirch, Germany
德国

法律信息

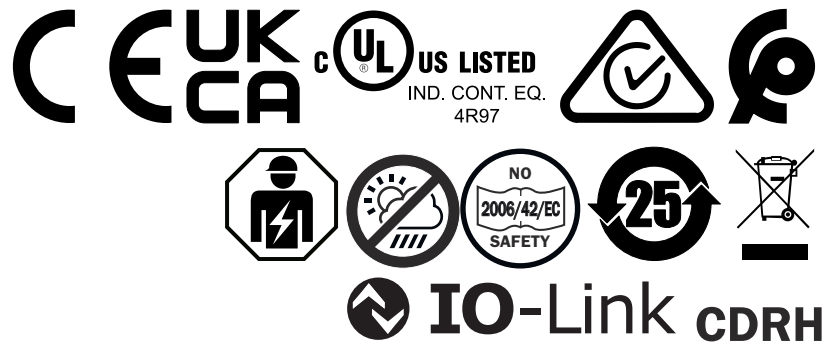
本文档受版权保护。其中涉及到的一切权利归西克公司所有。只允许在版权法的范围内复制本文档的全部或部分内容。未经西克公司的明确书面许可，不允许对文档进行修改、删减或翻译。

本文档所提及的商标为其各自所有者的资产。

© 西克公司版权所有。

原始文档

本文档为西克股份公司的原始文档。



zh

内容

zh

1	关于本文档的.....	217
2	安全信息.....	218
3	产品说明.....	220
4	安装.....	220
5	电子.....	220
6	调试.....	222
7	系统配置.....	225
8	具有特殊功能的设备.....	228
9	维护.....	229
10	故障排除.....	229
11	更换传感器/数据存储.....	230
12	废弃处理.....	230
13	技术数据.....	230
14	附件.....	235

1 关于本文档的

1.1 关于操作指南的信息

开始所有作业前，请仔细通读本操作指南以熟悉产品及其功能。

本操作指南是产品组成部分，必须妥善保管于产品附近，以供工作人员随时取阅。将产品转交给第三方时，请附上操作指南。

本操作指南不提供有关必要时集成产品的机器或系统的使用及安全运行信息。相关信息请参见机器或系统的操作指南。

1.2 符号和文档约定

警示信息及其他注意事项



危险

如不加以预防临近的危险状况，可能导致重伤甚至死亡的危险状况出现。



警告

如不加以预防可能的危险状况，可能导致重伤甚至死亡的危险状况出现。



小心

如不加以预防存在潜在危险的情况，可能导致轻度或中度受伤的状况出现。



重要

如不加以预防存在潜在危险的情况，可能导致财产损失。



提示

强调有用的提示、建议及信息，实现高效和无故障运行。

行动指令

→ 箭头表示行动指令。

1. 行动指令顺序已编号。
 2. 请按照所给顺序执行已编号的行动指令。
- ✓ 对勾表示行动指令的结果。

1.3 更多信息

如需查看产品页面的更多信息，请访问 SICK Product ID:

pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

(参见 "通过 SICK Product ID 标识产品", 第 220 页)。

根据产品的不同，提供以下信息：

- 本文档的所有可用语言版本
- 数据表
- 其他出版物
- CAD 数据和尺寸图
- 证书（例如符合性声明）
- 软件
- 配件

2 安全信息

2.1 基本安全须知

敬请注意本产品文档其他章节中在此所列的安全提示与警告提示，以降低健康危害与避免危险状况。



小心

如未遵守相关安全及事故预防规定，可能导致人员伤亡或设备损坏。



警告

电压！

电压可致伤或致死。

- 仅专业电气人员可对电气设备进行操作。
- 仅限在未通电的情况下连接和断开电气连接。
- 仅可将此产品接在符合本操作说明要求的电源上。
- 请注意国家及地方规定。
- 请注意电气设备操作安全规定。

激光提示



小心

光束：Class 1 Laser Product

直视入射光束不超过 100 秒时对眼睛和皮肤不构成任何危险。

小心——如使用此处所列之外的操作设备或校准设备或采取其他操作方式，可能带来辐射危险。

- 仅使用本文档中所规定的工具和辅助设备。
- 请严格遵守本文档规定的操作方式。
- 切勿直接通过光学仪器观察激光光束。光学仪器包括如放大镜、显微镜、望远镜和双筒望远镜。
- 除本文档中所指定的安装和维护工作外，请勿打开外壳。打开后无法关闭激光光束。打开外壳可能加剧危险。

不能彻底排除暂时性刺目的光学效果，特别是在环境亮度低的情况下。刺目的光学效果包括例如眩光、闪光盲、残留影像、视觉性癫痫或色觉损伤。

维修和改动



重要

在产品上操作不当

经过更改的产品可能无法提供预期的功能。

- 除了本文件中所述的操作方式，不得维修、打开、篡改或以其他方式更改产品。

2.2 设计用途

WTT12L-Axxxx 是一种带模拟距离值输出的漫反射式光电传感器（下文简称为“传感器”），用于物体的非接触式光学检测。如滥用本产品或擅自对其改装，则 SICK 公司的所有质保承诺均将失效。

2.3 违规使用

不允许的使用

- 根据当前有效的机器安全标准（例如欧盟机械指令），作为安全装置。

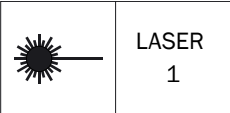
不允许的环境条件

- 户外区域
- 直接的紫外线照射（阳光）
- 降水
- 防潮和防污措施不当
- 爆炸性环境

2.4 产品上的提示

产品上的警告提示

表格 1: 产品上的警告提示

图标	含义
	激光辐射警告 光束: Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014+A11:2021 IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准, 与 2019 年 5 月 8 日颁布的 IEC 60825-1 第 3 版的一致性除外, 如 2019 年 5 月 8 日的 “Laser Notice 56” 中所述。 激光出口孔见设备激光标签或尺寸图上的箭头。 可能还适用其他必须遵守的激光防护法规（例如国内法律）。

2.5 Cybersecurity（网络安全）

概览

防范网络安全威胁需要一个完善的运营商网络安全方案, 并且必须不断对其进行检查和维护。适当的方案应涵盖组织、技术、程序、电子和物理防御层面, 并考虑到针对不同的风险类型制定适当的措施。本产品所实施的措施只有在本产品被用作这种概念的框架内才能支持对网络安全威胁的保护。

在 www.sick.com/psirt 下您可以获得更多信息, 例如:

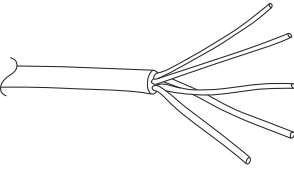
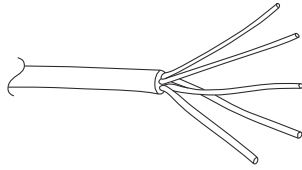
- 关于网络安全的一般信息
- 报告薄弱环节的联系选项
- 关于已知薄弱环节的信息（安全提示）

2.6 人员资质

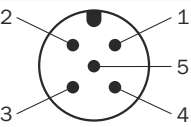
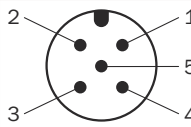
产品上的所有工作仅可由经过专门认证且获得授权的人员执行。

具备资质的人员能够执行交给他们的作业, 并独立识别与规避可能的危险。这需要, 例如:

- 专业培训
- 经验
- 了解相关规定与标准

WTT12L	-A15x3	-A15x7
BK	Q ₁	Q ₁
GY	SenderOff	L/D
		

表格 3: WTT12L-A25xx/-A35xx 接线图

WTT12L	-A25x3/-A35x3	-A25x7/-A35x7
BN	+ (L+)	+ (L+)
WH	Q _A	Q _A
BU	- (M)	- (M)
BK	Q ₁	Q ₁
GY	SenderOff	L/D
		

完成所有的电气连接后，才可施加和接通电源 ($U_V > 0\text{ V}$)。传感器上的绿色 LED 亮起。

接线图说明：

SenderOff = 发射 LED 关闭，high-activ。

L/D = 亮通与暗通开关

切换行为

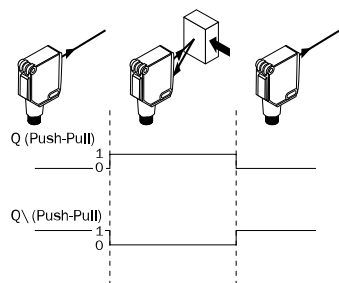


插图 2: 切换行为

5.1 关于 UL 认证的提示

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:

- a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
- b) 100 / V_p for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

5.2 在 IO-Link 模式下集成传感器

要在 IO-Link 模式下运行产品，必须将其连接到合适的 IO-Link Master。通过它可进一步集成到控制系统中。



提示

IO-Link Master 和 IO-Link Device 之间的最大电缆长度：如果电缆适配，最大为 20 m。

有关通过 IO-Link 集成传感器的详细信息，请参阅 IO-Link 的详细说明：[技术信息：光电传感器，SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)。



提示

产品成功连接到 IO-Link Master 后，绿色 LED（电源）闪烁，表示 Master 和 Device 之间的 IO-Link 通信正常。



提示

即使支持与上一代设备向下兼容 (DBC) 的设备，也不支持 IO-Link 1.0 版本。

6 调试

6.1 校准

将传感器对准物体。选择定位，确保红色发射光束射中物体的中间。此时，应确保传感器的光学开口（透明保护盖）处应无任何遮挡 [参照 [参见插图, 第 222 页](#)]。我们建议使用漫反射比较低的物体进行设置。

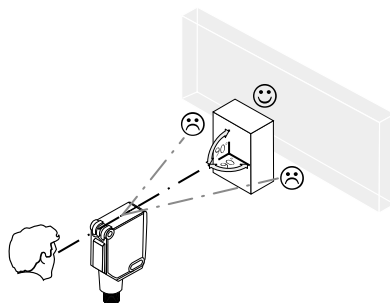


插图: 对准

6.2 检查使用条件：

模拟输出端：

模拟输出的精度说明请参见表格 [技术数据](#) 以及重复精度图 [参见插图, 第 223 页](#)。

输出信号切换装置：

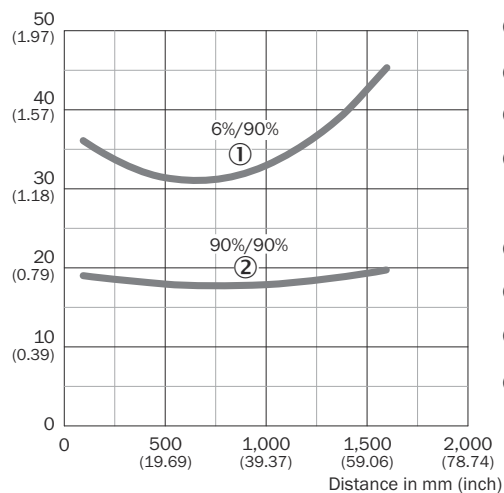
使用随附的图表 [参照 H1, H2] 调整开关距离和物体距离，或背景及物体的反射能力 (x = 开关距离， y = 以 mm 为单位的物体和背景之间的最小距离（物体反射比/背景反射比）。反射比：6% = 黑色，90% = 白色（DIN 5033 规定的标准白）。

根据图表 [参照 H1①] 按如下方法读取背景抑制功能的最小距离 (= y)：

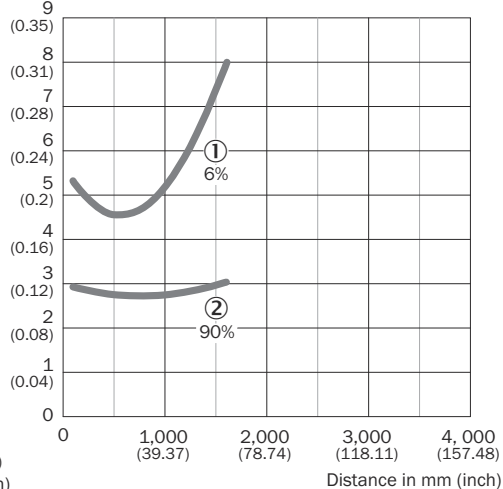
示例： $x = 1,000 \text{ mm}$ ， $y = 25 \text{ mm}$ 。即，当与传感器距离 $> 25 \text{ mm}$ 时，才能抑制背景。

WTT12L-Axx1x**表格: WTT12L-Axx1x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**插图: WTT12L-Axx1x 物体与背景的最小距离**

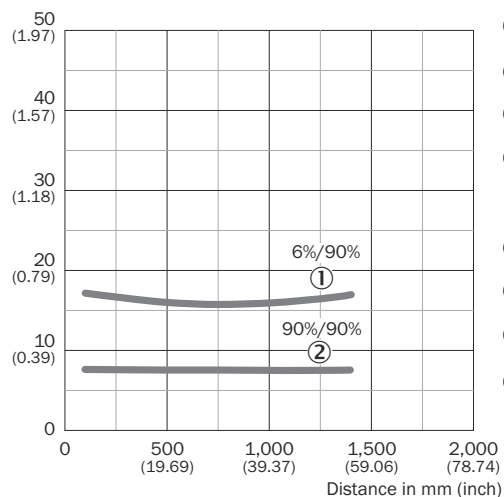
- ① 黑色物体, 6% 反射
② 白色物体, 90% 反射

插图: WTT12L-Axx1x 重复精度

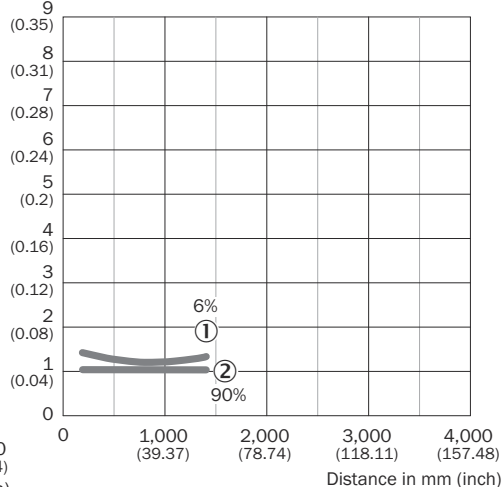
- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
② 漫反射比 90 % (基于白色)

WTT12L-Axx2x**表格: WTT12L-Axx2x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**插图: WTT12L-Axx2x 物体与背景的最小距离**

- ① 黑色物体, 6% 反射
② 白色物体, 90% 反射

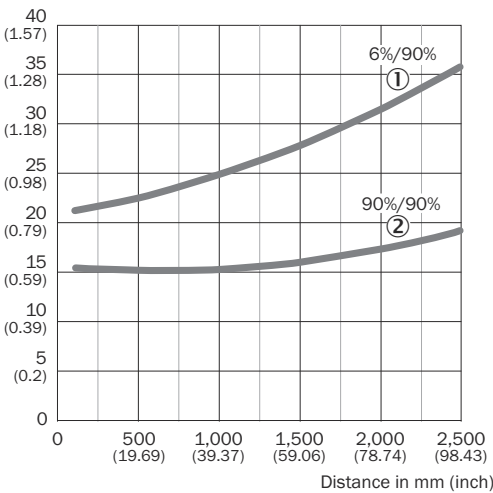
插图: WTT12L-Axx2x 重复精度

- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
② 漫反射比 90 % (基于白色)

WTT12L-Axx3x

表格: WTT12L-Axx3x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

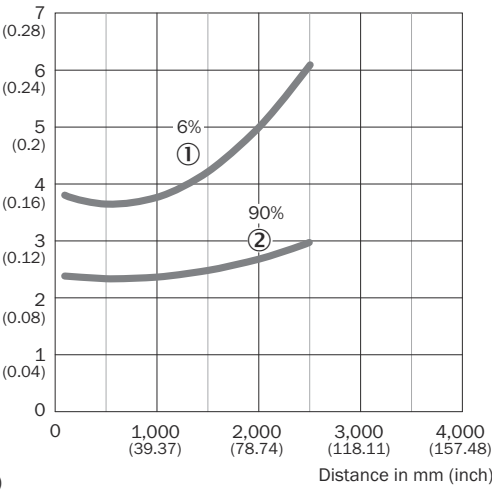


插图: WTT12L-Axx3x 物体与背景的最小距离

- ① 黑色物体, 6% 反射
- ② 白色物体, 90% 反射

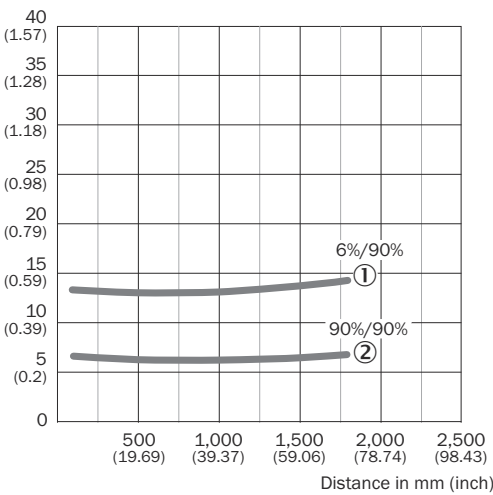
插图: WTT12L-Axx3x 重复精度

- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
- ② 漫反射比 90 % (基于白色)

WTT12L-Axx4x

表格: WTT12L-Axx4x

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

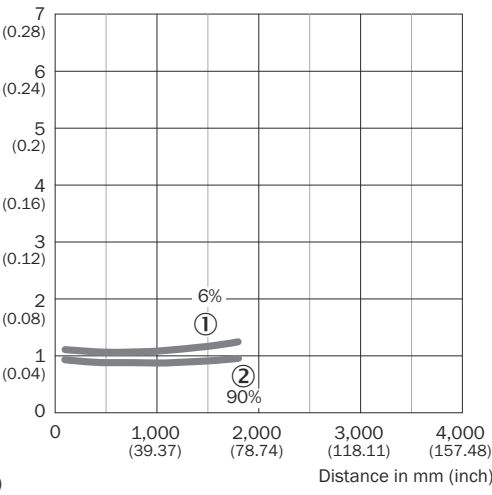


插图: WTT12L-Axx4x 物体与背景的最小距离

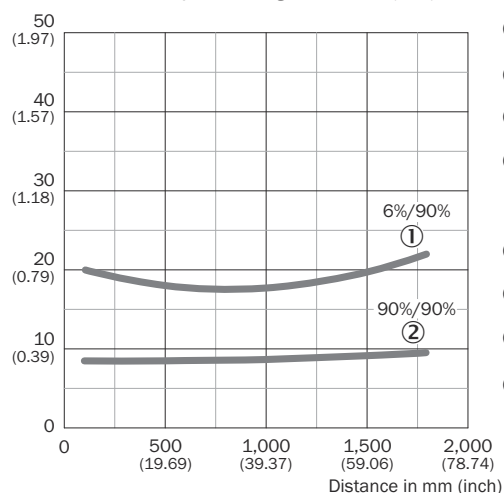
- ① 黑色物体, 6% 反射
- ② 白色物体, 90% 反射

插图: WTT12L-Axx4x 重复精度

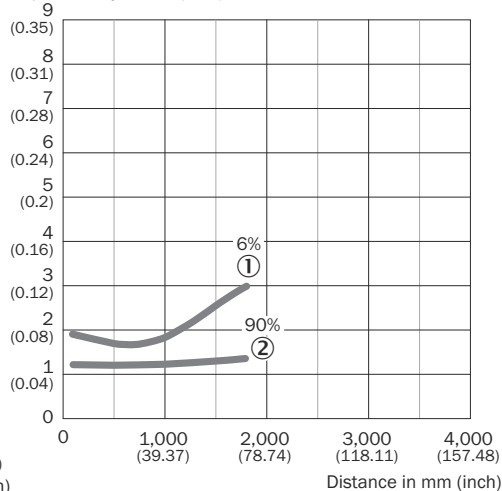
- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
- ② 漫反射比 90 % (基于白色)

WTT12L-Axx5x**表格: WTT12L-Axx5x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**插图: WTT12L-Axx5x 物体与背景的最小距离**

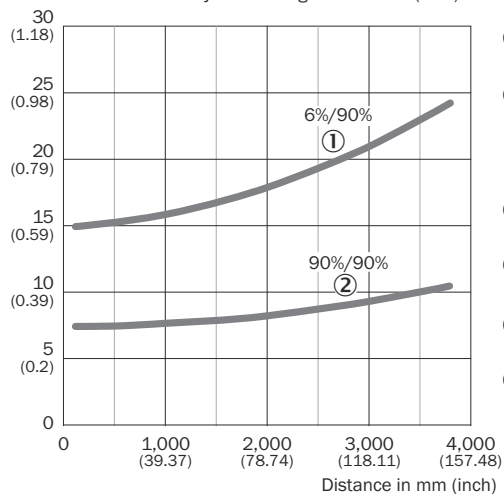
- ① 黑色物体, 6% 反射
② 白色物体, 90% 反射

插图: WTT12L-Axx5x 重复精度

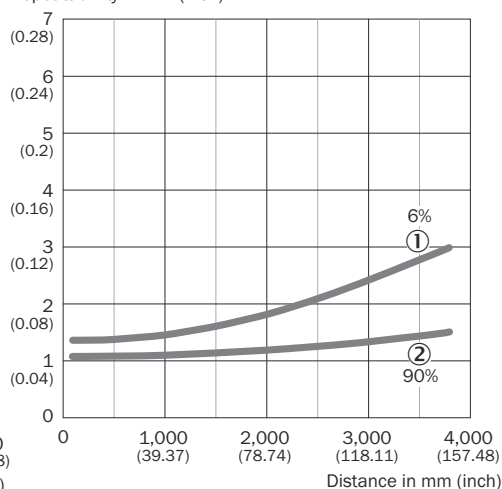
- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
② 漫反射比 90 % (基于白色)

WTT12L-Axx6x**表格: WTT12L-Axx6x**

Min. distance from object to background in mm (inch)



Repeatability in mm (inch)

**插图: WTT12L-Axx6x 物体与背景的最小距离**

- ① 黑色物体, 6% 反射
② 白色物体, 90% 反射

插图: WTT12L-Axx6x 重复精度

- ① 漫反射比 6 % (基于黑色)
② 漫反射比 90 % (基于白色)

7 系统配置**7.1 设置**

执行参数设定:

模拟输出设置

模拟输出的出厂设置如下：

4 mA = 100 mm

20 mA = 最大触发感应距离（取决于型号）

根据应用可使用示教键 Q_A 调整设置。

示教顺序与物体距离定义模拟输出的特征曲线。

1. 物体始终处于光路中。
2. 长按示教键 Q_A 超过 1 s，直到左侧黄色 LED 开始闪烁。
3. 然后松开按键。
- ✓ LED 继续闪烁。与物体的当前距离将归类至数值 4 mA (0.05 V)。

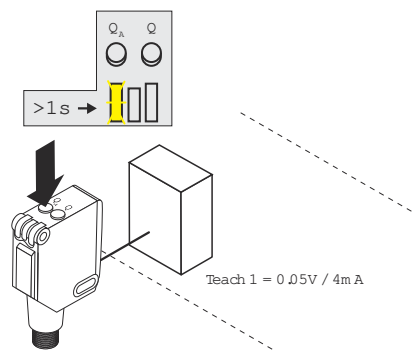


插图: 示教值为 1

4. 然后移动物体。
5. 重新按下示教键 Q_A 超过 1 s，直到左侧黄色 LED 停止闪烁。
- ✓ 当前测得的与物体的距离将归类至数值 20 mA (10 V)。得出上升信号边缘或下降信号边缘（参见, 第 226 页），取决于从近至远还是从远至近推动物体。

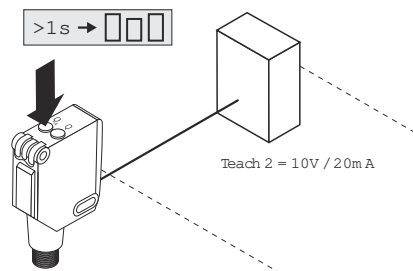


插图: 示教值为 2

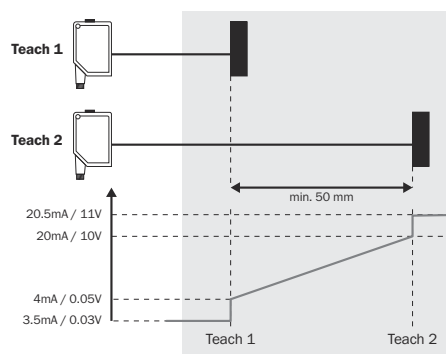


插图 3: 上升信号边缘

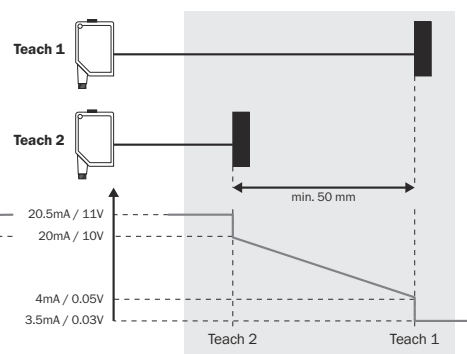


插图 4: 下降信号边缘

模拟输出可在电流输出和电压输出之间进行切换 (参见插图 5, 第 227 页)。为此长按示教键 Q_A 超过 10 s, 直到左侧黄色 LED 和绿色 LED 交替闪烁。然后松开按键。绿色 LED 继续闪烁。根据传感器处于电流模式还是电压模式, 亮起左侧黄色 LED。短按示教键 Q_A 在两种模式之间进行切换。如果超过 10 s 未按下按键, 传感器将保存当前模式并退出设置菜单。

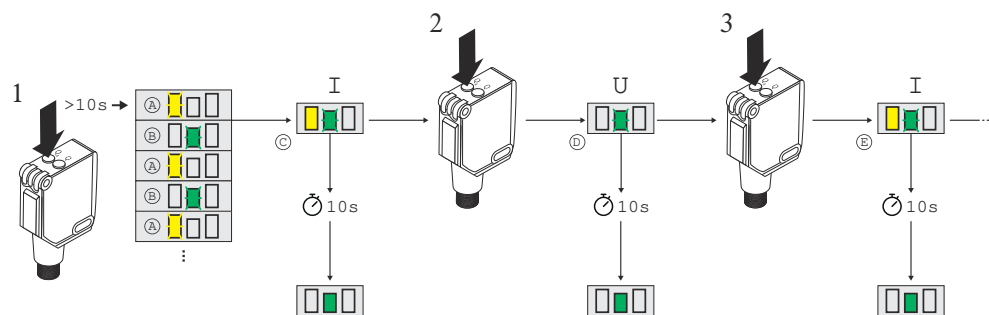


插图 5: 在电流输出和电压输出之间切换

开关量输出设置

通过按下示教键 Q 超过 1 s, 可设置触发感应距离 (参见插图, 第 226 页)。

我们建议使触发感应距离涵盖物体。触发感应距离设置完成后, 将物体从光路中移除, 同时将抑制背景并改变开关量输出 (参见插图 2, 第 221 页)。



提示

不得使用尖锐物操作示教键。

通过 SOPAS 进行设置

通过 SOPAS 进行设置并通过 SICK Memory Stick 传输设置。此外, 还可通过 SICK 自主软件 SOPAS 设置传感器。亦可使用配件 SICK Memory Stick (IOLP2ZZ-M3201, 订货号 1064290), 将传感器设置传输至另一台传感器。如您对此持有疑问, 请联系相关销售员工。

7.2 通过 IO-Link 设置

除设备上的手动设置以外, 也可以通过 IO-Link 配置。

设置可通过 IO-Link 以两种方式进行:

- 通过 SiLink 盒进行设置 (所需软件: SICK 的 SOPAS ET) 为此请使用 SiLink 盒通过 USB 将传感器连接到计算机。
- 通过 IO-Link 主站 (可编程逻辑控制器) 进行设置, 例如 SIG350

通过 SOPAS ET 程序（SICK 工程工具，具备图形化用户指导和便捷的可视化功能），可对连接的产品进行快速方便的测试和参数设置。

有关设置的详细信息，请参阅 IO-Link 的详细说明：[技术信息：光电传感器，SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](http://www.sick.com/8022709)的。

8 具有特殊功能的设备

WTT12L-A2543S09： 可通过 SOPAS 软件进行配置。所用名称的说明：

BDC1 SP1 = 开关量输出 Q：可通过通道选择和按钮进行示教。或者，也可以在相应字段中输入触发感应距离值。

BDC2 SP1 和 SP2 = 模拟输出 Qa：可通过通道选择和按钮示教特征曲线。SP1 对应 4 mA / 0 V 值，SP2 对应 20 mA / 10 V 值。或者，也可以在相应字段中输入这些值。

通过引脚 2 配置（引脚 2 = 模拟输出 Qa）可以定义模拟输出应作为电流输出还是电压输出工作。

如果在 Local User Interface Lock 中输入“1”，则传感器的操作元件将被锁定。

WTT12L-A1040S22：

传感器与物体的距离为 400 mm 及小于 400 mm => 0.5 V

传感器与物体的距离为 600 mm 及大于 600 mm => 4.5 V

有效检测范围内无物体 => 4.5 V

设备上的按钮已禁用
输入已禁用
电缆长度 300 mm，开放式导线头

WTT12L-A1563S45:

默认设置:
Q1 输出反转
Q1 开关点 = 2050 mm
Q2 = 电压输出
10 V = 50 mm
0 V = 2300 mm
输入 = 发射单元关闭

WTT12L-A2563S29:

检测: < 50 mm = 0 V
50 ... 2300 mm = 0 ... 10 V
> 2300 mm = 0 V
示教已禁用

WTT12L-A2563S44: 预设电压输出: 0 V = 180 mm / 10 V = 1120 mm

9 维护

该 SICK 传感器免维护。

我们建议，定期

- 清洁光学接口和外壳
- 检查螺栓连接和插头连接器

清洁



重要

不当清洁会导致设备损坏!

不当清洁可能导致设备损坏。

- 只使用推荐的清洁用具和清洁剂。
- 请勿使用尖锐物体进行清洁。

→ 定期以及在脏污时用无绒透镜布（订货号 4003353）和塑料清洁剂（订货号 5600006）清洁光学表面。清洁间隔主要取决于环境条件。

不可对设备进行任何修改。

如有更改，恕不另行通知。具体的产品属性和技术数据并非书面保证。

10 故障排除

10.1 故障排除

故障排除表格中罗列了传感器无法执行某项功能时应采取的各项措施。

10.2 错误诊断表格

LED / Fehlerbild	原因	措施
绿色 LED 未亮起	无电压或电压低于极限值	检查电源，检查整体电气连接（导线和插头连接）
绿色 LED 未亮起	电压中断	确保电源稳定无中断

LED / Fehlerbild	原因	措施
绿色 LED 未亮起	传感器损坏	如果电源正常，则更换传感器
绿色 LED 亮起，探测物体时无输出信号	未正确连接 SenderOff	参见 SenderOff 的连接提示
黄色 LED 同步闪烁。	传感器未准备就绪。环境温度低时传感器处于预热阶段。环境温度高时传感器自行关闭。	环境温度低时请等待，至传感器完成预热。环境温度高时请降温。
黄色 LED 闪烁（非常短暂）	示教模式	检查示教模式
rechte gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	传感器和背景之间的间距过小	降低开关距离，
光路中有物体，黄色 LED 未亮起	传感器和物体之间的间距过大或开关距离设置的过小	增大开关距离，

10.3 集成的 IO-Link 设备的故障排除

您可以在维修数据中找到有关故障的提示。

有关可用服务数据的详细信息，请参见 IO-Link 的详细说明：[技术信息：光电传感器，SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#)。

11 更换传感器/数据存储

所有 IO-Link 设备都具有备份和恢复功能 - **数据存储 (DS)**。通过 IO-Link **数据存储**功能可保存任意多个参数，并传输至替换设备。

前提条件是将设备连接到 **IO-Link 主站**，并激活 **IO-Link 主站**的**存储**功能。

有关更换传感器的详细信息，请参阅 IO-Link 的详细说明：[技术信息：光电传感器，SICK Smart Sensors/IO-Link \(www.sick.com/8022709\)](#)的。

12 废弃处理

本产品必须遵照适用的国家规定进行废弃处理。废弃处理时应力求实现材料再利用（尤其是贵金属）。



提示

电池、电气和电子设备的废弃处置

- 根据国际指令，电池、蓄电池和电气或电子设备不得作为一般废物处理。
- 根据法律，所有者有义务在使用寿命结束时将这些设备返还给相应的公共收集点。
-



WEEE：  产品上、包装上或本文档中的此图标表示产品受所述规定的约束。

13 技术数据

13.1 技术数据

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
激光等级	1	1	1	1	1	1
最大脉冲功率	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW	< 250 mW
脉冲长度	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns	4 ns
波长	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm	658 nm
光点尺寸/距离	< 11.0 mm / 1600 mm	< 10.0 mm / 1400 mm	< 14.0 mm / 2500 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 1800 mm	<12.0 / 3800 mm

	-Axx1x	-Axx2x	-Axx3x	-Axx4x	-Axx5x	-Axx6x
数字输出 (输出电流 $I_{\max}$)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)	1x PUSH/ PULL: PNP/ NPN (50 mA)
开关距离	100 ... 1,600 mm ¹⁾	100 ... 1,400 mm ¹⁾	100 ... 2,500 mm ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 1,800 ¹⁾	100 ... 3,800 ¹⁾
最大开关距离	50 ... 1,600 mm ¹⁾	50 ... 1,400 mm ¹⁾	50 ... 2,500 mm ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 1,800 ¹⁾	50 ... 3,800 ¹⁾
开关频率	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	1,000 Hz ²⁾	30 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾	100 Hz ²⁾
响应时间	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	0.5 ms ³⁾	16.7 ms ³⁾	5 ms ³⁾	5 ms ³⁾
模拟输出	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable	1x 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) 0 V ... 10 V (≥ 50 k Ω) configurable
测量范围	100 ... 1600 mm	100 ... 1400 mm	100 ... 2500 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 1800 mm	100 ... 3800 mm
分辨率	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit	1 mm / 12 Bit
再现性 1	2.7 ... 8.0 mm	1.1 ... 1.5 mm	2.3 ... 6.1 mm	0.9 ... 1.3 mm	1.2 ... 3.0 mm	1.1 ... 3.0 mm
精度	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1600 mm)	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1400 mm)	typ. ± 15 mm	typ. ± 15 mm	typ. ± 20 mm (50 ... 1000 mm) typ. ± 15 mm (1000 ... 1800 mm)	typ. ± 15 mm
输出率	3 ms	16.7 ms	3 ms	16.7 ms	5 ms	5 ms
输入	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S	inactive (U Low): < 5 V / active (U High): 12 V ... V_S
防护类型	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
供电电压 U_B	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾	DC 12 ... 30 V (用于模拟电 压输出 $V_S =$ 13 ... 30 V DC) ⁴⁾
防护等级	III	III	III	III	III	III
保护电路	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾	A, B, C ⁵⁾
运行环境温度	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾	-35 ... +50 °C ⁶⁾
暖机时间	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min	<15 min
¹⁾ 明暗比为 1:1 ²⁾ 信号传输时间 (电阻负载时) ³⁾ 针对 $UV \leq 24$ V。当温度为 $T_U = 45^\circ\text{C}$ 及以上时, QA 上的最大允许负载电阻为 $300 \Omega \sim 450 \Omega$ 。温度低于 $T_U = -10^\circ\text{C}$ 时需要预热时间。						

13.2 尺寸图

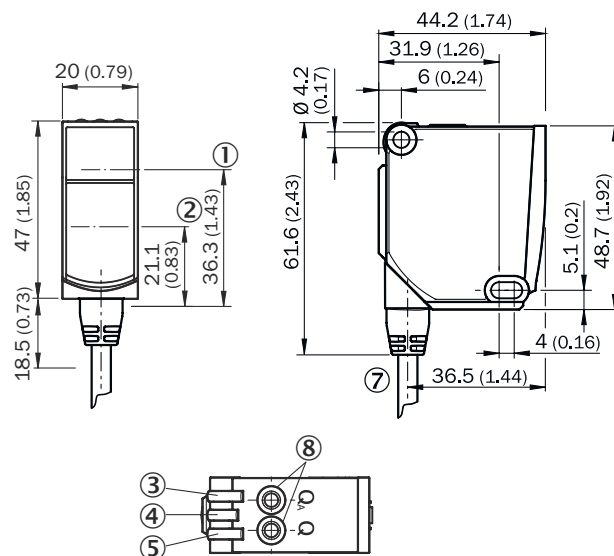


插图 6: WTT12L-A1xxx / -A3xxx

- ① 发射器光轴中心
- ② 接收器光轴中心
- ③ 黄色 LED: 模拟输出的状态
- ④ 绿色 LED: 工作电压激活
- ⑤ 黄色 LED: 数字输出
- ⑥ 安装孔 $\varnothing 4.2$ mm
- ⑦ 电缆出线
- ⑧ 简单示教键

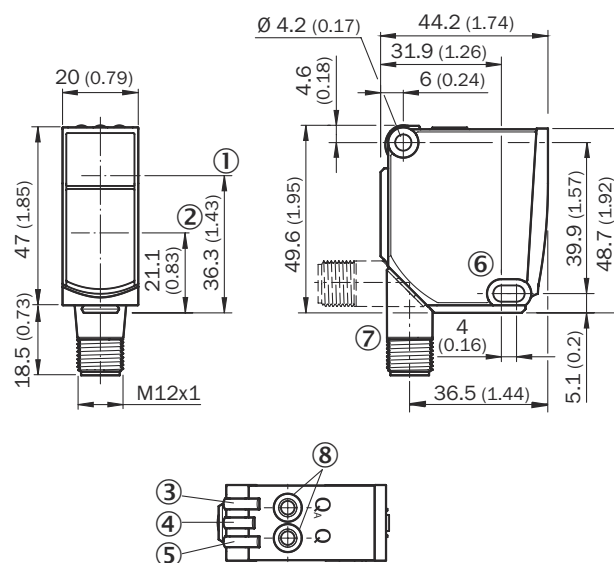


插图 7: WTT12L-A2xxx

- ① 发射器光轴中心
- ② 接收器光轴中心
- ③ 黄色 LED：模拟输出的状态
- ④ 绿色 LED：工作电压激活
- ⑤ 黄色 LED：数字输出
- ⑥ 安装孔 $\varnothing 4.2$ mm
- ⑦ 插头 M12，5 针
- ⑧ 简单示教键

13.3 光点图

WTT12L-Axx1x

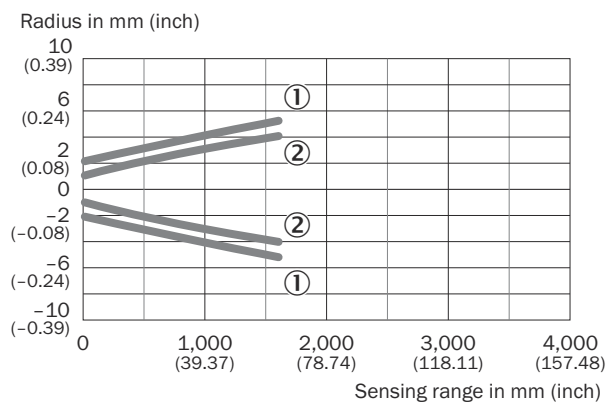


插图 8: WTT12L-Axx1x 光点尺寸

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

WTT12L-Axx2x

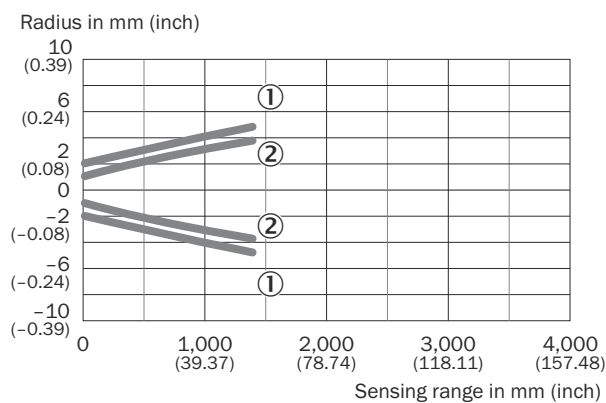


插图 9: WTT12L-Axx2x 光点尺寸

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

WTT12L-Axx3x

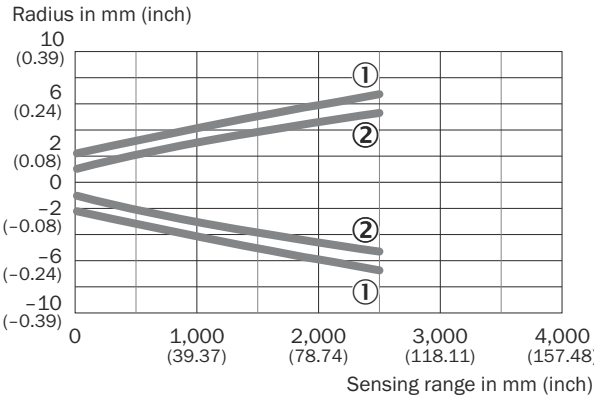


插图 10: WTT12L-Axx3x 光点尺寸

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

WTT12L-Axx4x

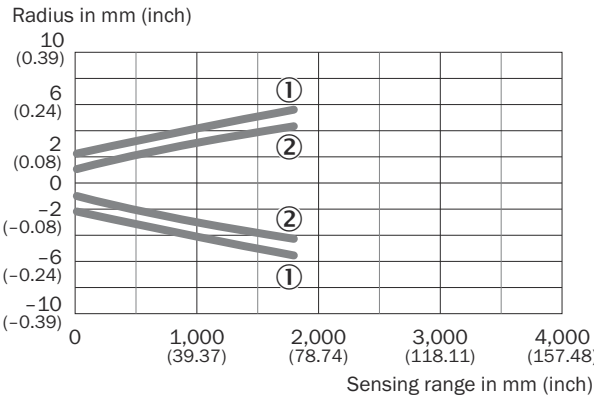


插图 11: WTT12L-Axx4x 光点尺寸

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

WTT12L-Axx5x

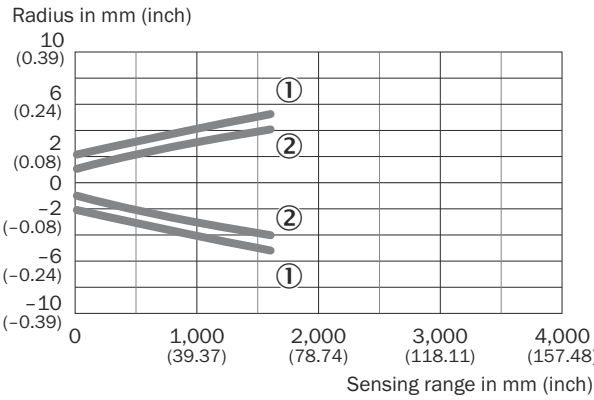
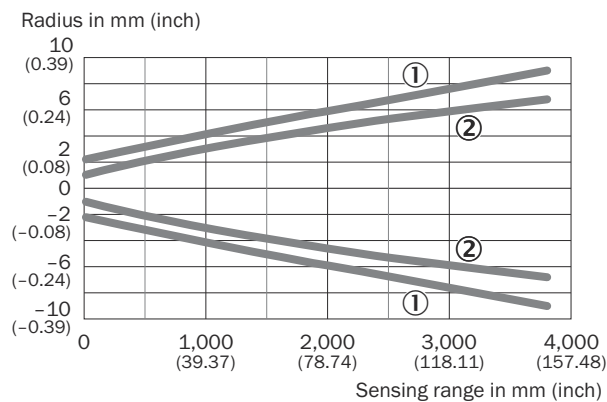


插图 12: WTT12L-Axx5x 光点尺寸

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

WTT12L-Axx6x**插图 13: WTT12L-Axx6x 光点尺寸**

- ① 水平光点
- ② 垂直光点

zh

14 附件**14.1 合规性和证书**

产品的符合性声明、证书和最新操作指南请参见 www.sick.com。为此，在搜索栏中输入产品的订货号（订货号：参见产品铭牌上的“P/N”或“Ident. no.”条目）。

SICK AT A GLANCE

SICK is a globally leading company in intelligent sensors and sensor solutions. With over 10,000 employees, more than 60 subsidiaries and equity investments as well as numerous agencies worldwide, SICK is always close to its customers.

With a unique range of products and services for factory and logistics automation, SICK creates added value along the entire value chain of its customers. In addition, SICK brings extensive industry and application experience as well as a deep understanding of its customers' processes and requirements.

Partnering for the better, optimizing productivity, elevating quality, and protecting health and safety – this is what SICK stands for.

THAT IS “SENSOR INTELLIGENCE”.